

학사 편람

2026



Under
graduate

Courses

Scholar
ship

Research

Global
Program

목 차

GIST 학사과정 소개

1. 설립배경 / 6
2. 교육목표 / 6
3. 비전 / 6
4. 운영방침 / 6
5. 교육특징 / 7
6. 교육단위 / 7

학사 안내

1. 학사 일반 / 8
2. 교과과정 구조 / 10
3. 수강신청 / 12
4. 전공 및 부/복수/심화 전공 / 14
5. 기초교육 이수요건 / 18
6. 기초교과목 수준별 분반 시행 / 20
7. 전공과정 교과목 이수 / 21
8. 부/복수/심화 전공 교과목 이수 / 27
9. 예체능 수업 운영 / 31
10. 졸업요건 / 32
11. GIFT(GIST(Graduate) Integrated Fast Track, 학위연계과정) 프로그램 / 36
12. 통합과정(박사) 또는 박사과정 진학 시 군 대체 근무: 전문연구요원 제도 / 37

장학 안내

1. 학생 지원경비 / 38
2. 교내장학금 / 38
3. 국가장학금(한국장학재단) / 40
4. 교외장학금 / 40

교과과정/교과목 개설 계획

1. GIST 학사과정 공통과목 / 41
2. 인문사회과학부(도전탐색과정) / 42
 - ※ 인문사회과학 부전공 / 49
3. [정보컴퓨팅대학] 전기전자컴퓨터공학과 / 52
4. [정보컴퓨팅대학] AI융합학과 / 54
 - ※ 문화기술, 지능로봇 부전공 / 55
5. [정보컴퓨팅대학] 반도체공학과 / 56
6. [자연과학대학] 물리·광학과 / 57
7. [자연과학대학] 화학과 / 58
8. [자연과학대학] 수리과학과 / 59
9. [공과대학] 신소재공학과 / 61
10. [공과대학] 기계로봇공학과 / 62
11. [공과대학] 환경·에너지공학과 / 63
12. [생명·의과학융합대학] 생명과학과 / 65
13. [생명·의과학융합대학] 의생명공학과 / 66
 - ※ 의생명 부전공 / 66
14. [융합기술원] 에너지융합대학원 / 66
 - ※ 에너지 부전공 / 66

교과과정/수강신청 가이드라인

1. 졸업이수요건 / 67
2. 학기당 최소/최대 이수 가능학점 / 67
3. 기초과학 및 언어/SW 분야 수강신청 가이드라인 / 67
4. 인문사회과학부(도전탐색과정) 및 공통 수강신청 가이드라인 / 70

교과과정/교과목 개요

1. GIST 학사과정 공통과목 / 72
2. [정보컴퓨팅대학] 전기전자컴퓨터공학과 / 74
3. [정보컴퓨팅대학] AI융합학과 / 87
 - ※ 문화기술, 지능로봇 부전공 / 92

4. [정보컴퓨팅대학] 반도체공학과 / 100
5. [자연과학대학] 물리·광학과 / 103
6. [자연과학대학] 화학과 / 109
7. [자연과학대학] 수리과학과 / 115
8. [공과대학] 신소재공학과 / 122
9. [공과대학] 기계로봇공학과 / 128
10. [공과대학] 환경·에너지공학과 / 138
11. [생명·의과학융합대학] 생명과학과 / 147
12. [생명·의과학융합대학] 의생명공학과 / 153
 - ※ 의생명 부전공 / 153
13. [융합기술원] 에너지융합대학원 / 156
 - ※ 에너지 부전공 / 156
14. 인문사회과학부(도전탐색과정) / 159
 - ※ 인문사회과학 부전공 / 199

그 외 대학원 소개

1. 정보컴퓨팅대학 - AI정책전략대학원 / 202
2. 기술경영전문대학원 / 202

학사 연구 프로그램

1. G-SURF(GIST-Summer Undergraduate Research Fellowship) / 204

글로벌 인재 육성 프로그램

1. Study Abroad Program / 205
2. 정규학기 Mobility Program / 205
3. 여름학기 프로그램 / 206
4. 해외 연구 인턴십 지원 프로그램 / 206
5. 기타 국제 교류협력 프로그램 / 207
6. GIST 학사 해외파견 프로그램 공통사항 / 207

[별첨1] 학사일반 / 208

[별첨2] GIST 대학 하우스(기숙사) 소개 / 214

[별첨3] GIST 학사과정 학생 단체활동 / 218

GIST 학사과정 소개

1. 설립배경

- 가. 과학영재를 선발하여 지역 산업을 선도할 고급 과학기술 인재로 육성
- 나. 학사과정을 통해 우수 과학영재를 발굴·육성함으로써 이공계 대학원 대학으로서의 고급 인재 수급의 한계를 극복
- 다. 학사과정에서 박사과정까지 연계하는 전주기적 과학영재 교육시스템 완성
- 라. 2008년 5월 학사과정 설립을 위한 광주과학기술원법 국회 통과
- 마. 2010년 3월 학사과정 1기 입학(100명)

2. 교육목표



3. 비전

- 가. 과학기술 핵심인재를 교육하여 세계적으로 경쟁력 있는 과학기술자 양성
- 나. 과학기술 기초와 전공분야에 대한 깊은 지식과 인문사회 교양을 폭넓게 갖춘 기초가 튼튼하고 균형 잡힌 과학기술 인재 양성

4. 운영방침

- 가. 1학년 도전탐색과정 / 2~4학년 전공과정 운영
- 나. 전공과목 영어강의, 해외 교환학생 프로그램 등을 통한 국제화 역량 제고
- 다. 우수학생 대상 조기졸업 기회 부여
- 라. 학사과정생의 대학원 연구 참여 기회 제공

5. 교육특징

- 가. 기초과학과 전공과목 전 과목 영어강의
- 나. 소규모 대화식 강의
- 다. 기초과학 심화교육, 실험실습 강화(Caltech 수준)
- 라. 창의력의 원천인 인문/사회, 예능/체육 과목 교육 강화
- 마. 1:1 맞춤형 지도 및 상담체제

6. 교육단위

- 가. 1학년 자유전공: 인문사회과학부 도전탐색과정
- 나. 2~4학년 전공과정: 전기전자컴퓨터공학과, AI융합학과, 물리·광학과, 화학과, 수리과학과, 신소재공학과, 기계로봇공학과, 환경·에너지공학과, 생명과학과, 의생명공학과(예정)
- 다. 1~5학년 학석 통합과정: 반도체공학과(계약학과)



※ **부전공 프로그램 운영:** 9개 전공(6.교육단위 나. 2~4학년 전공과정 참고) + 문화기술 부전공, 지능로봇 부전공, 의생명공학 부전공, 인문사회 부전공(문학과 역사, 공공정책(법정치사회), 경제·경영, 과학기술과 사회, 마음과 행동)

학사 안내

1. 학사 일반

가. 학사과정 이수학점 기준

학사과정 졸업에 필요한 총 이수학점은 130학점 이상이어야 하며, 이수한 전 교과목의 성적 평균이 2.0/4.5 이상이어야 한다.

※ 졸업 이수요건 세부사항은 학사 안내의 '5. 기초교육 이수요건, 8. 전공과정 교과목 이수, 10. 졸업요건' 등의 안내 사항을 반드시 숙지해야 함

나. 학년, 수업일수 및 휴업일

1) 학년

가) 학년은 3월 1일부터 익년 2월 말일까지로 한다.

학년은 다음과 같이 2학기로 나눈다. ※ 단, 필요 시 일부 조정될 수 있음

(1) 제1학기: 3월 1일부터 8월 31일까지

(2) 제2학기: 9월 1일부터 익년 2월말까지

나) 총장은 방학 기간에 계절학기(여름학기 또는 겨울학기)를 개설할 수 있다.

2) 수업일수

제1학기과 제2학기의 수업일수는 통산하여 32주 이상으로 한다.

3) 휴강일, 휴업 및 휴강: 정기 휴강일은 다음과 같다.

가) 공휴일

나) 설립기념일(11월 17일, 주말·공휴일과 중복되는 경우 직후 첫 수업일을 휴강일로 함)

다) 하기휴가

라) 동기휴가

다. 수업연한 및 최장 재학연한

1) 학사과정의 수업연한은 4년으로 한다. 다만, 학사학위 수여에 필요한 소정의 학점을 취득한 자에 대하여는 고등교육법 수업연한의 단축 규정에 따라 수학연한을 단축하여 학사학위를 수여할 수 있다.

2) 학사과정의 재학연한은 6년을 초과하지 못한다. 다만, 휴학기간은 재학연한에 산입하지 아니한다. 재학연한이 경과하여 소정의 전 과정을 이수하지 못한 자는 제적한다.

3) 학사과정의 수업연한 4년을 초과하여 재학할 경우 납입금 등의 제반 교육 경비를 납부하여야 한다.

라. 학년구분

- 1) 재학생의 학년은 이수학기 및 학점에 의해 다음과 같이 구분한다.
 - 가) 1학년: 33학점을 취득할 때까지
 - 나) 2학년: 2학기 이상 이수 및 34학점 취득부터 66학점을 취득할 때까지
 - 다) 3학년: 4학기 이상 이수 및 67학점 취득부터 99학점을 취득할 때까지
 - 라) 4학년: 7학기 이상 재학 및 100학점 이상 취득하였을 때
- 2) 학사과정에서 위에 정한 기준을 충족하였을 때에는 해당학년의 수료를 인정한다.

마. 전공, 부전공, 복수전공, 심화전공

- 1) 졸업에 필요한 전공학점은 36학점(신소재공학과는 30학점) 이상으로 하며, 최대 42학점까지만 졸업 학점으로 인정한다.
 - ※ 단, 심화전공 선언(이수)자의 경우 42 초과 학점도 졸업 학점으로 인정한다.
 - ※ 2010~2017학번의 경우, 전공학점은 30학점 이상으로 하며, 최대 36학점까지만 졸업 학점으로 인정한다.
- 2) 부전공(주전공 및 복수전공 분야 제외)을 선언한 후, 해당 분야별 부전공 이수 요건을 충족하면 부전공 이수를 인정한다.
- 3) 복수전공(주전공 및 부전공 분야 제외)을 선언한 후, 해당 복수전공의 이수 요건을 충족하면 복수전공 이수를 인정한다.
 - 주전공과 복수전공 간 강의 공유 및 학과별 인정 과목에 한해, 전공 학점과 복수전공 학점 간 최대 9학점까지 이중 계산을 허용한다.
 - 복수전공 분야의 졸업논문 작성은 면제된다.
- 4) 심화전공 선언 후 해당 분야에서 인정한 교과목을 포함하여, 심화전공 취득 최소 요건을 충족하면 심화전공 이수를 인정한다.

2. 교과과정 구조

가. 교과과정 운영의 기본 방향

광주과학기술원 학사과정은 교육 목표로 3C1P, 즉 창의력(Creativity), 협동심(Cooperation), 의사소통능력(Communication), 그리고 문제해결 능력(Problem-solving)을 지향하고 있다. 이에 따른 교과과정은 확고한 이·공학 기초지식의 심화교육과 인간사회의 가치와 전통을 이해하는 폭넓은 교양교육을 포함하며 이를 바탕으로 창의적인 과학기술 전문가를 양성하기 위한 전공지식 함양을 목표로 한다.

교과과정은 학칙 제33조(교과과정의 편성)에 근거하여 편성하며 교과과정에서 제시하는 제반 사항은 과목 이수에 관한 학칙 부속 규정으로서 효력이 있다.

나. 교과과정의 구분 및 구성

광주과학기술원 학사과정의 교과과정은 교양, 기초 및 전공, 공통과목으로 구분하고, 이를 다시 필수과목과 선택과목으로 구분한다. 다만, 이 교과목 이외에 자유선택 과목, 연구과목을 둘 수 있다.

각 교과과정의 구분은 다음과 같다.

- 1) <교양> 과목은 언어의 기초, 인문사회[HUS/PPE/GSC], 소프트웨어, 예능실기 및 체육실기, 특별 프로그램으로 구분된다.
- 2) <기초> 과목은 기초과학 및 실험 과목으로 구분된다.
- 3) <전공> 과목은 전기전자컴퓨터공학과, AI융합학과, 반도체공학과, 물리·광학과, 화학과, 수리과학과, 신소재공학과, 기계로봇공학과, 환경·에너지공학과, 생명과학과, 의생명공학과에서 운영하는 필수 및 선택과목을 의미한다.
- 4) <공통> 과목은 과학기술과 경제, 사회봉사, 해외봉사, 창의함양, GIST 전공탐색 등 전공 분야에 관계없이 대학 공통과목으로 운영하는 과목을 의미한다.
- 5) <자유선택> 과목은 타전공 및 대학원 교과목, 기초·교양 필수 이수교과(학점) 이외에 추가로 이수하는 모든 과목[기초과학, 교양 등]을 의미한다.
- 6) <연구> 과목은 논문연구 및 논문연구 대체과목, 세미나로 구분한다.

다. 교과목 부호 및 번호의 표시: 교과목의 부호 및 번호는 다음과 같이 표기한다.

N N N N N N

→ 교과목 일련번호

→ 난이도 구분

- 학사과정: 인문사회/기초교육 1~4, 전공 2~4
- 대학원과정: 석사 5~6, 박사 7~8
- ※ 연구과목: 세미나(학사 93_, 석사 96_, 박사 99_)
 개별연구(학사 92_, 석사 95_, 박사 98_)
 논문연구(학사 91_, 석사 94_, 박사 97_)

→ 과정, 전공별 구분

대학원 과정

- | | |
|------------------|--------------------|
| - 공통과목: CC | - 신소재공학과: MS |
| - 전기전자컴퓨터공학과: EC | - 기계로봇공학과: ME |
| - AI융합학과: AI | - 환경·에너지공학과: EN |
| · 문화기술프로그램: CT | - 생명과학과: LS |
| · 지능로봇프로그램: RT | - 의생명공학과: MD |
| - 반도체공학과: SE | - 융합기술원 |
| - AI정책전략대학원: AX | · 에너지프로그램: ET |
| - 물리·광과학과: PH | - 에너지융합대학원(학과): FE |
| - 화학과: CH | - 기술경영전문대학원: MT |
| - 수리과학과: MM | - 기술혁신 부전공: MI |

학사과정

- | | |
|------------------|-------------------|
| - 공통과목: UC | - 신소재공학과: MA |
| - 인문사회과학부: HS | - 기계로봇공학과: MC |
| - 도전탐색과정: GS | - 환경·에너지공학과: EV |
| - 전기전자컴퓨터공학과: EC | - 생명과학과: BS |
| - AI융합학과: AI | - 의생명공학과: MD |
| · 문화기술 부전공: CT | - 에너지 부전공: ET/FE |
| · 지능로봇 부전공: IR | - 인문사회 부전공 |
| - 반도체공학과: SE | · 문학과 역사: LH |
| - 물리·광과학과: PS | · 공공정책(법정치사회): PP |
| - 화학과: CH | · 경제·경영: EB |
| - 수리과학과: MM | · 과학기술과 사회: SS |
| | · 마음과 행동: MB |

3. 수강신청

가. 수강신청 절차 및 기한

1) 수강신청, 변경, 취소 등

가) 지도교수(지도교수가 없는 학생은 소속 학과(부)장)의 지도를 받아 해당 학기에 이수할 교과목을 선택하여 수강신청 기간 내에 수강신청을 하여야 한다. 특히 기초과학 교과목의 경우 동일 교과목이 1, 2학기에 개설되는 경우, 비전공자를 위한 분반 등에 있어 담당 교과 교수들과 상담하여 수강 과목을 정한 후 지도 교수의 지도를 받아 수강 신청을 하여야 한다.

나) 매학기 11학점 이상 21학점 이내로 이수하여야 한다.

※ 단, 직전 학기 평균 평점이 3.0 이상일 경우 지도교수 및 소속 부서장의 승인을 얻어 24학점까지 수강신청 가능하며, 졸업 직전 학기에는 상기 최소 이수 학점을 적용하지 않을 수 있음

※ 최소 학점을 이수하지 못하는 경우 다음 학기의 학자금 및 급식보조비 미지급

다) 수강 신청한 교과목을 부득이 변경하고자 하는 학생은 변경 기간 내에 온라인으로 변경하여야 한다.

라) 수강신청 변경 기간 종료 후 취소 기간 내에 과목을 취소하려면 **ZEUS '수강취소 신청'에서 과목담당 교수 및 지도 교수의 승인을 받아 확정처리를 해야 한다.**

※ 이때 수강 취소된 과목은 수강신청 내역에 W로 표시되며, 성적 처리 대상에 포함되지 아니한다.

마) 정당한 사유 없이 수강신청을 하지 아니한 때에는 제적한다.

바) 해외대학 여름학기 및 Study Abroad Program에서의 수강신청도 반드시 지도교수의 지도를 받아야 한다.

사) 타 학과(부) 교과과목을 수강할 경우에는 담당교수의 승인을 받아 등급 표기 방식을 이수표기 방식(S, U)으로 선택할 수 있으며, 이 경우 이수학점은 인정되나 성적 평균에는 반영되지 않는다.

※ 다만, 다음에 해당하는 경우 성적이수 표기방식(S, U)을 선택할 수 없다.

- 공통과목(UC, CC) 및 인문사회과학부(HS, GS), 인문사회 부전공(EB, LH, MB, PP, SS)으로 개설된 교과과목
- 소속 학과(부)와 공유코드로 개설된 타 학과(부) 교과과목
- 과목 담당 교수가 성적 평가방식 변경을 제한한 교과과목
- '총장 장학생'의 수강신청 과목

※ 재학 중 이수표기 방식의 선택은 석사·박사·통합과정은 9학점, 학사과정은 12학점 이하로 제한하며, C+ 이상의 등급에 해당하는 경우에만 합격(S)으로 성적을 부여하고, 합격 여부(S/U)와 평점이 부여된 성적 등급을 병기할 수 있다.

자) 매 학기 공지되는 ‘학사과정 수강신청 세부 안내문 및 유의사항’을 반드시 확인하여야 한다.

나. 재수강

- 1) 기 이수한 교과목에 대하여 재수강을 할 수 있다.
- 2) 수강 신청한 과목 중 **필수과목**의 성적이 F 또는 U인 경우에는 반드시 재수강 하여 학점을 취득하여야 한다.
- 3) 수강 신청한 과목의 성적이 C⁰ 이하이거나 U인 경우에만 재수강 가능하며, 소정의 재수강료를 납부하여야 한다.
- 4) 재수강하여 학점을 취득할 때에는 처음 취득한 성적을 R로 변경하고 최종 성적을 재수강 학기에 “*”표와 함께 표기하며, 재수강한 학기의 성적으로 성적 평점을 계산한다.
- 5) 재수강 과목의 성적은 B⁺를 초과할 수 없으며, 재수강한 성적이 낮을 경우에는 처음 취득한 성적으로 성적평점을 계산하고, 재수강 학기의 성적을 R로 표기한다.
- 6) 재수강은 기존 수강했던 과목의 성적표기 방식으로만 수강할 수 있다.
※ (예시) **Grade(기존) → Grade(재수강), S/U(기존) → S/U(재수강)**

다. 기타 유의사항

- 1) 수강신청 인원 또는 자격: 수강신청 인원 제한은 수강인원 전산 입력상의 선착순을 원칙으로 하되, 담당 교수가 수강 인원 수 또는 수강 가능 학년을 지정할 수 있다.
- 2) 학사관련 사항의 변경 및 세부 사항 확인을 위하여 매 학기 수강신청 전 공지되는 수강신청 안내문을 함께 참고하여야 한다.

4. 전공 및 부/복수/심화 전공

가. 전공선언 및 변경

1) 대상 학과

단과대	학과	대상여부	비고
정보컴퓨팅 대학	전기전자컴퓨터공학과	0	
	AI융합학과	0	
	반도체공학과	X	
자연과학 대학	물리광과학과	0	
	화학과	0	
	수리과학과	0	
공과대학	신소재공학과	0	
	기계로봇공학과	0	
	환경·에너지공학과	0	
생명·의과학 융합대학	생명과학과	0	
	의생명공학과	-	2026-2학기 이후(검토 중)

2) 자격 및 시기, 절차

구분	전공선언	전공변경	비고
자격	정규 2학기 ¹⁾ 이상 등록 또는 총 30학점 ²⁾ 이상 취득한 자	전공선언 후 한 학기 이상 경과한 자	2018학번 이후
시기	매년 6월 10일 또는 12월 10일까지		
절차	매 학기 교무처 공고에 따라 기간 내 온라인 신청 ※ 통합정보시스템(Zeus)-학적-{전공선언, 전공변경}		

※ ¹⁾ 정규 2학기에는 계절 학기를 포함하지 않음

²⁾ 총 30학점에는 학칙 제39조(타 대학에서 취득한 학점의 인정)에 의거 인정된 학점 포함

※ 최종 전공선언(변경) 후 정규 2학기 이상 수학하여야 함

3) 전공별 정원: 전공 선택의 자율성을 존중하여 전공별 인원 제한 없이 운영

나. 부전공 선언 및 취소

1) 부전공 선언 대상 학과(부) 및 분야: 주전공 및 복수전공 분야 제외

단과대	학과	세부분야	대상여부	비고
정보컴퓨팅 대학	전기전자컴퓨터공학과	-	0	
	AI융합학과	-	0	
		문화기술	0	
		지능로봇	0	
	반도체공학과	-	X	
자연과학 대학	물리광학과	-	0	
	화학과	-	0	
	수리과학과	-	0	
공과대학	신소재공학과	-	0	
	기계로봇공학과	-	0	
	환경·에너지공학과	-	0	
생명·의과학 융합대학	생명과학과	-	0	
	의생명공학과	-	0	의생명 부전공
-	인문사회과학부 ¹⁾	문학과 역사	0	
		공공정책	0	
		경제·경영	0	
		과학기술과 사회	0	
		마음과 행동	0	

※ ¹⁾ (2020학번까지) 인문사회 5개 분야와 기존 인문사회 단일 및 연계 분야 부전공 중 택1하여 선언 가능

※ 에너지 부전공: 2025-1학기부터 '취소'만 가능

2) 자격 및 시기, 절차

구분	부전공 선언	부전공 취소
자격	- 2018학번~: 정규 2학기 이상 이수 및 성적 평점평균 2.5 이상인 자 - 2010~2017학번: 정규 4학기 이상 이수 및 성적 평점평균 2.5 이상인 자	-
시기	매년 3월 15일 또는 9월 15일까지	
절차	매 학기 교무처 공고에 따라 기간 내 온라인 신청 ※ 통합정보시스템(Zeus)-학적-{부전공선언, 부전공취소}	
이수요건	- 최소 15학점 이상의 분야별 요건 이수 - 선언 후 정규 1학기 이상 수학	

다. 복수전공 선언 및 취소

1) 대상 학과: 주전공 및 부전공 분야 제외

단과대	학과	대상여부	비고
정보컴퓨터 대학	전기전자컴퓨터공학과	0	
	AI융합학과	0	
	반도체공학과	X	
자연과학 대학	물리광과학과	0	
	화학과	0	
	수리과학과	0	
공과대학	신소재공학과	0	
	기계로봇공학과	0	
	환경·에너지공학과	0	
생명·의과학 융합대학	생명과학과	0	
	의생명공학과	-	2026-2학기 이후(검토 중)

2) 자격 및 시기, 절차

구분	복수전공 선언	복수전공 취소
자격	정규 2학기 이상 등록(또는 총 30학점 이상 취득)하고 평점 2.5 이상인 자	-
시기	매년 3월 15일 또는 9월 15일까지	
절차	매 학기 교무처 공고에 따라 기간 내 온라인 신청 ※ 통합정보시스템(Zeus)-학적-{복수전공선언, 복수전공취소}	
이수요건	- 해당 분야 필수 과목을 포함하여 학번별 전공학점 최소 취득요건 이상 - 선언 후 정규 2학기 이상 수학	

- ※ 1. 주전공을 선언하지 않은 경우 신청 불가
 2. 복수전공 분야 졸업논문 작성 면제
 3. 등급표시 방식: 성적부가 방식만 가능
 4. 주전공과 복수전공 간 강의 공유 및 학과별 인정 과목에 한해, 전공 학점과 복수전공 학점 간 최대 9학점까지 이중 계산 허용

라. 심화전공 선언 및 취소

1) 심화전공 제도: 소속 학과에서 추가 전공과목의 이수를 희망하는 전공생에게 수강(학점 인정)의 자율적 기회를 부여하며, 부전공 및 복수전공 교육 외에도 이공계 특성화 대학으로서 특정 전문 분야의 심화 교육을 제공

2) 운영 학과

단과대	학과	대상여부	비고
정보컴퓨팅 대학	전기전자컴퓨터공학과	0	
	AI융합학과	0	
	반도체공학과	0	심화전공 의무
자연과학 대학	물리광과학과	0	
	화학과	0	
	수리과학과	0	
공과대학	신소재공학과	0	
	기계로봇공학과	0	
	환경·에너지공학과	0	
생명·의과학 융합대학	생명과학과	0	
	의생명공학과	-	2026-2학기 이후(검토 중)

3) 자격 및 시기, 절차

구분	심화전공 선언	심화전공 취소
자격	(2018학번부터) 정규 2학기 이상 등록(또는 총 30학점 이상 취득)하고 평점 2.5 이상인 자	-
시기	매년 3월 15일 또는 9월 15일까지	
절차	매 학기 교무처 공고에 따라 기간 내 온라인 신청 ※ 통합정보시스템(Zeus)-학적-{심화전공선언, 심화전공취소}	
이수요건	- 전공 최대 이수학점(42학점) 외에 12학점 이상 추가 이수	

※ 주전공을 선언하지 않은 경우 신청 불가

※ 반도체공학과와 의생명공학과는 심화전공 선언 자격을 충족하는 학생은 반드시 선언해야 함. 늦어도 졸업예정학기 선언기간까지 선언 필요

5. 기초교육 이수요건

가. 기초과학 분야

- 2015학번~: 아래의 분야별 필수 이수학점(17~18학점)을 반드시 이수해야 하며, 초과 이수학점은 ‘자유선택-기초과학선택’ 학점으로 인정됨

구분	과목명	이수학점	비고
수학	미적분학과 응용	3	4과목 중 1과목 선택 필수
	다변수해석학과 응용 또는 미분방정식과 응용 또는 선형대수학과 응용 1 확률과 통계 ¹⁾	3	
기초과학 (강의)	전컴	9	전컴, 생명, 물리, 화학 중 3분야 선택 필수 ※ 4과목을 모두 이수 할 경우 1과목은 자유선택(기초과학) 학점으로 인정
	생명		
	물리		
	화학		
기초과학 (실험)	생명	2~3	해당 분야 강의 과목과 연계 이수 필수
	물리		
	화학		

- ※ 실험과목은 반드시 강의과목을 선 이수하거나 강의 과목과 동시에 수강해야 함
- ※ 전컴 강의과목 미 이수 시: 생명/물리/화학 3개분야 강의 및 실험 과목 모두 필수 이수.
- ※ 전컴 강의과목 이수 시: 생명/물리/화학 중 2개 분야를 선택하고자 하는 경우, 반드시 이수한 강의 과목과 연계된 실험과목 필수 이수

¹⁾ 2026학번부터 적용

나. 언어의 기초 분야

- 2015학번~: 아래의 분야별 필수 학점(7학점)을 이수해야 함

분야	구분	교과목		이수학점	비고
영어	필수	(영어 I) 학술영어		2	4학점 이상 이수
	필수	영어 II: 이공계글쓰기입문		2	※ 영어 II(GS2652) 선수과목: 학술영어GS1607)
글쓰기	필수	글쓰기의 기초	논리적 글쓰기	3	7과목 중 1과목 선택 필수 ※ 글쓰기 모든 교과목은 동일 교과목으로 간주함 (추가 수강 불가) ※ 단, 2026년 이전 글쓰기, 심화글쓰기를 수강한 학생들은 모두 기존대로 인정함
			학술적 글쓰기		
			창의적 글쓰기		
		심화 글쓰기	과학 글쓰기		
			고전 읽기와 글쓰기		
			비평적 글쓰기		
			심화 글쓰기: AI 시대의 글쓰기와 나		

다. 인문사회 분야

- 2015학번~

- 인문사회 각 과목은 'HUS(문사철)', 'PPE(철사과)', 'GSC(일반선택)' 세 영역으로 구분됨
- 인문사회 과목은 기본적으로 선택과목이나, 'HUS'와 'PPE' 각 영역에서 최소한 두 과목 6학점을 포함하여, 졸업 시까지 총 24학점 이상을 이수하여야 함
 - ※ 24학점을 초과 이수한 경우 최대 12학점까지 '자유선택학점'으로 인정할 수 있음
- 각 교과영역 구분: '교과과정-교과목 개설 계획'의 '인문사회과학 부전공' 참조

라. 소프트웨어(SW)

- 2018학번~

교과	구분	과목명	이수학점	비고
SW	필수	SW기초와 코딩(GS1490) (MOOC지정)파이썬기초(GS1499) ※ 외국인만 수강 가능	2	- 내국인학생 'GS1490' 필수 - 외국인학생: 택1
	선택	AI 모델 코딩(GS1491)	2	

- ※ '컴퓨터 프로그래밍(GS1401)' 이수자 면제(제외): '컴퓨터 프로그래밍' 이수 후 '소프트웨어 기초와 코딩(GS1490)' 또는 '(MOOC지정)파이썬기초(GS1499)' 이수 불가(동시 수강 또한 불허함)
- 'SW 기초와 코딩' 또는 '(MOOC지정)파이썬 기초' 이수 후 '컴퓨터 프로그래밍' 이수는 가능

마. GIST 새내기(필수, GS1901): 1학점 과목으로 1학년 봄학기 의무 수강

바. GIST 전공탐색(필수, GS1900): 1학점 과목으로 1학년 가을학기 의무 수강

- ※ 2021학번부터 의무수강. 단, 반도체공학과는 의무 아님

사. 자유선택

- ※ 자유선택 이수요건은 '10. 졸업요건'의 해당 학년별 내역 참조

아. 무학점 필수

- 체육실기 총 2학기, 예능실기 총 2학기를 이수하여야 함(필수 이수요건 충족 후 선택 수강은 각 4학기까지 무료 수강 허용)
- ※ 2015~2019학번: 체육실기 총 4학기, 예능실기 총 4학기를 이수하여야 함
- ※ 단, 정규 재학학기(1~8학기)를 초과하여 수강 시 수강료 부과

6. 기초교과목 수준별 분반 시행

가. 개요

과목	교과목	담당교수	분반	수업면제 및 인정
수학	미적분학과 응용, 다변수해석학과 응용, 미분방정식과 응용, 선형대수학과 응용1, 확률과 통계	수리과학과 전임교원	실시함	실시함 ¹⁾
생명	생물학, 인간 생물학,	허윤현	실시함	실시함
물리	일반물리학 및 연습 I, 일반물리학 및 연습 II, 고급일반물리학 및 연습 I, 고급일반물리학 및 연습 II	박찬용 양현석	실시함	실시함 ²⁾
화학	일반화학 및 연습 I, 일반화학 및 연습 II, 고급일반화학 및 연습 I, 고급일반화학 및 연습 II	최준호 Jiaojie Li	실시함	실시함 ³⁾
영어	영어 전 교과목 (영어 I : 학술 영어, 영어 II : 이공계 글쓰기 입문)	언어교육원 (언어교육) 강사 9인	실시함	실시함

¹⁾ 다변수해석학과 응용 면제요건: 미적분학과 응용 면제자만 가능(다변수해석학과 응용만 면제 불가)

²⁾ 일반물리학 및 연습 II 면제요건: 일반물리학 및 연습 I 면제자만 가능(일반물리학 및 연습 II만 면제 불가)

³⁾ 일반화학 및 연습 II 면제요건: 일반화학 및 연습 I 면제자만 가능(일반화학 및 연습 II만 면제 불가)

나. 분반

1) 수학/생명/물리/화학

가) 분류: 위 표 참조

나) 분반시험 실시여부: 실시하지 않음

다) 분반기준: 학생 선택 (다만, 고급 과목으로 학생 수가 편중되는 경우 수강을 위한 별도의 시험을 실시할 수 있음)

2) 영어

가) 분류: 상기 '5. 기초교육 이수요건' 내용 중 '나. 언어의 기초 분야' 참조

나) <영어I, II> 분반 기준: 학생 선택

다) 면제

(1) <영어I> 면제

- 유효한 공인영어성적(iBT 90, New TEPS 310 이상, IELTS 6.5 이상)을 제출하고 별도의 추가적인 영어 테스트를 통과한 경우
- 영어권 고등학교를 졸업하고 별도의 추가적인 영어 테스트를 통과한 경우 (규정 내 19개국의 경우 졸업 증빙 서류, 규정 내 19개국 외의 경우 영어 수업 수강 증명서 및 졸업 증빙서류(아포스티유 혹은 한국어 번역 공증본

포함)

(2) 입학 전 취득한 공인영어 성적을 기준으로 면제함

(3) 입학 후 2주 이내 '영어 필수교과과목 이수 면제 신청서'와 공인영어 성적표를 언어교육원(대학 B동 102호)에 제출 → 별도 영어 테스트 날짜 조율

7. 전공과정 교과목 이수

가. 전공과목 이수

36학점 이상(신소재공학과 30학점 이상)~42학점 이내의 전공필수 및 선택 과목(전공과목 졸업 인정학점 제한제)

1) 전공 내 최대 이수학점 제한을 통하여 학제융합교육이 가능하도록 전공과정 운영

2) 본인 전공 분야에서 이수한 42학점만 졸업학점 심사 시 인정

※ 단, 2010~2017학번의 전공학점은 30학점 이상으로 하며, 최대 36학점까지만 졸업 학점으로 인정함

3) 심화전공 선언 및 이수 학생의 경우, 전공 최대 인정학점(42)을 초과 하는 학점도 전공 및 졸업 학점으로 인정 가능함

나. 전공별 필수 교과목 운영현황

1) 전공 공통

구분	2018학번~	2010~2017학번
전공필수 및 전공 선수과목 미 이수자	-	해당 전공필수 및 전공 선수과목을 이수하지 못한 상태에서 교과코드 등 교과목이 변경된 경우 반드시 변경된 과목을 대체 이수해야 함 ※ 단, 기계로봇공학과 학생의 '기계시스템설계 및 제작 I' 미 이수자 이수 의무는 면제됨
2천번대 전공과목의 졸업 이수요건 적용 구분	전공학점	학번 및 과목 성격에 따라 '기초과학 또는 기초전공'으로 인정됨. 단, 다음의 경우에는 학점인정 절차에 따라 전공 학점으로 인정 가능 1) 전공 3~4천번대에서 2천번대로 변경된 과목을 수강한 경우 2) 전공 2천번대 등으로 수강한 과목이 전공 3~4천번대로 변경된 경우 ※ 2010~2017학번 학생 중 2천번대 전공과목을 이수한 경우, 소속 부서에 전공학점 인정여부 사전 확인 필요
2천번대 전공/부전공 과목의 부전공 이수학점		2천번대 이수학점은 분야별로 특별히 인정한 경우를 제외하고 부전공 이수학점으로 인정되지 않으므로, 부전공 담당부서에 학점인정 여부 사전 확인 필요

인정여부	
부전공 이수학점의 타전공 학점인정 제한	공유과목 중 인문사회(부전공 포함) 교과가 '모' 과목인 경우, 이수한 교과코드에 상관없이 '인문사회'로만 인정함 ※ '인문사회'로만 구분을 허용함에 따라, 이수표기 방식 선택 불가 ※ 부전공자에 한하여 해당 부전공 이수 요건으로도 인정함 ※ '자'과목으로 공유 개설된 인문사회 과목을 이수한 경우에는 공유과목 이수구분에 관한 기본원칙 적용

2) 전기전자컴퓨터공학과(2014학번~)

과목번호	교과목명	강:실:학	비고
EC3101	전자공학 실험	1:4:3	택1
EC3102	컴퓨터 시스템 이론 및 실험	2:4:4	

3) AI융합학과 전공 필수 교과목 없음

4) 반도체공학과(2024학번~)

과목번호	교과목명	강:실:학	비고
SE1101	반도체공학개론 I	3:0:3	
SE1102	반도체공학개론 II	1:0:1	
SE2101	물리전자 개론	3:0:3	
SE2102	기초공학수학 I	3:0:3	
SE2201	반도체 공정 기초 이론	3:0:3	
SE2103	공학전자기학 I	3:0:3	
SE2104	회로이론	3:0:3	
SE2105	반도체 재료 및 소자	3:0:3	
SE3101	집적회로 소자	3:0:3	
SE3102	메모리 소자	3:0:3	
SE3103	반도체 단위 공정 실습	2:2:3	

※ 2024학번: '반도체공학개론 II' 2025-2학기 교과과정 신설로 전공필수 과목에서 제외

5) 물리·광학과(2018학번~)

과목번호	교과목명	강:실:학	비고
PS2101	고전역학 및 연습 I	3:1:3	
PS2102	전자기학 및 연습 I	3:1:3	
PS2103	전자기학 및 연습 II	3:1:3	
PS3103	양자물리 및 연습 I	3:1:3	
PS3104	양자물리 및 연습 II	3:1:3	
PS3105	열역학 및 통계물리	3:0:3	
PS3106	물리실험 I	1:4:3	
PS3107	수리물리 I	3:0:3	

※ 2012~2017학번: 전자기학 및 연습 II, 양자물리 및 연습 I, 양자물리 및 연습 II,
열역학 및 통계물리, 물리실험 I, 수리물리 및 연습(수리물리 I)

6) 화학과(2018학번~)

과목번호	교과목명	강:실:학	비고
CH2101	분석화학 및 실험	2:4:4	
CH2102 (CH3104)	물리화학A / (물리화학 II)	3:0:3	2018학번부터 물리화학 A 수강
CH2103	유기화학 I	3:0:3	
CH2104	물리화학 B	3:0:3	
CH2105	화학합성실험	1:4:3	
CH3106	생화학 I	3:0:3	
CH3208 CH3107	무기화학 I / 무기화학	3:0:3	2021학번부터 무기화학 I 수강

※ 모든 학번 공통: '물리화학 I'과 '물리화학 B', '물리화학 II'와 '물리화학 A'
'무기화학 I'과 '무기화학'은 동일 과목으로 중복수강 불허

2014~2017학번: 화학합성실험, 고급화학실험, 물리화학 II, 유기화학 II, 생화학 I

※ 화학(본)-생명(복수) 전공자: CH코드 생화학 I 과목 이수 시, BS코드 과목 이수 및
학점인정 가능(본-복수전공간 중복 인정되는 9학점 이내)

7) 수리과학과

과목번호	교과목명	강:실:학	비고
MM2001 (GS2001)	다변수해석학과 응용 *	3/1/3	
MM2002 (GS2002)	미분방정식과 응용	3/1/3	
MM2004 (GS2004)	선형대수학과 응용 1	3/1/3	
MM2011	고급다변수해석학과 응용 *	3/1/3	
MM2701	확률과 통계 **	3/0/3	
MM3101	현대대수학 1	3/0/3	
MM3201	해석학	3/0/3	
MM3203	복소함수학 및 응용	3/0/3	
MM4901	수학 콜로퀴움	1/0/1	

* 다변수해석학과 응용(MM2001/GS2001)과 고급다변수해석학과 응용(MM2011)은 중복하여
수강할 수 없음.

고급다변수해석학과 응용(MM2011)은 다변수해석학과 응용(MM2001/GS2001)의
대체과목으로 인정함.

** 2025-2학기 복수전공 신청자(2025-2학기 이후 복수전공을 취소하고 수리과학 전공으로
선언한 경우 포함)에 한하여 '확률과 통계(MM2701)'에 대한 '대체과목'으로 하기 3개
과목을 인정함.

: 열역학 및 통계물리(MM3750/PS3105), 랜덤 프로세스(MM4750/EC5207), 통계추론 및

8) 신소재공학과(2018학번~)

과목번호	교과목명	강:실:학	비고
MA2101	재료과학	3:0:3	
MA2102	열역학	3:0:3	
MA2103	유기재료화학	3:0:3	
MA2104	고분자과학	3:0:3	
MA3104	전자재료실험	1:4:3	
MA3105	유기재료실험	1:4:3	

※ 2010~2017학번: 재료과학, 고분자과학, 전자재료실험, 유기재료실험

9) 기계로봇공학과(2025학번~)

과목번호	교과목명	강:실:학	비고
MC2100	열역학 I	3:0:3	택3
MC2101	고체역학 I	3:0:3	
MC2102	(MOOC 지정)유체역학 I	3:0:3	
MC2103	동역학	3:0:3	
MC3106	기계공학실험 I	1:4:3	
MC3107	기계공학실험 II	1:4:3	

※ 2018~2024학번: 열역학I, 고체역학I, (MOOC 지정)유체역학 I, 동역학, 기계공학실험 I, 기계공학실험 II

※ 2016~2017학번: 기구동역학, 유체역학

※ 2010~2017학번 공통: '기계시스템설계 및 제작 I' 2019-1학기 교과과정 변경으로 전공 필수 과목에서 제외

10) 환경·에너지공학과(2024학번~)

과목번호	교과목명	강:실:학	비고
EV3101	환경에너지공학	3:0:3	
EV3106	환경분석실험 I	1:4:3	
EV3111	지구시스템과학	3:0:3	
EV3112	환경·에너지과학통계	3:0:3	
EV4107	환경분석실험 II	1:4:3	

※ 2018~2023 학번: 환경공학(EV3101), 환경분석실험 I(EV3106), 지구시스템과학(EV3111), 지구환경이동현상(EV4106/EV3103), 환경분석실험 II(EV4107)

※ 2018~2023 학번 중 '지구환경이동현상(EV4106/EV3103)'을 이수하지 않은 학생은 'EV4243 열물질전달'을 대체 과목으로 수강하거나 'EV3112 환경·에너지 과학통계'를 이수해야 함

※ 2010~2017학번: 환경공학(EV3101), 대기학(EV3104), 해양학(EV3105), 환경분석실험 I(EV3106),

지구환경 열역학(EV3102), 지구환경이동현상(EV4106/EV3103)

※ 2010~2017학번 중 '대기학(EV3104), 해양학(EV3105)' 두 과목 모두 이수하지 않은 학생의 경우 반드시 'EV3111 지구시스템과학'을 대체 이수해야 하며, 두 과목 모두 이수한 학생은 '지구시스템과학(EV3111)' 추가 수강 불허

11) 생명과학과(2023학번~)

과목번호	교과목명	강:실:학	비고
BS2102	분자생물학	3:0:3	
BS2103 (BS3111)	생화학·분자생물학 실험	1:4:3	
BS2104 (BS3113)	생화학 I	3:0:3	
BS3101	생화학 II	3:0:3	
BS3105	세포생물학	3:0:3	
BS3112	세포·발생생물학 실험	1:4:3	

※ 2018~2022학번: 유기화학 I (BS2101), 분자생물학(BS2102), 생화학·분자생물학 실험(BS2103), 생화학 I (BS2104), 생화학 II (BS3101), 세포생물학(BS3105), 세포·발생생물학 실험(BS3112)

※ 2014~2017학번: 생화학·분자생물학 실험(BS2103), 생화학 I(BS2104), 생화학 II(BS3101), 세포생물학(BS3105), 세포·발생생물학 실험(BS3112)

※ 생명(본)-화학(복수) 전공자: BS코드 생화학 I, 생화학 II 과목 이수 시, CH코드 과목 이수 및 학점인정 가능(본-복수전공간 중복 인정되는 9학점 이내)

다. 자유선택

※ 자유선택 이수요건은 '10. 졸업요건'의 해당 학번별 내역 참조

라. GIST대학 콜로퀴움(무학점 필수, UC9331): 전공과정 학생들의 다양한 전공 분야 이해를 위하여 운영하는 강좌로, 2학년부터 졸업 전까지 두 학기 의무 이수

※ 반도체공학과 학생의 경우, GIST대학 콜로퀴움 한 학기, 반도체 콜로퀴움 한 학기 의무수강

마. 과학기술과 경제(필수, UC0901): 각 분야의 저명인사를 초청하여 과학기술의 사회경제적 가치 창출과 4차 산업혁명 트렌드 파악 등 폭넓은 교양을 함양하는 것을 목적으로 하며, 2017학번부터 한 학기 의무 이수

바. 연구과목: 6학점 이상(2015학번부터)

1) 졸업논문 작성을 위하여 학사논문연구 I 및 학사논문연구 II 과목을 이수하여야 함

2) 학사논문 연구과목 수강시기(자격) 및 이수절차

구분	학사논문연구 I	학사논문연구 II
수강시기 (자격)	- 정규학기: 90학점 이상 취득자 - 계절학기: 다음 중 하나의 조건을 충족한 경우에만 수강신청 가능 ① SAP 등 해외파견(예정) 및 국내학점교류 파견(예정) 학생으로 파견학기 기준 7학기 차 이상인 학생 ② 90학점 이상 취득하고, GPA 4.0 이상인 학생	졸업 예정학기 ※ 해당 학기 수강 과목을 포함하여 모든 졸업 이수 요건 충족이 가능한 정규학기
논문 지도교수 선택	0	0 ※ 학사논문연구 I의 지도교수와 동일인으로 정하는 것을 원칙으로 함
학사논문연구 신청서	0	0
논문작성	0	0
심사위원 구성	X	0
논문심사	X	0
성적평가 방식 및 이수기준	S/U ※ 논문 지도교수가 작성된 논문의 완성도를 기준으로 판단	S/U ※ 학위논문 심사위원회 심사 통과 여부를 기준으로 판단
인쇄논문 제출	X	0

8. 부/복수/심화 전공 교과목 이수

가. 부전공

- 1) 주 전공 이외에 특정 부전공 분야에서 요구하는 15학점 이상의 일정 학점 및 요건을 충족하는 경우 해당 부전공의 이수를 인정(학칙 제71조의 2)
- 2) 부전공 선언 후 정규 1학기 이상 수학하여야 함
- 3) 분야별 이수학점
 - ※ 2천번대 이수학점은 분야별로 특별히 인정한 경우를 제외하고 부전공 이수 학점으로 인정되지 않으므로, **부전공 담당부서에 학점인정 여부 사전 확인 필요**
 - ※ 인문사회 분야 공유 과목의 이수구분 인정 기준: 22p '부전공 이수학점의 타전공 학점인정 제한' 안내사항 참조

부전공	이수요건																						
전기 전자 컴퓨터	- 2018학번~: 전공필수 교과목 중 1과목 포함, EC 2천번대 6학점 이상, EC 3~4천번대 12학점 이상 이수 - ~2017학번: 전공필수 교과목 중 1과목을 포함한 15학점 이상 이수 · EC2206 알고리즘 개론, EC2204 컴퓨터 구조, EC2205 공학전자기학 II(공학전자기학) 이수 학점 인정 ※ 2023학번부터 '성적부가 방식(A+, A0,...)'만 인정하되, 최소 이수학점을 초과하여 이수한 경우, 초과하는 과목에 한하여 '이수표기 방식(S, U)' 선택 가능																						
	① 대상: 2025-2학기부터 선언한 학생 - AI융합학과 학사과정 전공과목 중 총 15학점 이상 이수(필수 과목 없음) ② 대상: 2021-2~2025-1학기 이전까지 선언한 학생 - AI융합학과 학사과정 전공과목 중 다음의 필수A, 필수B 분야 각 1과목(3학점) 포함 총 15학점 이상 이수 <table><tr><th>과목 구분</th><th>과목번호</th><th>교과목명</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="3">필수A</td><td>EC4209</td><td>인공지능</td><td rowspan="3">택1</td></tr><tr><td>AI4021</td><td>기계학습 및 딥러닝</td></tr><tr><td>AI4311</td><td>딥러닝</td></tr><tr><td rowspan="3">필수B</td><td>AI4003</td><td>인공지능 경험 랩</td><td rowspan="3">택1</td></tr><tr><td>AI4028</td><td>AI 산업 전략과 실증 프로젝트</td></tr><tr><td>AI4501</td><td>게임 인공지능</td></tr></table> ※ 2024-2학기 이전 부전공 선언자의 경우에도 위 변경 기준으로 적용함을 원칙으로 하되, 이미 변경 전 필수 성격의 과목을 이수한 경우 다음과 같이 인정할 수 있음 · 디지털 유니버스 콜로퀴움: '부전공 선택' 학점으로 인정 가능 (미 이수자의 경우 이수 의무 면제) · AI 핵심기술 기반 실무 프로젝트 1, 2: '부전공 필수(B분야)'로 인정 가능				과목 구분	과목번호	교과목명	비고	필수A	EC4209	인공지능	택1	AI4021	기계학습 및 딥러닝	AI4311	딥러닝	필수B	AI4003	인공지능 경험 랩	택1	AI4028	AI 산업 전략과 실증 프로젝트	AI4501
과목 구분	과목번호	교과목명	비고																				
필수A	EC4209	인공지능	택1																				
	AI4021	기계학습 및 딥러닝																					
	AI4311	딥러닝																					
필수B	AI4003	인공지능 경험 랩	택1																				
	AI4028	AI 산업 전략과 실증 프로젝트																					
	AI4501	게임 인공지능																					
물리	- (2021학번~) 전공필수 교과목 중 3과목을 포함한 15학점 이상 이수 · 고전역학 및 연습 I(PS2101), 전자기학 및 연습 I(PS2102), II(PS2103) 중 1과목 이상, 양자물리 및 연습 I(PS3103), II(PS3104) 중 1과목 이상을 이수해야 함 - (~2020학번) 전공필수 교과목 중 3과목을 포함한 15학점 이상 이수																						

부전공	이수요건			
	※ (모든 학번) 2천번대 전공교과목 부전공 이수 학점으로 인정			
화학	- 2018학번~: 전공필수 교과목 중 3과목(9학점) 포함 21학점 이상 ※ 2천번대 전공교과목 부전공 이수 학점으로 인정 - ~2017학번: 전공필수 교과목 중 3과목(9학점) 포함 15학점 이상 ※ 2천번대 전공교과목 부전공 이수 학점으로 인정. 단, 선수과목인 유기화학 I, 물리화학 B(물리화학 I)은 인정하지 않음			
수리과학	구분	~2020학번	2021학번~2025학번	2026학번~
	공통사항	- 필수(12학점) ① 다변수해석학과 응용, 미분방정식과 응용, 선형대수학과 응용1, 현대대수학1 중 택3 ※ 도전탐색과정 필수과목으로 이수한 과목을 제외한 3과목 필수 이수. 즉, 수학 부전공을 선언한 학생들은 졸업 전에 위 4과목을 모두 이수해야 함. ② 해석학과 응용, 복소함수학 및 응용 중 택 1 ※ 두 과목 모두 이수 시, 한 과목은 선택 과목으로 인정 가능		- 필수(12학점) ① 다변수해석학과 응용, 미분방정식과 응용, 선형대수학과 응용1 중 2개 과목 ② 해석학과 응용, 복소함수학 및 응용 중 택 1 ③ 현대대수학 1, 선형대수학과 응용2(신설 예정) 중 택 1
	선택과목	- 3학점 이상: 수학적 모델링 등 수학 부전공 선택과목 중 3학점 이상 이수	- 6학점 이상: 수학적 모델링 등 수학 부전공 선택과목 중 6학점 이상 이수	- 선택(6학점): MM3천번대 또는 MM4천번대 수학과목
	총 이수 학점	- 수학 부전공 필수과목 중 4과목(12학점) 및 선택과목 중 1과목(3학점)을 포함하여 15학점 이상 이수	- 수학 부전공 필수과목 중 4과목(12학점) 및 선택과목 중 2과목(6학점)을 포함하여 18학점 이상 이수	- 수리과학 부전공 필수과목 중 4과목(12학점) 및 선택과목 중 2과목(6학점)을 포함하여 18학점 이상 이수
신소재	- 2018학번~: 전공필수 교과목 2과목 및 MA3~4천번대 교과목 3과목을 포함한 15학점 이상 이수 - ~2017학번: 전공필수 교과목 중 3과목을 포함한 15학점 이상 이수 ※ 2천번대 과목 중 전공필수 과목은 부전공 이수 학점으로 인정			
기계 로봇	- 전공필수 교과목 중 3과목을 포함한 15학점 이상 이수 ※ 2천번대 과목 중 전공필수 과목은 부전공 이수 학점으로 인정			
환경·에너지	- 전공필수 교과목 중 3과목(실험과목 제외, '환경·에너지공학' 필수)을 포함한 15학점 이상 이수			

부전공	이수요건
	※ 2천번대 과목은 부전공 이수 학점으로 인정하지 않음
생명과학	- 전공필수 교과목 중 3과목(교과목 2, 실험과목 1)을 포함한 15학점 이상 이수 ※ BS2101 유기화학 I을 제외한 2~4천번대 전공필수/전공선택 과목 모두 부전공 이수학점으로 인정
의생명	- 의생명 부전공 교과과정 중 5개 과목 15학점 이상 이수 ※ 2025학번~: 'MD2101 의공학 개론' 필수 수강 ※ ~2024학번: 'MD2101 의공학 개론' 수강 권고
에너지	- 에너지부전공 교과과정 중 5개 과목 15학점 이상 이수
문화기술	- 문화기술 부전공 교과과정 중 15학점 이상 이수 ※ 다음 중 3과목 필수 이수 포함 - 아이디어와 디지털 표현, 정보 시각화 방법과 디자인 사고, 컴퓨터 그래픽스, 영상 커뮤니케이션, 아트앤테크놀로지, 인간-컴퓨터 상호작용, 문화기술을 위한 인공지능 설계, 게임 인공지능, 피지컬 컴퓨팅 스튜디오, 서비스러닝 프로젝트(서비스러닝 캡스톤 디자인)
지능로봇	- 적용대상: 2026-1학기부터 지능로봇 부전공을 선언한 학생 - 지능로봇 부전공 교과과정 및 지정 교과목을 포함하여 총 15학점 이상 이수(필수과목 없음) - AI코드 지정 교과목은 최대 4과목까지만 부전공 이수학점으로 인정 ※ 다음 교과목은 지능로봇 부전공 과목으로 인정함 ·AI2601 로봇개론, AI3601 핸즈온로봇제작 ※ 2026-1학기 이전 부전공 선언자의 경우에도 위 변경 기준으로 적용함을 원칙으로 하되, 이전에 이미 이수한 지능로봇 부전공 교과목은 모두 부전공 학점으로 인정
인문사회	1. 2021학번~: 인문사회 부전공(문학과 역사, 공공정책(법정치사회), 경제·경영, 과학기술과 사회, 마음과 행동 중 택1) 분야별 교과과정 중 이수체계도에 따라 18학점 이상 이수 2. ~2020학번: 단일분야 및 연계분야로 구분하여 운영하며 각각 다음의 이수요건을 충족해야 함 - 단일분야: 필수과목 중 1과목 3학점(경제학, 심리학은 2과목 6학점)을 포함하여 15학점 이상 이수 - 연계분야: 연계 분야별 필수과목 중 1과목 3학점(경제학, 심리학은 2과목 6학점)을 포함하여 각 9학점씩 18학점 이상 이수 ※ 2020학번까지는 1,2번 중 선택하여 이수 가능 ※ 1번 선택 시 개편된 이수체계도에 따라 18학점 이상 이수하여야 함

나. 복수전공

- 1) 복수전공 분야에서 별도로 정한 필수과목을 포함하여 학년별 전공 취득 최소 요건 이상을 취득해야 함
- 2) 복수전공 선언 후 정규 2학기 이상 수학해야 함
- 3) 복수전공 선택 가능 분야: '4-다. 복수전공 선언 및 취소'의 '1) 대상 학과' 참조

다. 심화전공

- 1) 심화전공 분야의 모든 이수 요건을 충족하고, 필수과목을 포함하여 54학점 이상의 전공 학점을 취득해야 함
 - ※ 물리·광과학과의 경우, 전공 필수과목 외에 다음 3개의 선택 과목을 포함하여 54학점 이상 이수해야 함
 - 고전역학 및 연습 II(PS2202), 수리물리 II(PS3206), 물리실험 II(PS4204)
- 2) 심화전공 선택 가능 분야: 4-라. 심화전공 선언 및 취소' '2) 운영 학과' 참조

9. 예체능 수업 운영

가. 예체능 수업의 구분 및 이수요건

구분	내용
예체능 수업 구분	예능실기와 체육실기로 구분되며 개설과목 중 선택하여 수강할 수 있음
이수 학기 수	예능실기 및 체육실기 과목은 무학점 2시간으로 운영되며, 각각 2학기(∼2019학번 4학기)씩을 이수하여야 함
개설 변동	예체능 수업은 학생들의 요구와 교육적 필요성 등을 고려하여 매 학기 개설강좌가 변경될 수 있음
성적 및 이수 인정	예체능 수업의 성적은 가(S)/부(U)로 부여하며 “S”를 취득한 경우에만 해당과목을 이수한 것으로 봄
수강료 부과 기준	선택 수강은 각 4학기까지 무료 수강 허용 단, 정규 재학학기(1~8학기)를 초과하여 수강 시 수강료 부과하며, 재수강 시에도 소정의 수강료(재수강료) 부과

나. 예체능 수업 편성 현황

학기	수강 유형	동일 학기 과목 수강 기준	비고
정규 재학 1~8학기	이종 유형 (예능실기+체육실기)	동일 학기 예능실기 1과목과 체육실기 1과목을 동시에 수강할 수 있음	현행 유지
	동일 유형 (예능실기+예능실기, 체육실기+체육실기)	동일 학기 동일 유형 예체능 과목을 2과목 이상 수강할 수 없음(정원 외 수강 포함)	
재학 9~12학기 (연차초과자)	이종 유형 (예능실기+체육실기)	동일 학기 예능실기 1과목과 체육실기 1과목을 동시에 수강할 수 있음(모든 학기 공통)	변경
	동일 유형 (예능실기+예능실기, 체육실기+체육실기)	예체능 이수 요건 충족을 위해 동일 학기 동일 유형 예체능 과목을 각 2과목까지 정원 외로 수강할 수 있음. 예) 한 학기 최대 예능실기 2과목 + 체육실기 2과목까지 수강 가능	

다. 예체능 수업 편성 현황

유형	내용
예능실기	피아노, 플룻, 바이올린, 첼로, 클라리넷, 어쿠스틱기타, 일렉기타, 베이스기타, 드럼, 보컬, 드로잉, 컴퓨터음악 만들기 등

유형	내용
체육실기	축구, 테니스, 농구, 배드민턴, 탁구, 요가, 골프, 힙합댄스, 태권도, 헬스, 수영, 볼링, 야구, 암벽등반 등

10. 졸업요건

가. 수업연한(학칙 제66조): 4년

나. 최장 재학연한(학칙 제67조): 6년(휴학기간 제외)

다. 과정 이수학점(학칙 제68조): 130학점 이상으로 하며, 이수한 전 교과목의 성적 평점평균 2.0/4.5 이상

라. 분야별 이수학점
- 2021학번부터

이수학점 구분 및 기준			비고
기초·교양 학점	언어의 기초	7학점	- 영어 4학점, 글쓰기 3학점
	인문사회	24학점	- HUS 6학점, PPE 6학점 포함
	소프트웨어	0~2학점	- 'SW기초와 코딩' 또는 '(MOOC지정)파이썬 기초' 2학점 필수 이수 ※ 단, '컴퓨터 프로그래밍' 이수자 면제(제외) ※ '(MOOC 지정)파이썬 기초': 외국인 학생만 수강 가능
	기초과학	17~18학점	- 수학 6학점 - 총 12학점(전컴 3, 생명 3, 물리 3, 화학 3) 중 9학점 선택 이수 ※ 생명, 물리, 화학 분야를 선택하는 경우 실험 과목(각 1학점) 동반 이수해야 함
	GIST 새내기	1학점	- 1학년 1학기 의무 수강 * 외국인 학생은 입학 후 첫 번째 봄학기에 의무 수강
	GIST 전공탐색	1학점	- 1학년 가을학기 의무 수강(반도체공학과 학생 제외) * 외국인 학생은 입학 후 첫 번째 가을학기에 의무 수강
	소계	50~53학점	
전공학점	전공필수	36학점 이상	- 졸업사정 시 42학점까지만 인정 ※ 소재전공은 30학점 이상 42학점 이내 인정
	전공선택	42학점 이내	※ 단, 심화전공 선언(이수)자의 경우 42 초과 학점도 인정
연구학점	학사논문연구	6학점	- 학사논문연구 I(3), 학사논문연구 II(3) 필수 이수 ※ 학사논문연구 II: 졸업예정학기에 의무 수강해야 함
자유선택 학점	대학 공통과목	1학점 이상	- '과학기술과 경제' 1학점 필수 이수 - 사회봉사, 해외봉사: 두 과목 모두 이수한 경우에도 최대 1학점만 인정 - 창의융합: 최대 1학점 인정
	인문사회	12학점 이내	- 인문사회 필수 이수학점(24학점)을 초과하여 이수한 학점 중 최대 12학점까지 졸업 학점으로 인정 가능
	언어선택 /소프트웨어	-	- 언어의 기초 필수 이수학점(7학점)을 초과하여 이수한 학점 및 관련 선택 학점 - 'SW 기초와 코딩, (MOOC지정)파이썬 기초'를 제외한 소프트웨어 관련 이수학점
	기초과학선택		- 기초과학 필수 이수학점(17~18학점)을 초과하여 이수한 학점 및 기초과학 선택으로 이수한 학점
	타 전공		- 타 전공 및 부전공 교과목 이수학점 ※ 단, 공유과목 중 인문사회(부전공 포함) 교과가 '모' 과목인 이수 학점은 제외됨('인문사회'로만 인정)
	대학원 교과목		- 대학원 교과목 이수학점
	소계	1학점 이상	
계	130학점 이상		- 교과 124학점 이상
이수학기 구분 및 기준			비고
무학점 필수	예능·체육실기	각 2학기	- 2020학번 이후부터 각 2학기 이수 필요. - 필수 이수요건 충족 후 선택 수강은 각 4학기까지 무료 수강 허용 ※ 단, 정규 재학학기(1~8학기)를 초과하여 수강 시 수강료 부과
	GIST대학 콜로퀴움	2학기	※ 반도체공학과는 GIST대학 콜로퀴움 한 학기, 반도체 콜로퀴움 한 학기 의무수강

- 2018 ~ 2020학번

이수학점 구분 및 기준			비고
기초·교양 학점	언어의 기초	7학점	- 영어 4학점, 글쓰기 3학점
	인문사회	24학점	- HUS 6학점, PPE 6학점 포함
	소프트웨어	0~2학점	- 'SW기초와 코딩' 또는 '(MOOC지정)파이썬 기초' 2학점 필수 이수 ※ 단, '컴퓨터 프로그래밍' 이수자 면제(제외) ※ '(MOOC 지정)파이썬 기초': 외국인 학생만 수강 가능
	기초과학	17~18학점	- 수학 6학점 - 총 12학점(전컴 3, 생명 3, 물리 3, 화학 3) 중 9학점 선택 이수 ※ 생명, 물리, 화학 분야를 선택하는 경우 실험 과목(각 1학점) 동반 이수해야 함
	GIST 새내기	1학점	- 1학년 1학기 의무 수강 * 외국인 학생은 입학 후 첫 번째 봄학기에 의무 수강
	소계	49~52학점	
전공학점	전공필수 전공선택	36학점 이상 42학점 이내	- 졸업사정 시 42학점까지만 인정 ※ 소재전공은 30학점 이상 42학점 이내 ※ 단, 심화전공 선언(이수)자의 경우 42 초과 학점도 인정
연구학점	학사논문연구	6학점	- 학사논문연구 I(3), 학사논문연구 II(3) 필수 이수 ※ 학사논문연구 II: 졸업예정학기에 의무 수강해야 함
자유선택 학점	대학 공통과목	1학점 이상	- '과학기술과 경제' 1학점 필수 이수 - 사회봉사, 해외봉사: 두 과목 모두 이수한 경우에도 최대 1학점만 인정 - 창의융합: 최대 1학점 인정
	인문사회	12학점 이내	- 인문사회 필수 이수학점(24학점)을 초과하여 이수한 학점 중 최대 12학점까지 졸업 학점으로 인정 가능
	언어선택 /소프트웨어	-	- 언어의 기초 필수 이수학점(7학점)을 초과하여 이수한 학점 및 관련 선택 학점 - 'SW 기초와 코딩, (MOOC지정)파이썬 기초'를 제외한 소프트웨어 관련 이수학점
	기초과학선택		- 기초과학 필수 이수학점(17~18학점)을 초과하여 이수한 학점 및 기초과학 선택으로 이수한 학점
	타 전공		- 타 전공 및 부전공 교과목 이수학점 ※ 단, 공유과목 중 인문사회(부전공 포함) 교과가 '모' 과목인 이수 학점은 제외됨('인문사회'로만 인정)
	대학원 교과목		- 대학원 교과목 이수학점
	소계	1학점 이상	
계	130학점 이상		- 교과 124학점 이상
이수학기 구분 및 기준			비고
무학점 필수	예능·체육실기	각 4학기	2018~2019학번은 각 4학기씩 이수해야 함. ※ 정규 재학학기(1~8학기)를 초과하여 수강 시 수강료 부과
	예능·체육실기	각 2학기	2020학번 이후부터 각 2학기씩 이수해야 함. 필수 이수요건 충족 후 선택 수강은 각 4학기까지 무료 수강 허용 ※ 단, 정규 재학학기(1~8학기)를 초과하여 수강 시 수강료 부과
	GIST대학 콜로퀴움	2학기	※ 반도체공학과는 GIST대학 콜로퀴움 한 학기, 반도체 콜로퀴움 한 학기 의무수강

- 2015 ~ 2017학번

이수학점 구분 및 기준			비고
기초·교양 학점	언어의 기초	6~7학점	- 영어 4학점, 글쓰기 3학점 ※ '글쓰기와 말하기(2)' 이수자: 언어의 기초 6학점 이수
	인문사회	24학점	- HUS 6학점, PPE 6학점 포함
	기초과학	17~18학점	- 수학 6학점 - 총 12학점(전컴 3, 생명 3, 물리 3, 화학 3) 중 9학점 선택 이수 ※ 생명, 물리, 화학 분야를 선택하는 경우 실험 과목(각 1학점) 동반 이수해야 함
	신입생세미나	1학점	- 1학년 1학기 의무 수강
	소계	48~50학점	
전공학점	전공필수 전공선택	30학점 이상 36학점 이내	- 졸업사정 시 36학점까지만 인정
연구학점	학사논문연구	6학점	- 학사논문연구 I(3), 학사논문연구 II(3) 필수 이수 ※ 학사논문연구 II: 졸업예정학기에 의무 수강
자유선택 학점	대학 공통과목	1(0)학점 이상	- 2017학년부터 '과학기술과 경제' 1학점 필수 이수 - 사회봉사, 해외봉사: 두 과목 모두 이수한 경우에도 최대 1학점만 인정 - 창의융합: 최대 1학점 인정
	인문사회	12학점 이내	- 인문사회 필수 이수학점(24학점)을 초과하여 이수한 학점 중 최대 12학점까지 졸업 학점으로 인정 가능 ※ 기초교육학부 개별연구 이수학점 포함
	언어선택 /소프트웨어	-	- 언어의 기초 필수 이수학점(6~7학점)을 초과하여 이수한 학점 및 관련 선택 학점 - '소프트웨어 기초와 코딩' 등 소프트웨어 관련 이수 학점
	기초과학선택		- 기초과학 필수 이수학점(17~18학점)을 초과하여 이수한 학점 및 기초과학 선택으로 이수한 학점
	기초전공		- 전공 선수과목(필수) 및 타 전공 선수과목(선택) 포함
	타 전공		- 타 전공 및 부전공 교과목 이수학점 ※ 단, 공유과목 중 인문사회(부전공 포함) 교과가 '모' 과목인 이수 학점은 제외됨('인문사회'로만 인정) ※ 수리과학 부전공의 경우 3~4학년 과목만 인정 가능
	대학원 교과목		- 대학원 교과목 이수학점
	소계	1학점 이상	
계	130학점 이상		- 교과 124학점 이상
이수학기 구분 및 기준			비고
무학점 필수	예능실기	4학기	※ 정규 재학학기(1~8학기)를 초과하여 수강 시 수강료 부과
	체육실기	4학기	
	GIST대학 콜로퀴움	2학기	- GIST대학 전공세미나 이수학기 포함

마. 조기졸업

- 1) 조기졸업 신청요건: 학사과정에서 소정의 학점을 취득하고 수업연한(4년) 전에 졸업을 희망하는 자는 조기졸업을 신청 할 수 있다.
- 2) 조기졸업 신청: 조기졸업 예정 직전학기 2월말 또는 8월 말 교무처 공고에 따라 조기졸업 신청서 작성·제출(신청기간 별도 공지)
- 3) 조기졸업 충족요건: 학사과정에서 소정의 학점을 취득하고 전체 성적의 평점평균이 3.5/4.5 이상인 경우 조기졸업 가능

11. GIFT(GIST(Graduate) Integrated Fast Track, 학위연계과정) 프로그램

가. GIFT(학위연계과정)이란?

학사과정 취득 성적이 우수한 학생에게 학사과정 재학중 별도의 전형을 사전 실시하여 학사과정과 대학원 과정을 연계하여 운영하는 과정

※ 학사과정 졸업 후 대학원 과정(석사, 석박통합) 진학

나. 선발 주기: 매학기 1회

다. 모집 인원: 각 학과별 상이

대학원 입학 잔여정원 활용을 기본으로 함

※ 단, 잔여 정원이 없는 학과의 경우 대학원 전체 입학정원 내에서 잔여 정원이 있다면 총장의 승인을 받아 선발 가능함. 또한, 학·석박통합연계 과정자의 경우, 입학장려금으로 확보 가능한 예산 범위 내 선발함.

라. 지원자격

구분	학·석연계과정	학·석박통합연계과정
학적상태	학사과정 수업연한 이내인 재학생	
이수학기/TGPA	4학기 이상 / 3.5이상	
외국어성적	공인 외국어성적증명서(토익, 토플 등) 제출 필수	
지원가능전공	주(복수)전공의 대학원 동일 전공 ※ 단, 학사논문 공동지도교수의 전공도 지원 가능	

마. 혜택

구분	학·석연계과정	학·석박통합연계과정
공통	대학원 입학전형료 및 입학금 면제	
학점혜택	대학원 교과에 대한 중복/선이수 인정(최대 15학점)	
장학금	-	입학장려금 1,000만 원

※ 위 내용은 추후 변경될 수 있으므로, 매 학기 선발 공고문을 확인해 주시기 바랍니다.

12. 통합과정(박사) 또는 박사과정 진학 시 군 대체 근무: 전문연구요원 제도

가. 개요

전문연구요원은 군소요 인원의 충원에 지장이 없는 범위 내에서 국가 산업 발전에 필요한 인력을 지원하기 위해 현역병 입영대상자 중 학문과 기술의 연구 또는 인력난이 심한 병역특례 지정기관에서 일정기간 종사 하면 병역의무를 마친 것으로 보는 병역대체복무 제도임

나. 편입 대상

가) 박사과정 국비/과기원 장학생으로 입학한 학생 또는 석·박사통합과정 국비/과기원 장학생 중 박사과정으로 진입한 학생

나) 위의 학생 중 각 학과 수료심사를 통과한 사람으로서 35세(군전공의 수련자는 37세)까지 복무완료 가능한 사람

※ 병무청 배정인원 범위 내에서 선발하여 편입 가능

3) 전문연구요원 임용

수학기간동안 교과목 36학점 이상 취득 및 전 교과목의 평균성적 3.0/4.5 이상인 자로서 소정 요건 충족 시 해당 증빙자료를 첨부하여 소속 부서장에게 수료심사를 청구(학기 1개월 전 심사) 및 심의 통과 후 임용

다. 복무(의무종사)기간

전문연구요원 임용일로부터 병역특례 지정업체(GIST 포함)에서 3년간 복무 2년은 GIST에서 의무 복무 및 박사학위 취득 의무(학위 취득을 위한 유예 기간 최대 3년)가 있으며, 이후 1년은 병역지정업체(기업 및 연구소)에서 복무하여야 함

라. 의무전직 대상

자연계대학원 박사학위과정에 수학중인 사람으로서 전문연구요원에 임용된 사람이 당해 대학원에서 박사학위를 취득한 때

(병역법에 의거 3개월 이내 타 지정업체로 전직 의무)

※ 학위취득 후 3개월까지는 의무종사기간에 포함

장학 안내

1. 학생 지원경비

구분	학자금	급식보조비	지급기간	제한사항
학사 과정	28,500원/월	3,300원/일 (약 100,000원/월) (방학제외)	8학기 이내	- 직전학기 11학점 이상 취득하지 못한 경우, 다음 학기 6개월간 미지급 - 휴학 및 출장(파견) 등에 따라 월 15일 이상 학교에 부재 시 학생지원경비 일할 계산

- 지급일: 매월 23일(지급일이 휴일이면 전일에 지급)
- 기숙사에 거주하는 학생의 경우 기숙사비 공제 후 학생지원경비 지급
- '제우스>MyService>학적>개인별신상정보관리' 하단의 [Account information]에 본인명의 계좌등록 필요

2. 교내장학금

가. 등록금 지원 장학금

장학명	선발대상	지원내용	비고
기본 장학금 (국비장학)	신입생·재학생 전원	- 수업료 일부 (3,020,000원)	- 수업연한(8학기)내 지원 - 학기 초 자동 면제 - 학생 실부담 수업료: 1,030,000원/학기
지스트총장 장학금 (GIST Presidential Fellowship)	신입생 중 성적우수자	- 수업료 전액 및 기숙사비 면제 - 자기계발비 지급 (2,000,000원/학기)	- 수업연한(8학기)내 지원 - 타 장학금 수혜 불가(유리한 장학금 선택 가능) - 장학금 수혜 유지 조건 1) 직전학기 최소 이수학점 충족 및 평점 3.5/4.5 이상 취득(교과학점 반드시 포함) 2) 타 학과(부) 교과목 수강신청 시 S/U 이수 성적 표기 방식 선택 불가 ※ 유지조건 1회 미충족 시 1회분 미지급, 2회 누적 시 수혜 자격 완전 상실 - 입학한 학위과정 학위 취득 전 학업 중단 시 기 수혜 장학금 50% 환수 후 학적변동, 학위 수여하는 것을 원칙으로 함 - 수업료 학기 초 자동 면제
특별전형 장학금	고른기회 전형 입학생	- 수업료 전액 및 기숙사비 면제	- 수업연한(8학기) 내 지원 - 수업료 학기 초 자동 면제
법정 장학금	국가유공자 또는 그의 자녀 등 법정 장학 대상자, 북한 이탈주민 또는 그의 자녀	- 실 납부 수업료 전액	- 관련 서류 확인 후 지원
생활지원 장학금	가계 곤란자 중 내부 기준에 의해 선발	- 실 납부 수업료의 70% (721,000원/학기)	- 내부기준 선발 전 별도 공지 (학사공지 확인)
성적우수 장학금	타 장학금 非 수혜한 성적 우수자 중 내부 기준에 의해 선발		
외국인학생 장학금	외국인 학부생	- 수업료 전액	- 수업연한(8학기)내 지원

나. 학업 지원 장학금

장학명	선발대상	지원내용	비고
교내근로 장학금	- 재학생 중 내부 기준에 의해 선발	- 한국장학재단 국가 근로 장학금 기준에 따름	- 국가 근로장학생과 중복지급 불가 - 국가 근로장학금 신청을 우선으로 함 - 연차초과자 지원 가능
정착지원금	- 외국인 학부생	- 200,000원/1회	- 입학 시 최초 1회 지원
기숙사비	- 총학생회(국장급 이상), 하우스 자치 위원(팀장급 이상) - 동아리 연합회장, 문화 행사위원, 여학생 대표 - 총장, 특별전형 장학생	- 기숙사비 지원	- 기숙사비 변동 가능
발전기금 장학금	- 장학금별 내부 기준에 따름		- 선발 전 별도 공지 및 학과(부)별 안내

다. 교내 학부생 해외연수/연구지원 프로그램

장학명	선발대상	지원내용	비고
UC Berkeley 여름학기 (8주)	파견 학교별 성적 기준을 충족한 2~3학년 재학생 중 내부 기준에 따라 선발	수업료, 숙박비 등 소요경비 일부 지원	- 학생부담: 항공료, 비자발급비용, 보험료 등
Boston University 여름학기 (6주)			
University of Cambridge 여름학기 (3~5주)			
Study Abroad Program	파견 학교별 성적 기준을 충족한 3학년 이상 재학생 중 내부 기준에 따라 선발	25,000,000원 이내/1인, 학기별	- 정액지급(추가비용 본인 부담)
모빌리티프로그램 (정규학기교환학생)	성적 기준을 충족한 2학기 이상 이수완료 재학생 중 내부 기준에 따라 선발	파견 학교 지역별 항공료 정액 지급	- 학생부담: 현지생활비, 비자발급비용, 보험료 등
G-SURF 장학금	- G-SURF 선발학생 전원 - 2~4학년 재학생 지원 가능	최소 600,000원/1인	- '학부생 연구 프로그램' 참조

3. 국가장학금(한국장학재단) ※ 자세한 내용은 한국장학재단 홈페이지 참고

가. 등록금지원장학금

장학명	선발대상	지원내용	비고
대통령 과학 장학금	- 신입생 - 재학생(3학년)	- 실 납부 수업료 전액 - 학업 장려비 지원 (2,500,000원/학기) - 생활비 추가 지원 (2,500,000원/학기) ※ 생활비는 기초생활 수급자에 한함 - 계속장학생 유지조건 충족 시 지원	- 최대 4년 지원 - 계속장학생 유지조건: 직전 학기 최소 이수학점 충족 및 평점 3.5/4.5 이상 또는 백분위 87점 이상 ※ 학업장려비는 평점이 직전학기 성적 4.0/4.5 이상 또는 백분위 92점 이상 충족 - 졸업 후 이공계 분야 의무종사 필요. 미 종사 시 기 수혜 장학금 환수
국가우수 장학금 (이공계)	- 신입생: 성적 우수 유형, 고교 우수자 유형 - 재학생(3학년): 재학생 우수자(2년 지원 유형)	- 실 납부 수업료 전액 - 생활비 지원 (2,500,000원/학기) ※ 생활비는 기초생활 수급자에 한함 - 계속장학생 유지조건 충족 시 지원	- 신규 장학생(신입생) 최대 8학기, 신규장학생(재학생) 최대 2년(4학기) 지원 ※ 성적 미달 횟수 포함 - 계속장학생 유지조건: 직전학기 최소 이수학점 충족 및 평점 3.5/4.5 이상 또는 백분위 87점 이상 - 졸업 후 이공계 분야 의무종사 필요. 미 종사 시 기 수혜 장학금 환수
	- 과학기술전문사관 장학금	- 2년 지원(4학기) 실 납부 수업료 전액 - 전문역량 개발비 지급 (2,500,000원/학기)	
국가 장학금 (I 유형)	- 학자금 지원 9구간 이하, 다자녀 가구 신입생 및 재학생	- 소득분위에 따라 차등 지원	- 재학생 직전학기 최저 이수학점 이상 이수 및 평점 3.0/4.5 이상 또는 백분위 80점 이상 취득 - 등록금 전액규모를 초과하여 타 장학금 및 학자금 대출 중복지원 불가 - 국가장학금 지원 횟수(8회) 범위 내 지원 - 기한 내 학생이 한국장학재단에 직접 신청
지역인재 장학금	- 비수도권 고교 졸업자 중 비 수도권 대학에 입학한 학자금 지원 9구간 이하 신입생	- 실 납부 수업료 전액	- 등록금 전액규모를 초과하여 타 장학금 및 학자금 대출 중복지원 불가 - 내부기준을 포함한 선발요건 별도 공지

※ 국가장학금 외 타 장학금 선발 및 신청을 위해 I 유형 장학금 신청 필수

※ 장학생 선발 후 휴학한 경우 수혜한 장학금 전액 재단 반환

나. 학업지원 장학금

장학명	선발대상	지원내용	비고
국가근로 장학금	- 학자금지원 9구간 이하 및 직전 학기 성적 C ⁰ 또는 백분위 70점 이상 재학생	- 근무시간에 따른 장학금 지급	- 장학금은 연도에 따라 상이할 수 있음 - 연차초과자 지원 가능

4. 교외장학금

장학명	선발대상	지원내용	비고
기타 교외 장학금	- 선발 기관의 기준에 따름		- 선발 전 별도 공지 및 학과(부)별 안내 - 박화석아너장학금, 빛고을장학금 등
삼성전자 장학금 ※ 반도체공학과 (계약학과)만 해당	- 반도체공학과 신입생 및 재학생	- 등록금, 기숙사비 전액 지원 - 학비보조금 600,000원 - 학사 2학기 이후 해외 학회 참가 기회 부여	- 모든 지원은 학기 기준 - 등록금은 직전학기 평점 3.0 이상 시 지원(26학번부터) - 연차초과자 지원 불가 - 4학년부터는 삼성 대여자장학생에 한해 지원

교과과정/교과목 개설 계획

1. GIST 학사과정 공통과목

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
필수	UC0901	과학기술과 경제 ※ 한 학기 의무 수강(2017학년부터)	1:0:1	0	0
	UC9331	GIST대학 콜로퀴움 ※ 두 학기 의무 수강(2학년부터 수강가능) ※ 반도체공학과는 GIST대학 콜로퀴움 한 학기, 반도체 콜로퀴움 한 학기 의무 수강	1:0:0	0	0
선택	UC0038	탄소중립과 RE100 실현을 위한 차세대 에너지 기술	1:0:1	0	
	UC0039	기업가 리더십과 기업 문화	3:0:3		0
	UC0201	사회봉사	0:2:1	0	
	UC0202	창의함양	0:2:1		
	UC0203	해외봉사	0:2:1		
	UC0204	과학기술 리더십	1:0:1		
	UC0301	정신건강 관리	2:0:2		
	UC0613	기업가정신	3:0:3	0	0
	UC0615	기술사업화	3:0:3	여름학기	겨울학기
	UC0621	산학협력인턴십	3	여름학기	겨울학기
	UC0623	융합캡스톤디자인	1:6:3		0
	UC0624	4차 산업혁명 트렌드 분석	3:0:3	0	0
	UC0629	청년 지도자의 길	1:0:1		
	UC0630	산업체 인턴십 I	1	여름학기	겨울학기
	UC0631	산업체 인턴십 II	2	여름학기	겨울학기

※ 사회봉사(UC0201), 해외봉사(UC0203): 두 과목 모두 이수한 경우에도 최대 1학점만 인정

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경될 수 있음

2. 인문사회과학부(도전탐색과정)

과목구분	과목번호	교과목명	강·실·학	2026-1학기	2026-2학기
기초 필수	수학	GS1001 미적분학과 응용	3:1:3	0	0
		GS2001 다변수해석학과 응용	3:1:3	0	0
		GS2002 미분방정식과 응용	3:1:3	0	0
		GS2004 선형대수학과 응용	3:1:3	0	0
		GS2008 확률과 통계	3:0:3		0
	전컴	GS1401 컴퓨터 프로그래밍	3:1:3	0	0
	생명	GS1301 생물학	3:0:3	0	0
		GS1302 인간 생물학	3:0:3	0	0
		GS1311 일반생물학 실험	0:2:1	0	0
	물리학	GS1101 일반물리학 및 연습 I	3:1:3	0	0
		GS1103 고급일반물리학 및 연습 I	3:1:3	0	0
		GS1111 일반물리학 실험 I	0:2:1	0	0
	화학	GS1201 일반화학 및 연습 I	3:1:3	0	0
		GS1203 고급일반화학 및 연습 I	3:1:3		
		GS1211 일반화학실험 I	0:2:1	0	0
		GS1213 고급 일반화학 실험	0:4:2		
언어 필수	글쓰기	GS1511 글쓰기의 기초: 논리적 글쓰기	3:0:3		
		GS1512 글쓰기의 기초: 학술적 글쓰기	3:0:3	0	0
		GS1513 글쓰기의 기초: 창의적 글쓰기	3:0:3	0	
		GS1531 심화 글쓰기: 과학 글쓰기	3:0:3		
		GS1532 심화 글쓰기: 고전 읽기와 글쓰기	3:0:3	0	
		GS1533 심화 글쓰기: 비평적 글쓰기	3:0:3		0
		GS1535 심화 글쓰기: AI 시대의 글쓰기와 나	3:0:3		0
	영어	GS1607 학술영어	3:0:2	0	0
		GS2652 영어 II : 이공계 글쓰기 입문	3:0:2	0	0
	한국어	GS1902 기초 한국어	3:0:0	0	0
		GS1903 초급 한국어 1	3:0:2	0	0
		GS1904 초급 한국어 2	3:0:2	0	0
SW필수		GS1490 SW기초와 코딩	1:2:2	0	0
		GS1499 (MOOC 지정) 파이썬 기초 ※ 외국인만 수강 가능	1:2:2	0	0
예체능필수	GS0101 ~GS0115	축구, 테니스, 농구, 배드민턴, 탁구, 요가, 골프, 힙합댄스, 태권도, 헬스, 수영, 볼링, 야구, 암벽등반	2:0:0	0	0
	GS0201 ~GS0213	피아노, 플룻, 바이올린, 첼로, 클라리넷, 어쿠스틱기타, 일렉기타, 베이스기타, 드럼, 보컬, 드로잉, 컴퓨터음악 만들기	2:0:0	0	0
세미나필수	GS1901	GIST 새내기	1.5:0:1	0	
	GS1900	GIST 전공탐색 ※ 반도체공학과 필수 제외	1:0:1		0

과목구분	과목번호	교과목명	강·실·학	2026-1학기	2026-2학기
기초 선택	전컴	GS2408 객체 지향 프로그래밍	3:1:3	0	
		GS2409 (MOOC 지정)폴스택 자바스크립트	4:0:2		0
		GS3401 (MOOC 지정) 프론트엔드 웹 개발	4:0:2		0
		GS3402 (MOOC 지정) 알고리즘 응용 및 실습	2:0:1		0
	소재	GS1451 소재와 미래과학기술	1:0:1		0
	기계	GS1431 현대기계공학	3:0:3		
		GS1432 기계로봇공학개론	2:2:3		0
	환경	GS1471 환경·에너지연구 현장실습	0:4:2	여름학기	
		GS2471 환경에너지과학	3:0:3		
		GS2472 기후변화: 대응 및 적응	3:0:3		
		GS2473 환경에너지공학개론	1:0:1		0
		GS2474 지속가능한 발전의 시대	3:0:3		0
		GS2475 환경오염	3:0:3		0
		GS2476 탄소중립과 에너지기술개론	3:0:3		
		GS2835 인간과 식물	3:0:3		
		GS2836 (MOOC 지정) 기후변화와 미래기술	3:0:3		
		GS2934 환경모니터링	3:0:3		0
		GS2935 환경문해력	3:0:3		
		GS3804 현대고급기기분석	2:2:3		
		GS4471 인류세의 우리	1:0:1		
		GS4472 지구 시스템 분석	0:3:3	0	
	생명	GS1304 현대 생명과학의 이해	1:0:1		
		GS1321 교양 생물학	3:0:3		
		GS1322 생명과학속 이야기들	3:0:3		
		GS4301 진화생물학 및 실험	3:2:2		
	물리	GS1102 일반물리학 및 연습 II	3:1:3		0
		GS1104 고급일반물리학 및 연습 II	3:1:3		0
		GS1112 일반물리학 실험 II	0:2:1		0
		GS2104 물리학의 역사와 철학	3:0:3		
	화학	GS1202 일반화학 및 연습 II	3:1:3		0
		GS1204 고급일반화학 및 연습 II	3:1:3		
		GS1205 현대화학의 이해	1:0:1		
		GS1212 일반화학실험 II	0:2:1		0
		GS2206 목표지향적 화학 그룹스터디	1:3:2		
	기타	GS2806 우주와 생명	3:0:3		
		GS2809 아름다운 지구	3:0:3	0	
		GS2811 인간과 바다	3:0:3		

과목구분		과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
언어 선택	영어	GS1605	실용적 대화법	3:0:2	0	
		GS1606	과학 기사 읽기	3:0:2		0
		GS2651	영어 토론과 논증	3:0:2		
		GS2653	연구 윤리의 이해와 토론	3:0:2		0
		GS2654	창의적 영어 표현법	3:0:2		
		GS2655	디지털 시대의 저널리즘과 과학 기사 쓰기	3:0:2	0	
		GS3651	영어 III. 이공계 논문쓰기	3:0:2		
	한국어	GS1905	중급 한국어	3:0:2		
		GS1906	한국어 어휘 연습	3:0:2		
SW선택		GS1421	인공지능 입문	3:0:3		0
		GS1491	AI모델과 코딩	1:0:1		0
		GS1496	(MOOC 지정) 기계학습을 위한 수학: 선형대수학	1:0:1		
		GS1497	(MOOC 지정)기계학습을 위한 수학: PCA	1:0:1		
		GS1498	(MOOC 지정)기계학습을 위한 수학: 다변량 미적분학	1:0:1		
		GS2420	(MOOC 지정) 알고리즘 기반 논리적 사고 - 기초	1:0:1		
		GS2421	(MOOC 지정) 알고리즘 기반 논리적 사고 - 심화	1:0:1	0	
		GS2422	(MOOC지정) 기계학습: 예측 및 분류	1:0:1	0	0
인문 선택	HUS	HS2502	한국문학사의 쟁점	3:0:3		0
		HS2503	한국현대소설의 이해	3:0:3	0	
		HS2505	고전시가의 이해	3:0:3		
		HS2506	한국현대시인론	3:0:3		0
		HS2507	(MOOC 지정)시의 이해	3:0:3		
		HS2509	한국현대소설의 사회적 성찰	3:0:3		0
		HS2510	한국고전문학과 사상	3:0:3		
		HS2511	현대시 읽기	3:0:3		
		HS2512	한국소설 속의 여성들	3:0:3		0
		HS2521	영웅과 반영웅 : 서구근대문학의 이해 I	3:0:3		
		HS2522	개성과 정체성: 성장소설의 이해	3:0:3		0
		HS2523	영어단편소설읽기	3:0:3		0
		HS2524	희극의 발견	3:0:3		
		HS2525	근대의 모험: 서구근대문학의 이해 II	3:0:3		
		HS2526	문학과 연인들	3:0:3	0	
		HS2531	AI 픽션	3:0:3	0	
		HS2544	문화콘텐츠의 이해	3:0:3	0	
		HS2581	한국문화의이해 ※외국인만수강가능	3:0:3	0	
		HS2582	한글의역사 ※외국인만수강가능	3:0:3		0
		HS2600	미술사의 이해	3:0:3	0	
		HS2601	동아시아의 전통과 현대	3:0:3		0
		HS2602	한국사의 이해	3:0:3	0	0
		HS2603	동아시아의 근대화	3:0:3		
		HS2605	한국의 문화유산	3:0:3		0
		HS2611	국제관계의 역사	3:0:3		
		HS2612	서양 고대와 중세 문명	3:0:3		0
		HS2613	현대서양의 형성과 전개	3:0:3	0	

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
인문 선택	HUS	HS2614	초기 근대의 서양	3:0:3	0
		HS2615	사회주의: 이론과 역사	3:0:3	
		HS2616	장기 19세기 서양 역사	3:0:3	
		HS2617	서양 문명의 이해	3:0:3	
		HS2618	중동부 유럽 및 러시아의 역사	3:0:3	
		HS2619	예술과 철학: 미학적 상상력	3:0:3	0
		HS2621	비교종교학입문	3:0:3	
		HS2624	서양철학사의 이해	3:0:3	0
		HS2625	동양철학입문	3:0:3	0
		HS2627	신화와 원형상징	3:0:3	
		HS2656	상품의 역사	3:0:3	
		HS2723	사회주의 경제의 시장경제전환론	3:0:3	
		HS2814	유토피아 픽션과 테크놀로지	3:0:3	
		HS3501	이상(李箱)문학과 과학	3:0:3	0
		HS3502	시창작 특강	3:0:3	
		HS3504	한국근현대작가론	3:0:3	0
		HS3505	20세기 한국여성작가론	3:0:3	
		HS3601	강대국의 흥망	3:0:3	
		HS3602	역사학특강	3:0:3	0
		HS3603	서양사 자료의 비판과 해석	3:0:3	
		HS3604	서양사 특강	3:0:3	
		HS3605	조선시대 의례사	3:0:3	0
		HS3611	과학기술과 현대세계	3:0:3	0
		HS3621	현대철학 세미나	3:0:3	
		HS3623	한문으로 읽는 동양고전	3:0:3	
		HS3624	동양철학세미나	3:0:3	
		HS3625	<노자> 사상의 이해	3:0:3	
		HS3626	현대중국과 동아시아 지정학	3:0:3	
		HS3662	동양사의 이해	3:0:3	
		HS3802	과학자 문학	3:0:3	
		HS3803	포스트휴먼 셰익스피어	3:0:3	
		HS3901	일본문화론	2:0:2	
		HS4611	인생의 의미 찾기 : 동서양철학의 대답들	3:0:3	0
	PPE	HS2620	철학의 근본 문제들	3:0:3	0
		HS2661	논리학 입문	3:0:3	0
		HS2701	한국사회의 이해	3:0:3	
		HS2702	미국사회의 이해	3:0:3	0
		HS2703	세계화와 발전 : 세계의 정치, 경제, 문화 지형	3:0:3	
		HS2704	기업과 사회 I	3:0:3	0
		HS2705	정보사회론: 기술, 미디어, 대중문화	3:0:3	
		HS2706	세계정치의 변환	3:0:3	
		HS2707	오타쿠 대중문화론	3:0:3	0
		HS2708	기업과 사회 II	3:0:3	
		HS2709	한국 현대정치사	3:0:3	
		HS2721	기초경제학	3:0:3	
		HS2722	한국경제의 이해	3:0:3	
		HS2724	거시경제학원론	3:0:3	0
		HS2726	글로벌 경제의 이해	3:0:3	0

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
인문 선택	PPE	HS2727 동아시아 경제론	3:0:3		
		HS2730 해외경제론	3:0:3		
		HS2732 행동경제학 1	3:0:3	0	
		HS2733 행동경제학 2	3:0:3		
		HS2734 행복의 조건	3:0:3	0	0
		HS2739 미시경제학원론	3:0:3		
		HS2742 인간의 마음과 행동 1	3:0:3	0	
		HS2743 인간의 마음과 행동 2	3:0:3	0	
		HS2747 인간관계의 심리학	2:0:2		0
		HS2748 언어와 마음: 언어심리학적 접근	3:0:3		0
		HS2749 심리학과 삶	3:0:3		
		HS2750 경영학원론	3:0:3	0	
		HS2751 전략경영 I	3:0:3		
		HS2752 기술혁신전략	3:0:3		
		HS2753 기술벤처창업론	3:0:3		
		HS2754 소셜네트워크 이론과 분석	3:0:3	0	
		HS2761 인권법: 현대사회의 인권 문제들	3:0:3		
		HS2762 법과 정의: 이념과 현실	3:0:3		
		HS2763 현대법학의 이해	3:0:3		
		HS2765 헌법과 국가	3:0:3	0	
		HS2767 범죄와 형벌	3:0:3		
		HS2781 국제관계론 I: 근대 국제정치체제의 상승과 쇠퇴	3:0:3		
		HS2782 국제관계론 II: 세계정치의 전지구화의 과정과 쟁점	3:0:3		
		HS2783 과학기술과 전쟁	3:0:3		
		HS2784 고전 정치사상의 이해	3:0:3		
		HS2787 한국정치론	3:0:3	0	
		HS2788 민주주의론	3:0:3		0
		HS2789 안보와 무기체계	3:0:3		0
		HS2794 현대사회사상의 흐름	3:0:3		
		HS2795 문명으로 보는 21세기	3:0:3		
		HS2796 키워드로 보는 현대한국	3:0:3		
		HS2797 꿈의 사회학	3:0:3		
		HS2803 과학기술과 사회	3:0:3		
		HS2832 기술과 문화	3:0:3		
		HS2833 비판적 디자인	3:0:3		0
		HS2834 역사 속의 과학	3:0:3	0	
		HS2839 인간의 미래	3:0:3	0	
		HS2840 신기술 거버넌스	3:0:3		0
		HS3631 인공지능의 철학	3:0:3	0	
		HS3632 합리적 판단과 선택	3:0:3		
		HS3633 과학철학 특강	3:0:3		
		HS3663 종교와 과학	3:0:3		
		HS3721 교육의 경제학	3:0:3		0
		HS3722 (MOOC 지정)미시경제론	3:0:3		0
		HS3725 사회복지와 재정	3:0:3		0
		HS3728 세계화 시대의 경제정책	3:0:3		

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
인문 선택	PPE	HS3735	한국의 경제발전	3:0:3	0
		HS3736	통일독일과 남북통일	3:0:3	0
		HS3737	거시경제론	3:0:3	
		HS3752	전략경영 II	3:0:3	0
		HS3753	기업집단의 이해	3:0:3	
		HS3754	사회물리학: 네트워크적 접근	3:0:3	0
		HS3760	지식재산권법의 이해	3:0:3	0
		HS3762	현대법사상 강독	2:0:2	
		HS3763	현대 법철학의 주제들	3:0:3	
		HS3764	뇌와 인지	3:0:3	0
		HS3765	재정학	3:0:3	
		HS3766	(MOOC 지정) 인지심리학 및 실험	3:0:3	0
		HS3767	(MOOC 지정) 인공지능 로봇의 윤리	3:0:3	
		HS3785	국가와 시민사회론	3:0:3	0
		HS3786	정치경제론	3:0:3	
		HS3801	과학기술과 젠더	3:0:3	
		HS3831	과학기술학의 이해: 과학사회논쟁의 쟁점과 윤리	3:0:3	0
		HS3832	과학기술학 입문	3:0:3	0
		HS3838	과학기술정책의 이해	3:0:3	
		HS3839	질병과 사회	3:0:3	0
		HS3861	신경과학과 법	3:0:3	
		HS4610	AI-Human 윤리학 기초론	3:0:3	0
		HS4690	인문학 심화탐구1	1:0:1	0
		HS4691	인문학 심화탐구2	1:0:1	
		HS4710	복잡계분석과 AI정책전략	3:0:3	0
		HS4711	복잡계분석 및 AI정책전략 II	3:0:3	0
		HS4741	기술정보사회의 심리학	3:0:3	0
		HS4762	인공지능 로봇의 법	3:0:3	0
		HS4790	사회과학 심화탐구1	1:0:1	
		HS4791	사회과학 심화탐구2	1:0:1	
		HS4837	과학기술과 사회 연구 세미나	3:0:3	
	GSC	GS1541	기초음악이론	3:0:3	0
		GS1750	AI 와 블록체인, 투자와 금융	2:0:2	
		GS2541	서양음악의 이해	3:0:3	0
		GS2542	오페라와 판소리	3:0:3	0
		GS2543	현대 예술의 이해	3:0:3	0
		GS2545	예술과 과학	3:0:3	0
		GS2791	유라시아 깊이 읽기	3:0:3	
		GS2792	커뮤니케이션론 I	3:0:3	
		GS2793	커뮤니케이션론 II	3:0:3	
		GS2801	연구윤리	3:0:3	
		GS2802	과학기술정책론	2:0:2	
		GS2804	에너지와 인간	2:0:2	
		GS2807	현대과학 고전 논문 강독	3:0:3	
		GS2810	빅히스토리: 우주와 인간의 역사	3:0:3	
		GS2812	생명윤리와 법	3:0:3	

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
	GS2815	문화공학 I	3:0:3		
	GS2816	문화공학 II	3:0:3		
	GS2817	문화와 도시재생 연구	3:0:3		
	GS2818	융합사고론	3:0:3		
	GS2819	이미지론: 보는 법	3:0:3		
	GS2821	대중강연:융합시대의 리더 육성 프로젝트	2:0:2		
	GS2822	AI와 나	2:0:2		
	GS2823	수학의 위대한 순간들 - AI	3:0:3	0	
	GS2824	문명과 수학	3:0:3	0	
	GS2825	연구자 되기	3:0:3		
	GS2840	신기술 거버넌스	3:0:3		0
	GS2911	중국어 1	2:0:2		
	GS2912	중국어 2	2:0:2		
	GS2913	한자와 한문의 기초	2:0:2		
	GS2921	스페인의 문화와 언어	2:0:2		
	GS2922	중급스페인어	2:0:2		
	GS2931	독일어 1	2:0:2	0	
	GS2932	독일어 2	2:0:2		0
	GS2933	일본어 문법	2:0:2		
	GS3506	서양연극사	3:0:3	0	
	GS3507	콘텐츠 기획과 제작	3:0:3		0
	GS3510	현대음악과 과학기술의 이해	3:0:3		0

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경될 수 있음

[인문사회과학 부전공]

□ 문학과 역사

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
부전공 필수	LH2507	(MOOC 지정)시의 이해	3:0:3		
	LH2509	한국현대소설의 사회적 성찰	3:0:3		0
	LH2521	영웅과 반영웅 : 서구근대문학의 이해 I	3:0:3		
	LH2602	한국사의 이해	3:0:3	0	0
부전공 선택	LH2601	동아시아의 전통과 현대	3:0:3		0
	LH2503	한국현대소설의 이해	3:0:3		0
	LH2506	한국현대시인론	3:0:3		0
	LH2511	현대시 읽기	3:0:3		
	LH2512	한국소설 속의 여성들	3:0:3		0
	LH2522	개성과 정체성: 성장소설의 이해	3:0:3		0
	LH2525	근대의 모험: 서구근대문학의 이해 II	3:0:3		
	LH2526	문학과 연인들	3:0:3	0	
	LH2531	AI 픽션	3:0:3	0	
	LH2612	서양 고대와 중세 문명	3:0:3		
	LH2613	현대서양의 형성과 전개	3:0:3	0	
	LH2614	초기 근대의 서양	3:0:3		
	LH2616	장기 19세기 서양 역사	3:0:3		
	LH2618	중동부 유럽 및 러시아의 역사	3:0:3		
	LH2656	상품의 역사	3:0:3		
	LH3501	이상(李箱)문학과 과학	3:0:3	0	
	LH3502	시창작 특강	3:0:3		
	LH3504	한국근현대작가론	3:0:3	0	
	LH3505	20세기 한국여성작가론	3:0:3		
	LH3602	역사학특강	3:0:3		0
	LH3605	조선시대 의례사	3:0:3	0	
	LH3611	과학기술과 현대 세계	3:0:3	0	
	LH3802	과학자 문학	3:0:3	0	

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

□ 공공정책(법정치사회)

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
부전공 필수	PP2704	기업과 사회 I	3:0:3	0	
	PP2763	현대법학의 이해	3:0:3		
	PP2765	헌법과 국가	3:0:3	0	
부전공 선택	PP2616	장기 19세기 서양 역사	3:0:3		
	PP2701	한국사회의 이해	3:0:3		
	PP2702	미국사회의 이해	3:0:3	0	
	PP2703	세계화와 발전 : 세계의 정치, 경제, 문화 지형	3:0:3		
	PP2724	거시경제학원론	3:0:3		
	PP2734	행복의 조건	3:0:3	0	0
	PP2761	인권법: 현대사회의 인권 문제들	3:0:3		
	PP2787	한국정치론	3:0:3	0	
	PP2788	민주주의론	3:0:3		0
	PP2812	생명윤리와 법	3:0:3		
	PP3632	합리적 판단과 선택	3:0:3		

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
	PP3721	교육의 경제학	3:0:3		0
	PP3725	사회복지와 재정	3:0:3		
	PP3735	한국의 경제발전	3:0:3	0	
	PP3760	지식재산권법의 이해	3:0:3	0	0
	PP3765	재정학	3:0:3		
	PP3767	(MOOC 지정) 인공지능 로봇의 윤리	3:0:3		
	PP3785	국가와 시민사회론	3:0:3	0	
	PP3786	정치경제론	3:0:3		
	PP3831	과학기술학의 이해: 과학사회논쟁의 쟁점과 윤리	3:0:3	0	0
	PP3838	과학기술정책의 이해	3:0:3		
	PP4762	인공지능 로봇의 법	3:0:3		

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

□ 경제·경영

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
부전공 필수	EB2750	경영학원론	3:0:3	0	
	EB3722	(MOOC 지정)미시경제론	3:0:3		0
	EB3737	거시경제론	3:0:3		
부전공 선택	EB2724	거시경제학원론	3:0:3		0
	EB2726	글로벌 경제의 이해	3:0:3	0	
	EB2730	해외경제론	3:0:3		
	EB2732	행동경제학 1	3:0:3	0	
	EB2733	행동경제학 2	3:0:3		
	EB2739	미시경제학원론	3:0:3		
	EB2751	전략경영 I	3:0:3		
	EB2752	기술혁신전략	3:0:3		
	EB2753	기술벤처창업론	3:0:3		
	EB2754	소셜네트워크 이론과 분석	3:0:3		
	EB3721	교육의 경제학	3:0:3		0
	EB3725	사회복지와 재정	3:0:3		0
	EB3735	한국의 경제발전	3:0:3	0	
	EB3736	통일독일과 남북통일	3:0:3		0
	EB3752	전략경영 II	3:0:3	0	
	EB3753	기업집단의 이해	3:0:3		
	EB3754	사회물리학: 네트워크적 접근	3:0:3		0
	EB3760	지식재산권법의 이해	3:0:3	0	0
	EB3765	재정학	3:0:3		

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

□ 과학기술과 사회

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
부전공 선택	SS2531	AI 픽션	3:0:3	0	
	SS2752	기술혁신전략	3:0:3		
	SS2803	과학기술과 사회	3:0:3		
	SS2812	생명윤리와 법	3:0:3		
	SS2814	유토피아 픽션과 테크놀로지	3:0:3		
	SS2822	AI와 나	2:0:2		
	SS2832	기술과 문화	3:0:3		
	SS2833	비판적 디자인(캡스톤 디자인)	3:0:3		0
	SS2834	역사 속의 과학	3:0:3	0	
	SS2839	인간의 미래	3:0:3	0	
	SS2840	신기술 거버넌스	3:0:3		0
	SS3501	이상문학과 과학	3:0:3	0	
	SS3633	과학철학 특강	3:0:3		
	SS3663	종교와 과학	3:0:3		
	SS3767	(MOOC 지정) 인공지능 로봇의 윤리	3:0:3		
	SS3801	과학기술과 젠더	3:0:3		
	SS3802	과학자 문학	3:0:3	0	
	SS3831	과학기술학의 이해: 과학사회논쟁의 쟁점과 윤리	3:0:3	0	0
	SS3838	과학기술정책의 이해	3:0:3		
	SS3839	질병과 사회	3:0:3		0
	SS4471	인류세의 우리	1:0:1		
	SS4741	기술정보사회의 심리학	3:0:3	0	
	SS4762	인공지능 로봇의 법	3:0:3		
	SS4837	과학기술과 사회 연구 세미나	3:0:3		

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

□ 마음과 행동

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
부전공 선택	MB2627	신화와 원형상징	3:0:3		
	MB2661	논리학 입문	3:0:3		0
	MB2732	행동경제학 1	3:0:3	0	
	MB2733	행동경제학 2	3:0:3		
	MB2742	인간의 마음과 행동 1	3:0:3	0	
	MB2743	인간의 마음과 행동 2	3:0:3	0	
	MB2748	언어와 마음: 언어심리학적 접근	3:0:3		0
	MB2749	심리학과 삶	3:0:3		
	MB3632	합리적 판단과 선택	3:0:3		
	MB3633	과학철학 특강	3:0:3		
	MB3663	종교와 과학	3:0:3		
	MB3764	뇌와 인지	3:0:3	0	
	MB3766	(MOOC 지정) 인지심리학 및 실험	3:0:3		0
	MB3767	(MOOC 지정) 인공지능 로봇의 윤리	3:0:3		
	MB3861	신경과학과 법	3:0:3		
	MB4741	기술정보사회의 심리학	3:0:3	0	

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

3. [정보컴퓨팅대학] 전기전자컴퓨터공학과

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
전공 필수	EC3101	전자공학실험	1:4:3		0
	EC3102	컴퓨터 시스템 이론 및 실험	2:4:4	0	
전공 선택	EC2105	공학전자기학 I	3:0:3	0	
	EC2107	기초공학수학 I	3:0:3	0	
	EC2201	회로이론	3:0:3	0	0
	EC2202	자료 구조	3:0:3		
	EC2203	디지털 설계	3:0:3	0	
	EC2204	컴퓨터 구조	3:0:3		0
	EC2205	공학전자기학 II	3:0:3		0
	EC2206	알고리즘 개론	3:0:3		
	EC2207	기초공학수학 II	3:0:3		0
	EC2208	자료구조 및 알고리즘	3:2:4	0	
	EC3202	신호 및 시스템	3:0:3	0	
	EC3204	프로그래밍 언어 및 컴파일러	3:0:3		0
	EC3206	반도체 재료 및 소자	3:0:3		0
	EC3207	전자회로	3:0:3	0	
	EC3212	고급전자회로	3:0:3		0
	EC3214	마이크로프로세서 및 응용	2:2:3		
	EC3215	시스템 프로그래밍	3:1:3		
	EC3216	오토마타 이론	3:0:3	0	
	EC3218	통신공학	3:0:3		0
	EC3219	시스템 모델링 및 제어	3:0:3		
	EC3220	산업용 회로의 이해	3:0:3		
	EC3221	물리전자 개론	3:0:3	0	
	EC4202	디지털 집적회로	3:0:3		0
	EC4203	초고주파공학	3:0:3		0
	EC4204	데이터 베이스 시스템	3:0:3	0	0
	EC4205	운영체제	3:0:3	0	
	EC4206	컴퓨터 네트워킹	3:0:3		0
	EC4207	그래프 이론	3:0:3		0
	EC4209	인공 지능	3:0:3		
	EC4210	랜덤 프로세스	3:0:3	0	0
	EC4211	디지털 신호처리	3:0:3	0	
	EC4212	이산수학	3:0:3		
	EC4213	기계학습 및 딥러닝	3:0:3		
	EC4214	광공학개론	3:0:3		
	EC4215	컴퓨터 그래픽스	3:0:3	0	

	EC4216	컴퓨터 비전	3:0:3	0	
	EC4218	기초시각화	3:0:3		0
	EC4219	소프트웨어공학	3:0:3	0	
	EC4220	통신회로실험	1:4:3		
	EC4221	지능형 모터 융합 프로젝트	2:2:3		0
	EC4222	양자정보기술개론	3:0:3		0
	EC4223	인공지능 원론	4:0:4		
	EC4224	기계학습	4:0:4	0	
	EC4301	기초전기전자컴퓨터 특론 I	3:0:3		0
	EC4302	기초전기전자컴퓨터 특론 II	2:2:3		
	EC4304	전력전자공학	3:0:3		
	EC4306	전력시스템공학	3:0:3		
	EC4307	배전시스템 공학	3:0:3		
	EC4308	반도체 공정 기초	2:2:3		0
	EC4309	집적회로 설계 기초	3:0:3	0	
	EC4310	정보이론	3:0:3		0
	EC4311	(MOOC 지정) 미래 반도체	3:0:3	0	
	EC4312	첨단 반도체 소자	3:0:3		0
	EC4313	집적회로 소자	3:0:3	0	
	EC4314	스마트그리드와 전력전자 응용	3:0:3		
	EC4315	전력경제와 경영과학	3:0:3		0
	EC4316	전력변환시스템의 기초	3:0:3	0	
	EC4317	무선전력전송	3:0:3		0
	EC4318	메모리 소자	3:0:3		0
	EC4319	AI 반도체 기초	3:0:3	0	
연구	EC9102	학사논문연구 I	3	0	0
	EC9103	학사논문연구 II	3	0	0

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

※ ~2017학번: 2019년도 이후 신규 개설된 2천번대 과목(전공 선수과목 제외)을 이수한 학생들의 경우, 전공 또는 기초과학 분야 중 택1 하여 학점을 인정할 수 있음.

4. [정보컴퓨팅대학] AI융합학과

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
전공선택	AI2000	자료구조와 알고리즘	3:2:4	0	
	AI2001	문제해결기법	1:6:4		0
	AI2003	인공지능을 위한 수학	3:0:3	0	
	AI2004	시스템 프로그래밍	3:1:3		
	AI2050	자료 구조	3:0:3		
	AI2051	알고리즘 개론	3:0:3		
	AI2601	AI로봇개론	3:0:3	0	
	AI3001	오토마타 이론	3:0:3	0	
	AI3003	데이터 베이스 시스템	3:0:3	0	
	AI3004	운영체제	3:0:3	0	
	AI3501	컴퓨터 그래픽스	3:0:3	0	
	AI3601	핸즈온 AI로봇제작	2:2:3	0	
	AI4003	인공지능 경험랩	1:4:3		0
	AI4004	컴퓨터 비전	3:0:3	0	
	AI4021	기계학습 및 딥러닝	3:0:3		0
	AI4028	AI 산업 전략과 실전 프로젝트	1:4:3		0
	AI4031	인공지능 거버넌스와 법	3:0:3	0	
	AI4100	기계학습	4:0:4	0	
	AI4101	인공지능 원론	4:0:4		0
	AI4311	딥러닝	3:0:3	0	
	AI4501	게임 인공지능	3:0:3		0
	AI4600	로봇공학 및 비전	3:0:3	0	
	AI4601	인간-컴퓨터 상호작용	3:0:3		0
	AI4801	AI 융합 특론 I	3:0:3		0
	AI4802	AI 융합 특론 II	2:0:2		0
연구	AI9102	학사논문연구 I	3	0	0
	AI9103	학사논문연구 II	3	0	0

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

□ 문화기술 부전공

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
부전공 선택	CT4101	아이디어와 디지털 표현	1:4:3		
	CT4102	정보 시각화 방법과 디자인 사고	3:0:3		0
	CT4201	컴퓨터 그래픽스	3:0:3	0	
	CT4202	영상 커뮤니케이션	3:0:3	0	
	CT4203	아트앤테크놀로지	3:0:3	0	
	CT4301	인간-컴퓨터 상호작용	3:0:3		
	CT4302	문화기술을 위한 인공지능 설계	3:0:3		
	CT4303	게임 인공지능	3:0:3		0
	CT4304	피지컬 컴퓨팅 스튜디오	3:0:3		0
	CT4305	서비스러닝 프로젝트	3:0:3	0	0
	CT2501	오타쿠 대중문화론	3:0:3		
	CT2502	현대 예술의 이해	3:0:3		0
	CT2504	유토피아 픽션과 테크놀로지	3:0:3		
	CT2505	과학기술과 사회: 두 문화의 이해	3:0:3		
	CT2506	신화와 원형상징	3:0:3		
	CT2521	영웅과 반영웅 : 서구근대문학의 이해 I	3:0:3		
	CT2544	문화콘텐츠의 이해	3:0:3	0	0
	CT2661	논리학 입문	3:0:3		
	CT2824	문명과 수학	3:0:3		
	CT2832	기술과 문화	3:0:3		
	CT4504	과학계산 프로그래밍	3:0:3		
	CT4506	몬테카를로 방법론과 응용	3:0:3		

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

□ 지능로봇 부전공

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
부전공 선택	IR4201	답 러닝	3:0:3	0	
	IR4202	메카트로닉스	2:2:3		
	IR4203	인간-컴퓨터 상호작용	3:0:3		
	IR4205	로봇공학	2:2:3		0
	IR4206	인공지능 기반 창의적 로봇융합 시스템 설계	1:4:3		
	IR2201	회로이론	3:0:3	0	0
	IR2202	동역학	3:0:3		0
	IR3202	시스템 모델링 및 제어	3:0:3		
	IR3203	마이크로프로세서 및 응용	2:2:3		
	IR4207	자동제어	3:0:3		
	IR4208	로봇 운동학	3:0:3		
	IR4209	로봇제어	3:0:3		0
	IR4307	웨어러블시스템을 위한 인체공학	3:0:3		0
	IR4602	소프트로보틱스	3:0:3		

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

5. [정보컴퓨팅대학] 반도체공학과

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
전공 필수	SE1101	반도체공학개론 I	3:0:3	0	
	SE1102	반도체공학개론 II	1:0:1		0
	SE2101	물리전자 개론	3:0:3	0	
	SE2102	기초공학수학 I	3:0:3	0	
	SE2103	공학전자기학 I	3:0:3	0	
	SE2104	회로이론	3:0:3	0	0
	SE2105	반도체 재료 및 소자	3:0:3		0
	SE2201	반도체 공정 기초 이론	3:0:3		0
	SE3101	집적회로 소자	3:0:3	0	
	SE3102	메모리 소자	3:0:3		0
	SE3103	반도체 단위 공정 실습	2:2:3	0	
전공 선택	SE2202	기초공학수학 II	3:0:3		0
	SE2203	공학전자기학 II	3:0:3		0
	SE2204	재료과학	3:0:3	0	
	SE2205	현대재료물리	3:0:3	0	
	SE2206	디지털 설계	3:0:3	0	
	SE3201	전자회로	3:0:3	0	
	SE3202	양자물리 및 연습 I	3:1:3	0	
연구	SE9102	학사논문연구 I	3		0
	SE9103	학사논문연구 II	3		

※ 교과목 순차적으로 추가 신설 예정

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

6. [자연과학대학] 물리·광학과

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
전공 필수	PS2101	고전역학 및 연습 I	3:1:3	0	
	PS2102	전자기학 및 연습 I	3:1:3	0	
	PS2103	전자기학 및 연습 II	3:1:3		0
	PS3103	양자물리 및 연습 I	3:1:3	0	
	PS3104	양자물리 및 연습 II	3:1:3		0
	PS3105	열역학 및 통계물리	3:0:3		0
	PS3106	물리실험 I	1:4:3		0
	PS3107	수리물리 I	3:0:3		0
전공 선택	PS2201	현대물리 개론	3:0:3	0	
	PS2202	고전역학 및 연습 II	3:1:3		0
	PS3202	전자회로	3:0:3	0	
	PS3203	AI시대의 전산물리학	3:0:3		
	PS3205	광학개론	3:0:3	0	
	PS3206	수리물리 II	3:0:3	0	
	PS4202	반도체 물리	3:0:3		
	PS4203	생물물리 개론	3:0:3		
	PS4204	물리실험 II	1:4:3	0	
	PS4205	나노물리	3:0:3		
	PS4206	핵 및 입자물리	3:0:3		
	PS4207	고체물리	3:0:3	0	
	PS4208	천체물리 개론	3:0:3	0	
	PS4209	일반 상대론 개론	3:0:3		0
	PS4211	고급역학	3:0:3		0
	PS4214	고급 양자 물리	3:0:3		0
	PS4215	플라즈마물리 개론	3:0:3		
	PS4216	고체물리학 특론	3:0:3		
	PS4217	양자광학 및 원자물리학 입문	3:0:3	0	
	PS4218	양자정보물리학 입문	3:0:3		0
	PS4219	물리학자를 위한 데이터 분석법과 정보과학	3:0:3	0	
	PS4220	유체 물리	3:0:3		
	PS4221	나노 및 초전도 물리 개론	3:0:3		0
	PS4222	기초 전자회로 실험	1:4:3		0
연구	PS9102	학사논문연구 I	3	0	0
	PS9103	학사논문연구 II	3	0	0
	PS9301	물리학 연구의 현재와 미래 ¹⁾	1:0:1		

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

※ ¹⁾ '물리학 연구의 현재와 미래' 세미나 과목의 경우 졸업이수 학점으로 인정되지 않음

7. [자연과학대학] 화학과

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
전공 필수	CH2101	분석화학 및 실험	2:4:4	0	
	CH2102	물리화학A ※ '물리화학 II'와 중복 수강 불허	3:0:3	0	
	CH2103	유기화학 I	3:0:3	0	
	CH2104	물리화학 B ※ '물리화학 I'과 중복수강 불허	3:0:3		0
	CH2105	화학합성실험	1:4:3		0
	CH3106	생화학 I	3:0:3	0	
	CH3107	무기화학 ※ '무기화학 I'과 중복수강 불허	3:0:3		
	CH3208	무기화학 I ※ '무기화학'과 중복수강 불허	3:0:3	0	
전공 선택	CH2201	유기화학 II	3:0:3		0
	CH2301	화학수학	3:0:3	0	
	CH2401	화학전공연구 I	0:3:1	0	0
	CH3111	유기금속화학	3:0:3	0	
	CH3205	물리유기화학	3:0:3	0	
	CH3207	고급화학실험	1:4:3	0	
	CH3209	우리의 미래와 화학	1:0:1		
	CH3210	현대 유기화학	3:0:3		
	CH3401	화학전공연구 II	0:3:1	0	0
	CH3402	화학전공연구 III	0:3:1	0	0
	CH4201	유기분광학	3:0:3		
	CH4205	생유기화학과 바이오의약품	3:0:3	0	
	CH4208	무기화학 II	3:0:3		0
	CH4211	화학 통계역학	3:0:3		
	CH4212	양자화학	3:0:3	0	
	CH4213	기기분석	3:0:3		0
	CH4216	유기합성화학	3:0:3		0
	CH4219	생화학 II	3:0:3		0
	CH4220	물리화학의 응용	3:0:3		0
	CH4221	계산화학	3:0:3		0
	CH4222	에너지 변환과 저장	3:0:3		0
	CH4223	생분석화학	3:0:3		0
	CH4224	무기나노화학	3:0:3		
	CH4801	에너지 공학	3:0:3		
	CH4803	태양전지의 이해	3:0:3		0
	CH4804	에너지 저장 소재 및 소자	3:0:3	0	
연구	CH9102	학사논문연구 I	3	0	0
	CH9103	학사논문연구 II	3	0	0

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

8. [자연과학대학] 수리과학과

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
전공 필수	MM2001 ¹⁾	다변수해석학과 응용	3:1:3	0	0
	MM2002	미분방정식과 응용	3:1:3	0	0
	MM2004	선형대수학과 응용 1	3:1:3	0	0
	MM2011 ¹⁾	고급다변수해석학과 응용	3:1:3		
	MM2701	확률과 통계	3:0:3		0
	MM3101	현대대수학 1	3:0:3	0	
	MM3201	해석학	3:0:3	0	
	MM3203	복소함수학 및 응용	3:0:3	0	
	MM4901	수학 콜로퀴움	1:0:1		0
전공 선택	MM3202	푸리에 해석학	3:0:3		
	MM3204	편미분방정식과 응용	3:0:3		
	MM3301	위상수학 1	3:0:3	0	
	MM3450	오토마타 이론	3:0:3		
	MM3451	이산수학	3:0:3	0	
	MM3601	과학계산 프로그래밍	3:0:3		
	MM3602	매스매티카와 기호계산	3:0:3		0
	MM3603	수학적 모델링	3:3:2		
	MM3604	수치해석	3:0:3		0
	MM3650	수리물리 II	3:0:3		
	MM3750	열역학 및 통계물리	3:0:3		
	MM4101	현대대수학 2	3:0:3		
	MM4201	확률론	3:0:3		
	MM4301	위상수학 2	3:0:3		
	MM4302	기하학 I	3:0:3	0	
	MM4303	미분다양체개론	3:0:3		0
	MM4401	조합수학	3:0:3		0
	MM4402	그래프 이론	3:0:3		0
	MM4403	위상적 조합수학 및 응용	3:0:3		
	MM4404	조합적 최적화 개론	3:0:3		
	MM4405	대수적 부호이론	3:0:3	0	
	MM4450	정보이론	3:0:3		
	MM4501	정수론과 응용	3:0:3		0
	MM4502	해석적 정수론	3:0:3		
	MM4601	수리과학 주제를 위한 매스매티카	3:1:3		
	MM4602	과학계산	3:0:3	0	
	MM4603	몬테카를로 방법론과 응용	3:0:3		
	MM4604	딥러닝 이론	3:0:3	0	
	MM4605	편미분수치해석	3:0:3		
	MM4650	전산유체역학	3:0:3		
	MM4651	최적설계	3:0:3		
	MM4652	유한요소해석	3:0:3		
	MM4653	고급 양자 물리	3:0:3		

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
연구	MM4654	양자정보물리학 입문	3:0:3		
	MM4750	랜덤 프로세스	3:0:3		
	MM4752	통계 추론 및 환경 빅데이터 분석	3:0:3		
	MM4902	수리과학 특론	3:0:3		
	MM9102	학사논문연구 I	3	0	0
	MM9103	학사논문연구 II	3		0

※ ¹⁾ MM2001과 MM2011은 중복하여 수강할 수 없음

MM2011은 MM2001의 대체과목으로 인정함

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

9. [공과대학] 신소재공학과

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
전공 필수	MA2101	재료과학	3:0:3	0	
	MA2102	열역학	3:0:3	0	
	MA2103	유기재료화학	3:0:3	0	
	MA2104	고분자과학	3:0:3		0
	MA3104	전자재료실험	1:4:3	0	
	MA3105	유기재료실험	1:4:3		0
전공 선택	MA2201	재료물리화학	3:0:3		0
	MA2202	현대재료물리	3:0:3	0	
	MA2203	생화학 I	3:0:3	0	
	MA2204	물리전자 개론	3:0:3	0	
	MA3203	재료의 결정구조	3:0:3		0
	MA3204	상변태	3:0:3		0
	MA3208	생체재료	3:0:3		
	MA3209	재료역학입문	3:0:3		
	MA3210	고분자 화학	3:0:3		0
	MA3211	기기분석	3:0:3		
	MA3212	나노과학개론	3:0:3	0	
	MA3213	반도체 재료 및 소자	3:0:3		0
	MA4202	박막공학	3:0:3		0
	MA4203	반도체공학	3:0:3	0	
	MA4205	고분자 합성	3:0:3		
	MA4207	의료용 고분자	3:0:3	0	
	MA4208	재료의 전기적 성질	3:0:3		
	MA4209	나노바이오재료	3:0:3		
	MA4211	플라스틱 전자재료	3:0:3		
	MA4212	전산재료과학의 기초	3:0:3		
	MA4213	기초양자역학	3:0:3	0	
	MA4217	에너지 소재	3:0:3		
	MA4219	프린터블 일렉트로닉스	3:0:3		
	MA4220	고분자 구조 및 특성	3:0:3	0	
	MA4221	통계열역학	3:0:3	0	
	MA4222	고분자 분석	3:0:3		
	MA4223	생화학 특론	3:0:3		
	MA4224	생분자공학	3:0:3		0
	MA4225	생접합화학 개론	3:0:3		
	MA4226	초분자 재료	3:0:3		
	MA4227	핵산 하이브리드 소재	3:0:3		0
	MA4228	딥 러닝	3:0:3		
연구	MA9102	학사논문연구 I	3	0	0
	MA9103	학사논문연구 II	3	0	0

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

10. [공과대학] 기계로봇공학과

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
전공 필수	MC2100	열역학 I	3:0:3	0	
	MC2101	고체역학 I	3:0:3	0	
	MC2102	(MOOC 지정)유체역학 I	3:0:3		0
	MC2103	동역학	3:0:3		0
	MC3106	기계공학실험 I	1:4:3	0	
	MC3107	기계공학실험 II	1:4:3		0
전공 선택	MC2201	공업수학 I	3:0:3	0	
	MC2202	공업수학 II	3:0:3		0
	MC2203	공학 프로그래밍 입문	3:0:3	0	
	MC2204	열역학 II	3:0:3		
	MC2205	고체역학 II	3:0:3		0
	MC3201	열전달	3:0:3	0	
	MC3202	진동학	3:0:3		0
	MC3203	시스템 모델링 및 제어	3:0:3		
	MC3204	공학해석	3:0:3	0	
	MC3205	마이크로프로세서 및 응용	2:2:3		
	MC3206	재료과학	3:0:3	0	
	MC3208	공학설계	2:3:3	0	
	MC3211	컴퓨터이용 설계 및 생산	3:0:3		
	MC3213	기계요소설계	3:0:3		0
	MC3214	유체역학 II	3:0:3		
	MC3215	기계 신호 및 시스템	3:0:3	0	
	MC3216	자동제어	3:0:3		
	MC3217	로봇을 위한 마이크로컨트롤러	2:2:3		
	MC3218	기계로봇을 위한 시스템 모델링 및 제어	3:0:3	0	0
	MC3219	기계로봇 자동제어	3:0:3		0
	MC3220	공기역학	3:0:3	0	
	MC4202	유한요소해석	3:0:3	0	
	MC4204	로봇공학	2:2:3		0
	MC4205	정밀설계원리	3:0:3	0	
	MC4206	MEMS/NEMS 원리	3:0:3		
	MC4208	그래픽컬 시스템 디자인 프로그래밍	2:2:3		0
	MC4210	전산유체역학	3:0:3	0	
	MC4212	최적설계	3:0:3		0
	MC4214	유체역학 특론 A - 유동 안정성과 난류 천이	3:0:3		
	MC4215	기계공학도를 위한 전자회로해석 및 신호처리	3:0:3		
	MC4220	터빈 엔진 공기열역학	3:0:3	0	
	MC4221	기계인공지능	3:0:3		

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
전공 선택	MC4224	미세유체역학	3:0:3	0	
	MC4225	동역학 특론 A- 비행 동역학	3:0:3		
	MC4228	기계공학 특론 A - 융합적 사고 기반 시스템 설계	3:0:3		
	MC4229	이동로봇	1:4:3		
	MC4230	생체모방공학 개론	3:0:3		
	MC4231	유체역학 특론A - 압축성 유동	3:0:3		
	MC4232	기계공학 특론 B	3:0:3		
	MC4233	기계공학 특론 A-공학최적화의 최신동향	3:0:3		
	MC4234	응용열전달	3:0:3		
	MC4235	회전익 공기역학	3:0:3		0
	MC4236	웨어러블시스템을 위한 인체공학	3:0:3		0
	MC4237	로봇공학 및 비전	3:0:3	0	
	MC4238	지능형 모터 융합 프로젝트	2:2:3		0
	MC4239	대류열전달	3:0:3		
	MC4240	풍력발전기 시스템 개론	3:0:3	0	
연구	MC9102	학사논문연구 I	3	0	0
	MC9103	학사논문연구 II	3	0	0

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

11. [공과대학] 환경·에너지공학과

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
전공 필수	EV3101	환경에너지공학	3:0:3	0	
	EV3106	환경분석실험 I	1:4:3		0
	EV3111	지구시스템과학	3:0:3		0
	EV3112	환경·에너지과학통계	3:0:3	0	
	EV4107	환경분석실험 II	1:4:3	0	
전공 선택	EV2208	분석화학	2:4:4		
	EV2209	환경모니터링	3:0:3		0
	EV2210	(MOOC 지정)유체역학 I	3:0:3		0
	EV2211	(MOOC 지정) 기후변화의 이해	3:0:3	0	
	EV2212	유전학	3:0:3		0
	EV2213	유기화학 I	3:0:3		
	EV2214	환경에너지공학전공연구 I	0:3:1	0	
	EV2215	환경에너지공학전공연구 II	0:3:1		0
	EV2216	수화학 기초	3:0:3		
	EV2217	물리화학 B	3:0:3		0
	EV3205	환경 생태학	3:0:3		0
	EV3214	생유기화학과 바이오의약품	3:0:3		

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
전공 선택	EV3216	생화학 II	3:0:3		0
	EV3217	미생물학	3:0:3		0
	EV3219	수리물리 I	3:0:3		0
	EV3223	생화학 I	3:0:3		
	EV4202	생지화학	3:0:3		
	EV4203	해양물리	3:0:3		
	EV4204	환경공정 단위조작	3:0:3		
	EV4209	전기화학	3:0:3	0	
	EV4213	환경 독성학 기초	3:0:3	0	
	EV4214	대기화학과 기후변화 I	3:0:3		0
	EV4216	환경화학	3:0:3	0	
	EV4217	대기화학과 기후변화 II	3:0:3		
	EV4221	대기오염물질 측정 및 실습	2:2:3		
	EV4222	대기질 연구 최신 동향	3:0:3		
	EV4223	기기분석	3:0:3		0
	EV4224	대기질 자료 분석과 응용 I	3:0:3	0	
	EV4226	상하수도 공학	3:0:3	0	
	EV4227	화학반응공학	3:0:3		
	EV4228	환경열역학	3:0:3		
	EV4229	에너지화학	2:2:3		
	EV4230	멤브레인 과학과 기술	3:0:3		
	EV4231	해수담수화 공학	3:0:3		
	EV4232	물리화학적 처리공정	3:0:3		0
	EV4233	환경분리기술	3:0:3	0	
	EV4234	지구물질과학	3:0:3	0	
	EV4235	나노공학의 환경영향	3:0:3		
	EV4236	과학적 사고와 표현	3:0:3	0	
	EV4237	휘발성 대기 오염물	3:0:3		
	EV4238	환경 데이터 분석을 위한 기계 학습	3:0:3		
	EV4239	통계 추론 및 환경 빅데이터 분석	3:0:3		
	EV4240	딥러닝 환경 빅데이터 적용	3:0:3		0
	EV4241	에너지재료개론	3:0:3		0
	EV4242	환경에너지촉매	3:0:3	0	
	EV4243	열물질전달	3:0:3		0
연구	EV9102	학사논문연구 I	3	0	0
	EV9103	학사논문연구 II	3	0	0

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

12. [생명·의과학융합대학] 생명과학과

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
전공 선택	BS2101	유기화학 I	3:0:3	0	
	BS2201	생명과학의 정량적 이해	2:0:2		0
	BS2202	유전학	3:0:3		0
	BS2203	발생생물학	3:0:3	0	
	BS2204	기초 해부조직학	3:0:3	0	
	BS3110	고급 생명과학실험 방법과 이론	1:4:3		
	BS3201	미생물학	3:0:3		0
	BS3204	생물물리 화학 입문	3:0:3		
	BS3205	환경생태학	3:0:3		0
	BS3206	유전체학 개론 및 실습	3:0:3		
	BS3208	면역학	3:0:3		0
	BS3209	생리학 I	3:0:3		0
	BS3211	약물 개발을 위한 실험 모델	2:0:2		
	BS3212	유전자발현과 분석	3:0:3		
	BS3213	바이오이미징 개론	3:0:3	0	
	BS4206	의약화학	3:0:3	0	
	BS4211	합성생물학	3:0:3		
	BS4213	의학 면역화학	3:0:3	0	
	BS4214	기초 구조생물학	3:0:3		
	BS4215	대사학	3:0:3		
	BS4216	단백질과 생명과학	3:0:3		
	BS4217	생리학 II	3:0:3		
	BS4218	리보핵산생물학	3:0:3		
	BS4219	암생물학	3:0:3	0	
	BS4223	바이러스학	3:0:3	0	
	BS4224	신경생물학	3:0:3		
연구	BS9102	학사논문연구 I	3	0	0
	BS9103	학사논문연구 II	3	0	0

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

13. [생명·의과학융합대학] 의생명공학과

□ 의생명 부전공

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
부전공 필수	MD2101	의공학 개론	3:0:3		0
	MD4101	신경과학기술	3:0:3		
부전공 선택	MD4102	임상 신경 과학	3:0:3	0	
	MD4106	감염학	3:0:3		
	MD4301	의생명 신호처리론	3:0:3	0	
	MD4302	의료영상	3:0:3		
	MD4303	의생명 광학	3:0:3	0	
	MD4401	분자생물학의 실질적 이해 I	3:0:3	0	
	MD4402	분자생물학의 실질적 이해 II	3:0:3		0
	MD4403	노화생물학	3:0:3	0	
	MD4404	항상성 신경과학	3:0:3	0	
	MD4501	신경과학	3:0:3		
	MD4502	인간유전학	3:0:3	0	
	MD4503	의학 행동 과학	3:0:3		
	MD4504	일주기 생체 리듬	3:0:3		
	MD4505	내분비학개론	3:0:3		
	MD4601	의학용어	3:0:3	0	

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

14. [융합기술원] 에너지융합대학원(학과)

□ 에너지 부전공

과목구분	과목번호	교과목명	강:실:학	2026-1학기	2026-2학기
부전공 선택	FE2301	회로이론	3:0:3	0	0
	FE4303	전력경제와 경영과학	3:0:3		0
	FE4304	전력전자공학	3:0:3		
	FE4306	전력시스템공학	3:0:3		
	FE4308	전력변환시스템의 기초	3:0:3	0	
	FE4309	무선전력전송	3:0:3		0

※ 교과목 개설 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

교과과정/수강신청 가이드라인

1. 졸업이수요건: 130학점(학기당 평균 17학점 이상 이수 권장)

※ 학년별 세부 이수요건은 '학사 안내-10. 졸업요건' 참고

2. 학기당 최소/최대 이수 가능학점: 11학점 이상 21학점 이내

※ 직전학기 평균평점이 3.0이상일 경우 지도교수 및 소속 학과(부)장의 승인을 얻어 24학점까지 수강신청 가능

※ 졸업 직전 학기에는 학기당 최소 이수학점 기준(11학점 이상) 적용하지 않음

※ 최소 학점을 이수하지 못하는 경우 다음 학기의 학자금 및 급식보조비 지급이 제한됨

3. 기초과학 및 언어/SW 분야 수강신청 가이드라인

※ 본 가이드라인은 참고용으로만 활용

가. 수학 분야

학기	강의	비고
1학년 1학기	미적분학과 응용(GS1001)	기초필수
▼		
1학년 2학기, 2학년	다변수해석학과 응용(GS2001), 미분방정식과 응용(GS2002), 선형대수학과 응용1(GS2004), 확률과 통계(GS2008) (4과목 중 1과목 선택)	기초선택 필수

나. 전컴/생명/물리/화학 분야

학기	분야	강의	실험
1학년 1학기	전컴	컴퓨터 프로그래밍(GS1401) ※ 1학년 1~2학기 중 수강	-
	생명	생물학 (GS1301) or 인간 생물학 (GS1302) ※ 1~2학년 중 수강(택1)	일반생물학 실험 (GS1311) ※ 1~2학년 중 수강
	물리	일반물리학 및 연습 I (GS1101) or 고급일반물리학 및 연습 I (GS1103)	일반물리학 실험 I (GS1111)
	화학	일반화학 및 연습 I (GS1201) or 고급일반화학 및 연습 I (GS1203)	일반화학실험 I (GS1211)
▼			
1학년 2학기	전컴	컴퓨터 프로그래밍(GS1401) ※ 1학년 1학기 ~ 1학년 2학기 중 수강	-
	생명	생물학 (GS1301) or 인간 생물학 (GS1302) ※ 1학년 1학기 ~ 1학년 2학기 중 택1하여 수강	일반생물학 실험 (GS1311)
	물리	일반물리학 및 연습 II (GS1102) or 고급일반물리학 및 연습 II (GS1104)	일반물리학 실험 II (GS1112)
	화학	일반화학 및 연습II (GS1202) or 고급일반화학 및 연습 II (GS1204)	일반화학실험II (GS1212)

다. 글쓰기 분야

학기	강의		비고
1학년 1, 2학기	글쓰기의 기초	논리적 글쓰기 학술적 글쓰기 창의적 글쓰기	7개 교과목 중 1과목 선택 필수
	심화 글쓰기	과학 글쓰기 고전 읽기와 글쓰기 비평적 글쓰기 심화 글쓰기: AI 시대의 글쓰기와 나	

글쓰기 전 교과목은 동일 교과목으로 간주되며 추가 수강은 불가함

라. 영어 분야

학기	강의	비고
1학년 1~2학기	영어I 학술 영어(GS1607)	필수
2학년 1~2학기	영어II 이공계 글쓰기 입문(GS2652)	필수
1학년 1학기 이후	실용적 대화법(GS1605) 과학 기사 읽기(GS1606)	선택
1학년 2학기 이후	영어 토론과 논증(GS2651)	
3학년 1학기 이후	연구 윤리의 이해와 토론(GS2653)	선택
3학년 2학기 이후	창의적 영어 표현법(GS2654)	
	디지털 시대의 저널리즘과 과학 기사 쓰기(GS2655) 영어III 이공계 논문쓰기(GS3651)	선택 ※ 영어I, II 이수 후 수강 가능

마. SW 분야

학기	강의	이수인정 타교과목	MOOC교과 대체인정 3학점	비고
1학년	SW기초와 코딩 (GS1490)	컴퓨터프로 그래밍 (GS1401)	-	필수
	(MOOC 지정) 파이썬 기초 (GS1499) ※ 외국인만 수강 가능			
	AI모델과 코딩 (GS1491)	-	-	선택
2학년	알고리즘 사고	알고리즘 개론 (EC2206)	- (MOOC지정) 문제해결을 위한 컴퓨터 사고 (GS1492) - (MOOC지정) 알고리즘 기반 논리적 사고 - 기초 (GS2420) - (MOOC지정) 알고리즘 기반 논리적 사고 - 심화 (GS2421)	선택
3학년	AI를 위한 수학	수학의 위대한 순간들-AI (GS2823)	- (MOOC지정) 기계학습을 위한 수학: 선형대수학 (GS1496) - (MOOC지정) 기계학습을 위한 수학: PCA (GS1497) - (MOOC지정) 기계학습을 위한 수학: 다변량 미적분학 (GS1498)	선택
4학년	인공지능 개론	기계학습 및 딥러닝 (EC4213)	- (MOOC지정) 기계학습: 예측 및 분류 (GS2422)	선택

4. 인문사회과학부(도전탐색과정) 및 공통 수강신청 가이드라인

학기	구분	과목코드	교과목명	학점
1학년 1학기	예체능필수	GS0101~	체육: 축구, 테니스, 농구, 배드민턴, 탁구 등	0
	예체능필수	GS0201~	예능: 피아노, 바이올린, 플룻, 기타, 드로잉 등	0
	기초필수	GS1001	미적분학과 응용	3
	기초필수	GS1101 GS1103	일반물리학 및 연습 I 또는 고급일반물리학 및 연습 I	3
	기초필수	GS1111	일반물리학 실험 I	1
	기초필수	GS1201 GS1203	일반화학 및 연습 I 또는 고급일반화학 및 연습 I	3
	기초필수	GS1211	일반화학실험 I	1
	기초필수	GS1301 GS1302 GS1303	생물학 또는 인간 생물학 또는 고급일반생물학 ※ 1~2학년 중 한 학기 이수	0~3
	기초필수	GS1311	일반생물학실험 ※ 1~2학년 중 한 학기 이수	0~1
	기초필수	GS1401	컴퓨터 프로그래밍 ※ 1학년 1~2학기 중 이수	0~3
	언어필수	GS1511~ GS1533	글쓰기의 기초 또는 심화 글쓰기 ※ 1학년 1~2학기 중 이수	0~3
	언어필수	GS1607	영어 I : 학술영어 ※ 1학년 1~2학기 중 이수	0~2
	SW필수	GS1490 or GS1499	SW기초와 코딩 또는 (MOOC 지정)파이썬 기초 ※ 컴퓨터 프로그래밍 이수자 수강 면제 ※ (MOOC지정)파이썬 기초 : 외국인만 수강 가능	0~2
	인문선택	HS_____	인문선택과목	3
	세미나필수	GS1901	GIST 새내기	1
	공통필수	UC0901	과학기술과 경제 ※ 1~2학년 중 한 학기 의무 수강(2017학년부터)	0~1
			계	19~22
1학년 2학기	예체능필수	GS0101~	체육: 축구, 테니스, 농구, 배드민턴, 탁구 등	0
	예체능필수	GS0201~	예능: 피아노, 바이올린, 플룻, 기타, 드로잉 등	0
	기초필수	GS2001, GS2002, GS2004, GS2008	다변수해석학과 응용 또는 미분방정식과 응용 또는 선형대수학과 응용 1 또는 확률과 통계 ※ 1~2학년 중 한 학기 이수	0~3
	기초선택	GS1102 GS1104	일반물리학 및 연습 II 또는 고급일반물리학 및 연습 II	0~3
	기초선택	GS1112	일반물리학 실험 II	0~1
	기초선택	GS1202 GS1204	일반화학 및 연습 II 또는 고급일반화학 및 연습 II	0~3
	기초선택	GS1212	일반화학실험 II	0~1
	기초필수	GS1301 GS1302 GS1303	생물학 또는 인간 생물학 또는 고급일반생물학 ※ 1~2학년 중 한 학기 이수	0~3
	기초필수	GS1311	일반생물학실험 ※ 1~2학년 중 한 학기 이수	0~1
	기초필수	GS1401	컴퓨터 프로그래밍 ※ 1학년 1~2학기 중 이수	0~3
	언어필수	GS1511~ GS1533	글쓰기의 기초 또는 심화 글쓰기 ※ 1학년 1~2학기 중 이수	0~3
	언어필수	GS1607	영어 I : 학술영어 ※ 1학년 1~2학기 중 이수	0~2
	SW선택	GS1491	AI모델과 코딩	2
	인문선택	HS_____	인문선택과목	3
	공통필수	UC0901	과학기술과 경제 ※ 1~2학년 중 한 학기 의무 수강(2017학년부터)	0~1
	세미나필수	GS1900	GIST 전공탐색 ※ 반도체공학과 필수 제외	1
			계	19~22

학기	구분	과목코드	교과목명	학점
2학년 1학기	기초필수	GS2001, GS2002, GS2004, GS2008	다변수해석학과 응용 또는 미분방정식과 응용 또는 선형대수학과 응용 1 또는 확률과 통계 ※ 1~2학년 중 한 학기 이수	0~3
	기초필수	GS1301 GS1302 GS1303	생물학 또는 인간 생물학 또는 고급일반생물학 ※ 1~2학년 중 한 학기 이수	0~3
	기초필수	GS1311	일반생물학실험 ※ 1~2학년 중 한 학기 이수	0~1
	언어필수	GS2652	영어 II : 이공계 글쓰기 입문 ※ 2학년 1~2학기 중 이수	0~2
	-	-	전공 및 타전공 2천번대 과목 ※ 각 전공별 2학년 수강가이드 참조	-
	기초선택	GS_____	기초과학선택과목	3~6
	인문선택	HS_____	인문선택과목	3~6
	공통필수	UC0901	과학기술과 경제 ※ 1~2학년 중 한 학기 의무 수강(2017학년부터)	0~1
	공통필수	UC9331	GIST대학 콜로퀴움 ※ 2~3학년 중 두 학기 의무 수강(2학년부터 수강가능)	0
계				18~21
2학년 2학기	기초필수	GS2001, GS2002, GS2004, GS2008	다변수해석학과 응용 또는 미분방정식과 응용 또는 선형대수학과 응용 1 또는 확률과 통계 ※ 1~2학년 중 한 학기 이수	0~3
	기초필수	GS1301 GS1302 GS1303	생물학 또는 인간 생물학 또는 고급일반생물학 ※ 1~2학년 중 한 학기 이수	0~3
	기초필수	GS1311	일반생물학실험 ※ 1~2학년 중 한 학기 이수	0~1
	언어필수	GS2652	영어 II : 이공계 글쓰기 입문 ※ 2학년 1~2학기 중 이수	0~2
	-	-	전공 및 타전공 2천번대 과목 ※ 각 전공별 2학년 수강가이드 참조	-
	기초선택	GS_____	기초과학선택과목	3~6
	인문선택	HS_____	인문선택과목	3~6
	공통필수	UC0901	과학기술과 경제 ※ 1~2학년 중 한 학기 의무 수강(2017학년부터)	0~1
	공통필수	UC9331	GIST대학 콜로퀴움 ※ 2~3학년 중 두 학기 의무 수강(2학년부터 수강가능) ※ 반도체공학과는 GIST대학 콜로퀴움 한 학기, 반도체 콜로퀴움 한 학기 의무 수강	0
계				18~21
3학년	공통필수	UC9331	GIST대학 콜로퀴움 ※ 2~3학년 중 두 학기 의무 수강(2학년부터 수강가능) ※ 반도체공학과는 GIST대학 콜로퀴움 한 학기, 반도체 콜로퀴움 한 학기 의무 수강	0
	계			0

※ 본 가이드라인은 참고용으로만 활용

※ 전공 수강신청 가이드라인(코스트리)은 각 학과(부) 홈페이지 참고

교과과정/교과목 개요

1. GIST 학사과정 공통과목

UC0038 탄소중립과 RE100 실현을 위한 차세대 에너지 기술 Next-generation energy technologies for achieving carbon neutrality and RE100 [1:0:1]

지역 혁신연구기관 에너지 전문가들이 탄소중립과 RE100 실현을 위한 차세대 에너지 기술의 분야별 개론과 세계적/국가적/지역적 현황, 산학연관에서의 대응방향, 기술사업화 추진현황 등을 강의한다.

UC0039 기업가 리더십과 기업 문화 Entrepreneurial Leadership and Corporate Culture [3:0:3]

AI 및 디지털 전환 시대, 새로운 비즈니스 기회를 창출하려는 기업가의 전략적 리더십을 학습함으로써, 창업가 포함한 기업가가 가져야 할 리더십 역량들을 육성함. 아울러, 성공한 기업가들의 리더십을 실제 사례를 통해 학습함으로써, 새로운 비즈니스 과제 및 모델 창출에 필요한 다양한 교훈을 습득하며 도전적 마인드를 키우는 것을 목적으로 함. 또한, 혁신 기업의 조직 문화 사례와 디자인을 학습함으로써, 구성원의 동기 부여와 혁신 창출을 통해, 성공한 기업으로 조기 정착을 유도한다.

UC0201 사회봉사 Volunteer Social Service [0:2:1]

사회봉사 활동을 통하여 소외계층의 신체적·심리적 역정을 함께 경험하게 함으로써 그들을 이해하고 더불어 살아가는 사회를 만드는데 사회봉사의 중요성과 의미를 일깨워 주고자 한다.

UC0202 창의함양 Creativity Cultivation [0:2:1]

본 과목은 학부생들의 ‘무한도전 프로젝트’ 창의함양 프로그램 참여를 독려하여 제4차 산업혁명 도래 등 변화하는 사회적 패러다임을 적극적으로 수용하고, 시대가 요구하는 창의성, 의사소통 능력, 협동 능력 및 문제 해결 능력(3C1P)을 갖춘 창의적인 융합형 인재로 성장할 수 있도록 돕는다.

UC0203 해외봉사 Overseas Volunteer Service [0:2:1]

본 과목은 ‘GIST-NIA 공동파견 월드프렌즈 ICT봉사단’ 등의 해외봉사 파견 프로그램 참여를 통해 희생과 봉사 정신의 가치를 깨닫고 실천할 수 있는 기회를 제공한다. 이로써 타인의 삶을 이해하고 존중할 줄 아는 글로벌 과학기술인으로 성장할 수 있도록 돕는다.

※ ‘월드프렌즈 ICT봉사단’ 등 해당 사업이 요구하는 이수 기준을 충족하고, 32시간 이상의 봉사활동을 수행해야 한다.

UC0301 정신건강 관리 Mental health care [2:0:2]

현대사회에서 겪게 되는 적응상의 여러 문제들에 대해 상담심리학적 지식을 적용하여, 보다 나은 적응과 자기성장을 이룰 수 있도록 현실적인 접근을 시도한다. 주요 주제로는 자기이해, 자기존중감, 성격, 의사소통, 우정과 사랑, 진로, 스트레스 관리, 주요 정신장애에 대한 이해, 삶과 죽음 등을 들 수 있다.

UC0613 기업가 정신 Entrepreneurship [3:0:3]

기업가정신(창업정신, entrepreneurship)에 대한 기본적 이론과 스타트업 사례를 다루는 강의형

수업과, 창업과정에서 필요한 핵심 사항을 다양한 사업모델별로 게임화(gamification)한 실전형 simulation game을 통하여 학습, 이해함으로써 창업에 관심있거나 준비중인 학생은 물론 이미 창업단계에 진입한 초기 창업가들의 스타트업 경영에 필요한 핵심적 소양을 제고하고자 한다.

UC0623 융합캡스톤디자인 Capstone Design based Convergence Technology and Idea [1:6:3]

본 과목은 학생들이 평소 관심이 있는 분야의 아이디어를 구체화하는 방법과 절차, 아이디어를 비즈니스로 추진하기 위해 필요한 제반 요소를 학습합니다. 미국과학재단(NSF)이 개발하고 미국과 해외 10여개국에서 활용하는 '혁신 기술사업화 추진(I-corps)' 학습법을 기반으로, 본인(팀)의 비즈니스모델을 수립하기 위한 강의와 실습 및 첨삭 지도를 병행하여 진행합니다. 팀 빌딩을 통해 가상의 스타트업팀을 구성하고 팀 구성원의 전문 분야나 관심 아이디어를 상용 제품이나 서비스로 만들기 위한 계획을 수립하고 발표한다.

UC0624 4차산업혁명 트렌드 분석 4th Industrial Revolution Trend - Technology and Business [3:0:3]

We are living in the astonishing period of rapid technological change and business spectrum. Many people call it 4th industrial revolution. This means we have to not only underlying technology but its impact on business domain. In this class, we will try to capture the essence of 4th industrial revolution technology, i.e. AI, Big Data, Chips, Blockchain, Robotics, Metaverse, Self-Driving EV and so on. And we will study the meaning of New Collar and the criteria of venture capital's investment to new start-ups. At each class, the best lecturers available will deliver exciting contents.

UC0901 과학기술과 경제 Science, Technology and Economy [1:0:1]

과학기술, 창업, 경제 각 분야의 사회 저명인사를 초빙하여 과학기술의 사회경제적 가치 창출과 4차 산업혁명의 핵심 트렌드를 파악하고, 폭넓은 교양을 함양할 수 있도록 한다.

UC9331 GIST대학 콜로кви움 GIST College Colloquium [1:0:0]

전공 각 분야와 관련된 최근의 연구 활동 및 앞으로의 연구방향에 대하여 내외부전문가들을 초청하여 강의를 듣고 관심 사항들에 대하여 토론을 한다.

2. [정보컴퓨팅대학]

광주과학기술원 정보컴퓨팅대학은 인공지능, 반도체공학 및 전기전자컴퓨터공학 전분야에서 세계 수준의 교육과 선도적 연구를 통해 창의적이고 융합적이며 글로벌 역량을 갖춘 미래 인재를 양성하고, 인류 지식의 발전과 사회에 기여한다.

정보컴퓨팅대학은 전기전자컴퓨터공학과, AI융합학과, 반도체공학과, AI정책전략대학원으로 구성되며, 학부 과정에서는 전기전자컴퓨터공학과, AI융합학과, 반도체공학과 전공을 운영한다. 학생들은 수학, 물리, 전자공학, 프로그래밍에 대한 탄탄한 기초를 바탕으로 각 학과의 전공 분야는 물론 정보·컴퓨팅 기술의 여러 영역이 결합된 융합 분야에 대한 전문성을 함께 갖추게 된다.

본 대학의 교육과정은 최첨단 실험실, 학제 간 프로젝트 기반 교과목, 우수 교원과 함께하는 연구 참여 기회를 통해 체험 중심 학습을 강조한다. 학부생들은 소규모 수업과 밀착 지도를 통해 체계적인 교육을 받으며, 학사 논문 연구와 G-SURF 하계 연구 프로그램 등 다양한 제도를 통해 조기에 심화 연구 주제를 경험할 수 있다.

정보컴퓨팅대학의 연구는 알고리즘, 네트워크, 데이터과학 등 기초 이론 연구부터 과학, 의료, 지속가능 기술 분야에 적용되는 인공지능의 첨단 응용까지 폭넓게 이루어진다. 또한 산업체 및 해외 우수 연구기관과의 긴밀한 협력을 통해 공동 연구, 인턴십, 해외 교환 프로그램 등의 기회를 제공함으로써 학생들이 학계, 첨단 산업, 창업 분야 등 다양한 진로로 진출할 수 있도록 지원한다.

GIST의 3C1P 교육 이념인 창의성(Creativity), 협력(Cooperation), 소통(Communication), 문제해결(Problem-solving)에 기반하여 기술적 역량뿐만 아니라 윤리적 책임의식, 학제 간 협업 능력, 그리고 정보·컴퓨팅 기술을 통해 복합적인 글로벌 문제를 해결할 수 있는 역량을 함께 함양하고자 한다.

□ 전기전자컴퓨터공학과

가. 학과 개요

우리는 지금 컴퓨터, 인터넷, 스마트폰이라는 혁신적 발명 위에 인공지능(AI), 차세대 반도체, 양자컴퓨팅, 초고속 통신 기술의 비약적인 발전이 더해진 지능형 정보기술의 시대에 살고 있다. 이러한 기술들은 인간의 사고 방식, 창작 활동, 상호작용 방식을 근본적으로 변화시키는 패러다임 전환을 이끌고 있다. 한때 디지털 연결의 정점이었던 소셜 네트워크는 이제 AI 기반 자동 번역, 지능형 콘텐츠

츠 생성, 몰입형 가상 환경과 결합되어 시간대·언어·문화를 초월한 원활한 협업을 가능하게 한다. 동시에 반도체 기술의 혁신과 양자컴퓨팅의 돌파구는 연산 성능, 보안성, 효율성의 새로운 지평을 열고 있다. 이러한 기술 융합은 경제 구조를 재편하고 자동화를 가속화하며, 완전히 새로운 디지털 및 물리적 시장을 창출하고 있다. 이처럼 급변하는 환경 속에서 적응력, 혁신 역량, 그리고 학제간 기술을 활용하는 능력은 기업과 산업, 나아가 국가의 성패를 좌우하는 핵심 요소가 된다.

지속적인 정보사회 발전을 위해서는 컴퓨팅, 통신, 모바일 기기 혁신을 통해 IT 혁명을 이끌어온 전기공학, 전자공학, 컴퓨터과학의 핵심 기초 원리를 확실히 이해하는 것이 필수적이다. 더 나아가 포스트 IT 시대에는 이러한 기초 위에 대규모 언어모델(LLM)과 같은 인공지능 응용 기술, 첨단 반도체 설계 및 제조, 차세대 네트워크, 임베디드 시스템, 양자 정보 과학 등 최첨단 분야에 대한 이해가 요구된다. 이 전 영역에 걸쳐 연구·개발을 수행할 수 있는 인재를 양성함으로써, 삶의 질을 향상시키고 글로벌 경쟁력을 강화하며 미래의 복합적 과제를 해결하는 기술을 창출할 수 있다.

전기전자컴퓨터공학 전공은 오랜 세월 축적된 과학·공학적 지식을 폭넓고 깊이 있게 습득하는 동시에, 정밀한 분석 능력, 창의적 설계 역량, 시스템 수준의 사고를 함양하도록 설계되었다. 반도체 소자, 컴퓨터 구조, 신호처리, 통신 시스템, 임베디드 및 사이버-물리 시스템, 인공지능 및 기계학습, 양자컴퓨팅 등 다양한 분야의 교과 및 연구를 통해 학생들은 서로 다른 전문 영역을 통합하여 실제 문제를 해결하는 능력을 기른다. 개인 및 공동 연구 프로젝트는 기존 기술과 신기술을 모두 탐구하도록 장려하며, 졸업생들이 첨단 산업을 선도하거나 과학적 발견을 확장하고, 나아가 새로운 분야를 개척할 수 있도록 준비시킨다. 산업계, 학계, 창업 등 어떤 진로를 선택하더라도 EECS 전공 졸업생들은 지능적이고 상호 연결된 미래 사회를 형성하는 핵심 인재로 성장한다.

인문사회과학부에서는 전기전자컴퓨터공학 전공을 위한 탄탄한 기반을 마련하기 위해 선형대수학, 미분방정식, 확률 및 통계 등 필수 수학 과목과 함께 컴퓨터 프로그래밍 등의 EECS 기초 과목을 이수한다. 이러한 과목들은 상위 전공 과목 학습에 필요한 분석 및 문제 해결 능력을 제공할 뿐 아니라, 타 전공 학생들에게도 유용한 폭넓은 공학적 소양을 함양한다. 이론적 개념과 실습 중심의 프로그래밍을 병행함으로써, 학생들은 점점 더 학제화되는 현대 공학 및 컴퓨팅 문제를 해결하는 데 필요한 역량과 사고방식을 갖추게 된다.

본격적인 전공 교육은 2·3학년 과정에서 시작되며, 디지털 설계, 전기회로 이론, 자료구조, 알고리즘 개론, 전자기학, 반도체 소자, 컴퓨터 구조, 운영체제 등 EECS 전반에 걸친 핵심 과목을 통해 전문성을 심화한다. 4학년 과정에서는 전공 선택과목을 통해 회로 및 시스템, 물리전자 및 광공학, 컴퓨터과학 및 공학 등 관심 분야와 진로 목표에 맞춘 학습이 가능하며, 임베디드 시스템, 무선통신, 인공지능, 양자컴퓨팅, 첨단 반도체 공정 등 다양한 주제를 다룬다. 이러한 유연한 교육과정은 학생들이 급변하는 기술 환경에 부합하는 맞춤형 학업 경로를 설계할 수 있도록 한다.

교과 과정 외에도 EECS 전공은 창의성과 혁신의 원동력으로서 연구 활동을 중시한다. 전기전산 프로젝트, G-SURF 프로그램, 대학원 수준의 연구 참여를 통해 학생들은 실제 환경에서 공학적 문제를 정의하고 탐구하며 해결하는 경험을 쌓는다. 이러한 연구 경험은 전문 지식의 심화뿐 아니라 비판적 사고력, 협업 능력, 의사소통 역량을 함께 강화한다. 또한 EECS 전공은 물리학, 데이터과학, 바이오공학, 경제학 등 다양한 분야의 학생들에게도 개방되어 있으며, 계산적 사고부터 회로 설계에 이르는 EECS의 핵심 방법론은 여러 학문 분야에서 점점 더 중요한 가치를 지닌다. 졸업 시점에서 학생들은 다양한 산업 및 학문 분야에서 EECS 지식을 적용하며 기술 발전과 사회적 진보에 기여할 준비를 갖춘다.

나. 교과목 개요

EC2105 공학전자기학 I Engineering Electromagnetics I [3:0:3]

본 과목은 축전기, 모터, 발전기 및 변압기, 미세전자기계시스템 등 공학적 응용들에서의 필요한 정전자기 현상 등을 살펴본다. 전하, 전기장 및 자기장, 전기 포텐셜, 벡터 포텐셜, 전류 밀도 등의 기본적인 개념을 소개한다.

EC2107 기초공학수학 I Fundamentals of Engineering Mathematics I [3:0:3]

본 과목은 전자공학 (전기, 컴퓨터 포함) 및 반도체공학 관련 학과의 학부생을 대상으로 설계된 1년 과정의 수학 교과목 중 첫 번째 부분이다. 해당 분야 학생이 여러 전공과목을 수강하고 이해하는 데 필요한 필수적인 수학 분야를 주로 선택하여 수학 자체만이 아니라 관련 전공 분야에서의 실제적 의미를 제공하고자 한다. 1년 과정의 첫 번째 학기에서는 주로 상미분방정식과 선형대수학을 여러 응용과 함께 다루고자 한다.

EC2201 회로이론 Electric Circuit Theory [3:0:3]

전기 및 컴퓨터 공학을 이해하기 위한 기초소양을 닦는 것을 목표로 한다. 전기 및 전자회로, 전력전자, 통신회로의 구현, 제어 시스템 등가 모델 구현을 위해 필수적인 저항, 축전기, 인덕터, 전압원, 전류원 등의 추상화된 소자를 이해하고, 이러한 소자들로 이루어진 전기회로의 과도 상태 및 정상상태 해석, 주파수 응답해석, 다이오드, 트랜지스터, 연산증폭기를 활용한 기본 회로를 이해하고 설계한다.

EC2202 자료 구조 Data Structure [3:0:3]

이 교과목은 데이터 구조와 객체 지향 프로그래밍 대한 핵심적인 기본 원리를 소개 한다. 이 교과목에서는 상속, 추상 클래스, 캡슐화 등의 고급 객체 지향 프로그래밍 기법들과 어레이, 링크드 리스트, 스택, 큐, 트리, 맵, 그래프 등의 자료 구조를 배운다. 또한, 서치 트리, 정렬 등의 알고리즘과 대규모 프로그램의 디자인과 구현을 위한 소프트웨어 프로그래밍의 기본 개념들을 배우게 된다.

EC2203 디지털 설계 Digital Design [3:0:3]

이 교과목은 디지털 하드웨어 시스템을 설계하고 구현하는데 필요한 핵심적인 기본 원리와 기술들을 다루는 디지털 논리 회로의 입문 교과목으로, 특히 숫자 체계, 논리 게이트, 고정 소수점 표현법, 불 함수, 불 대수, 조합 및 순서 논리 회로, 플립플롭, 레지스터, 프로그래머블 논리 소자 등의 기본 원리를 다룬다. 또한 다양한 디지털 기능을 구현하기 위한 기본 구성 요소를 소개하고 학생들이 컴퓨터 시스템 설계와 관련된 상급 교과목을 수강하는데 필요한 기반 지식을 제공하게 된다.

EC2204 컴퓨터 구조 Computer Architecture [3:0:3]

컴퓨터의 명령어 집합을 기반으로 기본적인 구조와 동작 및 설계 원리를 이해시킨다. 특히 컴퓨터의 성능을 중심으로 내용을 전개하고, 컴퓨터의 성능 향상에 사용되는 최신 고급 기술인 파이프라이닝, 캐시 메모리, I/O장치 등을 학습한다.

EC2205 공학전자기학 II Engineering Electromagnetics II [3:0:3]

본 과목에서는 정전자기장에 대한 기존의 이해를 바탕으로, 시간에 따라 변화하는 전자기장에 대한 기본적인 특성을 이해하고자 하는데 특히 전자기파의 공학적인 응용에 초점을 맞춘다. 가장 간단한 평면파를 통해 Maxwell 방정식과 전자기파의 기본 특성을 이해한다. 전송선로에서의 신호 및 파워의 전달과 임피던스 정합을 학습한다. 또한 광도파로의 역할과 도파모드의 형성에 대한 개념을 공부한다.

EC2206 알고리즘 개론 Introduction to Algorithms [3:0:3]

이 교과목은 전산 알고리즘에 핵심적인 원리를 소개 한다. 이 교과목에서는 그래프, 분할정복, 동적계획, 탐욕 알고리즘, 되추적, 분기한 정법, 계산복잡도, NP 이론, 휴리스틱 알고리즘에 대한 개념을 배우게 된다.

EC2207 기초공학수학II Fundamentals of Engineering Mathematics II [3:0:3]

본 과목은 전자공학 (전기, 컴퓨터 포함) 및 반도체공학 관련 학과의 학부생을 대상으로 설계된 1년 과정의 수학 교과목 중 두 번째 부분이다. 해당 분야 학생이 여러 전공과목을 수강하고 이해하는 데 필요한 필수적인 수학 분야를 주로 선택하여 수학 자체만이 아니라 관련 전공 분야에서의 실제적 의미를 제공하고자 한다. 1년 과정의 두 번째 학기에서는 주로 푸리에 변환과 복소 해석 방법을 다루고자 한다.

EC2208 자료구조 및 알고리즘 Data structure and Algorithm [3:2:4]

This course covers essential topics in algorithms and data structures, such as data structures, abstract data types, recursive algorithms, algorithm analysis, sorting and searching, and problem-solving strategies.

EC3101 전자공학 실험 Electronics Laboratory [1:4:3]

본 실험교과목은 전자 소자 및 회로 과목의 실습 과목으로 이론에 대한 실제 실험을 통해 전자 소자 및 회로에 대한 동작 원리에 대하여 이해함을 목표로 한다. 본 교과목은 전반부에서는 전

자 소자 및 기초 회로에 해당하는 다이오드, BJT, MOSFET과 같은 기초 전자 소자에 대한 동작 원리를 이해하고 이를 이용한 오디오 증폭기를 직접 설계, 구현함으로써 전자 소자 및 회로 동작 원리에 대하여 이해한다. 후반부에서는 수강 학생들이 직접 전자 회로에 대한 주제를 선정하여 프로젝트를 진행하고 이를 수행함으로써 실제 연구 및 산업계에서 발생할 수 있는 연구 수행 및 문제 해결 능력을 배양한다.

EC3102 컴퓨터 시스템 이론 및 실험 Computer Systems Theory and Laboratory [2:4:4] 컴퓨터 시스템 전반에 걸친 시스템 차원의 이해와 실제적인 프로그래밍 경험을 하도록 지도하는 교과목이다. 컴퓨터 시스템에 관한 다양한 이슈들을 운영체제, 컴퓨터 네트워킹 측면과 연계하여 이해하도록 도모한다. 또한 다양한 컴퓨터 시스템에 대한 하드웨어 및 소프트웨어의 구조에 대한 이해를 실증적으로 체험하여 컴퓨터 시스템에 대한 자유로운 활용이 가능하도록 실습도 병행한다. 미래형 ICT 인프라가 제공하는 Cloud 및 Big Data 대응 컴퓨터 시스템에 대한 전반적인 의미를 실증적으로 확인하도록 실습 주제를 선택하고 학생 각 개인이 모두 개별적으로 자신만의 컴퓨터 시스템을 구축/운용하는 실습 방식으로 진행하는 것을 목표로 한다.

EC3202 신호 및 시스템 Signals and Systems [3:0:3]

본 과목에서는 연속 및 이산 선형시 불변 신호의 해석과 이들 신호와 시스템과의 상호작용에 대한 기초를 다룬다. 이를 위해 푸리에 급수 와 변환을 포함하는 복소수 주파수분석, 라플라스와 Z-변환, 충격응답, 샘플링, 필터링, 변조 및 컨볼루션에 대한 개념과 그 방법을 이 해한다.

EC3204 프로그래밍 언어 및 컴파일러 Programming Languages and Compilers [3:0:3]

본 교과목에서는 프로그래밍 언어의 동작 원리를 이해함을 목표로 한다. 구체적으로 다루게 될 주제들은 언어 설계상의 요소들 (이름, 값, 타 입, 제어 흐름 및 추상화), 구현 기술 (구문 분석, 의미 분석, 해석, 컴파일 및 최적화) 및 주요 언어 설계 패러다임 (순서중심, 물건중심, 함 수중심)들이다. 수업 과제를 통하여 프로그래밍 언어를 설계하고 및 구현하는 과정에서 발생하는 현실적인 문제들을 직접 이해하도록 한다.

EC3206 반도체 재료 및 소자 Semiconductor Materials and Devices [3:0:3]

이 교과목에서는, 반도체 소재 및 소자의 전기적, 광학적 특성을 이해하는 데 필요한 물리학적 기저를 양자역학과 고체 물리학의 개념을 기반으로 다룬다. 수업 과정을 통해 학부 과정 수준의 전기 소자의 작동 원리를 다루고, 이에 따른 실제 활용 방법을 설명한다. 구체적으로 다 룰 수업 주제는 고체 결정 구조, 에너지 띠 이론, 전하의 분포와 결합, p-n접합 구조, 광소자를 아우르는 작동 원리와 더불어 바이폴라 접 합 트랜지스터와 모스 전계 효과 트랜지스터를 다룬다.

EC3207 전자회로 Microelectronic Circuit [3:0:3]

본 과목은 반도체 소자를 활용한 아날로그 및 디지털 집적회로 설계를 위한 능동 소자인 pn 접합 다이오드, pn 접합 트랜지스터, MOS 전계효과 트랜지스터에 대한 기본 동작 원리를 설명하고, pn 접합 다이오드, pn 접합 트랜지스터, MOS 전계효과 트랜지스터를 활용한 선형 또는 비선형 전자 회로의 해석과 설계에 대해서 강의한다.

EC3212 고급전자회로 Advanced Electronic Circuit [3:0:3]

기본적인 MOS 트랜지스터의 동작을 리뷰하고 단일단 증폭기, cascode 증폭기, 차동 증폭기, operational amplifier등을 설계한다. 주파수 영역에서의 회로 특성을 분석한다. 피드백 회로에서 주파수 응답 특성을 분석하고 위상 마진을 위한 주파수 보상 기법을 배운다. 트랜지스터 회

로의 비선형성 및 노이즈를 배우고 이를 줄이는 회로 기법을 배운다. 또한 안정적이 기준 전압 및 전류 발생 회로를 배운다.

EC3214 마이크로프로세서 및 응용 Microprocessor and Application [2:2:3]

본 강의는 크게 3가지로 구성된다. 첫번째 파트는 마이크로프로세서(ARM 프로세서)의 기본구조, registers, 메모리, 캐시 등의 구조와 입출력 작동, 기본적인 assembly language에 의한 프로세서의 구동 방법을 배운다. 두번째 파트는 ARM 기반의 마이크로프로세서 및 프로세서 사용법을 실습수업을 통하여 학습한다. 마지막으로 수강에 참여한 학생들은 ARM 프로세서 기반으로 이동 로봇 등의 임베디드시스템 구현을 통하여 프로젝트를 수행하게 된다. 수행한 프로젝트는 중간고사 전후 및 기말고사 전후에 공개 데모를 수행하여 평가받게 된다.

EC3215 시스템 프로그래밍 System Programming [3:1:3]

본 과목은 다른 소프트웨어 개발을 도와주는 소프트웨어(시스템 소프트웨어)를 학습한다. 시스템 소프트웨어는 컴파일러(기계어/링커), 운영체제, 과학계산 프로그램, 게임 엔진, 산업 자동화와 같이 응용 프로그램에 서비스를 제공하는 소프트웨어이다. 시스템 소프트웨어는 응용 프로그램과 하드웨어 중간에 위치하여 응용 프로그램과 하드웨어를 연결한다. 본 과목을 통해서 컴퓨터 무대 뒤에서 일어나는 상황을 이해할 수 있다.

EC3216 오토마타 이론 Automata Theory [3:0:3]

컴퓨터공학의 전반 분야에서 기초가 되는 형식 언어, 오토마타, 문법, 계산 복잡도 등의 주요 이론 및 개념들을 소개한다. 소개되는 주요 내용들은 유한 오토마타, 정규 언어, 문맥 무관 문법, 푸쉬다운 오토마타, 펌핑 렘마, 튜링 머신, 촘스키 계층, 순환적 열거 기능언어, 결정 성/비결정성, 풀 수 없는 문제, 계산 복잡도 등으로 요약할 수 있다.

EC3218 통신공학 Communication Engineering [3:0:3]

통신공학을 이론교육과 디자인 교육을 적절히 혼합하여 소개하는 것을 목표로 한다. 안테나를 통한 신호전달과정, 아날로그 및 디지털 변조, AM/FM 신호, 신호 검출, 라인코드, 광대역통신, 셀룰라 네트워크, 다중접속방법 등, 통신시스템 설계를 위한 주요 이론들을 이해하고, MATLAB 모의시험 및 소프트웨어 라디오를 통하여 간단한 통신시스템을 설계한다.

EC3219 시스템 모델링 및 제어 System Modeling and Control [3:0:3]

In order to understand the various physical systems such as hydraulic, mechanical, electrical, magnetic, and thermal systems in terms of energy or power exchange, a bond graph modeling technique is introduced. Conventional control theory in the time and frequency domains are covered with the consideration of sensor and actuator, voltage and current amplifier, and various signal processing techniques. Not only the basic knowledge related to control techniques but also control engineering sense based on the experimental works are emphasized.

EC3220 산업용 회로의 이해 System Modelling and Control [3:0:3]

이 과목에서는 산업응용에서 널리 사용되는 여러 가지 기본적인 회로 구성에 대해서 설명한다. 덧붙여, 산업용 회로 동작을 이해하기 위해서 기본적인 구성과 관련된 관련 개념들에 대해서도 논의한다. 이 과목을 통해 배운 개념들은 다른 전력 관련 교과들에 대한 기본적인 배경을 제공할 수 있다.

EC3221 물리전자 개론 Introduction to Physical Electronics [3:0:3]

이 과목에서는 반도체 재료 및 소자의 전기적, 광학적 특성을 좌우하는 핵심적인 물리적 메커니즘을 이해하기 위해 기초물리학과 양자역학 및 고체물리학의 핵심 개념을 학습한다. 전자소자의 작동에 관한 학부 수준의 기초물리학 및 소자 원리를 다룬다. 구체적인 내용에는 양자역학을 기반으로 한 결정 구조, 에너지 밴드 이론, 캐리어 분포 및 재결합, 캐리어 수송, 그리고 p-n 접합 이론이 포함된다.

EC4202 디지털 집적회로 Digital Integrated Circuit [3:0:3]

본 과목은 CMOS공정을 이용한 디지털 집적회로를 설계하고 분석하는데 필요한 기초지식을 습득하는 것을 목표로 한다. 학생들은 현재 대부분의 디지털 집적 회로를 구성하는 기본회로인 조합/순차 로직회로, 다이내믹 로직회로, 반도체 메모리회로 등을 설계하고 분석하는 방법을 배울 것이다. 이와 더불어 실제 집적회로를 구성할 때 고려해야 할 공정 변화, 각종 기생 회로 성분 및 전달 지연 등도 심도 있게 논의 될 것이다.

EC4203 초고주파공학 Microwave Engineering [3:0:3]

초고주파 및 RF 기술, 회로망 해석 및 합성은 무선통신 시스템, 초고주파 회로를 이해하는 기본이 된다. 본 강좌에서는 맥스웰 방정식에서 초고주파 전송선 이론을 유도하는 것으로부터 시작하여 전자파 발생, 자유공간 및 도파로를 통한 전파 특성을 공부한다. 집중정수회로 및 분포회로를 이용한 임피던스 변환기, 필터, 전력 분배 기 및 결합기를 설계하고 해석하며, 스미스 차트와 S-파라미터를 이용한 초고주파 회로를 설계 방법론을 이해하고 컴퓨터 설계 도구를 이용한 설계 실습을 수행한다.

EC4204 데이터베이스 시스템 Database Systems [3:0:3]

데이터베이스를 구성하는 기본적인 개념과 데이터베이스 구현에 관한 주제들을 다룬다. 본 강좌에서는 데이터베이스 구조, 개념적인 데이터 모델링, 데이터베이스 질의 언어, 관계형 데이터베이스, 객체지향 데이터베이스, 트랜잭션, 동시성 제어 및 회복에 관련된 주제들을 다룬다.

EC4205 운영체제 Operating Systems [3:0:3]

본 강좌는 범용적인 컴퓨터에서 사용되는 운영체제의 개념 및 디자인에 관한 내용을 다룬다. 주요 토픽은 프로세스, 쓰레드, 프로세스 스케줄링, 프로세스 동기화, 멀티-프로세싱, 데드락 회피, 파일 시스템, 메모리 관리 및 보안이다. 주요 개념들은 다양한 운영 체제에서 사용하는 예제를 사용하여 설명하며, 이 개념들 사이의 연관성에 대한 이해를 높이는데 중점을 둔다.

EC4206 컴퓨터 네트워킹 Computer Networking [3:0:3]

컴퓨터 기반의 데이터통신의 기초와 최신 기술발전에 대해 이해하는 것을 목표로 한다. 네트워크 프로토콜, 구조에 대해 다양한 기술을 공부하게 되는데, 이러한 기술은 IP기반의 네트워크 구조 설계를 위한 원리, 전송 프로토콜, 인터넷 라우팅 기초, 라우터 설계, 네트워크 소스 관리, 네트워크 안전, P-to-P 네트워크 등을 포함한다.

EC4207 그래프 이론 Graph Theory [3:0:3]

그래피론은 전산학의 이론적 토대를 이루는 학문이다. 또한 그래피론의 체계적 학습을 통하여 수학적 사고 훈련을 할 수 있다. 이 과목에서는 그래피론의 기초가 되는 개념과 알려진 결과를 소개하고 그 응용에 대하여 배운다.

EC4209 인공지능 Artificial Intelligence [3:0:3]

The module introduces the basic concepts in search and knowledge representation

as well as to a number of sub-areas of artificial intelligence. It focuses on covering the essential concepts in AI. The module covers intelligent agents; uninformed/blind search: breadth- first search, uniform-cost search, depth-first search, depth-limited search, iterative deepening search; informed/heuristic search: greedy best-first search, A* algorithm; local search: hill climbing and simulated annealing; adversarial search: minimax algorithm and alpha-beta pruning; constraint satisfaction problems: backtracking search, constraint propagation, local search; logical agents: propositional logic, first-order logic, logical inference; uncertainty: Bayes' rule, Bayesian inference, independence and conditional independence, Bayesian networks; fuzzy logic; neural networks; machine learning: decision tree learning, naive Bayes classifier.

EC4210 랜덤 프로세스 Random Process [3:0:3]

This course aims at providing the fundamental concepts of random processes for electrical engineering and computer science. Topics include probability and random variables; random processes and sequences; response of linear systems to random inputs; correlation; power spectral density; and specific random processes such as Wiener process, Poisson process, and Markov process. Students are expected to be able to apply the fundamental concepts of random process to the problems related with communication, signal processing, and networking research areas, upon completion of this course.

EC4211 디지털 신호처리 Digital Signal Processing [3:0:3]

In this course, we study the fundamentals of discrete-time signals, systems, modern digital processing algorithms and applications. The main topics to be covered in this course are: Discrete-Time Signals and Systems, Frequency Analysis of Signals and Systems, The z-Transform, DFT and FFT, Digital Filter Design, Sampling and Reconstruction of Signals, Multi-Rate Digital Signal Processing.

EC4212 이산수학 Discrete Mathematics [3:0:3]

본 교과목에서는 실수 같이 연속적인 성질이 있는 대상이 아니라 주로 정수, 그래프, 논리 연산 같이 서로 구분되는 값을 가지는 대상을 학습한다. 더 구체적으로는 논리구조, 증명방법, 정수론, 그래프, 트리구조 및 이산 확률에 대한 내용을 다룬다.

EC4213 기계학습 및 딥러닝 Machine Learning and Deep Learning [3:0:3]

The main concerns of this course are the fundamental machine learning theories including the Bayesian, the artificial neural networks, the Support vector machines, and several clustering algorithms. Applications to speech recognition, face recognition, biomedical data mining, and image segmentation/classification will also be considered to for the term projects.

EC4214 광공학개론 Introduction to Photonics [3:0:3]

본 교과목은 현재 기술에 있어 빛의 이용과 응용에 관한 광공학의 기본개념을 소개하는데 다음과 같은 네 개의 주제를 논의한다 : 1. 빛의 특성, 2. 빛의 발생, 3. 빛의 검출, 4. 빛의 응용.

강의 범위는 빛의 고전적 특성은 물론 양자적 특성도 포함한다.

EC4215 컴퓨터 그래픽스 Computer Graphics [3:0:3]

Introduction to 2D and 3D graphics, rasterization, representation of curve/surface/solid, shading, and graphics hardware will be discussed.

EC4216 컴퓨터 비전 Computer Vision [3:0:3]

Research in computer vision has been booming over 20 years, and has been expected to apply for various industries such as autonomous driving, augmented reality and AI system. In this course, we study breakthrough computer vision algorithms from traditional approaches to recent machine learning-based approaches. The goal of this course is that students have research interests in computer vision field and they design new research topics motivated by the breakthrough algorithms. All students will be evaluated by three programming assignments and one research project presentation.

EC4218 기초시각화 Fundamentals of Visualization [3:0:3]

Visualization refers to the encoding of information into visual forms and its communication to others for purposes of understanding and knowledge acquisition. Visualization is a defining quality of humanity with about 30% of the brain's cortex along with subcortical structures devoted to visual processing. Visualization is used daily across all human endeavors. It is often crucial to be able to quickly, efficiently and effectively communicate complex information to people, especially in time, mission and resource critical applications. This course covers the fundamentals of visualization: from information encoding into visual forms to its presentation. Students will complete scientific and information visualization presentations using a variety of visualization software including Paraview.

EC4219 소프트웨어공학 Software Engineering [3:0:3]

소프트웨어 공학은 소프트웨어의 개발 및 유지보수와 관련된 모든 공학적 측면을 포괄적으로 아우르는 용어이다. 본 과정은 소프트웨어 공학 프로세스에서 소프트웨어의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위한 핵심 방법론들을 학습하는 것을 목표로 한다. 특히, 소프트웨어 공학의 발전에 있어 핵심적 역할을 수행해오고 있는, 다양한 프로그램 분석 기술들을 습득하는데 집중한다.

EC4220 통신회로실험 Communication Circuit Laboratory [1:4:3]

This laboratory class covers basic experiments necessary in understanding communication as well as signal processing concepts. During the first half of the projects, the basic principles related to modulation and demodulation in analog and digital signals are introduced in the time and frequency domains. The latter part is assigned for the phase lock loop filter as an application and finally a group project of analog-to-digital converter(ADC) and DAC are followed with the oral presentation.

EC4221 지능형 모터 융합 프로젝트 Intelligent Motor Integration Project [2:2:3]

This course provides basic knowledge as well as creative convergence projects to cultivate talent for the Intelligent Motor Track. To this end, students will build a

theoretical foundation in the design and control of motors and study signal processing and artificial intelligence techniques related to the operation of motors. Seminars will be held by inviting practicing engineers, field trips will be conducted to gain experience in the field, and creative and convergent team projects are conducted to acquire knowledge to advance motor technology.

EC4222 양자정보기술개론 Introduction to quantum information technology [3:0:3]

As an introductory course to quantum information science and technology based on quantum mechanics, this course gives students a chance to learn general understandings of nonlocal quantum correlation, quantum communications, quantum computing, and quantum sensing. The purpose of this course is to learn basic quantum principles of quantum superposition, Bell inequality violation, quantum entanglement, quantum teleportation, etc. that contradict classical counterparts to adapt coming future quantum technologies.

EC4223 인공지능 원론 AI Foundations [4:0:4]

This course will provide a big picture of all artificial intelligence models and important issues briefly. Then, we will see two major AI approaches in AI history: Neural, Logic and probabilistic framework. Through learning the approaches, we can get deeper intuition about common internal dynamics and expected behaviors of AI models, including modern AI Analysis. This knowledge leads to explainable AI, interpretation, and deeper dynamics analysis, neuro-symbolic AI and reasoning, proposing the direction to the next generation of AIs.

Topics include: Neural Networks, Probabilistic graphical models, Logic-based models, Statistical Relational Learning, NeuroSymbolic AI

EC4224 기계학습 Machine Learning [4:0:4]

An introductory course on traditional statistical machine learning. Topics include linear regression, classification, sampling methods, model selection, tree-based methods, support vector machine, survival analysis, hypothesis testing, unsupervised learning, and deep learning. Prior knowledge in basic statistics, linear algebra, and programming (Python) is recommended.

EC4301 기초전기전자컴퓨터 특론 I Special Topics on Basic Electrical Engineering and Computer Science I [3:0:3]

4th Industrial Revolution has not arrived yet. AI, robots and blockchains, the so-called disruptive technologies, are expected to end the industrial age and usher us into a new age driven by intelligent softwares and hardware that can evolve on its own. To have us ready for the new era, we must set out a goal that is desirable for all of us. The course aims to give an opportunity to think about our new desirable future and a new nation with futuristic governmental, educational, political and economical system.

EC4302 기초전기전자컴퓨터 특론 II Special Topics on Basic Electrical Engineering and

Computer Science II [2:2:3]

This course aims to provide students with an in-depth analysis of self-driving car ranging from hardware integration to software development. The student will learn environment modeling using sensors data and will be able to devise planning and control strategies for robust and collision-free path for self-driving cars. They will have hands-on experiment using Duckie-bot and the Robot operating system.

EC4304 전력전자 공학 Power Electronics [3:0:3]

Power electronics considers power conversion and its control by modulating power-semiconductors. This course aims at understanding the fundamental circuit operations in power electronics. Various fundamental circuits are introduced and explained with their steady-state operations.

EC4306 전력시스템공학 Power Systems analysis [3:0:3]

This course provides students with an introduction to the basic concepts of power systems. Basic features of electric power systems including phasor, complex power, and three-phase circuits are presented in the first place of the course. To offer students with the capability of transmission system analysis, the key knowledge about power transformer, transmission line parameters, and power flow analysis are provided in the course. The fundamental economic operation of power systems is illustrated in terms of minimizing fuel cost of generation systems. Fault analysis and brief introduction to distribution system are also studied in this course.

EC4307 배전시스템 공학 Electric Power Distribution System Engineering [3:0:3]

본 강의에서는 배전시스템계획, 부하특성, 배전변압기, 선로설계, 배전변전소, 1차 및 2차 배전 시스템에 대해서 다룬다. 전압 강하 및 전력손실계산, 커패시터의 적용 방안, 고조파, 전압규정, 시스템 보호, 신뢰도 및 전력 품질의 이슈들도 포함하고 있다. 관련된 이슈들을 이해하기 위해 새로운 주제, 예제, 문제들을 다룬다.

EC4308 반도체 공정 기초 Semiconductor Manufacturing Process Technology [2:2:3]

이 과목은 수강생들 에게 CMOS 공정의 전반적인 이론 및 장비를 활용한 실습 기술을 제공하고 자 함. 수강생들은 먼저 기초적인 MOSFET에 관련된 소자 이론을 배우고, MOSFET을 제작할 수 있는 기본적인 CMOS 공정의 이론을 배우게 됨. 이후에, EECS 반도체 공정실의 공정 실험 장비 및 측정 장비를 통한 실습을 진행하게 됨.

EC4309 집적회로 설계 기초 Introduction to IC Design Flow [3:0:3]

집적회로를 설계하는 과정을 가르치는 과목이다. 이 과목의 목표는 아날로그 회로 및 디지털 회로의 설계 과정을 이해하고 경험하는 것이다. 아날로그 회로를 시뮬레이션하고, 레이아웃하여 구현하는 것부터 베릴로그 코드를 합성하고, place-and-route하여 디지털 회로를 설계하는 과정까지 배우게 된다.

EC4310 정보이론 Information Theory [3:0:3]

정보 이론 입문; 다루는 주제에는 엔트로피, 상호 정보, 점근적 등분할 이론, 엔트로피 비율, 데이터 압축, 노이즈 채널 용량, 채널 코딩 정리가 포함된다. 블록체인, 기계학습 및 분류, 부호

및 암호화에 대한 기본 정보 이론적 아이디어의 적용.

EC4311 (MOOC 지정) 미래반도체 Future semiconductors [3:0:3]

IEEE의 최신 기술 로드맵인 IRDS와 HIR에서 제시하는 미래 반도체 소자와 시스템을 More Moore, More than Moore, Beyond CMOS 등 다양한 측면에서 요약하고 있습니다. 미래 반도체 핵심기술인 AI, 양자컴퓨팅, 병렬연속연계, 방열공학에 대한 요구사항을 단기(~15년)와 장기(~25년)로 구체화하고 핵심 고려사항이 검토됩니다. 이를 통해 연산 속도를 향상시키면서 다양한 기능을 통합하는 미래 반도체 엔지니어링 아키텍처에 대해 직관적으로 비전을 제시합니다.

EC4312 첨단반도체 소자 Advanced Semiconductor Devices [3:0:3]

This course is designed to understand process refinement, tech definition methodology, and information processing evolution from the perspective of semiconductor devices to cover the state-of-the-art semiconductor devices after the N generation. This will include devices used for artificial intelligence, such as ultra-fast, low-power, non-volatile memory devices, neuromorphic devices, multi-valued logic devices, and processing-in-memory-or-sensor. We will also cover the status and prospect of the device technologies for expansion into advanced packaging (back-end process and heterogeneous integration) and future (photonic integrated circuits and cryogenic CMOS) technologies. At the beginning of the course, we will review the types, structures, operating principles, and characteristics of major logic/memory devices up to the N generation, address academic/industrial terminologies in devices, and introduce representative PPAC (performance/power/area/cost) issues.

EC4313 집적회로 소자 VLSI Devices [3:0:3]

본 전자공학의 핵심 요소인 집적회로 소자에 대한 것을 다룬다. 소자 물리의 기본 원리에서부터 시작하여, MOSFET 소자를 다루며, CMOSFET 소자의 성능을 향상시키는 다양한 방법들에 대해서 알아본다. 이 강좌를 통해서, 학생들은 최신 집적회로 소자에 대한 지식과 기초 역량을 갖추게 된다.

EC4314 스마트그리드와 전력전자 응용 Smart Grid and Power Electronics Applications [3:0:3]

스마트그리드와 풍력, 태양광 등 신재생에너지에 대해 소개하고, 여기에 사용되는 정류기, 인버터, 사이클로 컨버터 등 다양한 컨버터를 설명한다. 그리고 교류회로를 중심으로 수백 가지 실용적인 전력전자기술의 적용 예를 보인다. 또한 간단한 전력전자회로 설계실습을 해본다.

EC4315 전력경제와 경영과학 Management Science in Energy System Economics [3:0:3]

This course outlines the principles of competitive energy industry based on management science theory. The basic concepts of management science and economic theory in terms of the structure, planning, and operation of competitive energy industry are briefly presented to the students to make them understand the development of the new energy industry.

EC4316 전력변환시스템의 기초 Fundamentals of power conversion system [3:0:3]

This course deals with elements, circuits, and controls to implement power conversion systems. In specific, because the target system is a three-phase inverter, necessary concepts are explained step-by-step for the beginners who have learned the course for

electric circuit theory. As the result of this course, each student can implement their own inverter system by using a circuit simulation tool, and will submit the final report with simulation files.

EC4317 무선전력전송 Wireless Power Transfer [3:0:3]

Wireless electric vehicles including roadway-powered and static charging electric vehicles are introduced, and newly adopted wireless power transfer technologies for robots, drones, smartphones, home appliances, and Internet of Things are explained.

EC4318 메모리 소자 Memory Devices [3:0:3]

This course covers the fundamental principles of memory devices. Additionally, this course covers new memory technology and applications, aiming for a broad understanding of materials, devices, architecture, and systems for memory devices.

EC4319 AI 반도체 기초 Fundamentals of AI Semiconductor[3:0:3]

This course introduces the fundamental concepts and design principles of AI semiconductors for efficient AI workloads. It covers AI workloads and performance metrics, computing units, numerical representation, dataflow, and memory hierarchy from architectural perspectives. The course aims to provide students with a solid foundation for advanced coursework and research in AI semiconductor and hardware systems.

EC9102 학사논문연구 I Undergraduate Thesis Research I [3]

2015학번 이상 학생들의 학사학위 논문을 준비하기 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성하여야 한다.

EC9103 학사논문연구 II Undergraduate Thesis Research II [3]

2015학번 이상 학생들의 최종 학사학위 논문 작성을 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성 및 제출하여 논문 심사에 통과하여야 한다.

3. [정보컴퓨팅대학] AI융합학과

가. 학과 개요

AI융합학과는 미래를 선도하는 글로벌 AI혁신인재를 양성하기 위하여, AI의 기초, 심화, 융합, 실증 단계까지의 전문적인 교육을 목표로 한다. 이를 위해 최신 AI의 이론 및 응용 능력을 기르는 AI 특화, 문화기술 융합 특화, 지능형 로봇 융합 특화 교과목들로 구성되어있다. 또한, 대학원과의 연계를 통해 학술 및 산업적으로 최신 기술 습득과 활용, 혁신 경험을 유도한다. 본 학과는 과학기술정보통신부 인공지능대학원 지원사업을 2019년도부터 진행해 오고 있으며, DNA(Data-Network-AI) 전략에 따라 AI산업융합집적단지에 구축될 국내 최대 AI 컴퓨팅 인프라와 실증 테스트베드를 교육/실습 환경과 단계별로 연계하는 실증지향 교육·연구개발을 통하여 현장지향 AI 및 융합 인재를 양성한다.

나. 교과목 개요

AI2000 자료구조와 알고리즘 Data Structure and Algrihm [3:2:4]

This course covers essential topics in algorithms and data structures, such as data structures, abstract data types, recursive algorithms, algorithm analysis, sorting and searching, and problem-solving strategies.

AI2001 문제해결기법 Algorithmic Problem Solving [1:6:4]

This course develops rigorous problem-solving skills in algorithms and data structures. Throughout the semester, emphasis will be put on modeling, asymptotic reasoning, algorithmic strategies, implementation, testing, and post-mortem writing. Topics span greedy, divide-and-conquer, DP, graphs, strings, math/probabilistic methods, flows/matching, and geometry.

AI2003 인공지능을 위한 수학 Mathematics for AI [3:0:3]

In this course, the fundamental mathematical tools needed to understand machine learning such as linear algebra, analytic geometry, matrix decompositions, vector calculus, optimization, probability and statistics, would be initially overviewed and discussed for data science or computer science students. Then some central machine learning methods such as linear regression, principal component analysis, Gaussian mixture models and support vector machines would be introduced.

AI2004 시스템 프로그래밍 System Programming [3:1:3]

This course provides a comprehensive introduction to artificial intelligence systems, with a focus on modeling, analyzing, and simulating complex phenomena across different domains. By integrating computational methods and theoretical insights, the course aims to equip students with the foundational knowledge and practical skills necessary to understand and design intelligent systems.

AI2050 자료구조 Data Structure [3:0:3]

This data structure course introduces the fundamentals for data structure and object-oriented programming.

This course covers advanced object oriented design concepts such as inheritance, abstract classes, and encapsulation, and data structure including arrays, linked list, stacks and queues, trees, hash and maps. This course also covers algorithm such as search tree, sorting, and basic concepts of software programming for design and implementation of large programs.

AI2051 알고리즘 개론 Introduction to Algorithms [3:0:3]

Introduction to algorithms course introduces the fundamentals for algorithms. This course covers sorting, divide-and-conquer design paradigm, dynamic programming, strings, greedy-approach, graphs (minimum spanning trees, single-source shortest paths, all-pairs shortest paths), and B-trees.

AI2601 AI로봇개론 Introduction of AI Robotics [3:0:3]

This lecture starts with the basic mathematical concepts related to the basics of robots and cultivates the ability to design various types of robot mechanisms based on the mechanical analysis of 1 degree of freedom for closed 4-bar and 6-bar links and 2 degrees of freedom for 5-bar links for the basic mechanical design concept of robots. In addition, it performs robot motion analysis such as rigid body motion, velocity analysis, and static analysis for multi-degree-of-freedom multi-joint robots and aims to cultivate the ability to design motion generation of various robots by implementing autonomous manipulation and autonomous navigation technologies using robot simulators (such as NVIDIA Isaac Sim) to enhance the kinematics and motion generation technologies of mobile robots, mobile manipulators, quadruped robots, and humanoid robots.

AI3001 오토마타 이론 Automata Theory [3:0:3]

This course covers the concepts, theories, and procedures of formal languages, automata, grammar, computational complexity that are fundamentals on the computer science and engineering. Main topics include finite automata, regular language, context-free grammar, push-down automata, pumping lemma, Turing machines, recursively enumerable languages, and so on.

AI3003 데이터 베이스 시스템 Database Systems [3:0:3]

Basic concepts in database system as well as issues in database implementation will be taught in this class. Topics include database architecture, conceptual data modeling, database query languages, relational database, objected database, data integrity, transactions, concurrency and recovery.

AI3004 운영체제 Operating System [3:0:3]

The concept and design principles of operating systems for general-purpose computers are introduced. It covers processes, threads, process scheduling, process synchronization, deadlock avoidance, file systems, memory management, and virtual memory. The concepts will be illustrated with examples taken from a variety of operating systems. Most importantly, the interactions between these concepts are examined.

AI3501 컴퓨터 그래픽스 Computer Graphics [3:0:3]

본 과목에서는 영화, 게임, 증강 및 가상현실 등 다양한 문화산업분야에서 핵심적으로 사용되는 컴퓨터 그래픽스의 기본 원리를 배운다. 3차원 가상의 모델로부터 고품질의 이미지를 만들기 위해 사용되는 그래픽스 파이프라인(graphics pipeline), 변환(transformation), 셰이딩(shading), 래스터라이제이션(rasterization), 광선추적법(ray tracing), 전역조명법(global illumination)등을 학습한다.

AI3601 핸즈온 AI로봇제작 Hands-on AI Robotics [2:2:3]

본 Hands-on Robotics AI 과목은 로봇제작에 필요한 지식에 대해 다루며, 모델링, 제어, 감지, 계획, 의사결정 등을 중점적으로 학습합니다. 학생들은 Raspberry Pi와 Python을 활용하여 자신만의 로봇을 설계하고 테스트하는 프로젝트에 참여하게 됩니다. AI 구현을 통해, 본 과목은 알고리즘 기반의 인공지능과 물리적 시스템 간의 연결을 실현함으로써 실질적인 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 구현 능력을 훈련하게 됩니다.

This hands-on course delves into the principles of robotic autonomy, emphasizing modeling, control, detection, planning, and decision-making. Students engage in a semester-long project, building and testing their own robots using Raspberry Pi and Python. Through AI implementation, the course trains students in the practical realization of physical AI, bridging the gap between algorithmic intelligence and embodied systems.

AI4003 인공지능 경험랩 AI Experience Lab [1:4:3]

Reviewing modern deep learning techniques and do hands-on practice on deep learning.

AI4004 컴퓨터 비전 Computer Vision [3:0:3]

Research in computer vision has been booming over 20 years, and has been expected to apply for various industries such as autonomous driving, augmented reality and AI system. In this course, we study breakthrough computer vision algorithms from traditional approaches to recent machine learning-based approaches. The goal of this course is that students have research interests in computer vision field and they design new research topics motivated by the breakthrough algorithms. All students will be evaluated by three programming assignments and one research project presentation.

AI4021 기계학습 및 딥러닝 Machine Learning and Deep Learning [3:0:3]

This class will show case various paradigms and methods in machine learning, its applications and its recent instance of deep neural networks also known as deep learning. The paradigms include supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, active learning and etc. The class will help you to understand and apply the machine learning algorithms to various applications such as autonomous driving, computer vision, natural language understanding, so on.

AI4028 AI 산업 전략과 실전 프로젝트 AI Industry Strategy and Practical Projects [1:4:3]

이 과정은 100% 프로젝트 기반 학습(PBL) 접근 방식을 채택하여, 'AI 신산업전략의 이해와 사례'

교과목에서 기획된 AI 비즈니스 아이디어를 실제로 실행하는 데 중점을 둠

- 1) AI 비즈니스 계획을 실행 가능한 프로젝트로 구현하는 능력 개발
- 2) 문제정의 및 도출, 해결방안, 적용방안 등을 고려한 종합적 기획 능력 개발
- 3) AI 비즈니스 운영 과정에서 발생하는 문제를 해결하는 능력 배양

AI4031 인공지능 거버넌스와 법 AI Governance & Law [3:0:3]

While artificial intelligence is rapidly advancing, there is a growing concern regarding the potential risks it presents to society. In response, governments, international organizations, and corporations have been actively implementing a range of initiatives to tackle the challenges posed by AI. This course will delve into various normative issues arising from AI and examine effective regulatory governance systems aimed at ensuring trustworthy AI.

AI4100 기계학습 Machine Learning [4:0:4]

An introductory course on traditional statistical machine learning. Topics include linear regression, classification, sampling methods, model selection, tree-based methods, support vector machine, survival analysis, hypothesis testing, unsupervised learning, and deep learning. Prior knowledge in basic statistics, linear algebra, and programming (Python) is recommended.

AI4101 인공지능 원론 AI Foundations [4:0:4]

This course will provide a big picture of all artificial intelligence models and important issues briefly. Then, we will see two major AI approaches in AI history: Neural, Logic and probabilistic framework. Through learning the approaches, we can get deeper intuition about common internal dynamics and expected behaviors of AI models, including modern AI Analysis. This knowledge leads to explainable AI, interpretation, and deeper dynamics analysis, neuro-symbolic AI and reasoning, proposing the direction to the next generation of AIs.

Topics include: Neural Networks, Probabilistic graphical models, Logic-based models, Statistical Relational Learning, NeuroSymbolic AI

AI4311 딥러닝 Deep Learning [3:0:3]

사전 지식이 없는 수강생을 대상으로 기초적인 수학 도구부터 인공신경망, 다층퍼셉트론, 역전파 알고리즘, 심층 합성곱 신경망을 공부하고 선형 회귀 분석과 분류기 학습에 적용해 본다.

This course is for students who do not have prior knowledge of deep learning. It covers basic math tools, artificial neural network, multilayered perceptrons, backpropagation, deep convolutional neural network. The algorithms are applied to linear regression and image classification.

AI4501 게임 인공지능 Game Artificial Intelligence [3:0:3]

본 강좌에서는 인공지능 기술이 게임에 어떻게 활용될 수 있는지 배우도록 한다. 세부 주제는 인공지능 플레이어 제작, 게임 콘텐츠 자동생성, 게임 플레이어 모델링을 포함한다. 본 강좌에서 수강생들은 게임 인공지능과 관련한 작은 규모의 프로젝트를 진행할 예정이다.

In this course, we will study on the use of artificial intelligence for different types of games. The course includes topics on game AI players, game contents generation, and game player modeling. During the course, students will design small course projects about game artificial intelligence.

AI4600 로봇공학 및 비전 Robot Kinematics and Vision [3:0:3]

This course aims to study the basic mathematical knowledge necessary for understanding the kinematic analysis and design of rigid bodies and robots, and 3D computer vision. We will learn how to mathematically express rigid bodies in three-dimensional space, concepts of state space and degrees of freedom, and kinematic and dynamic analysis of robot arms. We will expand the rigid body motion representation and apply it to camera image geometry such as camera pose estimation, calibration, and multiple-view geometry. Afterwards, we will take a brief look at the latest robotics research trends utilizing 3D computer vision and deep learning such as NeRF.

AI4601 인간-컴퓨터 상호작용 Human-Computer Interaction [3:0:3]

This course provides an introductory overview of Human-Computer Interaction (HCI). It introduces students to research areas in HCI (e.g., interactive, mobile, wearable, ubiquitous technology; Human-Robot Interaction), research methods, tools, techniques, and sources of information about HCI and provides a systematic approach to design human-subject experimentation. Course is open to undergrads and graduate level non-hci majors.

AI4601 인간-컴퓨터 상호작용 Human-Computer Interaction [3:0:3]

This course provides an introductory overview of Human-Computer Interaction (HCI). It introduces students to research areas in HCI (e.g., interactive, mobile, wearable, ubiquitous technology; Human-Robot Interaction), research methods, tools, techniques, and sources of information about HCI and provides a systematic approach to design human-subject experimentation. Course is open to undergrads and graduate level non-hci majors.

AI4801 AI 융합 특론 I Special Topics on AI Convergence I [3:0:3]

AI가 인간의 행복에 기여하게 하기 위해서는 AI의 운영체제보다 인간 자신의 운영체제를 더 잘 이해해야 한다. 본 과목에서는 지성, 감성, 영성이 조화로운 인간다운 인간의 모습과 그 조건을 동서고금의 고전을 통해 살펴보고 토론한다.

AI4802 AI 융합 특론 II Special Topics on AI Convergence II [2:0:2]

본 강의에서는 다양한 전문 자료와 매체를 통해 현재까지 개발된 인공지능 분야의 최신 연구 동향과 산업계에서 중시되는 전문 기술에 대한 정보를 소개한다.

AI9102 학사논문연구 I Undergraduate Thesis Research I [3]

학사과정 학생들의 학사학위 논문을 준비하기 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사 논문연구신청서를 근거로 개별적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성하여야 한다.

AI9103 학사논문연구 II Undergraduate Thesis Research II [3]

학사과정 학생들의 최종 학사학위 논문 작성을 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사 논문연구신청서를 근거로 개별적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성 및 제출하여 논문심사에 통과하여야 한다.

[문화기술 부전공]

가. 부전공 개요

GIST 학부생들에게 문화컨텐츠 및 문화기술 교과목을 부전공으로 제공함으로써 국내외 미디어 컨텐츠 시장을 선도할 문화기술 분야 융합인재를 양성하고자 한다.

나. 교과목 개요

CT2501 오타쿠 대중문화론 Understanding Otaku and Popular Culture [3:0:3]

만화, 애니메이션, 게임, 라이트노벨 등 오늘날 대중문화의 새로운 영역들은 다수가 오타쿠계 서브컬처로 채워지고 있다. 일본에서 기원한 이러한 대중문화 현상은 국경을 넘어 현재 국내에서도 낫설지 않게 되었으며, 오타쿠라는 용어는 국내에서도 ‘오덕’이라는 용어로 변형되어 쓰이고 있다. 새로운 문화현상으로 주목되는 오타쿠 문화의 현상과 특징을 분야와 사례별로, 그리고 역사적으로 살펴보고, 이를 거시적인 사회 정치경제적 맥락과 연관 지어 이해하려는 것이 본 과목의 목표와 내용이다.

CT2502 현대 예술의 이해 Understanding of the Modern Art [3:0:3]

21세기 현대미술에 대한 심층적인 이해를 위하여, 20세기 회화의 장을 열었다고 할 수 있는 인상파부터 큐비즘, 야수파, 표현주의 등을 동시대의 미술과의 연계성을 중심으로 살펴본다. 회화의 두 가지 주요 장르인 추상과 구상 회화의 역사와 흐름을 대표하는 예술사조들을 고찰하며, 현대의 화두인 포스트모던과 포스트모던 회화에 대해서 알아보고, 키워드 별로 현대미술에 있어서의 중요한 사조들과 작품들을 중심으로 살펴보도록 한다.

CT2504 유토피아 픽션과 테크놀로지 Utopian Fiction and Technology [3:0:3]

이 강좌는 플라톤의 『국가론』으로부터 토마스 모어의 『유토피아』를 거쳐 최신 공상과학소설 속 우주 유토피아에 이르기까지 서구의 사상과 문학적 상상력에서 ‘유토피아’의 이상이 나타나고 발전해온 양상을 탐구하는 강좌이다. 특히 존재하지 않는 (u-topic) 이상적 (eu-topic) 사회 속 인간의 행복 실현을 상상 (함으로써 동시에 존재하는 현실의 불의와 부조리를 비판)하는 서구의 유토피아 픽션에서 과학기술의 핵심적 역할에 중점을 두고 다양한 토론을 도모한다. 독서 목록은 모어의 『유토피아』(1516년)와 윌리엄 모 리스의 『유토피아에서 온 소식』(1890)과 같은 유토피아 픽션의 고전은 물론, 인종과 식민주의, 젠더와 생식기술, 노동과 사유재산, 시민적 자유와 통제 등 소위 포스트모던/포스트휴먼 시대의 쟁점들이 복잡하게 교차하는 지점을 다루는 최신 문제작들을 포함한다. 텍스트에 대한 심층 분석과 비평을 담은 심화 글쓰기를 요구하는 융합 강좌이다.

CT2505 과학기술과 사회: 두 문화의 이해 Understanding Two cultures: Science(Technology) and Society [3:0:3]

불규칙한 자연 속에 존재하는 규칙성을 발견하면서 시작된 과학은 지난 2500년 기술과의 접목을 통해 우리사회를 획기적으로 변화 시켰다. 과학기술덕분에 인류는 그 어느 때보다 풍요롭고 편리한 삶을 누리게 되었지만 동시에 전혀 예측하지 못했던 기후변화, 물 부족, 에너지고갈, 식량부족, 새로운 질병 등의 글로벌 이슈들에 직면하게 되었다. 과학기술에 대한 역사적, 철학적, 문화적 접근을 통해 다가올 미래사회에서 과학기술이 가야 할 방향성에 대해 고민하고 논의한다.

CT2506 신화와 원형상징 [3:0:3]

이 강의는 신화를 이해하기 위한 기초적인 자료, 개념, 이론을 학습하는 것을 목적으로 한다. 특히 그리스 신화에서 보이는 여러 이야기 주제를 토대로, 신화에서 드러나는 인간의 꿈, 희망, 절망의 패턴을 독해하는 연습을 한다.

CT2521 영웅과 반영웅 : 서구근대문학의 이해 I Heroes and Antiheroes: Understanding Modern Western Literature I [3:0:3]

이 강좌는 ‘영웅’과 ‘반영웅’의 개념을 중심으로 서구 근대문학의 특징을 고찰한다. 고대 서사시나 비극 혹은 중세 기사도 로맨스의 정통 영웅과 달리, 서구 근대 문학의 ‘영웅’은 전통, 계급적 질서, 사회적 가치와의 필연적 갈등 속에 존재하며, 그만큼 ‘반영웅’과의 경계에 가까이 가는 중 인공이다. 이 강좌에서는 우선 서구 근대문학의 가장 독특하고도 흥미로운 (반)영웅인 ‘돈 키호테’의 재현양식을 통해 서구 근대문학의 특징을 살펴본 후, 이어서 유럽 각국의 신화, 전설, 문학에 대한 저자 톨킨의 방대한 지식을 바탕으로 씌어진 「반지의 제왕」에 등장하는 다양한 영웅과 반영웅의 변형을 분석하고자 한다.

CT2544 문화콘텐츠의 이해 Understanding of Cultural Contents [3:0:3]

문화의 힘이 강조되는 디지털 시대에 이르러 문화산업의 중심으로 자리 잡은 문화콘텐츠는 문화의 범위만큼이나 다양한 분야를 포괄한다. 본 강의는 문화콘텐츠의 개념과 문화원형, 스토리텔링을 이해하고 매체들의 특징과 활용사례를 살펴봄으로써 문화와 기술, 상상력과 융합의 문제에 대한 고찰을 목적으로 한다.

CT2661 논리학 입문 Introduction to Logic [3:0:3]

The primary aim of this course is to teach students basic but essential skills of analyzing, evaluating and constructing arguments, and to hone their ability to

execute the skills in thinking and writing. The course will discuss some of the useful notions and methods of deductive logic, the basic elements of statistical inference, causal reasoning as well as common fallacies in reasoning.

CT2824 문명과 수학 Mathematics in Civilization [3:0:3]

The primary aim of this course is to teach students basic but essential skills of analyzing, evaluating and constructing arguments, and to hone their ability to execute the skills in thinking and writing. The course will discuss some of the useful notions and methods of deductive logic, the basic elements of statistical inference, causal reasoning as well as common fallacies in reasoning.

CT2832 기술과 문화 Technology and Culture [3:0:3]

과학기술을 제외하고 우리가 살고 있는 현대 사회를 이해할 수 있을까? 이 강의는 기술사(history of technology)와 기술사회학(sociology of technology)의 개념과 이론에 의지해 현대사회 속에서 기술이 갖는 여러 의미와 기술과 사회 사이의 복잡하고 미묘한 관계를 탐색하고자 한다. 이 강의를 통해 학생들은 과학과 기술은 어떤 관계인지, 과학기술은 인간과 사회를 어떻게 상호작용하는지, 과학기술자로서 혹은 시민으로서 우리는 과학기술과 어떤 관계를 맺을지 생각해볼 수 있다.

CT4101 아이디어와 디지털 표현 Ideas and Digital Expressions [1:4:3]

주어진 과제의 목표와 현상을 분석하고 이 분석 결과를 토대로 무한한 상상을 하며 가상의 디지털 환경 안에서 기본적 원리를 이해하며 모든 사람들이 공감할 수 있도록 이에 대한 과정을 디지털로 시각화하여 표현한다.

CT4102 정보 시각화 방법과 디자인 사고 Information visualization methods and design thinking [3:0:3]

이 강의는 정보 시각화 방법 및 디자인 사고에 대한 이론 및 교육으로 구성되어 있다. 정보의 시각화 방법 교육에서는 색, 모양, 질감에 대한 기본적인 이론들을 배우게 되고, 정보를 분석하고 기본적 시각요소로 전환하는 방법을 통해서 정보를 체계적으로 시각화하는 방법들을 배우게 된다. 그리고 디자인 사고는 미래를 개선하기 위한 문제들이나 이슈들의 실용적이고 창조적인 해결 방법론이다. 디자인 사고 교육을 통해서 체계적 사고와 문제해결력을 개발할 수 있는 창의적이고 융합적인 사고를 배우게 된다.

CT4201 컴퓨터 그래픽스 Computer Graphics [3:0:3]

본 과목에서는 영화, 게임, 증강 및 가상현실 등 다양한 문화산업분야에서 핵심적으로 사용되는 컴퓨터 그래픽스의 기본 원리를 배운다. 3 차원 가상의 모델로부터 고품질의 이미지를 만들기 위해 사용되는 그래픽스 파이프라인(graphics pipeline), 변환(transformation), 셰이딩(shading), 래스터라이제이션(rasterization), 광선추적법(ray tracing), 전역조명법(global illumination)등을 학습한다.

CT4202 영상 커뮤니케이션 Visual Communication [3:0:3]

이미지를 통해 커뮤니케이션하는 방식과 인간이 이미지와 시각적 커뮤니케이션의 다양한 형식을 해독하고 해석하는 방식을 공부하고, 영상 매체가 미치는 영향을 알아본다. 디지털 영상 및 영상

제작에 필요한 전반적인 이론 및 실습을 바탕으로 영상 콘텐츠 제작을 위한 기본 소양을 쌓고, 영상미학 및 표현방안에 대한 폭넓은 기초적 지식 습득을 통하여 영상에 대한 이해를 돕는다.

CT4203 아트앤테크놀로지 Art & technology [3:0:3]

미디어 기술의 역사와 예술의 새로운 형태의 출현과 관계를 소개하고 뉴미디어의 새로운 기능에 대해 학습 한다. Art & technology는 기술, 비즈니스, 예술 감성이 어우러진 형태의 다학문적 기술로서 예술 및 기술 연구의 전체 구조를 이해하고 예술 감성이 어우러진 통합된 시스템을 연구 및 제작한다.

CT4301 인간-컴퓨터 상호작용 Human-Computer Interaction [3:0:3]

This course provides an introductory overview of Human-Computer Interaction (HCI). It introduces students to research areas in HCI (e.g., interactive, mobile, wearable, ubiquitous technology; Human-Robot Interaction), research methods, tools, techniques, and sources of information about HCI and provides a systematic approach to design human-subject experimentation. Course is open to undergrads and graduate level non-hci majors.

본 과목에서는 '인간-컴퓨터 상호작용 (HCI)' 분야를 소개합니다. 인터랙티브, 모바일, 웨어러블, 유비쿼터스, 인간-로봇 상호작용 등 다양한 학제간 융합 연구를 소개하고, HCI 연구기법, 도구와 장비, 인간대상실험에 대한 정보를 전달합니다. HCI 전공이 아닌 대학, 대학원 생 모두가 수강할 수 있는 과목입니다.

CT4302 문화기술을 위한 인공지능 설계 Designing Artificial Intelligence for Culture Technology Applications [3:0:3]

챗봇, 게임 등의 문화기술 응용 분야의 지능형 시스템을 설계하기 위한 각종 인공지능 기술(게임트리, 베이지안네트워크, 신경망, 진화 등)을 학습하고, 자율 지능/행동 모델을 설계, 게임과 챗봇 등의 문화기술 응용 어플리케이션을 구현한다.

CT4303 게임 인공지능 Game Artificial Intelligence [3:0:3]

본 강좌에서는 인공지능 기술이 게임에 어떻게 활용될 수 있는지 배우도록 한다. 세부 주제는 인공지능 플레이어 제작, 게임 콘텐츠 자동생성, 게임 플레이어 모델링을 포함한다. 본 강좌에서 수강생들은 게임 인공지능과 관련한 작은 규모의 프로젝트를 진행할 예정이다.

CT4304 피지컬 컴퓨팅 스튜디오 Physical Computing Studio [3:0:3]

본 교과목은 아두이노나 라즈베리파이 등 임베디드 시스템 중의 하나로 쉽게 개발할 수 있는 환경을 이용하여, 외부 전자 장치들을 통제함으로써 환경과 상호작용이 가능한 창의력과 논리적 사고의 향상을 목표로 한다. 하드웨어, 소프트웨어, 제작 및 디자인에 대한 다학문적 기술이 필요한 다양한 물리적 컴퓨팅 프로젝트를 직접 제작해본다.

CT4305 서비스러닝 프로젝트 Service-Learning Project [3:0:3]

이 수업은 지역사회 문제에 학생들의 전공 지식을 적용하여 기존 지식을 강화하고 새로운 경험을 얻는 것을 목표로 한다. 융합 캡스톤 디자인과 실험/실습을 기반으로 하여, 학생들은 함께 사회 문제를 생각하고 해결 방법에 대한 아이디어를 도출하여 프로젝트를 직접 제작한다. 또한, 모바일 기반 프로그램 및 서비스 개발 방법론을 학습하여, 모바일 어플리케이션을 구현하며 창

의적인 아이디어를 프로그램으로 구체화하는 능력을 갖출 수 있도록 한다.

The goal of this course is to apply students' major knowledge to local community issues in order to reinforce existing knowledge and gain new experiences. Based on integrated capstone design and experimentation/practice, students will think about social issues together and come up with ideas for solving them, and then directly produce their own projects. Additionally, students will learn mobile-based program and service development methodologies, and through practical implementation of mobile applications, will develop the ability to concretize various creative ideas into programs.

CT4504 과학계산 프로그래밍 Scientific Programming [3:0:3]

The goal of this course is to teach scientific computing environments and its programming.

CT4506 몬테카를로 방법론과 응용 Monte Carlo Methods and Their Applications [3:0:3]

The goal of this course is to teach scientific computing environments and its programming.

[지능로봇 부전공]

가. 부전공 개요

외부환경을 인식하고, 스스로 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 지능로봇은 인공지능 및 메카트로닉스, 휴먼인터페이스 기술 등과 융합하여 헬스케어 로봇, 지능형 무인자동차, 국방/의료/해양/환경 전문 로봇 등 적용범위가 확대되고 있어 지능 로봇 분야에 특화된 융합인재 양성과정을 지스트 대학생들에게 부전공 과정으로 제공함으로써 융합연구분야의 다양성을 접할 기회를 제공하고자 한다.

나. 교과목 개요

IR2201 회로이론 Electric Circuit Theory [3:0:3]

전기 및 전자회로, 전력전자, 통신회로의 구현, 제어 시스템 등가모델 구현을 위해 필수적인 저항, 축전기, 인덕터, 전압원, 전류원 등의 추상화된 소자를 이해하고, 이러한 소자들로 이루어진 전기회로의 과도상태 및 정상상태 해석, 주파수 응답해석, 다이오드, 트랜지스터, 연산증폭기를 활용한 기본 회로를 이해하고 설계한다.

IR2202 동역학 Dynamics [3:0:3]

전기 및 전자회로, 전력전자, 통신회로의 구현, 제어 시스템 등가모델 구현을 위해 필수적인 저항, 축전기, 인덕터, 전압원, 전류원 등의 추상화된 소자를 이해하고, 이러한 소자들로 이루어진 전기회로의 과도상태 및 정상상태 해석, 주파수 응답해석, 다이오드, 트랜지스터, 연산증폭기를 활용한 기본 회로를 이해하고 설계한다.

IR3202 시스템 모델링 및 제어 System Modeling and Control [3:0:3]

In order to understand the various physical systems such as hydraulic, mechanical, electrical, magnetic, and thermal systems in terms of energy or power exchange, a bond graph modeling technique is introduced. The various physical system are analyzed by using the bond graph and underlying similarities between them are understood. In modern engineering systems, it is common to have multiple systems combined with two or three physical systems. In addition to its modeling, the fundamental approach of system analysis is also studied in the time domain and frequency domain. Conventional control theory in frequency domains is covered with the consideration of control components. In conclusion, this course is aimed to give basic knowledges and physical meaning of modeling for design and control of physical systems.

IR3203 마이크로프로세서 및 응용 Microprocessor and Embedded Systems [2:2:3]

본 강의는 크게 3가지로 구성된다. 첫번째 파트는 마이크로프로세서(ARM 프로세서)의 기본구조, registers, 메모리, 캐시 등의 구조와 입출력 작동, 기본적인 assembly language에 의한 프로세서의 구동 방법을 배운다. 두번째 파트는 ARM 기반의 마이크로프로세서 및 프로세서 사용법을 실습수업을 통하여 학습한다. 마지막으로 수강에 참여한 학생들은 ARM 프로세서 기반으로 이동로봇 등의 임베디드시스템 구현을 통하여 프로젝트를 수행하게 된다. 수행한 프로젝트는 중간고사 전후 및 기말고사 전후에 공개 데모를 수행하여 평가받게 된다.

IR3205 자동제어 Automatic Control [3:0:3]

Automatic Control is the first course for senior or graduate students in control theory. The course covers analysis and design of continuous-time control systems. The main topics include the Laplace transform, mathematical modeling of systems, transient and steady-state-response analysis, root-locus analysis and control system design, frequency-response analysis and control system design. Students will be able to learn simple but powerful tools in designing dynamic control systems.

IR4201 딥 러닝 Deep Learning [3:0:3]

사전 지식이 없는 수강생을 대상으로 기초적인 수학 도구부터 인공지능망, 다층퍼셉트론, 역전파 알고리즘, 심층 합성곱 신경망을 공부하고 선형 회귀 분석과 분류기 학습에 적용해 본다.

IR4202 메카트로닉스 Mechatronics [2:2:3]

본 강의는 Labview기반 설계 및 실험을 통한 통합 접근법으로 기계와 전자공학의 융합을 통해서 기계시스템을 설계할 수 있는 능력을 배양하는 것을 목적으로 한다. 강의 내용으로는 그래픽 기반 실시간 메카트로닉스 시스템 기능 구현을 위해서 하드웨어 인터페이스, 디지털 및 아날로그 인터페이스, 측정 및 센싱, 전자기 구동, 메카트로닉스 시스템의 제어 시스템을 다루고자 한다.

IR4203 인간-컴퓨터 상호작용 Human-Computer Interaction [3:0:3]

본 과목에서는 '인간-컴퓨터 상호작용 (HCI)' 분야를 소개한다. 인터랙티브, 모바일, 웨어러블, 유비쿼터스, 인간-로봇 상호작용 등 다양한 학제간 융합 연구를 소개하고, HCI 연구기법, 도구와 장비, 인간대상실험에 대한 정보를 전달한다. HCI 전공이 아닌 대학, 대학원 생 모두가 수강할 수 있는 과목이다.

IR4205 로봇공학 Robotics [2:2:3]

로봇에 필요한 전반적인 이론들과 Actuator, Design, 센서, 동역학, 제어, AI, Navigation 등의 기술이 소개된다.

로봇에 대한 general view를 제공할 목적으로, 로봇 메커니즘뿐 아니라 관련 assistive technology (가령, 로봇을 위한 센싱과 액츄에이터, AI등을 활용한 로봇 intelligence)에 대해 학습한다.

로봇 개발용 소프트웨어 프레임워크로 이루어진 ROS (로봇 OS)을 주로 사용하며 6축 로봇팔을 사용한 다양한 응용(application)을 스스로 제작해보는 내용도 포함한다.

IR4206 인공지능기반 창의적 로봇 융합 시스템 설계 Design of Creative Robotic Convergence Systems based on Artificial Intelligence [1:4:3]

본 강의에서는 4차 산업혁명시대에 대응하는 인재를 양성하기 위한 인공지능과 로봇 기술을 기반으로 하는 맞춤형 창의 혁신 교육을 실현하기 위해서 기획부터 제작까지의 전 과정을 Design Thinking Process를 통해서 체계적으로 교육하여 이 과정을 통해서 로봇 공학, 인공지능, 디지털 테크놀로지의 융합을 이루고 학생들에게도 다양한 기술과 사고능력 표현 기술에 대한 이해와 창의적 사고 능력을 개발하는 것을 목표로 한다.

(로봇공학을 수강한 학생들이 들을 수 있으며 여름 방학기간 동안 원하는 학생들에게 실습을 목적으로 하는 인턴십을 제공한다.)

IR4207 자동제어 Automatic Control [3:1:3]

자동제어는 제어이론 중에 처음으로 듣게 되는 과목으로 주로 연속시간 제어 시스템의 해석과 설계를 다룬다. 특히 수업에서는 라플라스 변환, 시스템의 모델링, 초기 및 안정된 반응의 해석, 루트로크스 해석 및 이를 이용한 제어 시스템 설계, 주파수 반응의 해석 및 이를 이용한 제어 시스템 설계 등을 다룬다. 이 과목을 통해서 학생들은 자동주행 자동차나, 무인항공기 및 로봇 등의 동적 시스템 제어기 설계에 필요한 간단하면서도 유용한 방법을 배우게 된다.

IR4208 로봇 운동학 Robotics and Kinematics [3:0:3]

본 강의에서는 간단한 4절링크, 다관절 로봇, 모바일 로봇, 모마일 매니플레이터, 휴머노이드 로봇들의 운동학 및 모션 생성 기술을 증진시키는 것을 목적으로 한다. 따라서 닫힌 형태의 4절링크 및 6절링크의 1자유도 및 5절 링크의 2자유도의 기구해석을 기초로, 다자유도의 강체운동, 속도해석, 정적 해석 등의 운동해석을 수행하고 다양한 로봇의 현장적용을 위한 인공지능 기반 지능형 운동 생성기술을 포함한 강의를 진행한다.

IR4209 로봇제어 Robot control [3:0:3]

This course offers basic robot control theories for the robots. It will cover such basic topics as PID, Inverse Dynamics, Adaptive, Robust, Force/Impedance, Vision-based, Passivity-based, as well as some introduction to Deep Reinforcement Learning-based Controls.

IR4307 웨어러블시스템을 위한 인체공학 Biomechanics for wearable systems [3:0:3]

The objective of this course is to provide you with an overview of the biomechanics of human and the engineering tools that we used to understand the mechanical

function of the human system. Healthcare systems based on AI and engineering applications are based on human data, thus understanding this data is vital for improving the performance of these systems. This course will introduce the student how to design a biomechanical study that is often used in the studies for rehabilitation robotics, assistive wearable devices, and prosthetic design. We will achieve this objective through lectures, a field trip to a motion capture laboratory, homework problems, student projects, and presentation.

IR4602 소프트로보틱스

본 강의에서는 최근 로봇분야에서 주목 받는 소프트로보틱스 분야에서의 최신 연구동향 및 관련 기초 이론을 살펴보고자 한다. 소프트로봇 분야의 설계/센서/구동/제어 기법의 기초를 학습하고, 소프트로봇 분야의 응용기술로 햅틱스, Origami로봇, Continuum 로봇, 재활로봇, 뉴로로봇, 의료용 마이크로나노로봇 분야등의 최신 연구동향을 파악하여 관련 분야의 적용 능력을 배향하는 것을 목표로 한다.

This lecture aims to cover the latest research trends and related theories in soft robots, which move like living organs and adapt to their surroundings, and allow for increased flexibility and adaptability for the user. After learning recent soft robots in terms of design / sensor / actuation/ control techniques, this class will cover Topics will cover haptics, rehabilitation robots, Origami robots, medical robots, and micro/nano robots for applications to real human-robotic platforms.

4. [정보컴퓨팅대학] 반도체공학과

가. 학과 개요

‘컴퓨터 혁명’, ‘AI’, ‘ChatGPT’ 등 첨단 IT 기술 전반에 걸쳐 반도체 기술을 요구하며 반도체 기술의 발전 없이는 이러한 미래 기술의 발전 역시 불가능하다. 이에 따라 세계적으로 반도체 기술개발 경쟁이 치열한 상황이다. 우리나라 반도체 산업은 메모리 반도체를 중심으로 가파르게 성장하여 국내 경제를 이끌어가는 큰 축으로 자리매김하는 동시에 시스템 반도체까지 섭렵하며 세계적으로 반도체 강대국이라는 명성을 이룩하고 국가산업을 견인하고 있다. 그러나 새로운 수요와 함께 급격히 커지고 있는 반도체 시장에서 기술 선진국들 사이에서 벌어지는 치열한 반도체 경쟁으로 인해 반도체 강대국의 초격차 위상이 위협받고 있다.

반도체 초격차 기술을 확보하고 반도체산업을 선도하려면 반도체 소재, 물성, 공정, 소자, 회로, 시스템 등 주요 핵심기술의 기본원리를 이해하고 제작, 측정, 분석, 응용 등 산업에 밀접하게 관련된 연구·개발 능력을 갖춘 반도체 고급인재 양성이 필수적이다. 이에 반도체공학 전공은 첨단 IT 시대에 다가올 새로운 도전에 맞서 세계적 수준의 산업 밀착형 반도체 고급인재 양성을 위해 5년의 학·석사 통합 과정으로 구성되었다.

학사과정에 해당하는 3.5년 동안은 반도체공학의 기초 지식을 심도 있고 폭넓게 학습하게 된다. 특히, 창조적 설계 능력, 산업 밀착형 실무능력, 날카로운 분석 능력의 함양을 목표로 산업현장 중심의 다양한 전공 이론 및 실습 교과목을 학습하며, 이후 1.5년의 석사과정에서는 산업현장에 즉각적으로 투입되어 실무를 수행할 수 있도록 산업 수요 맞춤형 주제를 가지고 연구·개발을 수행하게 된다. 이를 통해 최첨단 산업의 선두에서 차세대를 이끌 세계적 수준의 반도체 인재를 양성하고자 한다.

나. 교과목 개요

SE1101 반도체공학개론 I Introduction to Semiconductor Engineering I [3:0:3]

본 과목은 반도체 학문을 처음 접하는 학생들에게 분야의 친숙함과 이해도를 높이기 위한 개론 강좌로 반도체란 무엇이고 실생활에 얼마나 밀접하게 관련되어 있으며 이를 구성하는 집적회로 이해를 위한 반도체 소자의 기초이론, 기본 제작 공정 및 주요 소자 종류 소개를 포함한다.

SE1102 반도체공학개론 II Introduction to Semiconductor Engineering II [1:0:1]

본 과목은 학계와 산업계 관점에서 반도체 기술의 최신 연구 동향을 소개한다. GIST 교수진의 발표와 대학, 연구소, 기업 등 외부 전문가들의 초청 강연이 포함되며, 학생들은 반도체 소자 및 시스템에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 미래 연구 및 진로 계획에 도움이 되는 통찰력을 얻게 된다.

SE2101 물리전자개론 Introduction to Physical Electronics [3:0:3]

본 과목에서는 반도체 재료 및 소자의 전기적, 광학적 특성을 좌우하는 핵심적인 물리적 메커니즘을 이해하기 위해 기초물리학과 양자역학 및 고체물리학의 핵심 개념을 학습한다. 전자소자의 작동에 관한 학부 수준의 기초물리학 및 소자 원리를 다룬다. 구체적인 내용에는 양자역학을 기반으로 한 결정 구조, 에너지 밴드 이론, 캐리어 분포 및 재결합, 캐리어 수송, 그리고 p-n 접합 이론이 포함된다.

SE2102 기초공학수학 I Fundamentals of Engineering Mathematics I [3:0:3]

본 과목은 전자공학 (전기, 컴퓨터 포함) 및 반도체공학 관련 학과의 학부생을 대상으로 설계된 1년 과정의 수학 교과목 중 첫 번째 부분이다. 해당 분야 학생이 여러 전공과목을 수강하고 이해하는 데 필요한 필수적인 수학 분야를 주로 선택하여 수학 자체만이 아니라 관련 전공 분야에서 실제적 의미를 제공하고자 한다. 1년 과정의 첫 번째 학기에서는 주로 상미분방정식과 선형대수학을 여러 응용과 함께 다루고자 한다.

SE2103 공학전자기학 I Engineering Electromagnetics I [3:0:3]

본 과목은 축전기, 모터, 발전기 및 변압기, 미세전자기계시스템 등 공학적 응용들에서의 필요한 정전자기 현상 등을 살펴본다. 전하, 전기장 및 자기장, 전기 포텐셜, 벡터 포텐셜, 전류 밀도 등의 기본적인 개념을 소개한다.

SE2104 회로이론 Electric Circuit Theory [3:0:3]

전기 및 컴퓨터 공학을 이해하기 위한 기초소양을 닦는 것을 목표로 한다. 전기 및 전자회로, 전력전자, 통신회로의 구현, 제어 시스템 등가 모델 구현을 위해 필수적인 저항, 축전기, 인덕터, 전압원, 전류원 등의 추상화된 소자를 이해하고, 이러한 소자들로 이루어진 전기회로의 과도 상태 및 정상상태 해석, 주파수 응답해석, 다이오드, 트랜지스터, 연산증폭기를 활용한 기본 회로를 이해하고 설계한다.

SE2105 반도체 재료 및 소자 Semiconductor Materials and Devices [3:0:3]

이 교과목에서는, 반도체 소재 및 소자의 전기적, 광학적 특성을 이해하는 데 필요한 물리학적 기저를 양자역학과 고체 물리학의 개념을 기반으로 다룬다. 수업 과정을 통해 학부 과정 수준의 전기 소자의 작동 원리를 다루고, 이에 따른 실제 활용 방법을 설명한다. 구체적으로 다룰 수업 주제는 고체 결정 구조, 에너지 띠 이론, 전하의 분포와 결합, p-n접합 구조, 광소자를 아우르는 작동 원리와 더불어 바이폴라 접합 트랜지스터와 MOS 전계 효과 트랜지스터를 다룬다.

SE2201 반도체 공정 기초 이론 Basic Semiconductor Processing [3:0:3]

본 과목에서는 반도체 공학을 공부하는 학생들에게 소자 제작을 위한 핵심 공정과 각 공정의 기본 원리를 소개한다. 증착, 포토, 에칭, 메탈, 패키징 등 8대 공정을 포함하며 다학제적 기술을 필요로 하는 학문으로 물리, 화학, 재료공학 기반의 기초이론을 소개한다.

SE3101 집적회로 소자 VLSI Devices [3:0:3]

이 과목은 전자공학의 핵심 요소인 집적회로 소자에 대한 것을 다룬다. 소자 물리의 기본 원리에서부터 시작하여, MOSFET 소자를 다루며, CMOSFET 소자의 성능을 향상시키는 다양한 방법들에 대해서 알아본다. 이 강좌를 통해서, 학생들은 최신 집적회로 소자에 대한 지식과 기초 역량을 갖추게 된다.

SE3102 메모리 소자 Memory Devices [3:0:3]

본 과목은 메모리 소자의 기본 원리를 다루며, 다양한 메모리 소자의 종류와 동작 메커니즘을 다룬다. 또한, 최신 메모리 기술과 응용 분야를 다루며, 메모리 소자의 소재, 소자, 구조 및 시스템에 대한 폭넓은 이해를 목표로 한다.

SE3103 반도체 단위 공정 실습 Semiconductor Unit Process Laboratory [2:2:3]

본 교과목은 반도체 제조의 핵심을 이루는 박막 증착(Deposition), 패터닝(Patterning), 식각(Etching) 등 8대 단위 공정을 직접 수행하는 실습 중심의 교육 과정으로 구성되어 있다. 각 공정 수행 후에는 박막 구조 분석, 결함 분석, 패턴 형상 평가 등 다양한 재료 및 공정 분석 기법을 활용하여 결과를 확인하고 이해를 심화한다. 이를 통해 학생들은 반도체 공정 전반에 대한 실질적 이해와 실험 능력을 갖추며, 실제 반도체 제조 환경에서 요구되는 기초 기술 역량을 체계적으로 습득하는 것을 목표로 한다.

SE2202 기초공학수학Ⅱ Fundamentals of Engineering Mathematics II [3:0:3]

본 과목은 전자공학 (전기, 컴퓨터 포함) 및 반도체공학 관련 학과의 학부생을 대상으로 설계된 1년 과정의 수학 교과목 중 두 번째 부분이다. 해당 분야 학생이 여러 전공과목을 수강하고 이해하는 데 필요한 필수적인 수학 분야를 주로 선택하여 수학 자체만이 아니라 관련 전공 분야에서의 실제적 의미를 제공하고자 한다. 1년 과정의 두 번째 학기에서는 주로 푸리에 변환과 복소 해석 방법을 다루고자 한다.

SE2203 공학전자기학Ⅱ Engineering Electromagnetics II [3:0:3]

본 과목에서는 정전기장장에 대한 기존의 이해를 바탕으로, 시간에 따라 변화하는 전자기장에 대한 기본적인 특성을 이해하고자 하는데 특히 전자기파의 공학적인 응용에 초점을 맞춘다. 가장 간단한 평면파를 통해 Maxwell 방정식과 전자기파의 기본 특성을 이해한다. 전송선로에서의 신호 및 파워의 전달과 임피던스 정합을 학습한다. 또한 광도파로의 역할과 도파모드의 형성에 대한 개념을 공부한다.

SE2204 재료과학 Materials Science and Engineering [3:0:3]

재료 전반에 관한 기초 이론과 함께 재료의 구조, 특성 및 응용에 대한 폭넓은 지식을 습득하는 것을 목적으로 한다. 다양한 재료들의 구조와 특성을 공부하면서, 재료의 결정구조, 고체 결함 및 확산, 상평형도를 이해하는 기초를 제공하고자 한다. 또한, 재료의 전기적, 열적, 자기적, 광학적 특성을 이해하여 신소재를 제조하고 다양한 분야에 응용할 수 있는 능력을 배양하고자 한다.

SE2205 현대재료물리 Modern Materials physics [3:0:3]

본 교과목은 전자의 거동 및 재료의 전자물리적 이해를 위한 기본 개념 확립과 관련 심화 분야 소개를 목표로 한다. 전자 재료의 기초 원리라 할 수 있는 파장의 입자성, 입자의 파장성, 양자 역학, 원자 모형, 고체 상태, 결정 구조, 밴드 이론, 반도체 등을 개론식으로 다룬다.

SE2206 디지털 설계 Digital Design [3:0:3]

이 교과목은 디지털 하드웨어 시스템을 설계하고 구현하는데 필요한 핵심적인 기본 원리와 기술들을 다루는 디지털 논리 회로의 입문 교과목으로, 특히 숫자 체계, 논리 게이트, 고정 소수점 표현법, 불 함수, 불 대수, 조합 및 순서 논리 회로, 플립플롭, 레지스터, 프로그래머블 논리 소자 등의 기본 원리를 다룬다. 또한 다양한 디지털 기능을 구현하기 위한 기본 구성 요소를 소개

하고 학생들이 컴퓨터 시스템 설계와 관련된 상급 교과목을 수강하는데 필요한 기반 지식을 제공하게 된다.

SE3201 전자회로 Microelectronic Circuit [3:0:3]

본 과목은 반도체 소자를 활용한 아날로그 및 디지털 집적회로 설계를 위한 능동 소자인 pn 접합 다이오드, pn 접합 트랜지스터, MOS 전계효과 트랜지스터에 대한 기본 동작 원리를 설명하고, pn 접합 다이오드, pn 접합 트랜지스터, MOS 전계효과 트랜지스터를 활용한 선형 또는 비선형 전자회로의 해석과 설계에 대해서 강의한다.

SE3202 양자물리 및 연습 I Quantum Physics & Rec. I [3:1:3]

이 과목은 현대물리학을 이해하기 위해 반드시 필요한 양자역학의 기본 원리와 이론적 토대를 제공하게 된다. 이 과목에서 다루어질 주요 주제는 고전역학과 그 한계점, 파동역학의 태동과 불확정성원리, 양자역학에서의 기본 가설, 슈뢰딩거 방정식, 고유함수 및 고유 값, 1차원 문제, 파동역학의 일반 구조, 양자역학의 연산자 방법, N-입자계 등이다.

SE9102 학사논문연구 I Undergraduate Thesis Research I [3]

학사과정 학생들의 학사학위 논문을 준비하기 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구 신청서를 근거로 개별적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성하여야 한다.

SE9103 학사논문연구 II Undergraduate Thesis Research II [3]

학사과정 학생들의 최종 학사학위 논문 작성을 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구 신청서를 근거로 개별적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성 및 제출하여 논문 심사에 통과하여야 한다.

5. [자연과학대학] 물리·광과학과

가. 학과 개요

물리전공에서는 GIST 학부 학생들로 하여금 물리학뿐만 아니라 전기공학, 재료공학, 기계공학, 광공학 및 생명공학 등의 관련 분야에서 필요한 물리학의 근본에 대한 튼튼한 토대를 제공하고자 한다. 교과목은 학생들로 하여금 고전역학, 전자기학, 양자역학 및 통계역학 등 근본적 물리학에 대한 깊은 개념을 이해할 수 있도록 하는데 초점을 맞추었다. 핵심 물리과목에 기초하여 관련 과학 및 공학연구 분야에 물리적인 개념을 접목시킬 수 있도록 다양한 과목들을 추가하였다. 실험과목은 물리적 개념을 이용하여 좀더 깊게 자연현상을 이해할 수 있도록 준비하였다. 물리전공 졸업생들은 다학제적 연구영역에서 물리 개념을 적용할 수 있는 능력을 보유할 수 있을 것으로 기대한다.

나. 교과목 개요

PS2101 고전역학 및 연습 I Classical Mechanics and Recitation I [3:1:3]

본 교과목은 일반 물리를 수강한 학생들에게 학부 고전 역학에 대한 강의를 제공함으로써, 학생들이 장차 전공 학 습에 필요한 중요 개념 및 방법론을 익히도록 하는데 목적이 있으며, 별도의

연습 시간을 통해 응용력을 향상시킨다. 강의 내용은 뉴턴 역학, 에너지 및 운동량 보존, 해석 역학, 중력장 내에서의 운동, 진동, 강체의 운동 등 을 포함하며, 또한 물리학 연구에 있어서 고전 역학의 활용을 살펴본다.

PS2102 전자기학 및 연습 I Electromagnetism & Recitation I [3:1:3]

이 강좌는 높은 수준의 전자기학의 앞부분이다. 기존에 공부한 전기학, 자기학 부분이 좀 더 자세히 다뤄지며, 최종적으로 맥스웰 방정식으로 통합되어 진다. 이 과정에서 정전기학, 정자기학, 물질의 전기적 자기적인 특성, 그리고 전기동역학이 다루어진다. 추가적으로, 물리 전반에 걸쳐 중요하게 사용되는 수학적 테크닉인 장이론의 기초를 전자기학의 예를 통해 습득하여 활용할 수 있도록 한다.

PS2103 전자기학 및 연습 II Electromagnetism & Rec. II [3:1:3]

이 과목은 도전탐색과정에서 전자기학 및 연습 I을 이수한 학생들을 위한 전자기학 1년 과정의 두 번째 학기 과목이다. 이 과목에 서 다루어질 주요 주제는 진공에서 및 매질 내에서의 전자기파 거동, 속박된 영역에서의 전자기파 거동, 분산 및 흡수, 포텐셜 및 전자기장, 광복사, 전기동역학과 상대론 등이다.

PS2201 현대물리 개론 Introduction to Modern Physics [3:0:3]

이 과목은 물리전공을 희망하는 학생들을 위한 1학기 과목으로서 양자물리학과 관련 응용분야에 대한 기본개념 을 소개한다. 본 과목에서 다루게 될 주요 주제는 특수상대성이론, 원자구조, 양자역학, 수소원자, 분자, 고체 물리학, 통계역학, 핵반응, 기본 입자들이며 이 주제들은 기초수준에서 소개하게 될 것이므로 관련분야에 대한 상대적 지식이 없는 학생들도 이 과목에서 다루는 주제들에 대한 이해력과 물리적 직관력을 배양할 수 있을 것이다.

PS2202 고전역학 및 연습 II Classical Mechanics and Recitation II [3:1:3]

이 과목은 표준적인 대학 고전역학의 1년 과정 중 두 번째 학기 과목으로 일반 물리 I, II 및 고전역학 I을 수강한 학생을 대상으로 한다. 케플러 운동이나 러더퍼드 산란 등의 중심력에서의 입자의 운동, 많은 입자계의 운동, 특수 상대성 이론, 대칭성과 보존량의 관계, 강 체 운동, 진동자, 진동하는 끈, 파동 방정식 등을 다룬다.

PS3103 양자물리 및 연습 I Quantum Physics & Rec. I [3:1:3]

이 과목은 현대물리학을 이해하기 위해 반드시 필요한 양자역학의 기본 원리와 이론적 토대를 제공하게 된다. 이 과목에서 다루어질 주 요 주제는 고전역학과 그 한계점, 파동역학의 태동과 불확정성원리, 양자역학에서의 기본 가설, 슈뢰딩거 방정식, 고유함수 및 고유 값, 1차원 문제, 파동역학의 일반 구조, 양자역학의 연산자 방법, N-입자계 등이다.

PS3104 양자물리 및 연습 II Quantum Physics & Rec. II [3:1:3]

이 과목은 양자물리 I을 이수한 학생들을 위한 양자물리 1년 과정의 두 번째 학기 과목이다. 이 과목에 서 다루어질 주요 주제는 3차 원 슈뢰딩거 방정식, 각운동량, 방사방정식, 수소원자, 3차원 주기진동, 전자기장내에서의 하전입자, 스핀, 동일입자, 각운동량의 합, 분자 및 분자구조, 비축퇴 및 축퇴 섭동이론, 시간에 무관한 및 의존하는 섭동이론, 충돌 이론, 매질에서의 방사광흡수 등이다.

PS3105 열역학 및 통계물리 Thermodynamics and Statistical Physics [3:0:3]

이 과목은 열 및 통계 물리에 대한 기본 개념을 제공하게 될 것이다. 이 과목에서 다루어질 주요 주제는 확률, 통계역학 및 열역학에 대 한 소개, 마요대로건기문제에서의 평균값계산, 가우시

안 확률분포, 입자계의 통계적 묘사 (통계적 앙상블, 통계역학의 기본가정, 확률 계산), 열역학법칙, 고전 및 양자계에서의 확률분포, 미세정규, 정규 및 대정규 분배함수 및 관련된 열역학 포텐셜, 평형상태에서의 묶은 기체의 동역학이론, 상과 화학종간의 동역학, 이상기체의 양자통계학, 상호작용하는 입자계, 수송과정의 기초 동역학 이론 등 이다.

PS3106 물리실험 I Experimental Physics I [1:4:3]

본 과목에서는 Rutherford, Franck-Hertz, Hall, Doppler, Fraunhofer, Faraday, Compton, and Stern-Gerlach 등 물리학에서 유명한 과학자들과 관련된 현대물리학 원리의 많은 양상들을 검증하는데 도움이 되는 다양한 기본 실험들을 수행하게 된다. 실험들은 실험종목 들을 선택해서 꾸며진 팀을 중심으로 수행되며 기본 실험기술, 데이터 분석, 실험결과에 대한 필기 및 발표 평가 등에 비중을 두어 평가하게 될 것이다.

PS3107 수리물리 I Mathematical Methods of Physics I [3:0:3]

수리 물리 기초와 중급에 해당하는 주제를 다양하게 다룬다. 산술 계산보다, 기본원리의 이해에 중점을 둔다.

* 좌표변환의 원리

- 좌표변환에 따른 scalar field 와 vector field의 이해
- 일반 좌표계에서 divergence, curl, gradient, Laplacian 등 - Sturm-Liouville system과 self-adjoint operator의 비교
- Fourier, Laplace, Legendre 변환 등. 그들의 의미와 정리들 산술 계산보다 기본원리의 이해에 중점을 둔다.

PS3202 전자회로 Electronic Circuit [3:0:3]

이 과목은 아날로그 전자학을 강조하는 “작동하는” 전자학을 다루는 강의와 실험이 같이 이루어지는 과목이다. 본 강좌에서는 RC-회로, 다이오드 회로, 트랜지스터 회로, 전기적 발진, OP 앰프, 논리 게이트, 플립-플롭 등을 공부한다.

PS3203 AI시대의 전산물리학 Computational Physics in the AI era I [3:0:3]

이 과목은 물리학 연구를 위하여 컴퓨터를 사용하는 능력을 증진시키기 위하여 개설되었다. 주요 주제들은 기본 수치 분석법, 몬테-카를로 방법, 기초 신호 분석법, 병렬 처리, 신경망 방법 및 컴퓨터 기기들의 기본 개념 등이다.

PS3205 광학개론 Introduction to Optics [3:0:3]

본 강좌에서는 학생들에게 빛의 흡수, 굴절, 산란, 결맞음, 편광, 회절 등에 대한 빛의 성질에 대한 기본 지식을 제공한다. 아울러 빛의 특성과 전파를 기술하는 데에 필요한 맥스웰 방정식, 존스벡터 및 행렬, 빛살추적, 푸리에 변환 등을 공부한다.

PS3206 수리물리 II Mathematical Methods of Physics II [3:0:3]

이 과목은 수리물리 I을 이수한 학생들을 위한 수리물리 1년 과정의 두 번째 학기 과목이다. 이 과목은 다음과 같은 수리물리의 다양 한 주제를 소개한다.

- 상미분 방정식, 변분법, 텐서 해석학, 특수함수, 복소함수, 확률 및 통계

PS4202 반도체 물리 Semiconductor Physics [3:0:3]

이 과목은 반도체의 전자구조, 수송 특성 및 광특성 등의 원리를 소개한다. p-n 접합, 쌍극자 트랜지스터, MOSFET, MESFET 및 관련 광전소자의 기본원리들을 공부한다. 또한 에너지 띠

이론, 운반자 생성, 재결합 및 양자 수송 등도 공부한다.

PS4203 생물물리 개론 Introduction to Biophysics [3:0:3]

생물물리학은 생물학적 시스템의 탐구를 위하여 물리학적 이론 및 방법을 적용하는 학문이다. 이 강좌에서는 분자생물학, 세포생물학, 생물에너지학, 생물학적 형광, 생체막 생물물리학, 분자 생물물리학, 세포운동, 생체분자의 투과 및 수송 등에 관련된 다양한 물리학 및 화학 이론과 방법론 등을 소개한다.

PS4204 물리실험 II Experimental Physics II [1:4:3]

본 과목에서는 Rutherford, Franck-Hertz, Hall, Doppler, Fraunhofer, Faraday, Compton, and Stern-Gerlach 등 물리학에서 유명한 과학자들과 관련된 현대물리학 원리의 많은 양상들을 검증하는데 도움이 되는 다양한 기본 실험들을 수행하게 된다. 실험들은 실험종목들을 선택해서 꾸며진 팀을 중심으로 수행되며 기본 실험기술, 데이터 분석, 실험결과에 대한 필기 및 발표 평가 등에 비중을 두어 평가하게 될 것이다.

PS4205 나노물리 Nanoscale Physics [3:0:3]

이 과목은 학생들에게 나노기술에서의 물리현상과 이의 응용에 대한 심층적 이해를 제공한다. 주요 주제들은 양자점, 나노선, 탄소나노튜브 등의 0-차원, 1-차원, 2-차원 나노계의 제조 및 물리적 특성이며 나노영역의 광학 현미경기술, 근접장 광학 프로브 및 표면플라즈몬 등에 대하여 공부한다.

PS4206 핵 및 입자물리 Nuclear and Particle Physics [3:0:3]

이 강좌에서는 원자핵의 조성, 핵력의 주요 성질, 기본입자의 종류와 상호작용, 대칭성, 대칭성 깨짐 현상 등을 공부한다. 본 강좌에는 핵물리와 입자물리학적인 기본 용어, 실험 장치, 원자핵 모델, 핵반응, 렙톤과 강입자간 상호작용, 통일장이론의 최근 이슈 등이 포함된다.

PS4207 고체물리 Solid state Physics [3:0:3]

이 과목에서는 고체의 매질특성을 이해하기 위한 물리 개념을 소개한다. 결정구조, 역격자공간, 회절, 광자, 전자 띠구조, 페르미 면 등에 대해 다시 공부하며, 금속, 반도체, 자성물질 및 유전 매질 등의 물리적 특성 등을 고체의 기본 개념을 바탕으로 논의한다.

PS4208 천체물리개론 Introduction to Astrophysics [3:0:3]

태양계, 은하계, 성간물질 및 우주와 관련된 물리학을 논의한다. 이 강의의 토픽으로는 위성과 별의 형성, 백색왜성, 중성자별 그리고 블랙홀로 이어지는 별의 진화과정을 포함한다. 우주론과 우주의 역사에 대한 논의가 포함된다.

PS4209 일반상대론 개론 Introduction General Relativity [3:0:3]

이 강좌에서는 특수상대론 전반, 텐서와 일반상대론에 대한 기본적인 내용을 다룬다. 이를 통해서, 타 물리학 과목에서 언급되었던 상대론에 대한 단편적인 지식들을 보충 및 강화할 수 있고, 일반상대론, 우주론 등의 심화과정에 대한 기초를 마련할 수 있다.

PS4211 고급 역학 Advanced Mechanics [3:0:3]

본 강좌는 학사 고학년생과 대학원 물리 및 광과학과 1학년 과정을 위하여 개설하며 1) 최소 액션의 원리 2) 특수 상대성 이론 3) stress tensor 의 kinetic theory를 배우고, 각운동량과 고전 스핀과 양자스핀의 구분을 배운다.

PS4214 고급 양자 물리 Advanced quantum physics [3:0:3]

이 과목은 학부의 양자물리를 공부한 학생들을 위한 고급 과목이다. 내용은 크게 네 가지 주제로 이루어져 있다.

- 1) 양자역학에서의 대칭성과 군론의 응용
- 2) 파인만 경로 적분 방법을 이용한 양자역학의 이해
- 3) 상대론적 양자역학과 디랙의 이론
- 4) 장의 양자화와 그것의 입자물리와 응집물질 물리에의 응용

PS4215 플라스마물리 개론 Introduction to Plasma Physics [3:0:3]

이 과목은 초강력 레이저 과학, 천체물리, 핵융합 등의 다양한 분야에서 활용되는 플라스마 물리학에 대한 입문 지식을 강의하고, 최 신 응용 연구를 소개한다.

PS4216 고체물리학 특론 Special Topics in Solid State Physics [3:0:3]

본 교과목을 통해 금속의 페르미면, 초전도 현상, 자성 현상, 유전체, 표면 및 계면 물리학, 나노 물리학 등의 현상과 기본적인 이론을 습득하고 구체적인 실험 방법에 대해 배울 수 있다. 대학원에 진학하여 응집 물질 물리학을 전공하고자 하는 학부생 또는 대학원 신입생에게 고체물리학의 다양한 연구 분야들의 기초 지식을 제공하는 것을 학습 목표로 삼는다.

PS4217 양자광학 및 원자물리학 입문 Introduction to quantum optics and atomic physics [3:0:3]

양자정보기술, 고체물리학, 분광학 등 현대과학의 많은 분야에서 빛과 매질의 상호작용에 대한 이해를 필요로 한다. 이 강의에서는 양자물리학을 수강한 학생들을 대상으로 양자광학 및 원자물리학의 기초를 강의하며, 이를 바탕으로 빛의 양자물리학적 성질과 원자-광자 상호작용에 대한 이해를 돕고자 한다.

PS4218 양자정보물리학 입문 Introduction to Quantum Information Physics [3:0:3]

최근 많은 관심을 받는 양자컴퓨팅, 양자통신 등 양자정보기술의 핵심 원리를 이루는 물리학적 원리를 소개하여 학생들에게 새로운 분야에 대한 이해를 돕고자 하며 향후 관련 분야로 진출을 원하는 학생들에게 기본 소양을 갖추게 하고자 함.

PS4219 물리학자를 위한 데이터 분석법과 정보과학 Data Analysis and Information Science for Physicists [3:0:3]

이 과목은 물리학 학생들을 위한 데이터 과학의 주요 주제를 다루며, 데이터 분석 및 추론의 수학적 기초부터 통계 물리에서 영감을 받은 초기 생성 모델까지 폭넓게 다룬다. 구체적인 주제로는 linear regression, Bayesian probability, 정보 이론의 기본 원리, 그리고 Hopfield network와 볼Boltzmann machine을 포함한 신경망을 활용한 생성 학습이 포함된다. 또한 양자 물리학을 위한 AI 기반 수치 해석 방법의 최신 연구 동향도 소개한다.

PS4220 유체물리 Fluid Physics [3:0:3]

이 과목에서 유체의 근본 물리를 학습하고 이를 이용하여 자연에서 일어나는 유체 현상, 유체 기계, 실험실과 천체의 플라스마를 이해한다. 다루는 주제는 다음과 같다. 유체의 기본 개념, 보존 법칙, 이상 유체, 점성 유체, 압축성 유체, 불안정성, 난류, 상태 방정식, 열에너지 전달, 실험실과 천체의 플라스마. 이 과목을 수강한 학생들은 기본적인 유체 물리에 대한 이해, 유체 현상과 유체 기계에 대한 지식, 그리고 유체를 다루는 수학적 능력을 얻게 될 것이다.

PS4222 기초 전자회로 실험 Basic electronic circuit for experimentalists [1:4:3]

이 과목은 앞으로 실험 연구자가 되고자 하는 학생들에게 필요한 실무적인 지식과 경험을 제공하는 것을 목표로 한다.

기초 전기회로와 아두이노(Arduino)를 배우는 실습 중심 수업으로, 실험실에서 연구를 수행하는 학생들에게 매우 유용한 내용을 다룬다.

수업에서는 먼저 기본적인 전기회로 이론을 배우고, 이를 바탕으로 진공관 증폭기(vacuum tube amplifier)를 직접 조립 해 보며, 아두이노 언어의 기초를 익히고, 아두이노 실습 프로젝트를 통해 실제로 회로를 구성하고 동작시켜 본다.

PS9102 학사논문연구 I Undergraduate Thesis Research I [3]

2015학번 이상 학생들의 학사학위 논문을 준비하기 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별 적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성하여야 한다.

PS9103 학사논문연구 II Undergraduate Thesis Research II [3]

2015학번 이상 학생들의 최종 학사학위 논문 작성을 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별 적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성 및 제출하여 논문심사에 통과하여야 한다.

PS9301 물리학 연구의 현재와 미래 The present and future of physics research[1:0:1]

이 강좌는 물리학과 교수님들에 의한 팀 강의로 이루어진다. 최신 물리학 연구의 다양한 주제들을 요약하고 각 연구 주제들의 현황을 검토한다. 이를 바탕으로 미래 물리학 연구의 방향에 대하여 토의한다.

6. [자연과학대학] 화학과

가. 학과 개요

화학은 물질의 성질과 반응을 이해하고 조절하기를 시도하는 학문이다. 최근 화학의 중요성은 학문적으로 뿐만 아니라 배터리, 의약품, 전자 산업 등을 포함한 다양한 산업에서 더욱 부각되고 있다. 화학 분야를 선도할 수 있는 학생을 양성하기 위해 GIST 화학과는 화학의 기본 원리부터 응용까지의 전 과정을 아우르는 학부 프로그램을 준비하고 있다. 전공 필수 과목으로는 물리화학, 유기화학, 무기화학, 분석화학, 생화학이 제공된다. 이러한 과목들을 통해 학생들은 원자 구조, 화학 결합, 분자 구조, 물질의 상태, 화학 반응 등에 대해 배우게 된다. 이후 학부 과정 중에는 화학 합성 및 분석 실험, 열역학, 운동론, AI를 기반으로 한 계산화학, 나노 물질, 생화학 반응 등 다양한 화학 분야의 심화 과정을 학생의 선택에 따라 경험할 수 있다. 또한 화학과에서는 대학원 연구실에서 다양한 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공하며 학생들의 진로 설계와 준비를 돕고 있다.

나. 교과목 개요

CH2101 분석화학 및 실험 Analytical Chemistry and Laboratory [2:4:4]

본 과목은 화학과 과학의 여러 분야에서 사용되는 정성 분석과 정량 분석의 기본 원리에 대한 이해를 제공한다. 과학적 측정을 통해 얻어지는 자료들을 해석하는 방법과 통계의 기본을 소개하고, 산업기 반응, 산화환원과 전지의 원리 및 응용 등 다양한 정성/정량 분석법들의 배경 이론을 학습한다. 분석화학에서 익히는 이론 및 실험법은 모든 화학분야의 실험연구에 기초가 되며, 생명, 에너지, 환경 등 인접 분야의 교육 및 연구에도 매우 중요하게 활용된다.

CH2102 물리화학A Physical Chemistry A [3:0:3]

이 과목은 양자역학을 이용하여 원자 및 분자의 구성 원리 및 분광학을 이용한 실험법 등에 대해 다루고 있다. 양자역학의 기본적 이론을 익히고 수소 원자와 같은 단순한 시스템에서부터 다원자분자에 이르기까지 복잡한 화합물에 적용하는 방법 등을 소개한다. 빛을 이용하여 분자의 구조 및 특성을 조사하는 분자분광학의 기본적인 이론과 실험에 대해서도 다루게 된다.

CH2103 유기화학 I Organic Chemistry I [3:0:3]

본 과목에서는 생명체의 구성 물질이자 우리 생활과 밀접한 관계를 갖고 있는 유기분자를 이해하기 위한 화학의 기본 개념을 소개한다. 이 과목의 중요한 목적은 유기분자의 구조와 반응성의 관계를 배우는 것으로서, 화학결합, 명명법, 이성질체, 입체화학, 작용기, 분광법, 그리고 합성과 반응 메커니즘을 다룬다. 본 과목을 수강한 후 학생들은 다양한 과목에서 접하게 될 분자와 물질들에 대한 구조, 성질, 반응성 등을 이해하는데 기본적인 개념을 습득하게 된다.

CH2104 물리화학 B Physical Chemistry B [3:0:3]

이 과목은 양자역학의 소개와 응용으로 이루어져 있다. 이 과목에서는 양자이론의 확립과정을 살펴보고 양자이론이 수소 원자와 같은 단순한 계에 어떻게 적용되는지 살펴본다. 이와 같은 논의를 확대시켜 분자 수준에서의 화학 결합을 이해하고 분자 분광학의 이론적 배경을 다진다.

CH2105 화학합성실험 Synthesis and Analysis of Organic and Inorganic Compounds [1:4:3]

대표적인 무기 및 유기 화학물질을 실험실에서 합성하고 분석하는 과정을 습득하는 과목이다. 반응물과 생성물의 물리화학적 성질 이해, 반응물의 준비, 반응기의 설치와 조작, 합성 생성물의 분석을 통해 반응 기작과 반응속도를 이해하게 된다.

CH2201 유기화학 II Organic Chemistry II [3:0:3]

이 과목은 유기화학 I에서 배운 내용을 바탕으로 유기분자의 구조와 반응성의 관계를 심화하여 다룬다. 방향족 화합물과 알코올, 에테르, 카르보닐기를 포함하는 화합물, 카르복실산 유도체, 아민 등의 작용기의 반응성에 대해 배우고, 학기 후반에는 탄수화물, 단백질, 핵산 등의 생체분자에 대해 소개한다. 이를 통하여 유기화합물의 반응성, 합성법, 그리고 기능에 대해 이해하게 된다.

CH2301 화학수학 Mathematics for Chemistry [3:0:3]

이 과목은 화학과 학생들이 전공과목을 본격적으로 시작하기에 앞서 물리화학, 양자화학, 계산화학, 열역학에서 사용하는 수학적 방법에 익숙해지도록 구성되어 있다.

CH2401 화학전공연구 I Undergraduate Research in Chemistry I [0:3:1]

이 과목은 화학과 학부 학생에게 다양한 화학 분야의 연구를 경험하는 기회를 제공하고자 고안되었다. 학생은 학기 당 한 랩에서 연구를 진행하며 재학 중 총 3학기 간 다른 랩에서 연구 경험을 쌓을 수 있다. 학생은 교과 및 실험 수업에서 가졌던 호기심이나 지도교수와의 논의를 통해 연구를 진행한다. 이를 통해 학생 주도적인 연구 경험을 쌓고, 진로를 설정하는데 도움을 받을 수 있다.

CH3106 생화학 I Biochemistry I [3:0:3]

이 과목은 생체 구성 물질의 화학적, 물리적 특성을 다룬다. 수용액의 성질, 열역학적 원리와 같은 본질적인 주제를 간단히 다루고, 아미노산, 단백질, 핵산, 탄수화물, 지질의 화학적 성질 및 구조, 세포 내에서의 역할 및 화학 반응을 중점적으로 논의한다. 생화학 연구에 필수적인 기초 생물정보학의 이용에 대해 소개한다.

CH3107 무기화학 Inorganic Chemistry [3:0:3]

이 과목은 무기화학의 기본 개념 및 이론을 이해하는 것을 목표로 한다. 그에 따라 강의 주제는 배위결합화학, 유기금속화학, 생무기 화학 분야에서 발견되는 분자 구조, 화학 결합, 고체 구조와 관련된 중요 이론과 내용을 포함한다.

CH3111 유기금속화학 Metals in Organic Synthesis [3:0:3]

이 과목은 화학, 특히 유기 화학을 전공하는 학부 3,4학년을 위한 과정이다. 학생들은 일반화학 및 연습 I & II와 유기화학 I & II를 선수과목으로 들어야 한다. 이번 과정에서는 Lewis Acids, 촉매 등 유기화학반응 및 화학합성에서 주요 그룹 금속원소(Group 1A-4A)의 다양한 역할에 대해 소개한다. 또한 전이 금속과 리간드 사이의 기본적인 결합 개념과 촉매 H-H와 H-X 첨가, 촉매 카보닐화, 촉매 C-C와 C-N 결합 반응과 같은 몇 가지 대표적인 균질 촉매 반응을 다루는 유기금속 화학에 대해 간략히 소개한다.

CH3205 물리유기화학 Physical Organic Chemistry [3:0:3]

화학결합과 오비탈 및 입체화학을 이용한 유기화학 반응 메커니즘을 이해한다.

CH3207 고급화학실험 Advanced Chemistry Lab [1:4:3]

이 과목은 물리화학과 분석화학에 기반한 다양한 실험을 통해 물질의 물리·화학적 성질을 측정하는 원리와 다양한 화학장비의 작동 원리 및 측정된 데이터의 분석법 등을 다룬다. FT-IR, Raman, 형광 등 기본적인 분광법과 전기화학적 분석을 통해 효소반응, 들뜬 상태 동역학 등 물질의 다양한 특성을 조사하며, 화학장비를 구성하는데 필요한 기본적인 장치의 구성 및 프로그래밍/작동법 등을 다룸으로써 화학분야의 다양한 연구를 수행하는데 필수적인 기본 지식/기술을 얻을 수 있다.

CH3208 무기화학 I Inorganic Chemistry I [3:0:3]

이 과목은 무기 복합체 및 화합물의 분자 구조와 특성에 중점을 둔다. 결합의 개념, 주기적인 특성의 경향, 분자 대칭 및 스펙트럼과의 관계, 고체 상태 등을 이해한다.

CH3209 우리의 미래와 화학 Career program for chemistry undergraduate [1:0:1]

이 과목은 학부생들의 연구 분야 진로 선택에 도움을 주기 위해 고안되었다. 현대 화학연구의 여러 분야를 소개하고 앞으로의 전망을 논의한다. 대학원 진학, 학계, 산업계, 정부기관 및 스타트업 등 여러 진로 분야를 소개한다. 연구 기관 방문, 외부 연사 초청 등이 포함될 수 있다.

CH3210 현대 유기화학 Principles of Modern Organic Chemistry [3:0:3]

이 과정의 목적은 현대 유기화학에 관련이 있는 중요한 고급 주제를 탐구하는 것입니다. 학생들은 유기화학의 현재 가능성과 응용에 대해 이해하게 됩니다.

CH3401 화학전공연구II Undergraduate Research in Chemistry II [0:3:1]

이 과목은 화학과 학부 학생에게 다양한 화학 분야의 연구를 경험하는 기회를 제공하고자 고안되었다. 학생은 학기 당 한 랩에서 연구를 진행하며 재학 중 총 3학기 간 다른 랩에서 연구 경험을 쌓을 수 있다. 학생은 교과 및 실험 수업에서 가졌던 호기심이나 지도교수와의 논의를 통해 연구를 진행한다. 이를 통해 학생 주도적인 연구 경험을 쌓고, 진로를 설정하는데 도움을 받을 수 있다.

CH3402 화학전공연구III Undergraduate Research in Chemistry III [0:3:1]

이 과목은 화학과 학부 학생에게 다양한 화학 분야의 연구를 경험하는 기회를 제공하고자 고안되었다. 학생은 학기 당 한 랩에서 연구를 진행하며 재학 중 총 3학기 간 다른 랩에서 연구 경험을 쌓을 수 있다. 학생은 교과 및 실험 수업에서 가졌던 호기심이나 지도교수와의 논의를 통해 연구를 진행한다. 이를 통해 학생 주도적인 연구 경험을 쌓고, 진로를 설정하는데 도움을 받을 수 있다.

CH4201 유기분광학 Organic Spectroscopy [3:0:3]

이 과목은 복합유기화합물의 구조적 결정에 필수적인 자외선-vis, IR, MS, NMR 분광학의 원리를 배우고 실제 사례를 통해 실습하게 된다.

CH4205 생유기화학과 바이오의약품 Bioorganic Chemistry and Biopharmaceuticals [3:0:3]

이 과목의 전반부는 아미노산/단백질, 탄수화물/올리고당, 뉴클레오타이드/핵산 등 생체분자의 단량체와 생체고분자의 구조와 화학에 대해 다룬다. 이 생체분자의 생합성 경로 및 메커니즘을 이해하고, 효소와 보조인자가 관여하는 생체 내 반응에 대해 공부한다. 관련된 주제로 생체모사 화학, 거대분자 화학, 의약화학에 대해 강의 후반부에 간략하게 소개한다.

CH4208 무기화학 II Inorganic Chemistry II [3:0:3]

이 과목은 무기화학의 중요 원리를 다루고 있다. 강의 주제는 배위결합화합물, 유기금속화합물, 생 무기화합물의 분자 구조, 화학 결합, 전자적 성질과 관련한 주요 개념과 이론을 포함하고 있다.

CH4211 화학통계역학 Statistical Mechanics in Chemistry [3:0:3]

이 과목은 학부 수준의 통계역학 개론 과목으로 양자 역학과 열역학을 연결하는 물리화학의 중요한 과목이다. 통계역학은 여러 화학현상을 이해하는 중요한 도구로서 향후 물리화학을 전공하고자 하는 학생에게는 필수적인 과목이다.

CH4212 양자화학 Quantum Chemistry [3:0:3]

양자화학강의는 고학년 학부 학생들에게 화학을 위한 고급양자역학 지식을 전달하고, 원자 및 분자 모델링을 위한 계산방법을 소개한 다. 처음 한두 주간의 강의에서는 기초 양자역학 개념을 복습하고, 이후에는 홀전자 원자, 다전자 원자, 두 원자로 된 분자, 나아가 일반적인 분자의 전자구조를 이해하고 이를 위한 계산 방법을 다룬다.

CH4213 기기분석 Instrumental Analysis [3:0:3]

이 과목은 학생들에게 현대 분석 기기장치의 작동 원리에 대한 기본적인 이해를 제공한다. 이 과목에서는 분광 광도법, 원자 분광법, 질량 분석학, 그리고 기체 크로마토그래피, 액체 크로마토그래피, 모세관 전기 영동 등의 분리 분석법에 대해 학습하며, 기기 분석에 관한 연구 논문을 발표하는 기회를 갖는다.

CH4216 유기합성화학 Synthetic Organic Chemistry [3:0:3]

이 과목에서는 고전적인 천연물 전합성 예시를 통해 기본적인 유기합성 반응을 활용하여 복잡한 천연물을 합성하는 전략을 배운다.

CH4219 생화학 II Biochemistry II [3:0:3]

본 과목은 세포 내에서 일어나는 생체 에너지 대사를 중심으로, 생체 에너지의 생성과 저장, 생합성, 분해 과정의 조절 등에 다룬다. 과목은 1) 생체대사의 개념 이해, 2) 당의 생합성, 생분해 및 저장, 3) 지질과 스테로이드의 생합성 및 생분해, 4) 아미노산의 생합성, 5) 핵산의 생합성 및 6) 대사작용의 통합 등으로 구성되며, 이에 관련된 효소반응 및 관련 질병들을 소개한다.

CH4220 물리화학의 응용 Applications of Physical Chemistry [3:0:3]

본 과제에서는 열역학과 양자 역학을 연결하는 통계역학, 반응의 속도를 다루는 반응속도론, 그리고 분자 수준에서 화학 결합의 형성 과 분해를 다루는 분자반응 동력학을 공부하게 될 것이다. 그리고 고체화학 및 표면화학과 같은 응용 분야도 간결하게 다룰 것이다.

CH4221 계산화학 Computational Chemistry [3:0:3]

다전자 시스템에서 양자 화학 방법론을 이해하고 분자 구조 및 반응, 분자 분광학 및 스펙트럼 분석과 같은 다양한 화학 연구 주제에 전산 화학 방법을 적용한다.

CH4222 에너지 변환과 저장 Energy Conversion and Storage [3:0:3]

다양한 에너지와 전기에너지 간 상호 변환, 동종 에너지 간 특성 변환에 대한 이론적 기초를 제공하고, 효율적 에너지 변환 및 저장을 위한 소재, 디바이스와 시스템에 대해서 학습한다.

CH4223 생분석화학 Bioanalytical Chemistry [3:0:3]

세포, 유전자, 단백질 및 대사물질 등을 분석하는 다양한 광학, 크로마토그래피, 전기영동, 단분자 분석, 나노툴 등에 대해 다루며, 최신의 면역화학 분석법, 분자진단법, 바이오센서 및 생분석화학의 바이오인더스트리 응용 등에 대해서도 소개한다.

CH4224 무기나노화학 Inorganic Nanochemistry [3:0:3]

이 과목은 재료과학화학을 전공하는 3학년 또는 4학년 학부생을 위해 만들어졌다. 이 과정은 나노과학 및 나노기술과 관련된 결정성 고체의 기본 원리에서 시작하여 화학의 최근 기술적인 발전에 중점을 두고 다양한 유형의 나노 구조의 합성에서 화학의 역할을 소개한다.

CH4801 에너지 공학 Energy Engineering [3:0:3]

그린에너지 전문가로 갖추어야 할 최소한의 공학적 소양 및 기술적, 정책적 에너지 이슈들이 다름. 에너지 개념 및 이슈, 열역학 및 반응 기초이론, 이용 가능에너지(석탄, 석유, 천연가스, 원자력 에너지) 및 주요 신.재생에너지(수소, 연료전지, 태양열 및 태양광, 풍력, Bioenergy)의 현황 및 개발 이슈, 주요 에너지 변환 및 저장기술(Battery), 고효율화 에너지 기술(히트펌프, LED, 초전도), 기타 환경과 에너지 이슈(기후변화, CCS)등이 집중 학습 한다.

CH4803 태양전지의 이해 Understanding of Solar Cells [3:0:3]

본 강의에서는 태양전지의 기본적인 원리 및 응용에 대한 내용을 다룰 것이다. 이를 위하여, 본 강의의 내용은 금속 및 반도체 물질 의 광학적, 전기적 특성을 포함할 것이다. 그리고 다양한 종류의 태양전지에 대한 현재 연구현황에 대한 내용도 다루어 질 것이다.

CH4804 에너지 저장 소재 및 소자 Energy Storage Materials and Devices [3:0:3]

이 과목은 에너지의 생산, 변환, 저장에 관한 기초 개념을 다룬다.

다양한 에너지 저장 장치의 작동 원리와 소재 특성을 소개하면서, 특히 리튬이온전지(Lithium-ion Battery, LIB)와 그 제조 공정에 중점을 두고 학습한다.

리튬이온전지 기술을 심층적으로 분석함으로써, 학생들은 현대 산업 현장에서 요구되는 실무적 지식과 이해를 갖추게 되며,

마지막으로, 전기차(EV)와 에너지 저장 시스템(ESS)에서 에너지 저장 기술이 수행하는 핵심적인 역할과 실제 응용 사례를 살펴본다.

CH9102 학사논문연구 I Undergraduate Thesis Research I [3]

2015학번 이상 학생들의 학사학위 논문을 준비하기 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별 적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성하여야 한다.

CH9103 학사논문연구 II Undergraduate Thesis Research II [3]

2015학번 이상 학생들의 최종 학사학위 논문 작성을 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별 적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성 및 제출하여 논문심사에 통과하여야 한다.

7. [자연과학대학] 수리과학과

가. 학과 개요

수학은 수, 도형, 구조, 변화 등 다양한 개념을 탐구하는 학문이다. 수학은 과학과 기술의 핵심 언어이며 인공지능, 빅데이터, 물리학, 경제학 등 다양한 분야에서 자연과 사회 현상들을 추상화하고 계량화하여 그 본질적 성질을 설명할 수 있다. 오늘날 세계 강국들은 수학을 경제 성장과 기술 혁신의 핵심 자원으로 삼고 있으며, 4차 산업혁명의 필수 원천 기술인 수학적 역량을 기르는데 집중하고 있다. 수학으로 단순히 숫자를 계산하는 것에 그치는 것이 아니라, 복잡하고 어려운 문제를 해결해 가는 과정에서 논리적으로 사고하는 방법과 문제 해결 능력을 배울 수 있다. 내실 있는 수학 전공 교육의 학습 방식을 통해 수리적 사고와 추리력은 물론, 분석적 사고 능력, 엄격한 논리 체계의 구축과 명확하고 확실한 결론을 도출하는 역량을 기를 수 있기를 기대한다.

나. 교과목 개요

MM2001(GS2001) 다변수해석학과 응용 Multivariable Calculus and Applications [3:1:3]

다변수 함수/벡터함수의 미적분학을 다루며, 기본개념 및 응용을 다룬다. 벡터함수의 연속성, 미분가능성, 방향미분, 기하학적 구조해석을 기본으로 하여 다중적분, 선적분, 면적분에 관한 이론을 이해한다. 학생들은 이 과목을 통해 추상적인 개념을 정립하고 수학적 엄밀성을 높인 기초적인 증명방법을 배울 수 있다.

MM2002(GS2002) 미분방정식과 응용 Differential Equations and Applications [3:1:3]

이 교과에서는 수학 및 공학의 필수인 미분방정식의 정립 및 풀이와 자연과학 및 공학에의 응용에 대하여 공부한다. 상미분방정식의 해의 존재 및 단일성, 선형미분방정식 및 선형 연립 미분방정식, 라플라스 변환방법, 푸리에 시리즈; 편미분 방정식의 개요 및 수치 해석적 풀이 등에 대하여 배운다.

MM2004(GS2004) 선형대수학과 응용 1 Introduction to Linear Algebra and Applications 1 [3:1:3]

선형대수학은 수학교과와 기본 필수 과목이며 미적분학과 더불어 이공계 전공 학부의 필수 과목이다. 이 강좌에서는 선형대수의 기본 개념인 벡터 공간과 이들 사이의 선형변형 및 이를 나타내는 행렬에 관한 이론을 심도 있게 배우고 기하학, 미분방정식 외 신호처리, 제어이론 등 공학 전공에서의 응용과 활용을 배운다.

MM2011 고급다변수해석학과 응용 Multivariable Calculus and Applications -Honors [3:1:3]

다변수 함수와 벡터함수의 미적분학을 다루는 강좌로 기본 개념 및 응용을 다룬다. 벡터함수의 연속성, 미분가능성, 방향미분, 기하학적 구조해석을 기본으로 하여 다중적분, 선적분, 면적분에 관한 이론을 학습하고 이를 기반으로 Fundamental Theorem of Calculus (미적분의 기본정리)의 다차원 일반화인 Green's Theorem(그린의 정리), Stoke's Theorem (스톡스의 정리) 및 Divergence Theorem(가우스의 발산정리)의 증명과 물리적 의미를 학습한다. 학생들은 이 과목을 통해 추상적인 개념을 정립하고 수학적 엄밀성을 높인 기초적인 증명 방법을 배울 수 있다.

MM2701(GS2008) 확률과 통계 Probability and Statistics [3:0:3]

“확률과 통계” (또는 “기초통계학”) - 이 과목에서는 대학 과정 이수에 필요한 정성적/정량적 자료 분석을 위한 통계적 사고의 기초를 학습한다. 또한 수학, 통계학, 또는 계량적 분석을 많이 요구하는 학문을 전공하고자 하는 학생들에게는 과학적 분석방법의 수리적 토대를 갖추도록 하여 상위 교과목을 수강할 수 있는 능력을 기르도록 한다.

MM3101 현대대수학 1 Abstract Algebra 1 [3:0:3]

이 과목은 현대대수학의 기본 개념이 되는 group theory, ring theory, 그리고 field theory에 대하여 배운다. 추상화를 좀 더 체계적으로 배우는 과목이며 여러 다른 분야에서 쓰이고 있는 group(군)이나 field(체)의 응용에 대해서 소개한다.

MM3201 해석학 Real Analysis [3:0:3]

실함수론의 체계적인 내용을 다루는 교과과정으로, 실수의 체계, 실함수의 극한, 연속, 미분, 적분과 리만적분 외의 내용을 배운다. $\epsilon - \delta$ 을 이용한 정리의 증명을 이해하고 해석학의 근본 개념을 배운다. 이 교과를 통하여 수학적/해석적 논리를 전개하고 증명을 독해/ 작문의 능력을 키운다. 더불어, 실함수 해석학으로 가능한 응용을 학습한다.

MM3202 푸리에 해석학 Fourier Analysis [3:0:3]

Fourier's idea about the representation of function with harmonious functions has been highly developed for the last two centuries. It is used to transform analogue signals into digital signals. This technique is ubiquitous in every science and engineering, e.g., Shanon Sampling, Digital Communication, Data Compression, Radar Processing, Image Processing, and Medical Imaging. This course focuses on theory, philosophy, and applications.

MM3203 복소함수학 및 응용 Complex Analysis and Applications [3:0:3]

이 과목은 복소수와 복소함수의 기초를 배우는 과정이다. 복소해석학은 수론, 응용수학을 포함한 수학의 여러 분야뿐 아니라 물리학에서도 응용을 찾을 수 있다. 이 과목에서는 복소수의 연산을 기반으로 여러 종류의 복소변수 함수와 그 연속성, 미분성, 해석적 등의 정의를 학습하며 테일러 급수, 로랑 급수, 리우빌의 정리, 코시 정리, 해석적 접속, 리만 사상 정리 등 복소해석학의 가장 중요한 결과들을 익히고 푸리에 변환 등 복소함수의 적분과 의미, 응용에 대해 배운다.

MM3204 편미분방정식과 응용 Partial Differential Equation and Applications [3:0:3]

편미분 방정식은 수학, 과학 및 공학에서 널리 사용되어지는 분야로 미분과 미분방정식에 대한 지식을 기반으로 모델링과 시뮬레이션에 적용할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.

MM3301 위상수학 1 Topology 1 [3:0:3]

본 교과목의 목표는 연속성, 수렴성, 옹골성, 거리 공간과 거리화 가능성 등 공간에 대한 위상적 성질에 대한 기초적인 지식을 학습하는 데에 있다.

MM3450(AI3001) 오토마타 이론 Automata Thoery [3:0:3]

이 강의는 컴퓨터 과학 및 공학의 기초를 이루는 형식 언어, 오토마타, 문법, 계산 복잡성에 대한 개념, 이론, 절차를 다룬다. 주요 주제로는 유한 오토마타, 정규 언어, 문맥 자유 문법, 푸시다운 오토마타, 펄핑 보조정리, 튜링 기계, 재귀적으로 열거 가능한 언어 등이 있다.

MM3451(EC4212) 이산수학 Discrete Mathematics [3:0:3]

이 과목에서는 컴퓨터이론의 토대가 되는 이산구조의 원리와 이산구조를 다루는 다양한 방법을 다룬다. 또한, 수학적 사고가 필요한 기본 논리와 formal mathematical proof에 대한 개념, 방법을 배운다.

MM3601 과학계산 프로그래밍 Scientific Programming [3:0:3]

이 과목은 기본적인 프로그래밍 언어(C, C++ 언어 등)를 배운 후에, 계산과학을 수행하는 데 필요한 고성능 계산(High Performance Computing)을 위한 UNIX OS의 기본적 이해, 가시화, 등 과학계산 환경과 몇 가지 실례를 통해 과학계산 프로그래밍 기초를 배운다.

MM3602 매스매티카와 기호계산 Mathematica & Symbolic Computing [3:0:3]

이 과목에서는 Mathematica를 이용한 기호 계산과 이를 응용하여 수학, 과학 및 공학에서 흔히 접하게 되는 다양한 문제의 해법을 익힌다. 주요 주제로는 공식의 변환, 방정식 해법, 미분학, 벡터 해석, 이산수학, 연산자 해석, 비주얼 및 그래픽스 등이 있다. 이를 바탕으로 기호 계산을 응용하여 연결된 시스템 이론, 전자기학, 신호 처리 등을 다룬다.

MM3603 수학적 모델링 Mathematical Modeling for Engineers [3:3:2]

자연 현상을 설명하고 예측하기 위해 수학적 개념과 언어를 활용해 체계를 개발하는 과정을 수학적 모델링(Mathematical Modelling)이라고 한다. 본 강의에서는 미분방정식, 선형대수학, 확률의 공학적 응용을 여러 분야의 문제에 집중하여 다룬다. 보다 고급 수준의 수학적 모델링에는 차원 해석, 스케일, 근사, 모델 검증, 라플라스 변환 등이 포함된다.

MM3604 수치해석 Numerical Analysis [3:0:3]

이 강좌는 과학, 공학, 수학에서 발생하는 문제들을 해결하기 위한 수치적 방법의 수학적 기초에 대한 엄밀한 소개를 제공한다. 학생들은 근사, 보간, 미분, 적분, 선형 및 비선형 방정식 풀이를 위한 알고리즘을 설계, 분석, 구현하는 방법을 배우게 되며, 오차 분석, 수렴성, 안정성을 포함한 이러한 방법들의 이론적 토대를 이해하는 데 중점을 둘 것이다.

MM3650(PS3206) 수리물리 II Mathematical Methods of Physics II [3:0:3]

이 과목은 다음과 같은 수리물리의 다양한 주제를 소개한다. 상미분 방정식, 변분법, 텐서 해석학, 특수함수, 복소함수, 확률 및 통계.

MM3750(PS3105) 열역학 및 통계물리 Thermodynamics and Statistical Physics [3:0:3]

이 강의는 학생들이 열역학 및 통계물리학과 관련된 자연 현상을 이해하도록 돕는 것을 목표로 한다. 다루는 주제로는 열기관, 열역학 법칙, 고전 및 양자 입자의 통계적 앙상블 이론 등이 포함된다.

MM4101 현대대수학 2 Abstract Algebra 2 [3:0:3]

This is a second course in Abstract Algebra. Main topics are: 1. Advanced Group Theory: Sylow's theorem, free abelian groups; 2. Ring Theory: Euclidean domains, PID, UFD, polynomial rings and irreducibility; 3. Field Theory: field extensions, number fields, and Galois Theory 4. Algebraic geometry: varieties, Hilbert's Nullstellensatz, and other special topics

MM4201 확률론 Measure and Probability Theory [3:0:3]

이 과목은 측도론을 기반으로 하여 확률 이론을 배우는 과정이다. 확률의 명확한 이해를 위해 측도론의 학습이 필수적이며, 기본적인 측도론을 먼저 배우고 이를 확률공간에 적용하여 다양한 성질들을 유도하고 관련된 응용을 소개한다.

MM4301 위상수학 2 Topology 2 [3:0:3]

본 교과목의 목표는 거리 공간의 위상적 성질과 호모토피와 기본군 등 대수적 위상수학에 대한 개요를 학습하는 데에 있다.

MM4302 기하학 I Geometry I [3:0:3]

이 강의는 주로 3학년 학생들과 학업이 우수한 2학년 학생들을 대상으로 한다. 유클리드 기하학과 비유클리드 기하학을 이해하기 위해서는 미적분학과 선형대수학에 대한 지식이 강력히 권장되며, 미분방정식과 대칭군에 대한 지식이 있다면 도움이 될 것이다.

MM4303 미분다양체 개론 Introduction to Differentiable Manifolds [3:0:3]

미분다양체에 대한 기본내용을 학습하고 가우스 정리, 스톡스 정리, 드람 코호몰로지 등을 소개하는 것을 목표로 한다. 더불어 위상수학에 대한 이해를 바탕으로 한다.

MM4401 조합수학 Combinatorics [3:0:3]

이 과목은 조합론 분야의 핵심 개념과 다양한 방법을 포괄적으로 다루며 이산 구조의 구성과 그 상호작용에 대한 깊이 있는 이해를 목표로 한다. 이 과목은 수학, 컴퓨터 과학, 그리고 관련 이론 분야에서 더 높은 수준의 과정을 이수하고자 하는 학생들에게 기초를 갖추 수 있도록 한다. 다음과 같은 주제를 다룬다.

Combinatorial proofs, Enumeration methods -recurrence relations, generating functions, and counting arguments, Graphs, design theory, Partially ordered sets, Ramsey theory, Extremal problems.

MM4402 그래프 이론 Graph Theory [3:0:3]

이 과목에서는 컴퓨터이론과 네트워크 이론의 토대가 되는 그래프의 여러 가지 수학적 성질에 대하여 배운다. 그래프와 그에 관련한 여러 가지 기본 개념들, 트리구조, Matching, Factor, Connectivity, Coloring, Planar Graphs, Ramsey Theory등을 엄밀한 증명을 토대로 배우며 Algebraic method, probabilistic method와 같은 방법론도 공부한다. 또한, 실제로 응용되는 분야의 example도 다룬다.

MM4403 위상적 조합수학 및 응용 Topological Combinatorics and its Applications [3:0:3]

This course offers an introduction of theory and proof techniques in topological combinatorics. We will cover topics in combinatorial/algebraic topology including Sperner's lemma, Brouwer fixed point theorem, KKM theorem, Borsuk-Ulan theorem, homotopy and homology, and Mayer-Vietoris exact sequence. We also introduce theoretical applications in combinatorics as well as practical applications such as topological data analysis.

MM4404 조합적 최적화 개론 Introduction to Combinatorial Optimization [3:0:3]

이 강좌는 조합 최적화에 대한 입문 과목이다. 다루는 주제에는 선형계획법, 정수계획법, 폴리토프, 매트 로이드, 그리고 이산수학 및 계산기하학의 다양한 알고리즘 기법이 포함된다.

MM4405 대수적 부호이론 Algebraic Coding Theory [3:0:3]

이 교과목은 noisy channel에서 발생하는 오류를 줄이기 위한 error-correcting code를 주로 대수적 관점에서 다루는 과목이다. 유한체(finite field)와 다항식환(polynomial ring)을 기본 도구로 linear code를 중심으로 공부하며, 그 과정에서 거리(distance)와 무게분포(weight distribution), MacWilliams identity, Hamming / Singleton / Gilbert-Varshamov와 같은 고전적 경계 등 조합론적 개념도 함께 살펴본다. 주요 내용에는 linear / cyclic code, BCH code, Reed-Solomon code, quadratic residue code, Golay code, perfect code를 포함하며, 부호와 조합론적 design 사이의 기본적인 연결도 다룬다. 학기말에는 discrete memoryless channel, entropy, mutual information, channel capacity, Shannon의 noisy channel coding theorem을 아주 간략히 소개하고, random code와 probabilistic method를 통해 Gilbert-Varshamov bound의 아이디어를 살펴본다.

MM4450(EC5203) 정보이론 Information Theory [3:0:3]

Introduction to information theory; topics covered include entropy, mutual information, asymptotic equipartition theory, entropy rate, data compression, capacity of noisy channels, channel coding theorem. Application of the fundamental information theoretic ideas to multiple antenna communication systems, signal processing and acquisition.

MM4501 정수론과 응용 Elementary and Analytic Number Theory and Applications [3:0:3]

이 과목은 전통적인 기초정수론의 기본 개념과 응용, 그리고 소수정리의 바탕이 되는 해석적 정수론의 기초를 학습한다.

MM4502 해석적 정수론 Analytic Number Theory [3:0:3]

Analytic number theory utilizes tools and techniques from real and complex analysis to study the properties of prime numbers and related functions. Fundamental topics include average values of arithmetic functions, Dirichlet series and Euler products, and the Riemann zeta function to delve into the distribution of primes and other number-theoretic problems.

MM4601 수리과학 주제를 위한 매스매티카 Mathematica for Topics in Mathematical Sciences [3:1:3]

The aim of the course is understanding the topics in mathematical sciences and the application of Mathematica including the symbolica package. At the end of each topic, students are required to solve given problems using Mathematica and present the solutions. The first topic is the modelling in mathematical biology, namely Keller Segel model in chemotaxis. The second topic is simple models in general relativity described using differential geometry. The third topic is fluid dynamics, aiming to understand the Navier Stokes equation which is regarded as the most challenging PDE. To understand these topics, knowledges in vector calculus and differential equations are required.

MM4602(PH5107) 과학계산 Scientific Computing [3:0:3]

본 강좌는 자연과학과 공학 전공 학생들 중 계산과학에 관심이 있는 학생들이 선택할 수 있는 수학 기초과목들 중 선택 과목이다. 과학계산 과목은 일명 수치해석이라고도 불린다. 계산과학의 수학적 언어인 과학계산의 소개로부터 시작하여 필수적 개념, 응용 문제들을 다룬다. 과학계산의 기본 문제들인 유한요

소법의 초기치 문제, 경계치 문제, 연립 선형방정식 풀이방법, 비선형 문제 등에 대하여 학습한다. 추가로 유한요소법 외에 확률론적 방법론인 몬테카를로(Monte Carlo)를 소개한다.

MM4603 몬테카를로 방법론과 응용 Monte Carlo Methods and their Applications [3:0:3]

이 과목은 과학계산 과목의 심화 과목으로 나노 시대에 필요한 (동력학적) 몬테카를로 방법론 기초, 그리고 그 방법론의 특성과 여러 실례를 통한 몬테카를로 과학 연구 응용에 대해 공부한다.

MM4604 딥러닝 이론 Deep Learning Theory [3:0:3]

딥러닝 이론의 원리를 이해하고자 하는 학생들을 위한 입문 과정이다. 다루는 주제로는 넓은, 깊은, 정량적 형태의 보편 근사 정리(Universal Approximation Theorem), 암기 및 VC 차원을 통한 신경망의 표현력, 확률적 경사 하강법(Stochastic Gradient Descent)과 연속 흐름을 통한 학습 동역학, 신경 접선 커널(Neural Tangent Kernel) 이론, 평균장(mean-field) 분석, 그리고 신경망 최적화의 손실 지형 분석 등이 있다.

MM4605 편미분수치해석 Numerical methods for partial differential equations [3:0:3]

이 강의는 편미분방정식(PDE)을 수치 해석 기법을 통해 해결하는 데 필요한 기본 개념과 계산 기법을 다루는 학부 수준의 입문 과정이다. 주요 내용으로는 유한차분법, 안정성과 수렴성 분석, 경계 조건, 선형 시스템에 대한 반복 해법, Multigrid 및 전처리 기법과 같은 기법들이 포함되며, 이 과정은 수학, 공학, 과학 분야의 학생들이 모델링과 시뮬레이션에 필요한 도구를 갖추 수 있도록 실질적인 구현과 이론적 이해를 모두 포함한다.

MM4650(ME5136) 전산유체역학 Computational Fluid Dynamics [3:0:3]

In this course, students will learn fundamentals of computational fluid dynamics. This course covers widely-used numerical methods to simulate fluid flows, including finite difference methods, finite volume methods, iterative methods for linear and non-linear systems, and time-marching schemes for unsteady problems. Students will conduct an individual term project to obtain hands-on experience in applying numerical methods for solving Navier-Stokes equations.

MM4651(ME5116) 최적설계 Optimal Design [3:0:3]

This course covers problem formulation and concepts of optimum design, mathematical programming including linear and nonlinear; design sensitivity analysis; trade off analysis; recent research topics in design optimization

MM4652(MC4202) 유한요소해석 Finite Element Method [3:0:3]

이 과목은 유한 요소법(FEM)의 기본 개념을 소개한다. 강성 방법을 사용하여 트러스, 빔, 선형 변형 삼각 방정식 및 축 대칭 요소 방정식을 유도하고, 아이웨어 도구를 사용하여 간단한 엔지니어링 문제를 해결함으로써 FEM 이론에 대한 실습을 진행한다.

MM4653(PS4214) 고급양자물리 Advanced quantum physics [3:0:3]

이 과목은 학부의 양자물리를 공부한 학생들을 위한 고급 과목이다. 내용은 크게 네 가지 주제로 이루어져 있다.

- 1) 양자역학에서의 대칭성과 군론의 응용, 2) 파인만 경로 적분 방법을 이용한 양자역학의 이해, 3) 상

대론적 양자역학과 디랙의 이론

4) 장의 양자화와 그것의 입자물리와 응집물질 물리에의 응용

MM4654(PH5113) 양자정보물리학 입문 Introduction to quantum information physics [3:0:3]

학생들은 양자 컴퓨팅과 양자 통신과 같은 양자 정보 기술의 기본 원리를 세우는 물리학 원리를 배우게 된다. 이 강좌는 새로운 시대의 기초 물리를 이해하고 관련 분야로 진출하려는 학생들에게 도움을 줄 것이다.

MM4750(EC5207) 랜덤 프로세스 Random Process [3:0:3]

This course aims at providing the fundamental concepts of random processes for electrical engineering and computer science. Topics include probability and random variables; random processes and sequences; response of linear systems to random inputs; correlation; power spectral density; and specific random processes such as Wiener process, Poisson process, and Markov process. Students are expected to be able to apply the fundamental concepts of random process to the problems related with communication, signal processing, and networking research areas, upon completion of this course.

MM4752(EN5423) 통계 추론 및 환경 빅데이터 분석 Statistical Inference and Environmental Big Data Analysis [3:0:3]

This course is designed to simplify the complex world of data analysis. It starts by teaching you the basics of statistical inference, which is all about making smart guesses and decisions based on data. You will learn how to evaluate and interpret data, understand probability, and make accurate predictions. Then, the course shifts to big data analysis, where you will explore how to handle, analyze, and draw conclusions from large datasets using modern techniques and tools. This course is perfect for anyone who wants to learn the art of making informed decisions using data, offering a blend of foundational statistical concepts and practical big data applications, all explained in a clear, straightforward manner.

MM4901 수학 콜로퀴움 Mathematics Colloquium [1:0:1]

수리과학의 최신 연구동향에 대한 세미나를 진행한다.

MM4902 수리과학 특론 Special Topics on Mathematical Sciences [3:0:3]

지도교수와 학생이 최신 연구 트렌드에 따른 연구 주제를 정하고 이에 대한 연구와 세미나를 진행한다.

MM9102 학사논문연구 I Undergraduate Thesis Research I [3]

2015학번 이상 학생들의 학사학위 논문을 준비하기 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별 적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성하여야 한다.

MM9103 학사논문연구 II Undergraduate Thesis Research II [3]

2015학번 이상 학생들의 최종 학사학위 논문 작성을 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별 적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성 및 제출하여 논문심사에 통과하여야 한다.

8. [공과대학] 신소재공학과

가. 학과 개요

신소재공학은 다양한 재료에 관한 이해 및 새로운 현상을 발견하기 위한 과학적 지식을 습득하고, 미래 산업의 기반이 되는 소재 및 소자를 개발하고 응용하기 위한 공학교육을 제공한다. 특히, 타 대학에 개설된 재료공학 혹은 신소재공학에서 제공하는 금속/세라믹 중심의 학문이 아닌, Healthcare, Energy/Green Tech, Artificial Intelligence(AI), Connected Mobility 등 고부가가치 재료 부분에 관한 교육을 제공함으로써 국가 및 인류 복지 향상을 위한 신개념 소재 창출에 대한 창조적인 능력을 함양할 수 있다.

Healthcare 소재 분야는 건강하고 안전한 사회를 구현하고자 하는 미래 소재 기술이다. 생명현상의 이해를 기반으로 노화, 생체 및 환경 신호의 센싱, 질병의 진단 및 치료, 생체 기능 증진 등을 목적으로 새로운 유기, 생체, 무기, 복합소재와 이를 이용한 진단 및 치료제재, 생체소자 개발에 관한 연구이다.

세계는 인간의 삶의 질을 크게 위협 할 심각한 에너지 및 환경 문제에 직면해 있다. 천연 자원의 소비를 최소화함과 동시에 재생 가능한 자원으로부터 녹색 에너지를 지속적으로 공급할 수 있는 새로운 기술의개발이 필요하다. 'Energy/Green Tech' 연구 그룹은 인간의 지속 가능성에 관한 범국가적 요구에 대응하는 것을 목표로 한다. 재료의 구조와 특성의 관계를 이해하고, 궁극적으로 다양한 에너지 및 환경 기술에 적용 할 새로운 기능성 재료 및 디바이스 개발이 본 연구 분야의 핵심이다.

새로운 소재의 개발은 자연에 대한 우리의 이해를 넓혔을 뿐 아니라 삶의 질 또한 크게 향상시켰다. 그러나 새로운 소재를 개발한다는 것은 비용과 시간이 매우 많이 소요되는 작업인데, 이것은 물성 최적화의 복잡성과 소재 탐색 공간의 방대함에 그 원인이 있다. 인공지능을 활용한 소재 개발은 물질 구조와 그 물성 사이에 존재하는 관계를 이용함으로써 소재 탐색을 매우 빠르게 수행할 수 있게 한다. Artificial Intelligence(AI) 연구 그룹은, 적절한 AI 모델을 설계하고 학습시킴으로써 소재 개발 기간을 획기적으로 단축시키는 것을 목표로 연구를 수행하고 있다.

4차 산업 혁명 시대라 일컫는 요즘, 모든 사물의 연결(IoT)은 스마트 가전과 홈을 넘어 자동차와 도시 인프라까지 퍼지고 있다. Connected Mobility 개념은 V2X(Vehicle to X)로 대변되는 기술들을 기반으로 차량과 차량(V2V), 차량과 교통인프라(V2I), 차량과 사무실(V2O), 차량과 집(V2H) 그리고 차량과 모바일 디바이스(V2M)와 통신하게 한다. 이러한 multi-dimensional connection은 인공지능을 갖춘 자율주행, 스마트홈, 스마트시티, 인포테인먼트(인포메이션 + 엔

터테인먼트) 등 을 차량 내에서 가능하게 해 줄 것이다. "Connected Mobility 연구 그룹"은 이러한 기술들을 현실화 시킬 수 있는 기능성 소재와 소자 그리고 이들을 위한 공정을 개발하는데 집중하고 있다.

나. 교과목 개요

MA2101 재료과학 Materials Science and Engineering [3:0:3]

재료 전반에 관한 기초 이론과 함께 재료의 구조, 특성 및 응용에 대한 폭넓은 지식을 습득하는 것을 목적으로 한다. 다양한 재료들의 구조와 특성을 공부하면서, 재료의 결정구조, 고체 결함 및 확산, 상평형도를 이해하는 기초를 제공하고자 한다. 또한, 재료의 전기적, 열적, 자기적, 광학적 특성을 이해하여 신소재를 제조하고 다양한 분야에 응용할 수 있는 능력을 배양하고자 한다.

MA2102 열역학 Thermodynamics [3:0:3]

열역학 제1, 제2, 제3 법칙에 대해 기본적인 개념을 공부한다. Gibbs free energy 개념을 도입하고 이를 기반으로 상평형의 의미와 상평형 도형을 공부한다. 기본적인 통계 열역학 개념과 partition function을 매개로 하여 고전 열역학과의 관계를 살펴본다.

MA2103 유기재료화학 Organic Materials Chemistry [3:0:3]

이 과목은 신소재 전공자들의 유기재료 설계 및 합성을 위해 유기분자의 구조 및 결합에 관한 기초 개념을 바탕으로 다양한 작용기들의 특성과 반응성, 반응경로, 작용기간 전환반응에 대한 이해를 돕고자 개설되었다.

MA2104 고분자과학 Introduction to Polymer Science [3:0:3]

Polymer permeates our lives from classical plastic containers to various science and technologies regarding BT, IT, and NT. The purpose of this course is to provide fundamental understanding of polymer science and technology including polymer synthesis, thermodynamic behavior of polymer in solution and solid states.

MA2201 재료물리화학 Physical Chemistry of Materials [3:0:3]

본 교과목은 거시적 열역학과 미시적 양자화학을 연결하는 통합적 개념을 바탕으로 재료과학에서 물질의 성질에 대한 이해에 필요한 물리화학적 기본 지식을 확립하는 것을 목적으로 한다. 열역학 및 양자화학의 기본 개념 요약, 통계열역학, 반응속도론, 반응동력학, 분자간인력, 고분자 및 고체, 표면 및 촉매 화학의 주제를 포괄적으로 다룬다.

MA2202 현대재료물리 Modern Materials physics [3:0:3]

본 교과목은 전자의 거동 및 재료의 전자물리적 이해를 위한 기본 개념 확립과 관련 심화 분야 소개를 목표로 한다. 전자 재료의 기초 원리 라 할 수 있는 파장의 입자성, 입자의 파장성, 양자 역학, 원자 모형, 고체 상태, 결정 구조, 밴드 이론, 반도체 등을 개론식으로 다룬다.

MA3104 전자재료실험 Electronic Materials Laboratory [1:4:3]

본 실험교과는 다양한 재료과학 및 재료공학 연구 분야에서 필요한 기본적인 실험기술 및 데이터 분석에 대한 내용을 제공한다. 본 실험 교과를 수강하는 학부 대학생들은 재료박막 합성, 반도체 및 에너지전극 재료의 합성 및 물리화학적 특성분석에 대해 배우고 실험한다.

MA3105 유기재료실험 Organic Materials Laboratory [1:4:3]

본 실험교과는 다양한 재료과학 및 재료공학 연구 분야에서 필요한 기본적인 실험기술 및 데이터 분석에 대한 내용을 제공한다. 본 실험교과를 수강하는 학부 대학생들은 고분자 유기재료의 합성법을 배우고, 생체재료 및 광전소재의 물리화학적 특성분석과 적용에 대해 실험한다.

MA3203 재료의 결정구조 Crystal Structure of Materials [3:0:3]

재료의 물리적, 기계적, 화학적, 전자기적, 광학적 성질 등은 재료를 구성하는 원자의 종류와 이 원자의 배열인 결정 구조에 의해 정 해진다. 따라서 새로운 재료를 개발하거나, 혹은 재료의 성질을 규명하거나 이해하는 데 있어서 결정 구조에 대한 지식과 이해가 필수적으로 요구된다. 따라서 본 과목을 통해 결정학적 지식에 기반한 재료의 결정 구조를 학습하고 또한 재료의 결정 구조와 다양한 물성간의 상관관계, 나아가 X선 회절의 원리에 대해 이해하고자 한다.

MA3204 상변태 Phase Transformation [3:0:3]

상변태 과목에서는 재료에 관련된 열역학, 상태도, 확산, 결정계면, 미세조직, 핵생성과 성장 등에 대한 기본적인 이론을 다룬다. 궁극적으로 이러한 이론을 바탕으로 원하는 재료의 구조를 제작하고, 이 구조의 열역학적 그리고 운동학적인 상태를 조절하는 것을 목적으로 한다.

MA3208 생체재료 Biomaterials [3:0:3]

본 과목은 재료공학 분야의 학부과정 학생에게 생체재료와 응용에 관한 기초적인 지식을 습득할 수 있도록 함을 목적으로 한다. 본 과 목의 초기 7주 동안은 생체재료의 기초적인 요소와 역할, 바이오시스템과의 상호작용을 공부하며, 이후 3주간은 다양한 생체재료와 이의 특성들, 나머지 기간 동안은 생체재료기반의 응용에 관하여 과목이 진행될 것이다.

MA3209 재료역학입문 Introduction to mechanics of materials [3:0:3]

본 수업에서는 응력과 변형의 관계-거시적인 기계적 특성이 어떻게 재료의 구조 및 미세구조와 관련되어 있는지를 원자, 분자부터 연속체 수준까지 다룬다. 본 수업을 통해 탄성, 비탄성 변형 및 결함, 피로, 분쇄 현상을 금속, 세라믹, 고분자, 복합체를 아울러 배우 며, 원하는 기계적 특성을 얻기 위한 재료의 디자인 및 공정에 대해 배운다.

MA3210 고분자 화학 Polymer Chemistry [3:0:3]

기초과학 기본 지식을 갖춘 재료과학, 화학, 화학 공학 분야의 학생들을 대상으로 한 고분자화학 및 기술에 대한 입문 과목으로서, 고 분자의 종류 및 합성, 반응, 개질, 및 특성 등의 주제를 다룬다.

MA3211 기기분석 Instrumental Analysis [3:0:3]

본 교과목은 기기를 이용한 화학적/전기화학적 측정법과 분리 분석법의 원리와 응용을 배우고, 이를 통하여 복잡한 화학물 (특히 유기물 기반)의 구조 및 특성을 해석하고 이해하는 것을 목적으로 한다. NMR, IR, UV-vis, mass spectrometry, cyclic voltammetry 등의 기기와 chromatography 등의 분리법을 포괄적으로 공부한다.

MA3212 나노과학개론 Introduction to Nanoscience [3:0:3]

나노기술은 나노단위의 물질이 가지는 고유의 특성을 이해하고 사용할 수 있게 한다. 본 강의는 나노물질의 기본적인 특성과 나노소재 및 소자 제작을 위한 전통적/비전통적 공정법, 나노단위 소재의 특성 분석법 및 전자소자로의 응용을 소개하며 기본적인 나노과학의 개념을 학습하는데

목적이 있다. 학생들은 다양한 차원의 나노물질을 위한 building block의 개념과 각 차원의 나노 물질이 가지는 효과적인 물리, 화학, 기계적, 광학적 특성을 이해하며 나노센서와 나노소자로 응용할 수 있는 방법들을 고찰하게 될 것이다.

MA4202 박막공학 Thin Film Technology [3:0:3]

본 강의에서는 진공 시스템의 운용, 고체 박막의 성장과 식각을 위한 다양한 물리 및 화학적 방법들에 대해서 소개한다. 진공기술에서는 진공의 생성, 측정, 진공시스템의 운용에 관하여 설명한다. 박막의 성장 및 식각 공정에서는 증발 증착, 스퍼터링, 이온 빔 프로세스, 화학기상증착, 다양한 플라즈마 증착 및 식각 프로세스 및 모니터링 기술의 원리 및 응용을 소개한다. 또한, 고체 박막과 박막 표면의 구조적, 전기적, 광학적, 화학적 특성을 분석하기 위해 사용되는 다양한 방법 및 원리에 대해서도 설명한다.

MA4203 반도체공학 Introduction to Semiconductor Devices and Processes [3:0:3]

반도체는 정보사업의 근간이 되는 각종 광소자와 전자소자에 활용되기 때문에 다른 어떤 소재보다도 가장 많이 연구되어온 핵심소재이다. 이 과목은 반도체 기초 물성, 소자제작공정, 소자(pn 접합, contact, MOSFET)에 대한 기초 개념을 습득하는 것을 목표로 하고 있다.

MA4205 고분자 합성 Polymer Synthesis [3:0:3]

이 과목은 대학교 3, 4학년 학생들을 대상으로 사슬 반응중합 및 단계 반응중합 등의 다양한 중합 방법들과 중합반응에서의 반응속도론과 반응 메카니즘의 차이를 이해하는 것을 목적으로 한다. 동시에 다양한 중합 방법과 그 중합으로부터 합성된 고분자들을 소개하고 이들의 중합 특성을 알아본다.

MA4207 의료용 고분자 Biomedical Polymers [3:0:3]

이 과목은 의료용으로 사용되어온 다양한 고분자들 및 그들의 응용예를 소개한다. 합성/천연 고분자, 가수분해/효소분해, 고형/수화 젤/나노시스템 등의 다양한 기준에 따른 고분자 물질을 소개한다.

MA4208 재료의 전기적 성질 Electronic Properties of Materials [3:0:3]

금속이나 반도체 등 물질의 기본 물성은 그 물체 안에 존재하는 전자들의 성질에 따라 결정된다. 이 과목에서는 물질의 특별한 구조에서 전자들이 어떻게 행동하는지 고찰 할 것이다. 그 결과 나타나는 물질의 전기적, 자기적, 광학적, 및 열적인 성질들이 어떻게 기술되는지 살펴 볼 것이다.

MA4209 나노바이오재료 Materials for Nanobiotechnology [3:0:3]

나노재료 및 바이오재료는 융합을 통해 전 세계적인 재생 에너지 문제와 보건 부분에서 놀라운 성취를 보인 굉장히 중요한 재료들이 다. 특히, 촉매재료에 의한 재생 에너지 및 연료의 제조 및 약물 전달에 의한 질병 치료는 나노바이오공학에서도 중요한 부분이다. 따라서 이 과목에서는 나노생촉매전환과 나노메디신 부분에 초점을 맞추고 있다. 이를 위해 이 과목에서는 촉매, 생촉매, 나노생촉매, 나노크기의 이미징재료, 그리고 나노 크기의 약물전달 물질에 대해 다룰 예정이다.

MA4211 플라스틱 전자재료 Materials for Plastic Electronics [3:0:3]

플라스틱 전자재료를 이용하는 플라스틱 전자공학은 저가형, 경량형의 플렉서블 전자소자를 구현할 수 있는 연구 분야이다. 따라서 고품질의 플라스틱 전자재료 개발은 소자의 성능에 굉장히 중요하다. 본 과목에서는 플라스틱 전자공학에서 연구되고 있는 다양한 전자소자와 이와 연관된 전자재료들을 다룰 예정이다.

MA4212 전산재료과학의 기초 Introduction to Computational Materials Science [3:0:3]

전산재료과학의 기초에 관한 학부 수준의 강의이다. 주요 강의내용은, 수치 미분/적분, 미분 방정식의 수치해, 선형대수, 분자동역 학, 몬테카를로 방법 등이다.

MA4213 기초양자역학 Elements of Quantum Mechanics [3:0:3]

물질의 구조, 전자구조, 광학특성, 전기특성을 원자 스케일에서 이해하기 위한 양자역학의 기초 습득

- (1) 양자역학의 탄생 배경, 역사, 가설, 기본 개념 습득
- (2) 슈뢰딩거 방정식을 이용한 입자의 기본 운동 기술
- (3) 양자역학 발전의 직접적 계기가 된 수소 원자 이해
- (4) 고체의 전자구조, 광학특성, 전기특성 이해를 위한 선행 과목
- (5) 전산 물리 및 전산 재료과학 연구를 위한 선행 과목

MA4217 에너지 소재 Energy Materials [3:0:3]

본 과목은 연료전지 (고분자 전해질, 고체산화물, 인산염, 용융탄산염 연료전지 등) 및 배터리 (리튬-이온, 리튬공기, 리튬황, 플로우전지 등), 수소 생산 및 저장 재료/시스템, 전기화학적 캐패시터 등의 에너지 저장 및 전환 시스템 및 그에 필요한 소재에 대하여 심도 있게 이해하는데 그 목표가 있다. 게다가 각 에너지 시스템 및 소재의 작동 원리를 잘 이해하기 위하여 구동원리인 전기화학 기본에 대한 내용도 포함한다. 뿐만 아니라, CV 및 EIS 등 실용적인 전기화학적 에너지 소재 및 시스템 분석기법도 포함할 것이다.

MA4219 프린터블 일렉트로닉스 Printable Electronics [3:0:3]

The main purpose of this course is to understand basic concepts, mechanisms, and current issues in recent “Flexible and Printable Electronics”(FPEs), which utilizes novel metallic and semiconducting materials processed from solution. This course will cover the whole aspects for future FPEs, including flexible substrates, flexible and transparent electrodes, flexible encapsulation layer, printable photoactive layers, printable functional layers, and various printing technologies. After covering the basic issues for FPEs, this course will focus on the materials and device issues for ‘flexible and printable organic solar cells’ and ‘hybrid perovskite solar cells’.

MA4220 고분자 구조 및 특성 Structure Property Relationship of Polymers [3:0:3]

The main purpose of this course is to collect and organize understanding of the relationships between structure, properties and applications of polymer materials. The important polymer properties such as processability, mechanical, thermal, electrical, optical, acoustic, chemical and surface properties will be discussed from various aspects of polymer structures.

MA4221 통계열역학 Statistical Thermodynamics [3:0:3]

The lecture introduces basic principles of statistical mechanics. The classical and quantum statistical mechanics will be discussed and applied to various statistical thermodynamic phenomena of ideal solids, gases, and quantum particles. Phase transitions will also be discussed in terms of statistical mechanics.

MA4222 고분자 분석 Polymer Characterization [3:0:3]

이 과목은 대학교 3, 4학년 학생들을 대상으로 상품화된 기존의 고분자나 새롭게 합성한 고분자의 분석 방법을 소개하고 분석 결과를 이해하는데 중점을 둔다. 특히 고분자의 화학구조, 분자량, 분자량 분포, 열 특성을 중심으로 고분자를 분석하고 그 결과를 논의한다. 또한 고분자로부터 제조된 필름이나 복합체의 표면 및 단면의 구조를 분석하고 해석한다.

MA4223 생화학특론 Biochemistry for Materials Science and Engineering [3:0:3]

이 과목은 재료과학에서 필요한 생화학 원리들을 가르치고자 한다. 주요 내용은 생체물질들, 면역 시스템, 상처치료, 생체적합성 등을 포함한다.

MA4224 생분자공학 Biomolecular Engineering [3:0:3]

Biomolecular engineering combines principles from biology, chemistry, physics, material science and engineering to design and manipulate biomolecules for various applications. Biomolecular engineering focuses on bio-derived macromolecules such as proteins, nucleic acids, lipids, and carbohydrates to create new materials and devices. This course will allow students to understand the structure and functions of biomolecules and to design and manipulate biomolecules to address health and sustainability issues.

MA4225 생접합화학 개론 Introduction to bioconjugation [3:0:3]

생접합은 검사, 치료 단백질 공학, 이미징, 바이오 센서, 약물 전달 및 진단을 포함한 광범위한 응용 분야에서 다양한 하이브리드 생체 재료를 생성하는 데 매우 중요한 도구가 됩니다. 이 과정은 생체 분자, 생접합 화학, 연결기 및 생접합에 사용되는 나노 물질의 독특한 특성을 다룰 것입니다. 이 과정은 학생들이 나노 물질의 특성, 화학 및 생접합 재료의 생물학적 응용 사이의 연결을 이해할 수 있도록 합니다. 학생들은 또한 다양한 응용 분야에서 생접합을 최대한 활용하기 위해 자세한 생접합 방법을 배울 것입니다.

MA4226 초분자 재료 Supramolecular Materials [3:0:3]

This course will cover the major aspects of supramolecular materials in the context of material science and chemistry for advanced students with interdisciplinary interests. It embraces the basics of these materials in terms of their different classes, properties, and applications. Interactive learning as well as fundamental study and thinking approaches are an important goal of the course.

MA9102 학사논문연구 I Undergraduate Thesis Research I [3]

2015학번 이상 학생들의 학사학위 논문을 준비하기 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별 적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성하여야 한다.

MA9103 학사논문연구 II Undergraduate Thesis Research II [3]

2015학번 이상 학생들의 최종 학사학위 논문 작성을 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성 및 제출하여 논문 심사에 통과하여야 한다.

9. [공과대학] 기계로봇공학과

가. 학과 개요

기계공학은 산업혁명을 계기로 폭발적으로 성장하여 현대문명사회 실현의 기반기술을 제공해 왔으며, 자동차, 항공기, 로봇, 선박, 고속전철, 초정밀기계, 가전기기, 정보입출력기기, 의료기기, MEMS, 초소형센서, 바이오센서, 헬스운동 및 물리치료기구, 농기계, 섬유기계, 태양광발전, 풍력발전, 연료전지, 우주선 등 폭넓은 분야에 걸쳐서 인간생활의 편리, 안전 및 즐거움을 도모하는 제품의 실현을 위해 필수적인 기반학문분야로서, 미래사회에 있어서도 전자/조선/항공/건축/화학공업/의학/생명과학/문화예술/인문사회과학과 같은 모든 전문영역과의 융합에 의한 독창적인 연구나 시설, 장치, 기기, 소자, 재료를 실현해 가는 데 크게 기여할 분야이다. 교과목은 기기 내·외부적으로 작용하는 힘에 의한 구조변화와 운동을 다루는 동역학 및 진동학, 열과 유체의 흐름을 다루는 열전달 및 유체역학, 시스템제어를 위한 모델링 및 제어·계측에 기반을 둔 설계 및 가상시뮬레이션, 창의적인 설계제조프로젝트로 구성되며, 다양한 분야에 걸쳐서 현실적인 문제해결을 위한 종합적인 공학설계능력 계발에 중점을 둔다.

나. 교과목 개요

MC2100 열역학 I Thermodynamics I [3:0:3]

열역학은 열과 일 및 에너지 상호 변환을 다루는 학문으로, 본 과목에서는 기초적인 열역학의 개념을 배우고, 가스 터빈, 증기 기관, 냉각 기관 등의 대표적인 열기관을 통해 기본 개념의 응용을 배우게 된다.

MC2101 고체역학 I Solid Mechanics I [3:0:3]

이 과목에서는 스트레스 스트레인, 변형, 탄성, 변형 에너지, 빔의 처짐 등의 기본적 개념과 함께 기본 기계 구조들의 텐션, 압축, 뒤틀림, 굽힘 등을 다룬다. 이 과목은 기계 구조물에 작용하는 힘과 이에 따른 변형에 대한 내용을 다룸으로써 기계적 구조 해석 및 설계에 유용하게 이용될 수 있다.

MC2102 유체역학 I Fluid Mechanics I [3:0:3]

This course introduces fundamentals of fluid mechanics and applications to several flow systems. Course topics in the lecture include the characteristics of fluid, fluid statics, fluid kinematics, mass and momentum conservation, the governing equations of fluid flows, dimensional analysis, and viscous flow. In the experiment class, students are expected to learn flow visualization methods in various flow conditions and obtain hands-on experience in measuring flow quantities.

MC2103 동역학 Dynamics [3:0:3]

이 과목은 자동차, 항공기, 로봇 등과 같은 기계시스템에서 외력이 작용하였을 때 물체의 움직임(위치/방향, 속도, 가속도)을 해석하기 위한 방법을 학습하는 것을 목표로 한다. 이를 위해, 입자와 강성체에서 뉴턴 동역학 이론, 일과 에너지 이론, 충격량과 운동량 등을 학습한다.

MC2201 공업수학 I Engineering Mathematics I [3:0:3]

This course aims to study basic mathematics for mechanical engineers. In this course, students will learn basics of ordinary differential equations and linear algebra required for mechanical engineering. Details include first-order, second-order, and higher-order differential equations, series solutions of differential equations, and Laplace transforms. Second part of the course include linear algebra: matrices, vectors, determinants, vector differential calculus, and vector integral calculus.

MC2202 공업수학 II Engineering Mathematics II [3:0:3]

This course aims to study basic mathematics for mechanical engineers. In this course, students will learn basics of Fourier analysis and partial differential equations, and complex analysis required for mechanical engineering. Details include Fourier series, integrals, transforms, and partial differential equations. Second part of the course include complex numbers, complex integrals, power series.

MC2203 공학 프로그래밍 입문 Introduction to Engineering Programming [3:0:3]

This course aims to study basic programming skills for mechanical engineers. Specifically, student will learn the basic usage of (1) engineering software - MATLAB, and (2) programming language Python. In MATLAB, students will learn how to treat arrays and functions, write scripts, and plot the graph. In addition, students will learn how to solve engineering mathematical problems using Python programming.

MC2204 열역학 II Thermodynamics II [3:0:3]

This course mainly focuses on enhancing the understanding of thermodynamic theories learned from the basic thermodynamics course by showing a variety examples and practicing student with analysis of actual thermal systems. Students should leave the class with better understanding of the meaning of the fundamental thermodynamics relations and ability solving the actual thermodynamic problems with systematic approaches.

MC2205 고체역학 II Solid Mechanics II [3:0:3]

This course aims to extend theoretical knowledge that was studied in MC2101. Specifically, it covers stress and strain transformation, deflections, elastic stability, energy methods, and material behaviors (failure). In addition, practical analysis and design problem will be treated to consolidate theoretical knowledge and improve practical ability.

MC3106 기계공학실험 I Mechanical Engineering Laboratory I [1:4:3]

본 실험과목은 기계공학에서 중요한 주제 중에서 세 가지인 전기전자 기초, 고체 역학, 동역학을 배울 수 있도록 설계되었다. 전기전자 분야에서는 계측기 사용법, 전자회로 실험 및 LabVIEW를 사용한 신호처리 실험을 수행한다. 고체 역학에서는 UTM을 사용한 재료 시험과 스트레인 게이지 실험을, 동역학에서는 회전관성 및 물리진자에 관련된 다양한 실험을 수행하며 이론치와 비교, 분석한다.

MC3107 기계공학실험 II Mechanical Engineering Laboratory II [1:4:3]

This course is designed to learn three important subjects in mechanical engineering, i.e. thermodynamics, fluid mechanics and CAD/CAM. In the field of thermodynamics, standard refrigeration experiment and heat transfer experiment using TEG are carried out. Reynolds and Venturi meter experiments in the field of fluid mechanics, and 3D design & printing and CNC milling experiments in the field of CAD/CAM are carried out. The results from experiments will be compared and analyzed with theoretical values.

MC3201 열전달 Heat Transfer [3:0:3]

본 교과목은 열전달의 세 가지 모드인 전도, 대류, 복사를 소개한다. 전도에서는 유체 분자의 임의운동, 고체에서는 격자진동이나 전자의 움직임에 의해 열전달이 이루어진다. 반면 대류에서는 유체분자 각각의 임의 움직임이 아닌 집단 움직임에 의해 물질전달 과 함께 열전달이 이루어지는 게 특징이다. 전도나 대류와는 다르게 복사에서는 전자기파가 직접 열에너지를 전달하기 때문에 어떠한 매질도 필요로 하지 않는다. 열전달 지식은 자동차 엔진, 에어컨디셔너, 인공위성과 같은 다양한 기계시스템에 적용되고 있다.

MC3202 진동학 Vibration [3:0:3]

This course provides fundamental background of vibration phenomena. It covers from single DOF to multi DOF and theory as well as numerical and experimental methods. It deals various subjects: Lagrange equation, Laplace transformation, Fourier transformation, mode superposition, finite element method, experimental modal analysis. This course also introduces basic concepts of sound, acoustic wave, impedance, sound pressure level (SPL), acoustic wave equation, sound transmission and reflection, mass law, and acoustic devices such as Helmholtz resonator and muffler. Since the limitation of class time, the only general concepts are covered in this class.

MC3203 시스템 모델링 및 제어 System Modeling and Control [3:0:3]

In order to understand the various physical systems such as hydraulic, mechanical, electrical, magnetic, and thermal systems in terms of energy or power exchange, a bond graph modeling technique is introduced. Conventional control theory in the time and frequency domains are covered with the consideration of sensor and actuator, voltage and current amplifier, and various signal processing techniques. Not only the basic knowledge related to control techniques but also control engineering sense based on the experimental works are emphasized.

MC3204 공학해석 Engineering Analysis [3:0:3]

이 과목에서는 과학 및 공학에서 자주 사용되는 수치 해석의 기본 도구 및 방법을 학습한다. C 언어, 컴퓨터 프로그래밍을 위한 Python, 다양한 시뮬레이션을 위한 Matlab 등이 포함된다. 또한 하나의 변수를 가진 방정식 해 구하기, 수치 미분 및 적분, ODE 솔루션, 선형 시스템 해 구하기 및 PDE의 해를 구하는 방법을 공부한다. 연습문제를 통해 이론 및 방법을 이해하고 보다 어려운 문제를 해결하도록 동기를 부여하고자 한다.

MC3205 마이크로프로세서 및 응용 Microprocessor and Application [2:2:3]

본 강의는 크게 3가지로 구성된다. 첫번째 파트는 마이크로프로세서(ARM 프로세서)의 기본구조, registers, 메모리, 캐시 등의 구조와 입출력 작동, 기본적인 assembly language에 의한 프로세서의 구동 방법을 배운다. 두번째 파트는 ARM 기반의 마이크로프로세서 및 프로세서 사용법을 실습수업을 통하여 학습한다. 마지막으로 수강에 참여한 학생들은 ARM 프로세서 기반으로 이동로봇 등의 임베디드시스템 구현을 통하여 프로젝트를 수행하게 된다. 수행한 프로젝트는 중간고사 전후 및 기말고사 전후에 공개 데모를 수행하여 평가받게 된다.

MC3206 재료과학 Introduction to Materials Science and Engineering [3:0:3]

재료 전반에 관한 기초 이론과 함께 재료의 구조, 특성 및 응용에 대한 폭넓은 지식을 습득하는 것을 목적으로 한다. 다양한 재료들의 구조와 특성을 공부하면서, 재료의 결정구조, 고체 결함 및 확산, 상평형도를 이해하는 기초를 제공하고자 한다. 또한, 재료의 전기적, 열적, 자기적, 광학적 특성을 이해하여 신소재를 제조하고 다양한 분야에 응용할 수 있는 능력을 배양하고자 한다.

MC3208 공학설계 Engineering Design [2:3:3]

The course provides systematic method of engineering design covering major design procedures from conceptual design to product design. Some detailed design techniques such as generation of conceptual ideas, detailed concept development & evaluation, and product generation with realization. Students would experience integration of mechanical engineering knowledges, design methods and product design processes.

MC3211 컴퓨터이용 설계 및 생산 Computer Aided Design and Manufacturing [3:0:3]

컴퓨터 화면상에서 기계설계가 가능한 소프트웨어를 이루는 기초적인 수학기론과 실제 사용법을 배운다. 전반부에서는 부품형상을 생성하기 위한 기하모델링의 기본적인 수학과 이를 이용한 파트들의 형상 설계에 대해 배우고, 이론적인 지식을 상용 캐드 소프트웨어를 통해 연습한다. 후반부에서는 컴퓨터를 이용하여 곡면과 형상을 자동 가공하는데 필요한 자동툴 경로 생성기술과 실제 기계 구동에 의한 생산방법에 대해 배운다.

MC3213 기계요소설계 Design of Mechanical Components [3:0:3]

This course covers basic design knowledge of essential elements in a mechanical design, which includes working principle, selection of commercially available parts, life expectancy and reliability, Shaft, bearings, fluid bearing, gear, belt, screw, ball screw, springs, brake and flywheel are introduced based on the engineering mechanics. Students are trained for design through a flip learning in this course. Each group of students will prepare and conduct the student teaching based on the guidance. Two times of sub-unit design project such as power transmission and positioning stage will be conducted.

MC3214 유체역학 II Fluid Mechanics II [3:0:3]

This course is the 2nd course for Fluid Mechanics. Students will learn fundamentals not covered in the 1st course MC2102, including potential flow and compressible flow. Applied topics such as open-channel flow and turbomachinery will be covered in this course. It is expected that students will learn fundamentals of fluid mechanics in details from both the MC2102 and this course.

MC3215 기계신호 및 시스템 Mechanical Signals and Systems [3:0:3]

This course deals with the fundamentals of the analysis of signals and how they interact with the systems, focusing on continuous and discrete linear time-invariant (LTI) signals and systems. It features complex frequency analysis including Fourier series and transforms, Laplace and Z-transforms, impulse response, sampling theorem, convolution. Mechanical engineering examples will be handled.

MC3216 자동제어 Automatic Control [3:0:3]

자동제어는 제어이론 중에 처음으로 듣게 되는 과목으로 주로 연속시간 제어 시스템의 해석과 설계를 다룬다. 특히 수업에서는 라플라스 변환, 시스템의 모델링, 초기 및 안정된 반응의 해석, 루트로커스 해석 및 이를 이용한 제어 시스템 설계, 주파수 반응의 해석 및 이를 이용한 제어시스템 설계 등을 다룬다. 이 과목을 통해서 학생들은 자동주행 자동차나, 무인항공기 및 로봇 등의 동적 시스템 제어기 설계에 필요한 간단하면서도 유용한 방법을 배우게 된다.

MC3218 기계로봇을 위한 시스템 모델링 및 제어 System Modeling and Control for mechanical and robotics engineering [3:0:3]

Bond graph modeling technique is introduced to universally understand various physical systems such as mechanical, hydraulic, electrical, magnetic and thermal systems from the perspective of energy or power exchange. Frequency-domain analysis method is used instead of time-domain analysis, to help with a much easier, faster, and more effective understanding of physical systems. In addition to control theory, fundamental components required for actual system control such as voltage/current amplifiers, sensor, and actuator are also introduced. Some experimental works can be conducted to improve the engineering sense of system modeling and control technologies.

MC3219 기계로봇 자동제어 Automatic Control for mechanical and robotic systems [3:0:3]

This lecture offers students an introduction to the basic but powerful design and analysis of feedback controls for robotic and mechanical systems. The course covers continuous-time robotic and mechanical control systems. The main topics include the Laplace transform, mathematical modeling of basic mechanical and robotic systems, transient and steady-state-response analysis, root-locus analysis and control system design, frequency-response analysis and control system design.

MC3220 공기역학 Aerodynamics [3:0:3]

This course covers fundamental principles, governing equations, and inviscid incompressible flow theory, with emphasis on 2D/3D incompressible flows around airfoils, finite wings, and bluff bodies. Students will study aerodynamic forces, circulation theory, induced drag, and angle-of-attack effects based on analytical and numerical approaches. A term project focuses on airfoil flow simulations across multiple angles of attack. Through the term project, students will directly examine the thin airfoil theory and stall behavior with simulation results. The course builds practical aerodynamic design capability for aerospace, drones, and wind-energy

applications.

MC4202 유한요소해석 Finite Element Method [3:0:3]

이 과목은 유한 요소법(FEM)의 기본 개념을 소개한다. 강성 방법을 사용하여 트러스, 빔, 선형 변형 삼각 방정식 및 축 대칭 요소 방정식을 유도하고, 아이웨어 도구를 사용하여 간단한 엔지니어링 문제를 해결함으로써 FEM 이론에 대한 실습을 진행한다.

MC4204 로봇공학 Robotics [2:2:3]

로봇에 필요한 전반적인 이론들과 Actuator, Design, 센서, 동역학, 제어, AI, Navigation 등의 기술이 소개된다. 로봇에 대한 general view를 제공할 목적으로, 로봇 메커니즘뿐 아니라 관련 assistive technology (가령, 로봇을 위한 센싱과 액추에이터, AI등을 활용한 로봇 intelligence)에 대해 학습한다. 로봇 개발용 소프트웨어 프레임워크로 이루어진 ROS(로봇 OS)를 주로 사용하며 6축 로봇 팔을 사용한 다양한 응용(application)을 스스로 제작해보는 내용도 포함한다.

MC4205 정밀설계원리 Principle of Precision Design [3:0:3]

기계장치는 재료역학, 동역학, 진동, 제어, 계측센싱 및 열전달까지 여러가지 물리현상의 종합설계로 항상 이루어지며, 이러한 커다란 장치가 엔진실린더, 크랭크샤프트, 카메라렌즈, 반도체등의 정밀부품을 제조하기 위하여 서브미크론 수준의 초정밀 위치제어를 달성하기 위해 기본적인 설계 및 제어량 측정원리를 비롯하여, 위의 기계제조분야에서 장치 설계 시에 자주 등장하는 기술주제에 대해 강론함으로써 학생들로 하여금 실험장치 설계를 비롯하여 실재 기계장치 개발에 필요한 설계 소양을 배양한다.

MC4206 MEMS/NEMS 원리 Principles of MEMS/NEMS(Micro/Nano Electro Mechanical Systems) [3:0:3]

MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) is one of the key technologies for man-machine interface in the 21st-century of information society. This course will deal with MEMS material, micro/nano fabrication process, electromechanical principles and applications as shown below. - Introduction to MEMS and materials properties - Microfabrication technologies and its principles - Micromechanics and scaling effects - Applications of micro sensor & actuator for IoT and mobile devices

MC4208 그래픽컬 시스템 디자인 프로그래밍 Graphical System Design Programming [2:2:3]

기계공학을 포함한 다양한 연구 분야에서 양질의 데이터 확보, 분석, 제어능력 배양은 기계공학 전공 학부생들을 포함한 재원들이 고급 연구자로서 자질을 확보하는데 필수적이다. 본 과목에서는 상기 소양을 LabVIEW를 통해 습득하고, 연구 및 산업현장에 적용할 수 있도록 유도하고자 한다.

MC4210 전산유체역학 Computational Fluid Dynamics [3:0:3]

In this course, students will learn fundamentals of computational fluid dynamics. This course covers widely-used numerical methods to simulate fluid flows, including finite difference methods, finite volume methods, iterative methods for linear and non-linear systems, and time-marching schemes for unsteady problems. Students will conduct an individual term project to obtain hands-on experience in applying

numerical methods for solving Navier-Stokes equations.

MC4212 최적설계 Optimal Design [3:0:3]

This course covers problem formulation and concepts of optimum design , mathematical programming including linear and nonlinear ; design sensitivity analysis ; trade off analysis ; recent research topics in design optimization.

MC4214 유체역학 특론 A Special Topics on Fluid Dynamics A [3:0:3]

This course is a graduate-level course in collaboration between physics, mathematics, and fluid dynamics. The principal purpose of hydrodynamic stability is to present fundamental stability theories that have wide application in almost all engineering sciences; e.g. aeromechanics, thermal & combustion dynamics, and, of course, fluid dynamics. Until recently the boundary-layer transition from laminar to turbulent flow has been largely beyond the reach of both theory and experiment. By utilizing less intrusive modern measuring techniques with more accuracy, and advanced theories supported by numerical analysis for linear and nonlinear dynamics, this field had gone through rapid development in the past few decades. In this class, transition prediction based on classical, yet still state-of-art, linear stability theory for subsonic and supersonic flows will be discussed first, followed by the introduction on modern development toward an absolute amplitude approach.

MC4215 기계공학도를 위한 전자회로해석 및 신호처리 [3:0:3]

In this course, electronic circuit design and analysis are covered to understand the system behavior in time domain and frequency domain. It is expanded to signal processing of a sensor for high accuracy and controller for a feedback system stability. It includes design of various filters such as analog filters, RMS, demodulator, lead, and lag compensator for signal processing using passive components and active components.

MC4220 터빈 엔진 공기열역학 Turbine Engine AeroThermoDynamics [3:0:3]

This is a graduate-level course on Gas Turbines and Jet Engines. The aerodynamic and thermodynamic design of modern engines for civil passenger aircraft and military aircraft will be discussed. This course plans to cover: Principles of gas turbines and jet engines, elementary compressible aerodynamics, introduction to combustor design, bypass ratio selection, scaling and dimensional analysis, turbine and compressor design and matching, design optimization, aircraft requirements, as well as off-design performance. Students are assumed to have sound familiarity with basic fluid mechanical and thermodynamical background. Subjects introduced in this course are highly relevant to ground-based turbine engines used in power (electricity) generation industry. All students must participate in at least one term project with a written report and in-class presentation.

MC4221 기계인공지능 Artificial Intelligence for Mechanical Engineers [3:0:3]

이 과목은 기계공학 전공자에게 인공지능의 기초를 제공하고자 한다. 회귀, 분류, 군집을 포함하며,

특히 kNN, decision tree, perceptron, MLP, ANN, and CNN 등의 인공지능 알고리즘에 대해 알아본다. 기계시스템에서 인공지능과 도메인 지식의 활용 측면에서 강의가 진행된다.

MC4224 미세유체역학 Microfluidics [3:0:3]

Microfluidics is the study of flow phenomena at small length scales with characteristic channel dimensions typically less than the diameter of a human hair. Small length scale effects become important as surface forces such as viscous drag and surface tension govern flow behavior rather than body forces (inertia) as seen in macroscale fluid mechanics. Miniaturization of fluid handling systems also allows the development of micro Total Analysis Systems (μ TAS) or so called "lab on a chip" which combines biological sample preparation, separation and analysis in a single device. Topics explored in this class include: fundamental understanding and derivation of constitutive balances in fluid mechanics, exploration of electrokinetic flow phenomena for electrophoresis, overview of (μ TAS) systems including capillary electrophoresis, dielectrophoresis, magnetophoresis.

MC4225 동역학 특론 A- 비행 동역학 Special Topics on Dynamics A- Flight Dynamics [3:0:3]

This course provides the science of flight dynamics - the response of flight vehicles to perturbations arisen from sources in the atmosphere, and control inputs. The course introduces students to the performance, stability, and control of airborne fixed-wing vehicles. Attention is given to the use of stability derivatives when describing aerodynamic forces and moments in the governing relations. Topics include equations of motion, analysis of linear systems, and stability of longitudinal/lateral/directional motions. Aimed directly at senior undergraduate engineering students as well as those beginning graduate work. MATLAB will be used.

MC4228 기계공학 특론 A - 융합적 사고 기반 시스템 설계 Special Topics on Mechanical Engineering A - Convergent Thinking Based Systems Design [3:0:3]

Integrative leadership based on convergence thinking is an essential competency for engineers in a rapidly changing future society. This course cultivates system integration and problem-solving skills based on mechanical engineering knowledge. In particular, students will learn the multidisciplinary system design process that aims at market and consumer values, and develop design experience and insight into the future through success stories of technology convergence in various application fields. The theoretical background and applied case studies are discussed, and topics that reflect changes and new trends are also covered.

MC4229 이동로봇 Mobile Robots [1:4:3]

This course is designed to learn engineering design and implementation of mobile robots. Students will be able to learn how to make mobile robots such as unmanned ground or unmanned air vehicles to operate autonomously. This course requires intensive hands-on implementation, coding and outdoor experiments.

MC4230 생체모방공학 개론 Introduction to Biomimetic Engineering [3:0:3]

자연은 인간이 만들어낸 기술적 해결책보다 현저히 적은 양의 에너지를 소비하면, 적은 물질로 다양한 구조를 창출해내는 고효율 최적화 시스템이다. 자연의 생물체 및 생체물질의 기본구조, 원리 및 메카니즘을 모방 및 응용하여 공학적으로 활용하는 자연모사기술을 소개하고, 연구동향과 상용화 사례에 대해서도 살펴본다. 자연에 대한 호기심과 관찰력, 그리고 창의적인 아이디어와 연구개발을 통해 다학제적인 융합기술 분야의 발전에 기여할 수 있는 소양을 키워 나갈 수 있을 것이다.

MC4231 유체역학 특론A - 압축성 유동 Special Topics on Fluid Dynamics A - Compressible Flow [3:0:3]

유체역학에 대한 대학원 수준의 과정이다. 본 코스에서는 두 가지 주제를 다룬다. 유체역학적 안정성과 압축 가능한 흐름. 유체역학적 안정성의 주된 목적은 공학, 물리학, 응용 수학에 널리 적용되는 안정성의 기본이론을 제시하는 것이다. 경계층 흐름에서 층간에서 난류로의 전환에 특별한 초점을 둘 것이다. 압축 가능한 흐름 영역은 유체 밀도가 크게 변화하는 유체 현상을 포괄한다. 압축 가능한 흐름은 고속 항공기, 제트 엔진, 가스 파이프라인 및 많은 다른 분야와 관련이 있다. 압축 가능한 유체 역학의 기초와 외부 및 내부 흐름에 대한 적용이 설명될 것이다. 예어로 어쿠스틱의 개념이 포함될 것이다.

MC4232 기계공학 특론 B - Special Topics on Mechanical Engineering B [3:0:3]

This class covers the modeling & simulation technology using Matlab and Simulink for power generation system based on thermodynamics, heat and mass transfer, and fluid mechanics. This class is designed for the senior undergraduate students or graduate students who desire to learn how to develop the optimal design of the power & energy system.

MC4233 기계공학 특론 A-공학최적화의 최신동향 Special Topics on Mechanical Engineering A - Modern Trends in Engineering Optimization [3:0:3]

이 과정은 엔지니어링 시스템 최적화의 현대적 동향과 최근의 발전에 초점을 맞추고 있다. 학생들이 학습할 수 있도록 노출하고 최첨단 최적화 기법을 실제 공학 문제에 체계적으로 적용하기 위한 입문 수준의 과정이다. MATLAB을 사용한 실습 세션은 실내 하우스 코드와 MATLAB Toolbox를 사용하는 학생들을 위해 마련될 것이다.

MC4234 응용열전달 Applied Heat Transfer [3:0:3]

학부 고학년 학생과 대학원생을 위한 열전달 과목으로, 학부 열전달 내용을 심화하여 학습한다. 3가지 열전달모드인 전도, 복사, 대류를 균등한 비율로 커버한다. 수강 학생이 다음을 학습하는 것을 목표로 한다.

- 열 및 물질전달의 기본 원리 이해
- 복잡한 열전달 문제의 단순화 및 해석 능력 배양
- 멀티 모드 열 및 물질전달의 이해 및 적용

MC4235 회전익 공기역학 Rotary Wing Aerodynamics [3:0:3]

The first part of the course covers simple back-of-the envelop methods for sizing HELICOPTERS, selecting engines, laying out configuration, and predicting performance. Then we will cover more comprehensive tools for modeling rotor aerodynamics and

design, rotor-airframe interactions, multi-body elastic dynamics, and aeroacoustic analysis. We will cover fundamentals, applications, and advanced concepts. The focus of the 2nd part will be directed to WIND ENGINEERING that covers atmospheric characteristics, atmospheric boundary layer, aerodynamics of wind turbines, blade shape for optimum rotor, modeling of wind induced loads, dynamic response of structures to wind loads, aeromechanics phenomena, wind turbine siting, computational wind engineering, control, grid integration, economics, and environmental aspects.

MC4236 웨어러블시스템을 위한 인체공학 Biomechanics for wearable systems [3:0:3]

이 강좌의 목표는 인간의 생체역학 및 인간 시스템의 기계적 기능을 이해하는 데 사용되는 공학적인 방법과 도구를 소개하는 것입니다. 인공 지능 및 공학응용을 기반으로 한 헬스케어 시스템은 인체 데이터를 사용하므로, 인체 데이터를 이해하고 분석할 수 있는 능력은 이러한 시스템의 성능 향상에 중요합니다. 이 강좌는 웨어러블로봇, 의수, 및 재활/보조시스템 연구에서 자주 사용되는 생체역학적인 관점과 인체연구를 디자인하는 방법들을 소개합니다. 이 수업은 강의, 모션캡처 실험실 견학, 숙제, 프로젝트 및 발표를 통하여 이러한 주제들을 접할 수 있는 기회가 될 것입니다.

MC4237 로봇공학 및 비전 Robot Kinematics and Vision [3:0:3]

본 과목에서는 강체 및 로봇의 기구학적 해석, 설계 그리고 3차원 컴퓨터 비전의 이해를 위해 필요한 기초적인 수학 지식들에 대해 공부한다. 3차원 공간 내에서 회전 및 직선 운동을 하는 강체의 수학적 표현 방법, 상태 공간 및 자유도에 대한 개념, 로봇팔의 기구학적 및 동역학적 해석 등을 학습한다. 또한 강체 운동 표현법을 확장하여 카메라 위치 표현법, 카메라 캘리브레이션 및 다중 관점 기하학 등의 카메라 영상 기하학에 적용해본다. 이후 3차원 컴퓨터 비전, 딥러닝(NeRF) 등을 활용한 최신 로보틱스 연구 경향 및 흐름에 대해 간략히 살펴보는 시간을 갖는다.

MC4240 풍력발전기 시스템 개론 Introduction to Wind Turbine Technology [3:0:3]

This course introduces an overall wind energy system and technology. It covers multi-fidelity such as wind physics, aerodynamics, control, structure, vibration, and dynamics. The main objective of this course is to make student understand overall wind energy and turbine systems.

MC9102 학사논문연구 I Undergraduate Thesis Research I [3]

2015학번 이상 학생들의 학사학위 논문을 준비하기 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성하여야 한다.

MC9103 학사논문연구 II Undergraduate Thesis Research II [3]

2015학번 이상 학생들의 최종 학사학위 논문 작성을 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성 및 제출하여 논문 심사에 통과하여야 한다.

10. [공과대학] 환경·에너지공학과

가. 학과 개요

뜨거워지는 지구, 오염되는 환경 그리고 지속가능한 에너지와 물의 필요는 현재 인류가 안고 있는 가장 큰 숙제이다. 지구·환경공학전공에서는 우리가 살고 있는 지구에서 이루어지는 환경변화와 현상들을 이해하고 오염된 환경을 개선하며 지속가능한 삶을 유지하기 위하여 필요한 학문분야에 대한 기초과목들부터 전문화된 전공과목들을 개설하고 있다. 특히 지구·환경공학전공 교과목의 특색은 환경 현상을 이해하기 위해서 특화된 물리, 화학, 생물, 지구과학 등의 기초과학들과 열역학, 지구물리, 대기역학, 공업수학, 물질양론, 단위조작, 무기화학, 유기화학, 수화학, 토양화학, 전기화학, 생화학 및 미생물학 등의 교과목들을 충실하게 이수할 수 있도록 구성되어 있다. 이러한 배경은 지구·환경공학전공이 추구하는 교육의 최종 목표가 단일학문에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 다양한 환경매체들의 복잡현상을 복합적으로 이해할 수 있는 전문가 양성에 있기 때문이다. 기초 교과목들을 이수한 학생들은 전공심화과정의 1단계에서는 지구환경, 기후변화, 환경거동, 대기, 해양, 수질, 토양 등의 여러 환경 매체들의 특성이 부여된 조건에서 요구되는 이동현상, 환경모니터링, 모델링, 기기분석 및 실험, 그리고 유체역학, 반응공학, 수치해석, 지속가능에너지 공학 등이 개설된다. 전공심화과정의 2단계에서는 대기오염, 수질오염, 토양오염, 물리화학적처리, 생물학적처리, 처리공정설계, 환경복원, 환경에너지공학, 환경통계 등의 교과목이 개설된다. 특히 전공심화 교과목들은 대학원 진학과 연계되어 보다 심도 있는 학업과 연구를 수행할 수 있도록 구성되었다. 본 지구·환경공학전공을 이수하는 학생들은 기후변화대응, 환경오염방지, 미래에너지확보기술, 미래수자원확보기술 등 지속가능한 사회 구현을 위한 국가기반기술과 미래융합기술을 필요로 하는 분야에서 요구하는 지식과 경험을 보유할 수 있도록 교육받을 예정이다.

나. 교과목 개요

EV2208 분석화학 Analytical Chemistry [3:0:3]

본 과목은 화학과 과학의 여러 분야에서 사용되는 정성 분석과 정량 분석의 기본 원리에 대한 이해를 제공한다. 전반기에서는 과학적 측정을 통해 얻어지는 자료들을 해석하는 방법과 통계의 기본을 다룬다. 이후, 다양한 정성 분석 방법들의 배경 이론을 학습하고, 분석 화학이 화학 이외의 생명 과학이나 환경 과학에서 응용되는 사례들을 공부한다.

EV2209 환경모니터링 Environmental Monitoring [3:0:3]

이 과정은 환경 품질 모니터링에 사용되는 방법과 활동을 설명하는 것을 목표로 한다. 관련 규정과 정책에서, 학생들은 환경오염의 기본 원리를 배우게 되는데 예를 들어 물, 공기, 토양 및 폐수 환경에서 오염물질의 특정 사례를 체계적으로 모니터링 하는데 사용되는 다양한 계측과 기법을 배우게 될 것이다. 또한, 이 과정에는 현장 조사와 실습 과정이 포함되어 있어 학생들이 기본 개념과 방법론적 원칙에 대한 이해를 적용할 수 있는 기술을 제공한다. 또한 환경 데이터의 기록, 처리 및 보고, 건강 및 안전에 대한 모든 관련 고려사항에 대해 전반적인 교육이 제공될 것이다.

EV2210 유체역학 Fluid Mechanics [3:0:3]

본 과목에서는 유체역학의 기본개념과 대표적인 유동 시스템에 응용하는 방법을 다룬다. 주요 내용으로는 유체의 특성, 유동에 따른 기본적인 역학, 유동 지배방정식, 차원해석과 상사성, 점성 유체가 있다.

EV2211 (MOOC 지정)기후변화의 이해 (MOOC)Understanding Climate Change [3:0:3]

이 과목은 기후, 기후변화의 전반에 관한 소개와 이해를 목표로 1) 전지구 에너지 균형, 2) 대기/해양의 순환, 3) 과거, 현재, 미래 기후에 관한 내용을 다룬다. 온라인 강의를 수강한 후 매주 오프라인 수업에서 요약 및 토론 등 의 순서로 진행될 예정이다.

EV2212 유전학 Genetics [3:0:3]

본 과목에서는 유전학의 기본 개념들에 대해 배우고, 분자, 세포, 다세포 등 다양한 수준에서 일어나는 복잡한 생명현상을 이해하기 위한 유전학의 적용에 대해 공부한다. 주요 학습 내용으로는 유전자의 구조와 기능, 염색체 및 유전체, 멘델의 유전법칙, 유전자 맵핑, 분자 유전학, 유전적 변이체, 군집유전학, 유전학 기법을 활용한 단백질 기능분석, 유전자 발현 분석, 및 유전성 질환에 대한 이해 등이 있다.

EV2213 유기화학 I Organic Chemistry I [3:0:3]

본 과목에서는 생명체의 구성 물질이자 우리 생활과 밀접한 관계를 갖고 있는 유기분자를 이해하기 위한 화학의 기본 개념을 소개한다. 이 과목의 중요한 목적은 유기분자의 구조와 반응성의 관계를 배우는 것으로서, 화학결합, 명명법, 이성질체, 입체화학, 작용기, 분광법, 그리고 합성과 반응 메커니즘을 다룬다. 본 과목을 수강한 후 학생들은 다양한 과목에서 접하게 될 분자와 물질들에 대한 구조, 성질, 반응성 등을 이해하는데 기본적인 개념을 습득하게 된다.

EV2214 환경에너지공학전공연구 I Undergraduate Research in Environment and Energy Engineering I [0:3:1]

본 과목은 지구과학 및 환경공학을 전공하는 학부생을 대상으로 설계되었다. 환경 연구 분야에 대한 소개와 이해를 높이고자 한다. 학생들은 지구과학 및 환경공학 학교 내에서 연구실을 선택하여 활동 주제를 제안하고, 한 학기 동안 연구실 교수의 지도하에 연구 활동을 하게 된다. 이러한 경험을 통해 학생들은 연구 활동의 다양한 측면에 대한 통찰력을 얻고 향후 자신의 특성화에 대한 구체적인 계획을 수립할 수 있을 것이다.

EV2215 환경에너지공학전공연구 II Undergraduate Research in Environment and Energy Engineering II [0:3:1]

This course is designed for undergraduate students majoring in Environment and Energy Engineering. It aims to provide an introduction to and enhance understanding of the field of energy and environmental research. Students will choose a research lab within the School of Environment and Energy Engineering, propose an activity topic, and engage in research activities under the guidance of the lab's professor for a semester. Through this experience, students will gain insights into various aspects of research activities and be able to formulate specific plans for their future specializations.

EV2216 수화학 기초 Basic water chemistry [3:0:3]

This course provides students with (1) a fundamental understanding of the chemical

and related processes that affect the chemistry of our water environment and (2) the ability to solve quantitative problems regarding the behavior of chemical substances in aquatic environment. The course covers both inorganic and organic chemistry and the perspectives and tools of both chemical equilibria and kinetics.

EV3101 환경에너지공학 Environmental & Energy Engineering [3:0:3]

물, 대기, 에너지를 다루는 환경공학 전반의 기본 개념에 대한 교과목으로 화학, 생물, 물리를 기반으로 환경적 문제들을 개선하고 해결하기 위하여 필요한 기초 이론을 다룬다. 질량/에너지 밸런스, 화학반응공학, 식수 및 폐수 처리공학, 대기공학, 현장정화, 에너지, 환경규제, 환경정책 및 윤리 등의 내용을 포함한다.

EV3106 환경분석실험 I Environmental Laboratory I [1:4:3]

환경분석실험 I에서는 수업 및 과제에서 수행하는 상수 처리와 같은 기본적인 수처리 및 미세먼지와 같은 대기 오염 등의 환경문제에 대한 실험을 통해 환경공학의 기본 개념 및 공학자료 수집 및 분석에 대한 능력을 기르고 자 한다.

EV3111 지구시스템과학 Earth System Sciences [3:0:3]

본 과목은 물리적 화학적 생물적 기작들이 상호작용을 하는 지구의 특성을 반영하여 여러 기초 분야를 포함하도록 구성하였다. 특히 지구의 대기권과 수권의 연결성을 강조하기 위해서 대기열역학, 대기화학, 해양물리, 해양화학, 해양생명을 다룬 이후에 대기-해양 상호작용을 배우도록 구성하였다.

EV3112 환경·에너지과학통계 Statistics for Environment and Energy Sciences [3:0:3]

This course introduces students to essential statistical methods applied to environmental and energy data. Starting with basics such as measures of location, variability, and distribution symmetry, the course also covers handling outliers and data transformations. Students will explore environmental data types, including remote sensing and model data, with an emphasis on time-series, spatial, and spatio-temporal data. Programming skills in Python, Jupyter Lab, and Bash will be developed for data analysis. Key graphical techniques like histograms, boxplots, and scatterplots are taught to visualize data. The course also includes ensuring result reliability through interval estimates and confidence intervals, extensive hypothesis testing, and examining differences between groups. A mid-term exam will test students' knowledge. Advanced topics include paired difference tests, comparing group centers, correlation, and trend analysis, providing a robust toolkit for analyzing environmental and energy data.

EV3205 환경 생태학 Environmental Ecology [3:0:3]

환경 생태학은 환경 생태계의 구조와 기능, 특성 이해를 통해 환경문제의 특성과 해결방안을 학습하는 학문으로써 생태계의 기본 원리와 환경문제의 연계성 파악, 에너지-물질 등의 흐름과 지구환경과의 상호작용 이해, 생태복원 기법 등 자연환경 문제 해결역량을 키우는 것이 본 수업의 목표이다.

EV3214 생유기화학과 바이오의약품 Bioorganic Chemistry and Biopharmaceuticals [3:0:3]

이 과목의 전반부는 아미노산/단백질, 탄수화물/올리고당, 뉴클레오타이드/핵산 등 생체분자의

단량체와 생체고분자의 구조와 화학에 대해 다룬다. 이 생체분자의 생합성 경로 및 메커니즘을 이해하고, 효소와 보조인자가 관여하는 생체 내 반응에 대해 공부한다. 관련된 주제로 생체모사 화학, 거대분자 화학, 의약화학에 대해 강의 후반부에 간략하게 소개한다.

EV3223 생화학 I Biochemistry I [3:0:3]

이 과목은 생체 구성 물질의 화학적, 물리적 특성을 다룬다. 수용액의 성질, 열역학적 원리와 같은 본질적인 주제를 간단히 다루고, 아미노산, 단백질, 핵산, 탄수화물, 지질의 화학적 성질 및 구조, 세포 내에서의 역할 및 화학 반응을 중점적으로 논의한다. 생화학 연구에 필수적인 기초 생물정보학의 이용에 대해 소개한다.

EV3216 생화학 II Biochemistry II [3:0:3]

생화학은 생물체 내에서 일어나는 모든 화학적 현상에 대하여 배우는 과목이다. 생화학 과목은 I, II로 나누어 강의될 예정이며 [Biochemistry (5e) by Garrett & Grisham] 을 주교재로 한다. 생화학II에서는 생화학 I에서 배운 기초 지식을 바탕으로 보다 심화된 생명 현상의 화학적 원리를 소개한다. 본 과목은 세포 내에서 일어나는 생체 에너지 대사를 중심으로, 생체 에너지의 생성과 저장, 생합성, 분해 과정의 조절 등에 다룬다. 소주제는 1) 생체대사의 개념 이해, 2) 당의 생합성 및 저장, 3) 지질과 스테로이드의 생합성 및 생분해, 4) 아미노산 및 핵산의 생합성 등으로 구성된다. 또한 protein folding, gene expression/replication, 신호전달 등을 추가로 공부하여 관련 지식을 구체화한다. 본 과목은 보다 심화된 생물학 수업들 - 예를 들어, 분자생물학, 세포생물학, 약학, 의약화학, 화학생물학, 유전학 과목의 이해에 필요한 기초를 제공할 것이다.

EV3217 미생물학 Microbiology [3:0:3]

미생물은 일반적으로 단세포로 이루어진 생명체를 의미하지만, 넓은 의미로는 진핵생물의 원생생물과 균류, 원핵생물, 그리고 바이러스를 포함한다. 실제, 미생물은 현미경으로 봐야지만 보일 수 있는 작은 생물이지만, 생물 환경에서 매우 중요한 역할을 수행하고 있다. 미생물학 강좌에서는 우선, 미생물을 정의할 수 있는 특징에 대한 이해와 미생물의 특성에 따른 분류체계의 원리를 이해하는 데 그 초점이 있다. 일반적인 미생물의 특성에 대한 학습 이후에는, 미생물이 실제 환경과 단위 생물체에 끼치는 직접적 또는 간접적인 영향을 이해하는 것이 미생물학 강좌의 궁극적인 목표이다.

EV3219 수리물리 I Mathematical Methods of Physics I [3:0:3]

수리 물리 기초와 중급에 해당하는 주제를 다양하게 다룬다. 산술 계산보다, 기본원리의 이해에 중점을 둔다. 좌표변환의 원리

- 좌표변환에 따른 scalar field 와 vector field의 이해
- 일반 좌표계에서 divergence, curl, gradient, Laplacian 등 - Sturm-Liouville system과 self-adjoint operator의 비교
- Fourier, Laplace, Legendre 변환 등. 그들의 의미와 정리들 산술 계산보다 기본원리의 이해에 중점을 둔다.

EV3222 환경재료공학개론 Introduction to Environmental Materials for Engineering [3:0:3]

이 과정에서는 재료의 구조와 성질, 재료의 화학적, 기계적, 전기적, 열적 특성에 영향을 미치는 요인에 대한 기본적인 이해에 초점을 맞춘다. 기본적인 물리적 원리와 재료의 특성 사이의 관계에 대해 공부할 것이다. 이를 바탕으로 재료에 대한 지식이 환경과 에너지에 어떻게 적용되는지에 대한 이해를 높이고자 한다.

EV3220 에너지화학 Energy Chemistry [2:2:3]

에너지화학은 에너지 효율을 포함한 에너지 저장과 변환 공정에 관련된 화학을 강의한다. 강의 내용은 에너지 신기술의 개요와 화학에너지와 전기에너지의 변환에 관련된 물리적, 전기화학적 원리, 열역학, 재료를 다루게 된다.

EV3221 지구환경열역학 Earth and Environmental Thermodynamics [3:0:3]

지구환경 열역학에서는 자연계와 인공계에서 일어나는 거시적 성질을 논하기 위한 열역학의 기본 개념에서부터 에너지와 에너지 전달 및 분 석, 반응속도론에 대해 공부하며, 이러한 지식을 바탕으로 다양한 환경인자의 상호반응 및 환경제어를 위한 반응 메커니즘을 이해하고자 한다.

EV4106 지구환경이동현상 Earth & Environmental Transport Phenomena [3:0:3]

본 교과목은 전 지구적으로 일어나는 열, 물질, 운동량의 흐름에 대하여 이동현상의 기본 개념을 이용하여 배운다. 이동현상의 기초적이고 전반적인 내용을 학습하여 여러 환경시스템에 적용 가능한 능력을 배양 할 수 있도록 한다.

EV4107 환경분석실험 II Environmental Laboratory II [1:4:3]

환경분석실험II 에서는 수업 및 과제에서 수행하는 하수 처리와 같은 기본적인 수처리 및 미생물을 활용한 환경 처리 공정에 대해 실험을 통해 환경공학의 기본 개념 및 공학자료 수집 및 분석에 대한 능력을 기르고자 한다.

EV4201 지구환경 시스템모델링 Earth & Environmental Systems Modeling [3:0:3]

본 과목은 환경시스템을 최신 계산적 접근을 이용한 환경시스템을 모델링에 필요한 기본 수학적 지식과, 환경 시스템 분석 및 최적화를 목표로 한다. 우선, 환경시스템 모델링의 기본 개념, 환경시스템을 이해하고 과학적으로 표현하기 위한 수학, 그리고 환경 시스템을 최적화하기 위한 기본 최적화 기법에 대해 다룬다. 이를 통해 환경시스템에 대한 과학적 분석 방법과 모델의 구성 및 최적화에 대한 기초 지식을 배운다.

EV4202 생지화학 Biogeochemistry [3:0:3]

본 과목은 생물학적, 물리학적, 화학적 현상으로 이루어진 지구의 동적 시스템에 대해 다룬다. 생지화학은 주로 생물권과 지권간의 에너지와 원소들의 순환에 대해 다루는데, 물, 탄소, 황, 질소의 순환이 그 대표적인 예다. 본 과목을 통해 학생들은 지구를 구성하고 있는 생물권과 지권의 생물학적, 물리학적, 화학적 역할 및 그에 대한 이해를 할 수 있다.

EV4203 해양물리 Marine Physics [3:0:3]

해양물리학은 해양의 물리학적 특성 및 해류에 관한 기초이론, 해양 파랑 및 조석에 관한 기초이론 그리고 대기운동에 의한 해수 순환 등 해 양 환경에 대한 물리적인 요소들에 대한 이해를 위한 학문이다.

EV4204 환경공정 단위조작 Unit Operations of Environmental Processes [3:0:3]

환경공정 단위조작에서는 수처리 및 대기 중 유해물질 처리와 같은 환경 공정에서 각 단위 공정에 대한 원리 및 특성을 이해하고자 한다. 화학적, 생물학적 처리에 관한 기본적인 배경을 바탕으로, 물질전달 및 이동현상을 통해 각 공정 처리 및 운영 등과 관한 공학적 소양을 함양 하는 것을 목적으로 한다.

EV4205 환경공정 실험 Environmental Processes Laboratory [1:4:3]

환경공정 실험은 환경공정에 관한 기초 실험을 수행하고자 한다. 수처리 공정 및 여러 환경 공정에 대한 실험실 규모의 실험을 통해 환경 공학의 실무를 익히고, 이를 현장에 적용 및 연구할 수 있는 소양을 함양하고자 한다.

EV4209 전기화학 Principles and Applications of Electrochemistry [3:0:3]

이 수업에서는 산화와 환원이라는 전기화학의 기본원리를 이용하여 산업화된 분야를 설명하고자 한다. 구체적으로 에너지 및 반도체 공정에 사용되고 있는 전기도금, 오랜 역사가 있는 부식 및 방식, 전극을 이용한 폐수처리(촉매반응, 흡탈착 공정)와 살균공정, 미래의 에너지원인 화학전지(연료전지, 수전해) 그리고 우리의 실생활에서 사용되고 있는 배터리 등을 소개할 예정이다.

EV4211 대기오염공학 Air Pollution Engineering [3:0:3]

국민보건 영향과 사회경제적 피해를 야기하는 대기오염 유발 물질에 대한 기초적 지식과 오염물질 발생, 측정 및 분석기술, 제거기술에 대해 논의하고자 한다.

EV4212 수화학 기초 Basic Water Chemistry [3:0:3]

본 과목은 물에서의 무기 물질들의 기본 거동에 대해 다룬다. 주로 화학 평형에 대해 다루는데, 산-염기, 착화합물 형성, 석출-용해, 산화-환원 반응이 그 대표적인 예다. 그리고 기본적인 반응 속도론 역시 다룬다. 이 과목을 통해 주어진 수환경에서 평형상태의 물질 구성을 알아보는 능력을 가질 수 있고, 복잡한 시스템에서의 물질들의 거동에 대한 직관적인 능력 또한 함양할 수 있다.

EV4213 환경 독성학 기초 Basic Environmental Toxicology [3:0:3]

인간과 생태계에 위해요인인 오염물질이 환경 내에서의 거동과 화학변화에 따른 독성변화를 다룬다. 주요내용은 독성기작, 화학거동, 생태독성학, 독성오염물질 분류, 독성시험법, 그리고 위해성평가 등이다.

EV4214 대기화학과 기후변화 I Atmospheric Chemistry & Climate Change I [3:0:3]

본 과목은 지구 대기에서 일어나는 화학반응에 대해 집중적으로 다룬다. 주로 지구 대기권과 생물권간의 상호작용이 다뤄질 것이다. 본 과목을 통해 자연 상태와 오염된 상태의 대기에 대한 이해와, 오존층 파괴, 산성비, 스모그, 기후변화 등 주목받고 있는 환경 이슈들에 대한 이해가 동반 될 것이다. 본 과목을 통해 여러 환경문제들의 원인과 그 메커니즘에 대해 이해할 수 있는 소양을 함양할 수 있다.

EV4215 지구·환경과학 통계 Statistics for Earth and Environmental Science [3:0:3]

본 과목에서는 지구환경을 통해 관측할 수 있는 현상에 대해, 여러 환경 데이터들을 처리하고 통계적으로 분석하는 방법을 배운다. 주로 데이터 간 상관관계를 분석하여 환경인자간의 영향을 통계적으로 접근하여 평가할 수 있다. 본 과목을 통해 환경 데이터 관리 및 처리 등 기본적인 소양을 함양하고, 다양한 환경인자가 공존하는 복잡한 환경시스템을 통계적으로 효과적으로 분석하는 법을 배운다.

EV4216 환경화학 Environmental Chemistry [3:0:3]

본 과목에서는 환경매체(물, 토양, 대기) 내에서 일어나고 있는 주요 화학반응 및 프로세스에 대한 기본적인 이해와 (유무기) 원소 및 화학 오염물의 거동 및 변환을 열역학적 및 화학반응 속도론적 방법을 통해 정량적으로 기술할 수 있는 능력을 배양한다.

EV4217 대기화학과 기후변화 II Atmospheric Chemistry & Climate Change II [3:0:3]

대기화학과 기후변화 II에서는 기존의 대기화학과 기후변화에서 다루었던 내용을 토대로 이를 보다 심화 학습하고, 대기화학과 관련된 기상 및 기후변화, global change까지를 포괄하는 내용을 강의하고자 한다.

EV4221 대기오염물질 측정 및 실습 Measurement of air pollutants [2:2:3]

본 과목에서는 국민보건 영향과 사회경제적 피해를 야기하는 대기오염 유발 물질에 대한 기초적 지식과 오염물질 발생, 측정 및 분석기술, 제거기술에 대해 논의하고자 한다.

EV4222 대기질 연구 최신 동향 Recent Trends in Air Quality Studies [1:0:1]

본 과목은 대기질 연구에 있어 첨단 장비에 근거한 연구 최신 동향을 파악함으로써 세계적 수준의 지식을 함양함은 물론, 이러한 연구 과정을 이해함으로써 협업과 건설적인 비판의 중요성을 인지하기 위해 개설되었다. 이를 통해 목적에 맞는 대기질 연구를 설계할 수 있고, 실질적인 연구의 예를 통해 간단한 자료 분석 능력을 함양하고자 한다.

EV4223 기기분석 Instrumental Analysis [3:0:3]

이 과목은 학생들에게 현대 분석 기기장치의 작동 원리에 대한 기본적인 이해를 제공한다. 이 과목에서는 분광 광도법, 원자 분광법, 질량 분석학, 그리고 기체 크로마토그래피, 액체 크로마토그래피, 모세관 전기 영동 등의 분리 분석법에 대해 학습하며, 기기 분석에 관한 연구 논문을 발표하는 기회를 갖는다.

EV4224 대기질 자료 분석과 응용 I Air Quality Data Analysis and Its application [3:0:3]

방대한 대기질 관련 정보의 홍수 속에 객관적으로 자료 이해하여 올바른 가치판단을 내릴 수 있는 전문가 양성을 위한 수업으로, 현 인류가 당면하고 있는 대기질 현안 소개는 물론, 전 세계적으로 활용할 수 있는 공개 자료(예: NASA, NOAA, 에어 코리아 등)를 분석하고 이해 함을 주 내용으로 한다. 이를 통해 변화하고 있는 대기 환경 및 대기질 저하 현상에 보다 능동적으로 대처할 수 있는 능력 함양을 본 수업의 목표로 한다.

EV4226 상하수도 공학 Water Supply and Wastewater Engineering [3:0:3]

이 과정은 먼저 수문학적 사이클에 이어 식수와 관련된 단위 처리 프로세스를 설명한다. 식수처리 시스템 내에서 공정이 어떻게 서로 작동하는지를 상세하게 설명하고, 수처리 과정의 기본 개념을 조사한다. 이 과정은 수질 분석의 원칙, 이론, 관행과 그 처리 과정에 중점을 두고 있다.

EV4227 화학반응공학 Chemical Reaction Engineering [3:0:3]

화학반응공학은 반응속도론, 화학양론 및 화학평형 등 반응공학의 기본적인 내용을 다룬다. 이를 통해 화학반응 시스템을 해석하는 역량을 키우는 것을 목표로 한다. 또한 이를 통해 반응속도론, 이동현상, 에너지 수지 등의 공학 개념을 종합하여 화학 반응기를 설계하고 평가하는데 활용하고자 한다.

EV4228 환경열역학 Environmental Thermodynamics [3:0:3]

지구환경 열역학에서는 자연계와 인공계에서 일어나는 거시적 성질을 논하기 위한 열역학의 기본 개념에서부터 에너지와 에너지 전달 및 분석, 반응속도론에 대해 공부하며, 이러한 지식을 바탕으로 다양한 환경인자의 상호반응 및 환경제어를 위한 반응 메커니즘을 이해하고자 한다.

EV4229 에너지화학 Energy Chemistry [2:2:3]

Energy chemistry is to study chemistry related with energy storage and energy

conversion processes including energy efficiency. The course covers overview on new energy technologies, and physical and electrochemical principles, thermodynamics and materials for energy conversion between chemical energy and electrical energy.

EV4230 멤브레인 과학과 기술 Membrane Science and Technology [3:0:3]

본 과목은 분리막과 그 공정에 대한 기초와 응용을 이해하기 위한 종합적인 기초과학을 제공한다.

EV4231 해수담수화 공학 Desalination Engineering [3:0:3]

물 부족 문제는 우리를 담수의 새로운 원천을 찾아야 할 높은 필요성으로 심각하게 이끌었다. 지구의 총 물의 약 97%는 바닷물이므로 담수화는 적절한 기술로 미래의 담수를 얻을 수 있는 잠재력 중 하나이다. 본 과목은 물 부족 위기, 가상 물의 개념, 물 산업과 시장, 그리고 다른 많은 뜨거운 이슈들과 함께 담수화의 공학적인 기술들이 다뤄질 것이다.

EV4232 물리화학적 처리공정 Physical and Chemical Process for Water Treatment Systems [3:0:3]

본 과목의 목적은 물리적, 화학적 과정에 대한 기초적이고 진보적인 개념과 환경공학에서의 적용을 가르치는 것이고 수처리 시스템과 관련된 다양한 물리적, 화학적 단위 공정의 분석과 제어에 중점을 두고 있다.

EV4233 환경분리기술 Separation Technology for Environment [3:0:3]

본 과목은 환경 및 에너지 분야에서 적용할 수 있는 다양한 분리 기술의 원리와 응용에 대한 기본적인 이해에 초점을 두고 있다. 분리 기술 원리의 기초가 되는 열역학, 물질 확산 및 흡착에 대해 알아본다. 이를 바탕으로 크로마토그래피, 원심분리, 이온교환막, 전기화학적 분리 및 결정화 등의 분리 기술에 대한 이해를 높이고자 한다.

EV4234 지구물질과학 Introduction to Earth materials [3:0:3]

본 과목은 광물과 암석과 같은 고체 지구를 구성하는 물질들을 지질학적 관점에서 소개한다. 학생들이 지구 물질의 기원, 식별, 분류, 물리적 특성 및 응용에 대한 이해를 도울 것이며 지구 물질의 물리적 특성을 결정하는 원자 구조를 이해하기 위한 결정학 지식의 기초를 배울 수 있다.

EV4235 나노공학의 환경영향 Environmental Implication of Nanotechnology [3:0:3]

본 과목은 콜로이드, 나노 입자 및 표면 반응을 중심으로 다양한 환경 계면에서의 나노 기술에 대한 연구를 포함한다. 또한 (1) 나노 입자에 대한 활성 산소 종 생성 (2) 나노 규모 계면 반응이 나노 기술의 환경 건강 및 안전(EH&S)을 포함한 오염 물질의 운명 및 수송에 어떤 영향을 미치는지 조사한다. (3) 나노 물질 독성을 평가하는 원리 및 절차, (4) 나노 물질의 독성 및 생태 독성학적 영향을 평가한다.

EV4236 과학적 사고와 표현 Scientific Thinking and Presentation [3:0:3]

본 과목은 학생들에게 자신의 아이디어와 자신감을 명확하고 일관적이며 구조화된 표현으로 전달하는 방법에 대한 기술적 커뮤니케이션 기술을 제공한다.

EV4237 휘발성 대기 오염물 Atmospheric Volatile Compounds [3:0:3]

우리의 일상 활동과 지구의 자연적 과정에서 배출되는 휘발성 화합물(VCs)은 대기 중 연료로 작용하여 대기의 질과 기후에 영향을 미친다. 따라서 본 과목의 일차적인 목표는 VOCs(Volatile Organic Compounds)에 대한 전통적인 지식을 기반으로 최근 연구에서 밝혀진 VC의 중요성을 인식하는 것이다. 또한 본 과목은 VC를 위한 심층적인 연구 제안서 작성 및 발표를 포함하여

연구 제안서의 기초를 배울 수 있는 과목이다.

EV4238 환경 데이터 분석을 위한 기계 학습 Applied Machine Learning for Environmental Data Analysis [3:0:3]

본 과목은 실제 환경 문제에 적용되는 기계 학습 및 데이터 마이닝 방법에 대한 포괄적인 탐구를 제공한다. 지상 관측, 지구 관측 위성 및 수문 모델의 데이터를 활용하여 통찰력을 얻고 당면한 환경 문제를 해결할 것이다. 기계 학습은 컴퓨터가 패턴을 학습하고, 구체적으로 프로그램되지 않고 예측이나 결정을 내릴 수 있게 해주는 다양한 방법들을 포함한다. 학생들은 이 과정을 통해 특히 환경적 맥락에 맞춘 데이터 마이닝과 함께 기계 학습의 기본 원리와 실제 적용 사례를 탐구할 것이다. 데이터 마이닝은 필수적인 부분으로 대량의 환경 데이터에서 가치 있는 통찰력과 지식을 추출하는 것을 포함한다. 다양한 알고리즘과 통계 기법을 사용하면 환경 문제를 이해하고 완화하는 데 중요한 숨겨진 패턴, 상관 관계, 경향을 파악할 수 있다.

EV4239 통계 추론 및 환경 빅데이터 분석 Statistical Inference and Environmental Big Data Analysis [3:0:3]

고급 환경 화학은 주로 응용 평형 화학과 동역학을 다루는 공학 과학 과정이다. 물, 폐수 및 자연 환경에 공통적인 수성 시스템을 사용하여 산-염기, 침전-용해, 복합화 및 산화-환원 반응의 열역학 모델링이 제시된다. 또한 환경 화학의 동역학은 학생들에게 간략하게 소개된다. 마지막으로 Miteq 프로그램의 기초는 학생들이 공학적 시스템에서 다양한 화학 반응을 이해하는 데 도움이 되도록 강의하고자 한다.

EV4241 에너지재료개론 Introduction to Energy Materials [3:0:3]

This course focuses on understanding the structure and properties of energy materials and the factors influencing their chemical, electrical, and thermal properties. It aims to explore the basic physical principles of energy materials and the relationship between these principles and the characteristics of materials. Based on this understanding, the course seeks to enhance knowledge of how material properties are applied in the energy field. Additionally, through various energy material experiments, students will practice theoretical knowledge and comprehend the characteristics of energy materials through real-world applications.

EV4243 열물질전달 Momentum, heat and mass transfer [3:0:3]

The objective of this course is to understand the transfer theory and its process in terms of momentum, energy and mass.

EV9102 학사논문연구 I Undergraduate Thesis Research I [3]

2015학번 이상 학생들의 학사학위 논문을 준비하기 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성하여야 한다.

EV9103 학사논문연구 II Undergraduate Thesis Research II [3]

2015학번 이상 학생들의 최종 학사학위 논문 작성을 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성 및 제출하여 논문심사에 통과하여야 한다.

11. [생명·의과학융합대학] 생명과학과

가. 학과 개요

생명과학전공은 본 전공을 선택한 학생들에게 다양한 생물분야의 기초지식 및 최신정보를 제공하고자 한다. 이를 위해 본 전공은 생물의 기초과목으로부터 보다 전문화된 전공과목에 이르는 다양한 학과목을 개설하고 있다. 전공필수 세 과목을 통해 학생들은 여러 생명현상에 대한 기초지식을 얻게 될 것이며, 필수 실험 두 과목을 통해 생명현상의 신비로운 비밀을 풀기위한 최신의 이론 및 실험기법을 익히게 될 것이다. 본 전공을 선택한 학생들의 다양한 관심분야를 고려하여, 전공필수과목의 이수 후에는 유연한 학과목 선택이 가능하도록 배려하였다. 학생들은 대학원 수준의 학과목 선택 및 관련 대학원 실험실에서의 개별 연구 등을 통해 특정분야에 대한 심도 있는 학업이 가능할 것이다. 본 전공을 이수하는 졸업생은 생명과학 및 관련분야의 성공적인 진로선택을 필요한 지식 및 경험을 보유할 수 있기를 기대한다.

나. 교과목 개요

BS2101 유기화학 I Organic Chemistry I [3:0:3]

본 과목에서는 생명체의 구성 물질이자 우리 생활과 밀접한 관계를 갖고 있는 유기분자를 이해하기 위한 화학의 기본 개념을 소개한다. 이 과목의 중요한 목적은 유기분자의 구조와 반응성의 관계를 배우는 것으로서, 화학결합, 명명법, 이성질체, 입체화학, 작용기, 분광법, 그리고 합성과 반응 메커니즘을 다룬다. 본 과목을 수강한 후 학생들은 다양한 과목에서 접하게 될 분자와 물질들에 대한 구조, 성질, 반응성 등을 이해하는데 기본적인 개념을 습득하게 된다.

BS2102 분자생물학 Molecular Biology [3:0:3]

유전자란 무엇이고 어떻게 기능을 수행하며 이러한 유전자에 대한 연구는 어떻게 진행되어 왔는가? 유전자는 DNA로 구성되어있고 '센트럴도그마'에 따르면 유전정보는 DNA에서 RNA로, 이후 단백질로 전해진다고 알려져 있다. 본 분자생물학 교과목에서는 유전자의 정의, 유전자 연구사례, 원핵 및 진핵세포에서의 유전자발현에 대해 학습하고자 한다. 본 교과목의 목표는 DNA, RNA, 단백질 수준에서의 분자생물학에 대한 이해이다. 더불어 생화학, 유전학적 수준에서의 유전자 구조, 기능에 대한 학습을 통해 유전자 전 반에 대한 심층이해를 도모하고자 한다.

BS2103 생화학·분자생물학 실험 Biochemistry & Molecular Biology Laboratory [1:4:3]

이 과목은 학생들에게 다양한 분자생물학적, 생화학적 실험실습을 소개하여 생체 내 상호 연관적인 핵심기작들을 이해하는데 도움이 되도록 설계 되어있다. 기본주제들은 유전자 전사 및 번역 조절, 단백질 합성 및 조절, 세포막내외의 이동, 세포골격형성 및 조절, 세포분열과 세포내 신호전달 등 이다. 이러한 내용들은 다양한 분자생물학, 생화학적 테크닉, 그리고 현미경을 이용한 이미징 테크닉 을 통해 학생들이 직접 실험을 통해 접하게 된다.

BS2104 생화학 I Biochemistry I [3:0:3]

생화학은 생물체 내에서 일어나는 모든 화학적 현상에 대하여 배우는 과목이다. 생화학 과목은 I, II로 나누어 강의될 예정이며 [Bio- chemistry (5e) by Garrett & Grisham] 을 주교재로 한다.

생화학I에서는 생명체를 이루는 생체 물질의 화학적 구조와 기능 및 물리적 특성을 소개한다. 본 과정은 수용액의 성질, 열역학적 원리와 같은 본질적인 주제를 간단히 다루고, 주요 생체구성물질인 아미노산, 단백질, 핵산, 탄수화물, 지질 등의 생화학적 기능 및 구조와 세포 내에서의 역할에 대해 중점적으로 논의한다. 또한 논문 검색 방법, DNA 및 단백질의 서열 비교 방법, 단백질 구조 분석 방법 등 생화학 연구에 필수적인 기초 생물정보학의 이용에 대해 강의 한다. 본 과목의 목표는 학생들이 생화학에 대한 기초 지식과 이를 규명한 다양한 실험기법에 대해 이해하기 쉽도록 소개하는 것이다.

BS2201 생명과학의 정량적 이해 Quantitative Life Science [2:0:2]

생명현상에 대한 보다 깊은 이해를 위해서 분자 및 세포 시스템에 대한 정량적인 이해와 실험데이터의 정량적 분석 기법이 필요하다. 이 교과목에서는 생명현상에 대한 정량적 분석으로 생명시스템의 통합적 이해를 제공해준다.

BS2202 유전학 Genetics [3:0:3]

본 과목에서는 유전학의 기본 개념들에 대해 배우고, 분자, 세포, 다세포 등 다양한 수준에서 일어나는 복잡한 생명현상을 이해하기 위한 유전학의 적용에 대해 공부한다. 주요 학습 내용으로는 유전자의 구조와 기능, 염색체 및 유전체, 멘델의 유전법칙, 유전자 맵핑, 분자 유전학, 유전적 변이체, 군집유전학, 유전학 기법을 활용한 단백질 기능분석, 유전자 발현 분석, 및 유전성 질환에 대한 이해 등이 있다.

BS2203 발생생물학 Developmental Biology [3:0:3]

발생생물학은 동물발생에 대한 개체, 세포, 유전 및 분자적 관점을 통합하여, 주로 세포분화, 형태형성 및 성장에 관한 원리와 분자 기전에 대해 중점적으로 강의한다. 강의주제로는 난자생성, 정자생성, 수정, 배아분할, 낭배형성, 척추 및 무척추 동물의 초기발생, 패턴닝, 기관형성, 줄기세포 등을 다룬다.

BS2204 기초 해부조직학 Basic Anatomy and Histology [3:0:3]

이 과목의 목적은 생명과학을 공부하고자 하는 학생들에게 해부학과 조직학에 대한 기초 지식을 제공하고자 하는 것입니다. 학생들은 수업 참여(20%), 중간고사(40%) 및 기말고사 (40%)를 기준으로 평가됩니다. 자세한 강의 계획서는 강의 첫날에 제공됩니다.

BS3101 생화학 II Biochemistry II [3:0:3]

생화학은 생물체 내에서 일어나는 모든 화학적 현상에 대하여 배우는 과목이다. 생화학 과목은 I, II로 나누어 강의될 예정이며 [Bio- chemistry (5e) by Garrett & Grisham] 을 주교재로 한다. 생화학II에서는 생화학 I에서 배운 기초 지식을 바탕으로 보다 심화 된 생명 현상의 화학적 원리를 소개한다. 본 과목은 세포 내에서 일어나는 생체 에너지 대사를 중심으로, 생체 에너지의 생성과 저장, 생합성, 분해 과정의 조절 등에 다룬다. 소주제는 1) 생체대사의 개념 이해, 2) 당의 생합성 및 저장, 3) 지질과 스테로이드의 생합성 및 생분해, 4) 아미노산 및 핵산의 생합성 등으로 구성된다. 또한 protein folding, gene expression/replication, 신호전달 등을 추가로 공부하여 관련 지식을 구체화한다. 본 과목은 보다 심화된 생물학 수업들 - 예를 들어, 분자생물학, 세포생물학, 약학, 의약화학, 화학생물학, 유전학 과목의 이해에 필요한 기초를 제공할 것이다.

BS3105 세포생물학 Cell Biology [3:0:3]

생명의 기본단위는 세포이다. 따라서 세포생물학은 모든 현대 생물학 및 의학 관련 학문의 근간이 된다. 전반부는 진핵세포를 이루는 다양한 요소의 세부 구조 및 기능에 대해 학습한다. 여

기에는 세포소기관 생성 및 유전, 세포내섭취, 세포외방출, 막수송, 단백질 이동, 세포 형태 및 극성 형성, 세포-세포간 상호작용 등의 소주제들이 있다. 후반부는 세포성장, 분화, 사멸 등에 초점을 두어 세포성장(체세포분열, 감수분열 포함)과 세포사멸 조절에 필수적인 세포 내 신호전달과 기능에 대해 학습한다. 세포 성장과 사멸의 균형은 온전한 개체 발생을 위해 면밀히 조절되어야 하고, 이러한 조절의 변이는 비정상 발생 및 암을 유발할 수 있다는 점에서 본 과목의 중요성이 있다. 본 과목의 목표는 학생들이 살아있는 세포의 구조와 기능에 대한 기초지식과 이를 규명한 다양한 실험기법을 습득하고, 주요 연구 및 실험 사례들을 통해 생명현상에 필요한 신호전달과 조절작용의 섬세한 균형에 대한 이해를 확보하는 것이다.

BS3110 고급 생명과학실험 방법과 이론 Advanced Laboratory Methods in Life Sciences [1:4:3]

본 과목은 분자 세포 생물학 및 생화학 분야의 고급 실험 기법을 직접 체험할 수 있는 실습 중심의 수업으로, 주요 실험 기법의 숙달, 실험 설계, 데이터 분석 및 과학적 소통 능력의 향상을 목표로 한다. 학생들은 실제 연구 환경을 반영한 개인 또는 그룹 프로젝트를 수행하면서 심화된 학습 내용을 습득하게 된다.

BS3112 세포·발생생물학 실험 Cell & Developmental Biology Laboratory [1:4:3]

본 과목은 학생들로 하여금 다양한 세포생물학 실험기법을 경험하게 하고 그 응용법을 배우는 것을 목적으로 한다. 본 과목은 세포분획 및 세포골격의 단백질 성분의 확인, 현미경을 이용한 세포소기관 및 세포골격의 관찰, 그리고 사람세포를 배양하는데 필요한 기본적인 실험기법 등을 다룰 예정이다. 또한 본 과목은 학생들로 하여금 일반적인 과학논문에서 다루는 형식의 실험 보고서를 작성하게 할 것이다. 이러한 과정을 통하여, 본 과목을 수강한 학생들은 첫째, 세포생물학자들이 사용하는 실험기법의 기본 원리와 개념을 이해하고, 둘째, 세포생물학분야의 논문을 이해하고, 데이터를 해석할 수 있으며, 셋째, 상세하고 정확한 실험보고서를 작성하여 실험 결과를 과학논문의 형식으로 제시할 수 있는 능력을 획득하게 될 것이다.

BS3201 미생물학 Microbiology [3:0:3]

미생물은 일반적으로 단세포로 이루어진 생명체를 의미하지만, 넓은 의미로는 진핵생물의 원생생물과 균류, 원핵생물, 그리고 바이러스를 포함한다. 실제, 미생물은 현미경으로 봐야지만 보일 수 있는 작은 생물이지만, 생물 환경에서 매우 중요한 역할을 수행하고 있다. 미생물학 강좌에서는 우선, 미생물을 정의할 수 있는 특징에 대한 이해와 미생물의 특성에 따른 분류체계의 원리를 이해하는 데 그 초점이 있다. 일반적인 미생물의 특성에 대한 학습 이후에는, 미생물이 실제 환경과 단위 생물체에 끼치는 직접적 또는 간접적 인 영향을 이해하는 것이 미생물학 강좌의 궁극적인 목표이다.

BS3204 생물물리 화학 입문 Introduction to Biophysical Chemistry [3:0:3]

본 과목에서는 세포와 분자 수준에서 일어나는 현상을 근본적으로 이해하기 위해 생물물리학적 원리를 화학적 관점으로 소개한다. 본 과목은 생물, 물리 화학의 주제를 이론적으로 접근함으로써 작동원리를 이해하려 한다. 이를 위해 열역학법칙, 분자간의 작용하는 힘, 효소 동역학, 분자간 상호작용 및 생체분자의 구조-기능관계를 배우게 된다. 본 과목을 통해 생명현상의 기능의 작동원리를 이론적 배경을 바탕으로 분자수준에서 이해할 수 있는 능력을 키워준다. 수학, 일반생물학, 일반화학, 생화학 또는 그에 준하는 과목을 선수과목으로 추천한다.

BS3205 환경 생태학 Environmental Ecology [3:0:3]

생태학은 현재의 자연 생태계를 형성시킨 환경 인자들을 연구하고, 이를 통해 미래 변화된 환경이 자연 생태계에 미칠 영향을 예측한다. 본 강의에서는 생태계 형성에 작용하는 다양한 인자들, 즉

비생물적 환경 인자들과 생물 종들 사이의 상호 작용을 다룰 것이다. 이와 함께 현재 존재하는 다양한 형태의 군집과 생태계를 소개하고, 이들의 특성을 만들어내는 에너지와 물질 순환, 종 다양성에 대해 논할 것이다.

BS3206 유전체학 개론 및 실습 Introduction to Genomics and Lab [3:0:3]

모든 생물은 자신을 만들어내고 유지하기 위한 정보를 담은 게놈을 가지고 있다. 생물이 우리가 생각했던 것보다 훨씬 복잡하다는 것이 밝혀지면서, 과학자들은 개체를 하나의 시스템으로 이해하기 위해 대단위의 생물학 데이터를 분석하고 있다. 따라서, 생물학에서 컴퓨터를 이용한 접근이 필수적으로 되고 있다. 수강 완료 후, 학생들은 (1) 어떻게 게놈이 작동하고 조절되는지, (2) 어떻게 게놈이 복제되고 다음 세대로 전달되는지, (3) 어떻게 게놈을 연구하는지, (4) 유전체 데이터 분석 방법의 흐름을 이해하고 수행할 수 있으며, (5) 유전체 데이터를 어떻게 해석하는지 이해할 수 있을 수 있을 것이라고 기대한다.

BS3208 면역학 Immunology [3:0:3]

생명체를 외부의 병원성 인자 (병원성 생명체 및 병원성 물질)로부터 보호하는 면역시스템은 개체를 보호하고 유지하는데 매우 중요한 역할을 한다. 이 과정에서, 생명체가 외부 병원성 인자를 인식하여야 하며, 인식 후 방어하는 기작이 있어야 한다. 방어 기작에 관여하는 시스템에는 선천면역 시스템과 척추동물에만 존재하는 후천면역 시스템이 있으며, 이 두 시스템은 병원성 인자를 방어하는데 있어 유기적 관계를 가지고 있다. 본 면역학 강좌에서는, 면역시스템에서 병원성 인자를 비 병원성 인자와 구분하는 원리와 선천면역 시스템에서 후천면역 시스템으로 연결되는 유기적 관계를 이해하는데 그 목적이 있다.

BS3209 생리학 I Physiology I [3:0:3]

생리학은 생물체의 기능을 물리·화학적 원리로 이해하고자 하는 학문이다. 생리학은 그 관심의 대상 및 분석의 수준에 따라 세분화 될 수 있으나, 본 과목은 동물 특히 인간을 대상으로 세포, 조직, 기관 및 기관계 수준에서 일어나는 생명현상을 이해하고자 한다. 타 과목과의 중복을 최소화하고 심도있는 학습을 위하여, 근육생리학, 심혈관계 순환, 호흡과 폐순환, 의장관 생리학, 내분비 생리학 및 생식 생리학 등이 중점적으로 다루어질 예정이다. 본 과목을 통해 인체 기능의 작동원리를 분자 및 세포 수준에서 이해할 수 있기를 기대한다.

BS3211 약물 개발을 위한 실험 모델 Experimental models for drug development [2:0:2]

실험 모델은 약물개발에 있어 매우 중요하다. 이 수업을 통하여, 많은 통상질환에 대한 다양한 실험모델에 대하여 이야기하려고 한다. 매주 각 실험 모델들을 기반으로 한 신약 개발에 관련된 최신 연구 동향에 대하여 논의하는 형식의 강의를 진행될 예정이다.

BS3212 유전자발현과 분석 Gene Expression and Analysis

이 과정은 생물 과학 집중으로 나아갈 학생들을 위해 설계되었습니다. 이 과정은 전사 및 번역, 단백질 정렬 및 막 밀매, 세포를 통한 유전자 조절의 기본적이고 실용적인 기술을 이해하는 데 중점을 둡니다. 이 과정은 생명 과학 집중 신입생을 위해 설계되었습니다. 이 과정은 전사 및 번역, 단백질 정렬 및 막 밀매, 세포 분열 및 세포 신호 전달을 통한 유전자 조절의 기본적이고 실용적인 기술을 이해하는 데 중점을 둡니다. 주제는 분자 생물학, 세포 생물학, 생화학 및 현미경 기술에 의해 탐구된다.

BS4206 의약화학 Medicinal Chemistry [3:0:3]

의약화학 (또는 약품화학) 과목은 신약개발을 위한 융합적인 지식을 습득할 수 있는 학문이다. 필수 선수과목인 유기화학, 생화학의 기본지식 및 생리학적인 지식을 기반으로 하여, 논리적인 신약개발의 추진원리에 대한 총론 및 각 의약품질의 실제적인 개발에 대한 각론적인 주제를 다루게 되며, 다음과 같은 분야에 대한 강의를 이루어진다. (1) 질병과 생체분자와의 연관성 (신약 개발 표적 생체분자) (2) 신약후보 물질 발굴, 설계 및 최적화를 위한 전략 및 원리 (3) 행동 메커니즘과 다양한 종류의 약물의 발견에 대한 상세한 이력을 다룬다.

BS4211 합성생물학 Synthetic Biology [3:0:3]

본 과목은 생명과학 전공학생 및 생명과학에 관심이 있는 타 전공 학생에게 기존 생명과학의 방법론 및 한계점을 소개하고 이를 극복하기 위한 새로운 시도인 합성생물학의 목적과 방법론을 소개한다. 또한 수강생들이 합성생물학적 방법론을 직접 체험할 수 있도록 합성생물학적 실험기법을 활용한 간단한 mission project를 수행하도록 한다.

BS4213 의학 면역화학 Medical Immunochimistry [3:0:3]

본 과목은 항원 항체의 분자 특성을 이해하고, 항원/항체 반응의 원리를 이해하여 이들을 이용한 질병의 진단 치료에 적용되는 사례를 학습한다.

BS4214 기초 구조생물학 Basic Structural Biology [3:0:3]

본 과목에서는 현대 구조생물학의 이론적 기초를 다룰 예정이다. 특히, 엑스선 결정학 기법을 이용하여 얻어진 구조 정보를 기반으로 다양한 단백질군의 작용 메커니즘을 분자 수준에서 이해하고자 한다.

BS4215 대사학 Metabolic Reprogramming [3:0:3]

종양 대사학은 암세포가 생체 내에서 생존하기 위해 어떻게 대사과정을 교묘히 조절하고 재프로그래밍(metabolic reprograming) 하여, 이를 무한 증식에 활용하는지에 대한 심층적 이해를 최신연구 방법론과 최신기술 및 데이터 분석법을 활용하여 학생들이 스스로 이 분야의 key milestone 들이 된 논문들을 직접 읽고, 이해하며 최신 연구 동향을 습득하고 이해하는 것을 궁극적인 목표로 삼고 있다. 특히, 암세포가 무한 증식에 필요한 에너지와 아미노산, 핵산과 같은 생체분자 공급을 원활히 받기 위해 어떻게 정상세포의 대사과정을 미세하게 분자적 수준에서 조작하고, 정상적인 생체분자들의 합성 대사과정을 교묘하게 유용하는 지를 다양한 생화학 및 분자세포학적인 방법으로 탐구한다.

BS4216 단백질과 생명과학 Proteins in Life Sciences [3:0:3]

세포내에서 대부분의 기능을 수행하는 단백질의 생성, 성장, 변화, 이동, 분해 등 전 과정을 살펴보고 세포내 단백질의 양적 및 질적 관리 기작 및 인간질병과의 연관성을 고찰한다.

BS4217 생리학 II Physiology II [3:0:3]

생리학은 생물체의 기능을 물리·화학적 원리로 이해하고자 하는 학문이다. 생리학은 그 관심의

대상 및 분석의 수준에 따라 세분화 될 수 있으나, 본 과목은 동물 특히 인간을 대상으로 세포, 조직, 기관 및 기관계 수준에서 일어나는 생명현상을 이해하고자 한다. 타 과목과의 중복을 최소화하고 심도있는 학습을 위하여, 근육생리학, 심혈관계 순환, 호흡과 폐순환, 의장관 생리학, 내분비 생리 학 및 생식 생리학 등이 중점적으로 다루어질 예정이다. 본 과목을 통해 인체 기능의 작동원리를 분자 및 세포 수준에서 이해할 수 있기를 기대한다.

BS4218 리보핵산생물학 RNA Biology [3:0:3]

리보핵산의 기능, 작용원리 및 실험방법을 체계적으로 다룬다.

BS4219 암생물학 Cancer Biology [3:0:3]

이 과목의 목적은 학생들이 해부학적, 생화학적, 생리학적, 분자생물학적 접근법을 통해 암 성장 및 전이의 메커니즘을 이해하고 암 치료법을 탐구하는 연구에 지식을 적용 할 수 있도록 하는 것입니다. 학생들은 수업 참여 (20 %), 중간고사 (40 %) 및 기말고사 (40 %)를 기준으로 평가 됩니다. 자세한 강의 계획서는 강의 첫날에 제공됩니다.

BS4223 바이러스학 Virology [3:0:3]

본 교과 과정은 바이러스에 의한 감염, 구조, 증식, 다양성 등 바이러스에 대한 모든 것을 학습하고자 한다. Retrovirus, herpesviruses, HIV, Influenza 등 다양한 virus에 대해 학습하고 항바이러스 제제와 백신 개발을 위한 기초적 지식을 학습하는 것을 목표로 한다.

BS4224 신경생물학 Neurobiology

신경생물학 분야의 전반적인 기본개념에 관하여 소개하여, 특히 세포 및 분자 수준에서의 신경계 작동원리에 대한 학생들의 현재 신경생물학의 이해를 돕고자 한다. 강의주제는 신경시스템, 신경해부, 신경발생, 신경세포의 전기적 성질, 시냅스 전달, 기억과 학습, 신경생화학, 감각 및 운동시스템, 행동 및 신체 생리조절, 인지 등을 다룬다.

BS9102 학사논문연구 I Undergraduate Thesis Research I [3]

2015학번 이상 학생들의 학사학위 논문을 준비하기 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별 적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성하여야 한다.

BS9103 학사논문연구 II Undergraduate Thesis Research II [3]

2015학번 이상 학생들의 최종 학사학위 논문 작성을 위한 과목으로 논문 지도교수의 승인을 받은 학사논문연구신청서를 근거로 개별적인 연구를 거쳐 학사학위 논문을 작성 및 제출하여 논문 심사에 통과하여야 한다.

12. [생명·의과학융합대학] 의생명공학과

가. 학과 개요

의생명공학과는 세계적 경쟁력을 갖춘 융합적 리더를 위해 응용지향적인 융합 교육을 시행한다. 차세대 국가 성장 동력으로 부상하고 있는 의생명관련 산업분야에서 세계적 경쟁력을 갖춘 융합적 리더를 양성하기 위해 2008년 의생명공학과가 설립되었다. 의생명공학과는 이공계 및 의학계 전공자(의학, 치의학, 한의학 분야)를 대상으로 의료진단 및 치료기술 등과 관련하여 창의적이고 응용지향적인 융합 교육을 시행한다. GIST내 세계적 수준의 교수진 및 대학병원을 포함한 유관기관의 우수 교수진이 적극 참여하고 있으며, 미래 대학교수, 전문의, 의공학 연구자 및 CEO/CTO로서 전문분야에서 국제적인 경쟁력을 가질 수 있도록 지도한다.

나. 교과목 개요

※ 2026-2학기 이후 교과과정 편성 예정

[의생명 부전공]

가. 부전공 개요

의생명공학과와 의공학 및 의과학 분야의 융합인재 양성과정을 GIST 대학생들에게 부전공 과정으로 제공함으로써 의생명 연구 분야의 다양성을 접할 기회를 제공하고자 한다. 교과목은 의생명의 기본개념과 다양한 학문분야를 경험할 수 있도록 의생명공학기술 입문을 기초 권고수강 과목으로 제공하고 있다. 기초 교과목을 이수한 학생들은 전공심화단계에서 의생명공학 분야의 의료영상, 의생명광학, 의생명 신호처리론, 신경과학기술, 의생명과학 분야의 의학용어, 신경과학, 인간유전학, 임상 신경 과학 등을 선택 하여 대학원 진학과 직접적으로 연계된 심도있는 학문 교육을 받을 수 있다. 의생명공학 부전공 과정 수학을 통해 의료분야에 적용될 수 있는 창의적인 연구가 가능한 우수한 인재로 발전할 수 있기를 기대한다.

나. 교과목 개요

MD2101 의공학 입문 Introduction to Medical Engineering [3:0:3]

본 과목은 학부 학생들을 대상으로 인체로부터 획득할 수 있는 생체 신호와 획득방법에 대해 설명하고 이를 기반으로 임상에서 실제로 사용되는 진단 및 치료 기술에 대해 그 원리와 시스템에 대해서 소개한다.

MD4101 신경과학기술 Neuroscience Technology [3:0:3]

뇌과학의 발전은 새로운 방법론과 이미징 기술의 진보와 함께 더 가속화되고 있다. 본 과목은 다양한 신경 과학 연구방법론을 소개하고 뇌의 구조 및 기능을 영상화하고 조절하며 in vitro 신경 세포 수준에서부터 뇌절편 그리고 in vivo 동물의 대뇌에서의 연구방법뿐만 아니라 뇌졸중 등의 뇌질환 까지 신경기술 및 신경광자학적 접근법을 총체적으로 다룬다.

MD4102 임상 신경 과학 Clinical Neuroscience [3:0:3]

본 과목은 새로운 진단 및 치료 중재를 요구하는 일반적인 신경 장애에 대한 기본적인 이해를 학생들에게 제공한다. 더불어 기본적인 신경 해부학, 병리 생리학, 임상 증상, 진단 방법 및 치료 방법을 다루게 된다. 수강생은 신경 질환의 임상 관리를 위한 기본 메커니즘을 이해할 수 있다. 또한, 이 과정은 학생들에게 일반적인 신경 학적 상태의 전통적인 진단 및 치료 방법을 혁신하는 데 아이디어를 제공할 수 있다.

MD4106 감염학 Infectious Diseases [3:0:3]

이 교과목은 인체와 감염질환 병원체 즉, 바이러스, 세균, 진균 등과의 상호관계를 소개하는 내용이다. 이 교과목에서는 인체 감염질환의 역사를 포함하여 병원체에 대한 방어기작, 여러 병원체의 특성, 및 새로운 치료제 개발을 위한 실험적 시도 등을 학습한다. 또한 이 교과목을 통하여 최근 인류의 생존을 위협하고 있는 코비드-19 같은 공중감염 질환에 관하여도 학습할 것이다.

MD4301 의생명 신호처리론 BIO Signal Processing [3:0:3]

본 과목에서는 생체신호 및 신경과학 연구에 필수적인 신호처리의 기본적인 지식에 대하여 공부한다. 아 울러 매트랩과 같은 프로그램 언어를 이용하여 신호처리 이론을 실제 구현하여 생리시스템의 신호를 분석 하는 능력도 습득한다.

MD4302 의료영상 Medical Imaging [3:0:3]

본 과목은 학생들에게 현재 사용되고 있는 영상장비의 물리학적 기본 작동원리와 하드웨어, 그리고 임상 적 응용분야에 대해 소개한다.

MD4303 의생명 광학 Biomedical Optics [3:0:3]

본 과목의 주된 내용은 생물실험과 의학 연구를 위한 광학현 원리, 광학 현미경의 디자인, 그리고 핵심 이미지 프로세싱이다. 광학 의 기초와 이미지 구성 원리를 시작으로 다양한 일반 광학 현미경의 작동원리와 이용을 다룬다. 최근의 제안되고 사용되는 광학현미경을 이용해 얻은 정보 (형광, second harmonic, raman signal 등)의 정량적 분석방법을 다룬다.

MD4401 분자생물학의 실질적 이해 I Practical Understanding of Molecular Biology I [3:0:3]

이 강좌는 학부 3-4학년과 석, 박사 초기 과정의 대학원생을 대상으로 한다. 수업을 통해 학생들은 어떻게 생물의 중요한 원리와 기전들이 분자생물학 연구를 통해 밝혀져 왔는지를 학습한다. 이는 학생들이 실제 연구실에서 경험할 분자생물학 연구를 이해하고 설계하는 능력 향상을 돕기 위함이다.

MD4402 분자생물학의 실질적 이해 II Practical Understanding of Molecular Biology II [3:0:3]

이 강좌는 학부 3-4학년과 석, 박사 초기 과정의 대학원생을 대상으로 한다. 수업을 통해 학생들은 어떻게 생물의 중요한 원리와 기전들이 분자생물학 연구를 통해 밝혀져 왔는지를 학습한다. 이는 학생들이 실제 연구실에서 경험할 분자생물학 연구를 이해하고 설계하는 능력 향상을 돕기 위함이다.

MD4403 Aging Biology [3:0:3]

이 과정은 노화 과정과 관련된 근본적인 메커니즘과 이론을 탐구하여 노화의 생물학에 대한 심층적인 이해를 제공하는 것을 목표로 한다. 이 과정에서는 노화의 분자세포생물학, 유전학 및 후성유전학 관점에서 이해하고, 노화 관련 질병 예방 및 치료하여 건강한 노화를 제공하기 위한 다양한 방법을 포함하는 최근 연구를 함께 다룬다.

MD4404 항상성 신경과학 Neuroscience of Homeostasis [3:0:3]

이 과정은 생리적 항상성의 근간이 되는 신경 메커니즘과 행동에 미치는 영향을 탐구하며, 생물 의학적 응용 분야에 초점을 맞춥니다. 시스템 신경 과학 원리를 생물학적 공학적 접근 방식과 통합하여 유체 및 에너지 조절, 체온 조절, 동기 제어와 같은 핵심 주제를 다룹니다. 학생들은 항상성을 유지하는 데 있어 신경 회로의 역할과 질병 시 신경 회로의 기능 장애를 조사하고, 생물학적 기술을 분석, 모델링하고 적용하여 개입하는 방법을 배웁니다.

MD4501 신경과학 Neuroscience [3:0:3]

뇌과학의 발전은 새로운 방법론과 이미징 기술의 진보와 함께 더 가속화되고 있음. 본 과목은 다양한 신경과학 연구방법론을 소개 하고 뇌의 구조 및 기능을 영상화하고 조절하며 in vitro 신경 세포 수준에서부터 뇌절편 그리고 in vivo 동물의 대뇌에서의 연구방법뿐만 아니라 뇌졸중 등의 뇌질환 까지 신경기술 및 신경광자학적 접근법을 총체적으로 다룬다.

MD4502 인간유전학 Human Molecular Genetics [3:0:3]

인간 유전학의 내용과 함께 의학에서 응용되고 있는 다양한 분야를 이해한다. 본 과목은 이와 관련된 유전학 최신 기술현황과 산업 적 특성을 파악하고, 이를 통해 환자에게 적용 가능한 진단, 치료 예방 분야를 개척할 수 있는 기반을 다진다.

MD4503 의학 행동 과학 Behavioral Science in Medicine [3:0:3]

행동과학은 인간과 동물의 행동과 관련된 사항을 연구하는 과학의 한 분과이다. 본 교과목은 의학 영역에서의 행동과학에 초점을 맞추어 정상 성장 과정, 행동의 심리학적 기초, 정신병리, 의사-환자 관계 등을 살펴봄으로써 인간 행동에 대한 이해를 제고하고자 한다.

MD4504 일주기 생체 리듬 Circadian biological rhythm [3:0:3]

일주기 생체시계는 인류를 비롯하여 지구상의 대부분 생명체의 생명활동을 지구의 자전주기와 동조시키는 강력한 생물학적 네트워크임. 2017년 노벨 생리의학상이 분자 생체시계의 원리를 규명한 세 명의 과학자에게 수여됨에 따라 다시 한 번 생체리듬은 주목을 받게 됨. 이 원리를 이해하기 위하여 분자유전학적, 해부생리학적, 수리적, 의학적 바탕이 필요한 융복합적 지식을 통합한 교육이 필요함. 4대 과기원의 각 분야에 능통한 전문가의 협업을 통해 공동 교육 모듈을 개발하였고 이를 이용한 새로운 형태의 강의를 진행될 것임. 본 교육과정을 통해 생리학을 넘어서 생명과학 전반에 영향을 주는 중요한 조절 요인인 생체리듬에 대한 이해를 높여 의학 및 생명과학 연구에 대한 새로운 시각을 가질 수 있음

MD4505 내분비학 개론 Introduction to Endocrinology [3:0:3]

기본적인 생명현상의 이해를 바탕으로 생체내 항상성을 조절에 관여하는 호르몬의 생성과 그 작용기전을 뇌, 간, 지방, 근육 등 대사 기관을 중심으로 공부한다.

MD4601 의학용어 Medical Terminology [3:0:3]

의학 분야에 사용되는 대부분의 용어(“의학용어”)는 라틴어와 그리스어의 어원을 가지고 있다. 의학용어 어원의 기본의미를 파악하며 용어구성 원리를 분석하고 이해하는 원칙을 소개하는 과목으로서 인체 해부학, 생리학, 병리학, 감염학, 약리학 및 임상의학에 서 사용되는 의학용어의 뜻을 이해하는 교육내용이다.

13. [융합기술원] 에너지융합대학원

[에너지 부전공 교과목 개요]

FE2101 에너지와 미래사회 Energy and Future Society [3:0:3]

에너지 융합 및 신 기후체제를 맞이하여 지속가능 에너지 시스템의 핵심기술인 에너지 변환/저장/전력 변환 및 전송/기기제어 분야의 중요성 및 기술적, 정책적 이슈, 또한 이를 통한 산업, 교통/수송, 주거 환경의 에너지 mix 변화에 대해 소개하고, 이러한 기술이 미래 수송 수단(전기차, 수소전기차) 그리고 드론, 로봇, 스마트기기, 사물 인터넷 등의 물류, 가정생활을 어떻게 바꿔 나갈지에 대해 소개한다.

FE2301 회로이론 Electric Circuit Theory [3:0:3]

이 과목은 도전탐색과정, EECS 및 기타 전공 학생들에게 전기 회로 이론의 기본 요소를 소개한다. 이 과정에서 다루는 회로 요소 및 분석은 회로 및 시스템, 전력 전자 장치, 제어 및 통신의 고급 분야를 이해하는 기본 배경이 될 것이다. 회로 변수 및 요소, 회로 분석 기법, RLC 회로, 정현 정상 상태 분석, 회로 분석을 위한 라플라스 및 푸리에 변환 등의 주제가 포함된다.

FE3101 대통령을 위한 에너지 강의 Energy For Future Presidents [3:0:3]

원자력발전소는 정말로 위험한가? 신재생에너지는 얼마나 효율적인가? 전기차는 경제적인가? 정책은 어떻게 기술에 영향을 미치는가? 본 강의는 UC Berkely의 Richard A. Muller 교수 강의인 [대통령을 위한 에너지 강의]를 토대로 하고 있으며 최근 변화에 따라 일부를 수정하였고 새로운 주제들을 추가하였다. 본 강의를 통해 정치사회적으로 논점이 흐려진 에너지 문제를 바라보는 통찰력을 제공하고자 한다. "대통령"이라는 키워드를 사용한 이유는 수강생들에게 편향되지 않은 에너지 문제를 바라보는 관점을 제공하기 위함이다.

FE3301 산업용 회로의 이해 Understanding of industrial circuits [3:0:3]

이 과목에서는 산업응용에서 널리 사용되는 여러 가지 기본적인 회로 구성에 대해서 다룬다, 산업용 회로 동작을 이해하기 위해서 기본적인 구성과 관련된 기본 개념들에 대해서도 논의할 예정이다. 이 과목을 통해 배운 개념들은 다른 전력 관련 교과들에 대한 기본적인 배경을 제공할 수 있다.

FE4102 에너지공학 Energy Engineering [3:0:3]

그린에너지 전문가로 갖추어야 할 최소한의 공학적 소양 및 기술적, 정책적 에너지 이슈들이 다름. 에너지 개념 및 이슈, 열역학 및 반응 기초이론, 이용 가능에너지(석탄, 석유, 천연가스, 원자력 에너지) 및 주요 신.재생에너지(수소, 연료전지, 태양열 및 태양광, 풍력, Bioenergy)의 현황 및 개발 이슈, 주요 에너지 변환 및 저장기술(Battery), 고효율화 에너지 기술(히트펌프, LED, 초전도), 기타 환경과 에너지 이슈(기후변화, CCS)등이 집중 학습 한다.

FE4201 에너지 변환과 저장 Energy Conversion and Storage [3:0:3]

다양한 에너지와 전기에너지간 상호 변환, 동종 에너지 간 특성 변환에 대한 이론적 기초를 공고히 하고, 효율적 에너지 변환 및 채집을 위한 재료, 소자, 회로, 및 집적 시스템에 대해 학습 한다.

FE4302 스마트그리드와 전력전자 응용 Smart Grid and Power Electronics Applications [3:0:3]

스마트그리드와 풍력, 태양광 등 신재생에너지에 대해 소개하고, 여기에 사용되는 정류기, 인버터, 사이클로 컨버터 등 다양한 컨버터를 설명한다. 그리고 교류회로를 중심으로 수백 가지 실용적인 전력전자기술의 적용 예를 보인다. 또한 간단한 전력전자회로 설계실습을 해본다.

FE4303 전력경제와 경영과학 Management Science in Energy System Economics [3:0:3]

본 강좌는 경영과학이론을 소개하고 이를 바탕으로 전력/에너지시스템의 경제적 특성을 다룬다. 특히, 전력/에너지산업의 전략적 의사결정 이론을 제공한다. 이를 위해 전력/에너지산업의 구조 개편과 규제완화로 인한 전력/에너지시스템의 구조적 변화에 대해 경영과학 및 경제학 개념을 접목하여 설명한다. 수강생은 공학자의 전략적 의사결정 문제를 이해할 수 있으며 전력/에너지 시스템의 합리적 투자/운영문제를 이해할 수 있다.

FE4304 전력전자공학 Power Electronics [3:0:3]

전력전자공학은 전력반도체 제어를 통한 전력의 변환 및 제어를 다루는 분야로, 본 과목은 전력 전자공학의 기본적인 회로 동작 이 해를 목적으로 한다. 널리 사용되는 기본적인 전력변환 회로 들이 소개되고 그 동작원리는 정상상태 해석을 통해 이해하도록 한다.

FE4306 전력시스템공학 Power systems analysis [3:0:3]

본 과목에서는 전력계통의 기본적인 개념에 대해 소개한다. 초반에는 전력시스템의 기본적인 특징인 페이저, 복소 전력, 그리고 삼상회로에 대해 학습한다. 송전계통 분석을 위해서는 변압기, 송전선로 파라미터, 조류계산을 학습한다. 또한, 전력계통의 경제적 운전에 관한 내용을 발전연료비용 최소화 관점에서 학습한다. 전력계통에 대한 물리적 특성에 대해 주로 다루게 되고 경제적 운전을 위한 수학적 기법에 대해서도 다룬다. 기본적인 모델링과 이론을 학습함으로써 더 복잡하고 새로운 시스템에 대해 문제를 확장해나갈 수 있다.

FE4307 배전시스템공학 Electric Power Distribution System Engineering [3:0:3]

본 강의에서는 배전시스템계획, 부하특성, 배전변압기, 선로설계, 배전변전소, 1차 및 2차 배전 시스템에 대해서 다룬다. 전압 강하 및 전력손실계산, 커패시터의 적용 방안, 고조파, 전압규정, 시스템 보호, 신뢰도 및 전력 품질의 이슈들도 포함하고 있다. 관련된 이슈들을 이해하기 위해 새로운 주제, 예제, 문제들을 다룬다.

FE4308 전력변환시스템의 기초 Fundamental of power conversion system [3:0:3]

이 과목은 전력변환시스템의 구성요소, 회로 및 제어에 대한 이해를 통해, 전력변환시스템을 구현하는 능력을 배양하고자 한다. 구체적으로 구현의 대상이 되는 전력변환시스템은 3상 인버터이다 보니, 회로이론을 배운 초급자가 내용을 이해하고 따라올 수 있도록 필요지식들을 단계적으로 제공할 예정이다. 이 과목의 결과물로서 개별 학생들은 각자 시뮬레이션 툴을 활용하여 인버터 시스템을 구현해 보고, 관련 논의가 적힌 보고서를 시뮬레이션 파일과 함께 제출하는 형태로 평가를 받게 된다.

FE4309 무선전력전송 Wireless Power Transfer [3:0:3]

Wireless electric vehicles including roadway-powered and static charging electric vehicles are introduced, and newly adopted wireless power transfer technologies for robots, drones, smartphones, home appliances, and Internet of Things are explained.

FE4310 인간-AI 상호작용: Special Topics on XR and Digital Twin Human-AI Interaction: Special Topics on XR and Digital Twin [3:0:3]

본 과목에서는 사람과 AI-infused system의 상호작용에 관한 PBL (Project-Based Learning) 을 수행한다. 매년 선정되는 국가 special topics를 다루며, 올해는 최근 부상하는 메타버스와 연계하여 Extended Reality and Digital Twin에 관한 프로젝트를 기획 및 제작한다. 구체적으로 RDW, 차량 XR, SR, NFT 연계 응용을 수행하며, 그 결과물에 대해 IR pitching을 목표로 한다.

FE4501 태양전지의 이해 Understanding of Solar Cells [3:0:3]

본 강의에서는 태양전지의 기본적인 원리 및 응용에 대한 내용을 다룰 것이다. 이를 위하여, 본 강의의 내용은 금속 및 반도체 물질의 광학적, 전기적 특성을 포함할 것이다. 그리고 다양한 종류의 태양전지에 대한 현재 연구현황에 대한 내용도 다루어 질 것이다.

14. 인문사회과학부(도전탐색과정)

가. 인문사회과학부(도전탐색과정 포함)

인문사회과학부는 학생들이 과학기술 교육을 넘어 인문사회과학적 사유와 실천의 장에서 자신과 세계를 더 크고 넓게 바라볼 기회를 제공한다. ‘비판적 사유 능력’과 ‘현실 문제 해결을 위한 도전정신’, 그리고 ‘열린 사고와 태도’의 함양을 핵심 가치로 강조한다. 그리하여 인문사회과학부는 인문사회과학과 과학 기술 간의 학문적 경계를 뛰어넘는 차별화된 커리큘럼을 제공한다. 또한 GIST가 자랑하는 최고 수준의 교육 환경과 맞춤형 지도 방식을 바탕으로 하여, 학생들이 무한한 가능성을 탐색하고 발휘할 수 있도록 지원한다.

1년 간의 도전탐색과정에서 GIST에 입학한 학생들은 전공 과정으로 진입하기 전에 기초과학과 인문사회 및 예체능 분야의 수업을 듣는다. 기초과학분야 과목들을 통해 향후 전문 연구자가 되기 위한 기초필수 개념과 원리를 익힌다. 이들 핵심 개념과 원리는 자연과학과 공학의 내용에 관한 것만이 아니라 전공과정 교육에서 요구되는 다양한 연구 기법들까지도 포함한다. 나아가 도전탐색과정은 미래의 과학기술 발전을 이끌 리더에게 필요한 기초필수 소양으로서 현대 과학 기술 전반의 경향과 사회적 연관에 관한 지식도 제공한다.

나. 교과목 개요

GS1001 미적분학과 응용 Single Variable Calculus and Applications [3:1:3]

일변수 함수의 미적분학을 다루며 기본 개념을 배우고 추상적인 개념의 이해와 응용으로 확장한다. 기본적인 미분방정식을 소개하고 미적분학과 연계된 내용을 다루며 무한수열과 무한급수의 수렴의 정의를 이해하고 무한급수로 나타내어지는 함수의 성질과 응용을 학습한다. 이는 미분방정식, 선형 대수학, 다변수 함수에 필요한 다양한 기초 주제의 개념을 쌓기 위함이다.

GS1101 일반물리학 및 연습 I General Physics & Rec. I [3:1:3]

고전 역학과 기본적인 열역학에 대한 개론. 공간, 시간, 힘, 운동량, 각운동량, 에너지, 운동량 및 에너지 보존법칙의 개념 이 소개된다. 이러한 기본적인 물리학 개념들은 강체의 동역학, 중심력 문제, 그리고 이상기체의 동역학 이해에 적용된다.

GS1102 일반물리학 및 연습 II General Physics & Rec. II [3:1:3]

이 강좌는 전자기학과 현대물리학에 관한 개론이다. 전하, 쿨롱의 법칙, 전위, 전기 쌍극자, 정전기 에너지, 그리고 전자기 유도 현상의 개념이 소개되며, 맥스웰의 방정식과 전자기파의 개념, 기하 광학과 파동 광학도 다루어진다. 또한 양자역학과 응집물질물리학, 소립자물리학 등의 현대물리학의 기본 개념에 대한 소개가 이루어진다.

GS1103 고급일반물리학 및 연습 I General Physics & Rec. I -Honors [3:1:3]

고전 역학, 고전 전자기학, 특수 상대론, 일반 상대론과 양자물리학의 기본적인 아이디어를 다룬다. 먼저, 고전역학과 전자기학을 중심으로 힘, 운동량, 각운동량, 에너지, 보존법칙들의 개념을

깊이 있게 탐구한다. 또한 최소작용원리와 뉴턴법칙과의 관계, 수학과 물리학의 관계 등을 다룬다. 이후, 상대론/양자물리학을 중심으로 시간과 공간의 개념과 물질의 양자적 본질에 관하여 여러 각도에서 생각해 보고, 이를 바탕으로 고전적 물리 개념들이 어떻게 수정 되는지 공부한다. 이러한 기본적인 물리 개념들을 중심력 문제, 조화진동자 문제, 강체의 동역학 등에 적용한다.

GS1104 고급일반물리학 및 연습 II General Physics & Rec. II -Honors [3:1:3]

이 강좌는 고급일반물리학I에 이어서 고전 전자기학을 보다 깊이 있게 다룬다. 다변수 함수론과 벡터 해석학의 기초 개념을 익히고 맥스웰 방정식의 의미와 응용을 공부한다. 이것은 자연스럽게 광학으로 이어지며 다양한 파동현상(역학적, 전자기적, 양자역학적)도 함께 다룬다. 열역학의 법칙들, 기체운동론과, 엔트로피를 중심으로 한 통계역학을 공부한다. 마지막으로 현대물리(입자물리, 핵물리, 원자/분자 물리, 응집물질물리, 천체물리, 우주론) 의 다양한 개념들을 간단히 소개한다.

GS1111 일반물리학 실험 I General Physics Experiment I [0:2:1]

이 강좌는 폭넓은 실험을 통해 기본적인 물리학실험 기술과 일반적인 물리학의 원리를 소개하는 것을 목적으로 한다. 실험 주제는 일반물리학 및 연습 I(GS1101) 및 고급일반물리학 및 연습 I(GS1103) 강좌와 관련되며, 고전역학 관련 실험(포사체 운동, 진자운동, 1차원 및 2차원 충돌 등)을 중심으로 하여, 파동 실험, 열역학 실험 등이 포함된다. 데이터 분석과 실험결과의 해석이 특별히 강조된다.

GS1112 일반물리학 실험 II General Physics Experiment II [0:2:1]

이 강좌는 폭넓은 실험을 통해 기본적인 물리실험 기술과 일반적인 물리의 원리를 소개하는 것을 목적으로 한다. 실험 주제들은 일반물리학 및 연습 II(GS1102) 및 고급일반물리학 및 연습 II(GS1104)와 관련된다. 전자기학 관련 실험(전기적/자기적 특성 실험 및 전자공학 관련 실험)과 광학을 주제로 한 실험을 중심으로 구성되어 있으며, 데이터 분석과 실험결과의 해석이 특별히 강조된다.

GS1201 일반화학 및 연습 I General Chemistry & Rec. I [3:1:3]

이 과목은 우리 주변에서 일어나고 있는 현상들을 분자 수준에서 화학적으로 이해하기 위해 필요한 기본 원리와 개념들을 다룬다. 화학식과 화학 반응식, 고전역학 및 양자역학적 관점에서 본 원자와 분자의 구조 및 결합이론, 화학 결합, 전이금속 화학, 기체상과 응축상의 성질 등을 소개한다.

GS1202 일반화학 및 연습 II General Chemistry & Rec. II [3:1:3]

이 과목은 일반화학I에서 다룬 기본 개념을 바탕으로 열역학, 화학 평형 및 반응 속도론을 체계적으로 배운다. 세분화된 화학의 분야로서 전기화학, 분광학, 재료화학, 고분자 화학, 생화학 등을 소개한다.

GS1203 고급일반화학 및 연습 I General Chemistry & Rec. I -Honors [3:1:3]

원자론, 원소의 기원, 원자 구조, 화학 결합, 분자 구조, 분자 간 상호작용 등 화학의 핵심 내용을 하버의 암모니아 합성이나 DNA 이중나선 구조 등을 중심으로 하나의 스토리로 구성한다. 그리고 페랑(아보가드로수), 펜지어스(원소의 기원), 퀴리(방사성 원소), 러더포드(핵 구조), 폴링(화학 결합), 디바이(분자 구조) 반데르발스(기체) 등의 노벨상 수상 강연과 루이스(옥텟규칙), 밀러(화학적 진화) 등의 주요 논문을 읽으면서 발표, 토의식으로 수업한다.

GS1204 고급일반화학 및 연습 II General Chemistry & Rec. II -Honors [3:1:3]

고급일반화학 및 연습 I에 이어 펜(화학 열역학), 하버(화학 평형), 허쉬박(화학반응속도), 에르틀

(촉매), 아레니우스(산-염기), 왓슨-크릭(DNA), 칼빈(광합성) 등의 노벨상 수상 강연을 중심으로 1학기에 시작한 스토리를 완결한다. 예컨대 하버의 암모니아 합성에 관련된 화학 평형과 반응속도의 원리, 또 아미노산, 단백질 및 DNA의 산-염기 특성, 그리고 광합성에 들어있는 산화-환원의 원리 등을 발표, 토의식으로 수업한다.

GS1205 현대화학의 이해 Current Topics in Chemistry [1:0:1]

This course is for freshmen who have future interest in chemistry concentration. Academic information about the chemistry concentration will be provided in detail and several research topics of current interest in chemistry and adjacent disciplines will be introduced. Topic-oriented discussions with guest lectures for the specific experimental methods and analyses of key chemical insights will be provided rather than the classical textbook-bound classes.

GS1211 일반화학 실험 I General Chemistry Experiment I [0:2:1]

화학은 실험이 중심이 되는 학문이다. 이 과목은 화학 실험의 기초가 되는 정량, 분석, 데이터 처리 외에 화학의 기본 개념을 실험을 통해 체득하는 것을 목표로 한다. 분자 모델링을 통한 분자 구조의 이해, 분자의 극성을 이용한 추출, 유기반응, 크로마토그래피 (TLC, HPLC), 분광학 (UV-vis, FT-IR) 등을 직접 실험해 봄으로써 화학 실험의 기초 및 최신 분석기기에 대해 배우도록 한다.

GS1212 일반화학 실험 II General Chemistry Experiment II [0:2:1]

이 과목은 일반화학 실험 I에서 배운 화학실험의 기초를 바탕으로, 열역학, 분석화학, 생화학, 전기화학, 합성화학 등의 각 분야에서 기초적인 실험을 진행한다. 분광학 및 크로마토그래피 분석 장비, 분자 모델링을 통한 단백질 및 핵산 구조의 이해, 산염기 적정, 화학전지, 태양전지 등을 다루어 봄으로써 화학의 기초 및 응용에 대해 배우도록 한다. 이 과목을 통해 학생들은 화학 및 관련 전공 실험에 필요한 기초를 습득하게 된다.

GS1301 생물학 Biology [3:0:3]

생물학은 생물학의 원리와 기본 개념을 소개한다. 이 과정은 세포 생물학과 분자 생물학에서 선택된 주제를 강조하기 위해 설계되었다. 전반부의 주제는 생물학적 분자, 거대 분자, 세포 조직과 막, 효소와 에너지, 미토콘드리아와 세포 호흡, 광합성이고, 후반부는 DNA, RNA와 단백질, 게놈과 염색질, 유전자 조절, 재조합 DNA 기술과 같은 주제를 다룰 것이다.

GS1302 인간 생물학 Human Biology [3:0:3]

인간 생물학은 인체가 어떻게 작용하는지를 이해하는 것과 인체 기관과 신체 작업을 수행하는 관계를 이해하는 두 가지 주요 기능을 가지고 있다. 이 과정에서는 인체 장기의 해부학과 생리학에 대해 간략히 소개하고, 장기의 구조와 기능의 결함으로 인한 인간의 질병에 대해 살펴본다.

GS1303 고급일반생물학 General Biology -Honors [3:0:3]

이 과목은 앞으로 생물학관련 분야를 전공 또는 부전공으로, 혹은 생명과학분야를 융합적 사고로 다루기 원하는 학생들을 위하여 설계되었다. 생물학에서 다루는 근본적인 주제들은 유사하나 심화된 학습방법을 통해 학생들에게 맞춤형 교육을 제공하는데 목적이 있다. 세포생물학, 생화학, 유전학, 분자생물학 등의 과목에서 선택된 여러 주제들을 종합적으로 심도 있게 다루어 봄으로써, 학생들이 세부 전공 진입 전에 최신연구의 예를 통해 생명현상의 원리를 이해하고 생명현상의 본질적 기능을 이해하는데 도움이 되도록 설계되었다. 연속된 과목으로 생명과학 실험이론(GS2311)을 추천한다.

GS1304 현대 생명과학의 이해 Current Topics in Modern Life Sciences [1:0:1]

생명과학에 관심 있는 1, 2학년 및 타전공 대학생들을 위한 강좌로, 생명과학분야 최근 주목받는 연구주제들을 세미나 형식으로 알기 쉽게 소개하여, 현대 생명과학의 동향을 파악할 뿐만 아니라, 나아가서 생명과학의 확장성과 다른 분야와의 연계성에 대해 이해하도록 한다.

GS1311 일반생물학 실험 General Biology Laboratory [0:2:1]

일반생물학 실험(GS1311)은 생물학(GS1301), 인간 생물학(GS1302)과 함께 동반하는 생물 필수 실험과목으로 기본적인 생물학 실험 방법과 모든 생명과학 연구실에서 표준으로 사용하는 기본적인 테크닉 습득에 목적이 있다. 이 과목을 성공적으로 마침으로, 학생들은 앞으로 독립적 연구를 시작할 수 있는 기본적인 역량을 배양하게 되고, 동시에 고난도의 실험을 수행할 수 있는 기반을 가지게 된다.

GS1401 컴퓨터 프로그래밍 Computer programming [3:1:3]

컴퓨터 프로그래밍 과목은 대학과정 학생이 컴퓨터 프로그램에 대한 기초적인 지식과, 이를 이용한 문제해결 능력을 습득하도록 하는데 그 목적이 있다. 이를 달성하기 위해서 C 언어의 기본적인 문법을 소개하고, 배열, 포인터, 구조체등의 심화된 내용을 학습하도록 한다. 아울러 실습시간을 통해 C언어를 이용한 프로그래밍을 통하여 실제 문제를 해결하는 능력을 배양하도록 한다.

GS1431 현대기계공학 Modern Mechanical Engineering [2:0:2]

첨단자동차, 항공기, 로봇, 가전기기, 의료기기와 같이 현대문명생활에서 자주 접하는 기기와 첨단제조 및 자동화 생산기계, 초정밀기계와 같은 고도 산업기계 등에서 광범위하게 적용되고 있는 기계공학의 주요 기술과 미래 나노기술, 우주기술, 에너지기술 등의 새로운 첨단기계 공학의 테마를 소개한다.

GS1432 기계로봇공학개론 Introduction to mechanical and robotics engineering [3:0:3]

This course aims to introduced fundamental theory of mechanical and robotics engineering, and perform the related hands-on project. The principles of solid/fluid mechanics, dynamics, and thermodynamics will be introduced briefly. In addition, hands-on team project on hardware and/or software related to mobility system will be performed.

GS1451 소재와 미래과학기술 Materials and Future Science and Technology [1:0:1]

신소재공학은 다양한 학문들 중에서도 미래 과학 기술을 선도하는 학문이라고 할 수 있다. 그 이유는 신소재가 뒷받침되지 않는 미래과학기술의 구현은 거의 불가능하기 때문이다. 본 과목에서는 신소재공학이라는 학문에 대해, 그리고 첨단 신소재 및 최근의 관련 연구에 대한 동향 등이 다루어진다. 신소재공학과와 중점 연구 분야들인 Healthcare, Energy/Green Tech, Artificial Intelligence(AI), Connected Mobility(Infortainment) 등에 대해서 세계적인 연구 역량을 보여주고 있는 신소재공학과 교원들이 저학년 학부생들이 이해할 수 있는 입문 수준의 강의를 제공한다.

GS1471 환경·에너지연구 현장실습 Field Study for Earth and Environmental Researches [0:4:2]

환경연구현장의 최신 토픽에 대한 지식과 이해를 넓히는 것을 목적으로 주당 4시간의 현장실습으로 이루어지며 본교 환경·에너지공학과 대학원, 기업체, 및 국공립 환경연구소(국립환경과학원, 기상청 등)를 방문하여 환경연구 전문가들의 강의를 듣고 연구시설을 견학한다.

GS1490 SW기초와 코딩 Software Basics and Coding [1:2:2]

본 교과목에서는 C언어 혹은 Python 등의 소프트웨어 프로그램의 기초 지식을 다루고, 해당 프로그래밍 언어에 대한 기본 코딩 기법들에 대해 강의한다. 아울러, 이러한 소프트웨어 코딩 기술을 활용하여 다양한 실세계 문제의 해결 능력의 배양을 목표로 한다.

GS1491 SW코딩과 AI활용 Software Coding and AI Practical Use [1:2:2]

Big-data가 축적되면서 Machine Learning과 Deep Learning 기술이 발전했고 개발자가 실제로 구현할 수 있는 Framework나 Library 가 등장하여 AI Service 구축이 용이해지고 있다. Machine Learning 분야의 표준 언어인 Python을 기반으로 Tensorflow를 이용해 Regression, Classification, Convolutional Neural Networks(CNN), Recurrent Neural Networks(RNN), Long Short-Term Memory models (LSTM), Generative Adversarial Networks (GAN)등을 실습하며 Deep Learning의 기초를 익히고 AI를 이해한다.

GS1492 (MOOC 지정) 문제해결을 위한 컴퓨터 사고 [1:0:1]

Computational thinking is the process of approaching a problem in a systematic manner and creating and expressing a solution such that it can be carried out by a computer. But you don't need to be a computer scientist to think like a computer scientist! In fact, we encourage students from any field of study to take this course. Many quantitative and data-centric problems can be solved using computational thinking and an understanding of computational thinking will give you a foundation for solving problems that have real-world, social impact. In this course, you will learn about the pillars of computational thinking, how computer scientists develop and analyze algorithms, and how solutions can be realized on a computer using the Python programming language. By the end of the course, you will be able to develop an algorithm and express it to the computer by writing a simple Python program. This course will introduce you to people from diverse professions who use computational thinking to solve problems. You will engage with a unique community of analytical thinkers and be encouraged to consider how you can make a positive social impact through computational thinking.

GS1496 (MOOC 지정) 기계학습을 위한 수학: 선형대수학 [1:0:1]

In this course on Linear Algebra we look at what linear algebra is and how it relates to vectors and matrices. Then we look through what vectors and matrices are and how to work with them, including the knotty problem of eigenvalues and eigenvectors, and how to use these to solve problems. Finally we look at how to use these to do fun things with datasets - like how to rotate images of faces and how to extract eigenvectors to look at how the Pagerank algorithm works. Since we're aiming at data-driven applications, we'll be implementing some of these ideas in code, not just on pencil and paper. Towards the end of the course, you'll write code blocks and encounter Jupyter notebooks in Python, but don't worry, these will be quite short, focussed on the concepts, and will guide you through if you've not coded before. At the end of this course you will have an intuitive understanding of vectors and matrices that will help you bridge the gap into linear algebra problems, and how to apply these concepts to machine learning.

GS1497 (MOOC 지정) 기계학습을 위한 수학: PCA [1:0:1]

This intermediate-level course introduces the mathematical foundations to derive Principal Component Analysis (PCA), a fundamental dimensionality reduction technique. We'll cover some basic statistics of data sets, such as mean values and variances, we'll compute distances and angles between vectors using inner products and derive orthogonal projections of data onto lower-dimensional subspaces. Using all these tools, we'll then derive PCA as a method that minimizes the average squared reconstruction error between data points and their reconstruction. At the end of this course, you'll be familiar with important mathematical concepts and you can implement PCA all by yourself. If you're struggling, you'll find a set of jupyter notebooks that will allow you to explore properties of the techniques and walk you through what you need to do to get on track. If you are already an expert, this course may refresh some of your knowledge.

GS1498 (MOOC 지정) 기계학습을 위한 수학: 다변량 미적분학 [1:0:1]

This course offers a brief introduction to the multivariate calculus required to build many common machine learning techniques. We start at the very beginning with a refresher on the “rise over run” formulation of a slope, before converting this to the formal definition of the gradient of a function. We then start to build up a set of tools for making calculus easier and faster. Next, we learn how to calculate vectors that point up hill on multidimensional surfaces and even put this into action using an interactive game. We take a look at how we can use calculus to build approximations to functions, as well as helping us to quantify how accurate we should expect those approximations to be. We also spend some time talking about where calculus comes up in the training of neural networks, before finally showing you how it is applied in linear regression models. This course is intended to offer an intuitive understanding of calculus, as well as the language necessary to look concepts up yourselves when you get stuck. Hopefully, without going into too much detail, you'll still come away with the confidence to dive into some more focused machine learning courses in future.

GS1499 (MOOC 지정) 파이썬 기초 [1:2:2] *International Students Only

This course introduces the basics of Python 3, including conditional execution and iteration as control structures, and strings and lists as data structures. You'll also learn to draw reference diagrams as a way to reason about program executions, which will help to build up your debugging skills. The course has no prerequisites. It will cover Chapters 1-9 of the textbook "Fundamentals of Python Programming," which is the accompanying text (optional and free) for this course. The course is for you if you're a newcomer to Python programming, if you need a refresher on Python basics, or if you may have had some exposure to Python programming but want a more in-depth exposition and vocabulary for describing and reasoning about programs. This is the first of five courses in the Python 3 Programming Specialization. This course covers all the basics of software programming, such as C and Python, and teaches the coding techniques relevant to the software programming. Also, this course focuses on fertilizing the ability to apply the software programming to tackling a variety of real-world problems.

GS1499 (MOOC 지정) 파이썬 기초 [1:0:1]

This course introduces the basics of Python 3, including conditional execution and iteration as control structures, and strings and lists as data structures. You'll program an on-screen Turtle to draw pretty pictures. You'll also learn to draw reference diagrams as a way to reason about program executions, which will help to build up your debugging skills. The course has no prerequisites. It will cover Chapters 1-9 of the textbook "Fundamentals of Python Programming," which is the accompanying text (optional and free) for this course.

The course is for you if you're a newcomer to Python programming, if you need a refresher on Python basics, or if you may have had some exposure to Python programming but want a more in-depth exposition and vocabulary for describing and reasoning about programs.

This is the first of five courses in the Python 3 Programming Specialization.

GS1511 글쓰기의 기초: 논리적 글쓰기 Writing I: Logical Writing [3:0:3]

이 과목은 학생들의 논리적인 의사소통 능력을 함양하는 것을 목표로 한다. 논리적 글쓰기 과정이 사회적 상호 작용이라는 전제 아래, 수강생들은 논리적 글쓰기의 단계들을 차례로 학습하고 함께 토론한다. 따라서 이 과목의 학습은 '지식의 습득'이 아니라 글을 통한 '문제 해결의 과정'을 익히는 것에 중점을 둔다.

GS1512 글쓰기의 기초: 학술적 글쓰기 Writing I: Academic Writing [3:0:3]

이 과목은 학생들로 하여금 종합적인 한국어 능력을 갖추어 교양인다운 언어생활을 하는데 도움을 줄 뿐만 아니라, 대학 생활에서 꼭 필요한 학술적 글쓰기의 기본 이론을 배우고 실제 글쓰기 실습을 통해 대학에서 요구하는 학술적 글쓰기를 분석하는 독해 능력을 기르게 한다. 둘째, 글쓰기 실습과 교수의 첨삭, 대면지도를 통해 정확한 글쓰기 능력을 기른다. 셋째, 한 편의 완결된 보고서를 준비하고 완성하는 과정에서 발표와 토론 능력을 기른다.

GS1513 글쓰기의 기초: 창의적 글쓰기 Writing I: Creative Writing [3:0:3]

이 수업에서는 글쓰기에서 창의성의 개념과 의의, 창의성을 구성하는 제반 요소를 배우고, 이러한 지식을 다양한 내용과 형식의 글쓰기 실습에 활용함으로써 창의적인 글을 쓰는 훈련을 할 것이다. 수강생들은 이 수업을 통해 의사소통 능력을 함양하고, 창의적으로 사고하고 표현하는 능력을 신장시키게 될 것이다.

GS1531 심화 글쓰기: 과학 글쓰기 Writing II: Writing about Science [3:0:3]

이 수업은 과학기술분야의 지식을 일반 독자들에게 쉽고 명료하게 전달하는 글쓰기의 방법을 배우고 실습하는 것을 목표로 한다. 수강생들은 이 수업에서 최소한의 간단한 도구만을 사용하여 과학 이론을 설명하고, 어린이를 위한 과학 이야기를 쓸 것이며, 학기 마지막에는 과학 에세이를 작성하고 토론할 것이다.

GS1532 심화 글쓰기: 고전 읽기와 글쓰기 Writing II: Reading the Classics & Writing [3:0:3]

이 강의는 한국의 고전 텍스트들을 중심으로 심층적인 독해와 토론을 진행하고 이를 바탕으로 선인들의 글쓰기와 관련한 여러 가지 생각과 방법을 이해하는 데 목적이 있다. 아울러 이를 통해 오늘날 우리의 문제를 비판적이고 창의적으로 바라보며, 그 해결의 실마리를 마련하는 한 방편으로써 다양한 글쓰기를 시도해 본다.

GS1533 심화 글쓰기: 비평적 글쓰기 Writing II: Critical Writing [3:0:3]

인간이 인식하고 사고하는 한, 비평은 자연스러운 행위이다. 비평적 글쓰기는 세계의 다양한 산물과 현상으로부터 질문을 발견하고, 이를 새로운 맥락으로 재배치하는 작업이다. 이 교과목에서 수강생은 스스로 문제를 생산하고, 이론적 탐구를 통해 다양한 담론과 접촉한다. 나아가 그 결과물을 글쓰기를 매개로 타인과 공유함으로써, 비판적 감식안을 갖춘 해석적 공동체의 일원으로 성장한다.

GS1605 실용적 대화법 Practical English Discourse [3:0:2]

This course provides the foundations for verbal communication in order to effectively maneuver within an English academic and professional environment. Key components of discourse such as asking questions, expressing opinions, compromising, contradicting, and generally navigating through English conversation will be introduced and further developed.

GS1606 과학 기사 읽기 Research Reading in English [3:0:2]

As students at a science and engineering research institute, GIST undergraduates will certainly encounter peer-reviewed research articles. This course is designed to prepare them for these advanced reading experiences and to give them confidence and familiarity with science article genres. The first half of the course focuses on articles from popular science magazines, emphasizing the structures that will be used in GS2652. The second half of the course introduces abstracts and IMRD, giving students tools to break-down and understand complex peer-reviewed articles. This work will prepare students for future lab research as juniors and seniors.

GS1607 영어 I: 학술 영어 English I: Academic Discourse [3:0:2]

This is an integrated skills course designed to provide students with a strong foundation to develop and improve their English communication skills at GIST, with particular

emphasis on both academic writing and presentations. The focus of this course is to help prepare students for more advanced English courses at GIST as well as the science and engineering courses taught in English.

※ **Note:** Replaces both GS1601 and GS1603

GS1900 GIST전공탐색 GIST 102 [1:0:1]

학사과정 신입생들의 전공 선택과 진로 설계를 돕기 위해 주전공 및 부전공 소개, 전공별 교과과정, 이수요건, 진로 등의 관련 정보와 전공 교수와의 교류 기회를 제공한다.

GS1901 GIST 새내기 GIST 101 [1.5:0:1]

<GIST 새내기>는 GIST 학사과정 신입생들이 대학생활에 적응하고 학문 탐구의 기본 태도를 갖춰 전공 선택과 진로 설계를 잘 할 수 있도록 돕는 강좌이다. 또한 지스트인으로서의 정체성과 자긍심, 시민적 소양과 책임감을 갖춘 성숙한 과학기술인재로 성장하도록 돕는 GIST 교육 첫 단계이다. <GIST 새내기>는 1학점 공통필수 교과과목으로 운영한다.

GS1902 기초 한국어 Basic Korean [3:0:0] ※ *International students only*

The purpose of this course is to introduce students to the fundamentals of the Korean language. Students will learn how to recognize and write Korean characters (Hangul) before being taught basic phrases and expressions that will make their everyday lives in Korea easier.

GS1903 초급 한국어 1 Beginner Korean 1 [3:0:2] ※ *International students only*

In this course, students will develop a more advanced ability to speak about everyday topics in Korean, while also learning more advanced grammar and vocabulary.

GS1904 초급 한국어 2 Beginner Korean 2 [3:0:2] ※ *International students only*

This course challenges students to become more fluent in everyday Korean conversation and teaches students how to express their ideas and feelings more effectively.

GS1905 중급 한국어 Intermediate Korean [3:0:2] ※ *International students only*

The purpose of this course is to provide more advanced students with the necessary skills to complete certain stages of the TOPIK (Test of Proficiency in Korean) or to prepare themselves for higher-level study of the Korean language in the future.

GS1906 한국어 어휘연습 Practical Korean Vocabulary [3:0:0] ※ *International students only*

This course aims to help students better understand technical terminology in science and engineering by exploring the details of technical vocabulary and their Pure Korean, Sino-Korean or foreign Korean origins. In practice, students learn the importance of Korean prefixes and suffixes, and how they can be used to better understand key terminology in their research fields.

GS2001(MM2001) 다변수해석학과 응용 Multivariable Calculus and Applications [3:1:3]

다변수 함수/벡터함수의 미적분학을 다루며, 기본개념 및 응용을 다룬다. 벡터함수의 연속성, 미

분가능성, 방향미분, 기하학적 구조해석을 기본으로 하여 다중적분, 선적분, 면적분에 관한 이론을 이해한다. 학생들은 이 과목을 통해 추상적인 개념을 정립하고 수학적 엄밀성을 높인 기초적인 증명방법을 배울 수 있다.

GS2002(MM2002) 미분방정식과 응용 Differential Equations and Applications [3:1:3]

이 교과에서는 수학 및 공학의 필수인 미분방정식의 정립 및 풀이와 자연과학 및 공학에의 응용에 대하여 공부한다. 상미분방정식의 해의 존재 및 단일성, 선형미분방정식 및 선형 연립 미분방정식, 라플라스 변환방법, 푸리에 시리즈; 편미분 방정식의 개요 및 수치 해석적 풀이 등에 대하여 배운다.

GS2004(MM2004) 선형대수학과 응용 Introduction to Linear Algebra and Applications [3:1:3]

선형대수학은 수학교과와 기본 필수 과목이며 미적분학과 더불어 이공계 전공 학부의 필수 과목이다. 이 강좌에서는 선형대수의 기본 개념인 벡터 공간과 이들 사이의 선형변형 및 이를 나타내는 행렬에 관한 이론을 심도 있게 배우고 기하학, 미분방정식 외 신호처리, 제어이론 등 공학 전공에서의 응용과 활용을 배운다.

GS2104 물리학의 역사와 철학 History and Philosophy of Physics [3:0:3]

이 과목의 목적은 주요 물리학 이론을 역사적인 맥락에서 소개하고 관련된 철학적 쟁점을 이해하는 것이다. 먼저 역학, 전자기학, 통계역학과 같은 고전물리의 역사적 발전과정과 이에 기반한 결정론적인 세계관을 논의한다. 이어서 상대론과 양자물리 등 현대 물리의 태동과 발전, 철학적인 함의를 논의하고 이와 관련된 세계관을 다룬다. 마지막으로 물리학과 다른 과학과의 관련성을 이해하고, 빅히스토리의 관점에서 물리학을 조망한다.

GS2206 목표지향적 화학 그룹스터디 Directed Group Study in Chemistry [1:3:2]

화학연구에 관심이 있고 화학 기초과목을 수강한 2~3학년 학생들을 대상으로 하며, 2~3명의 학생이 하나의 소그룹을 이루어 합성화학, 물리화학, 생명화학 중 한 분야의 주어진 문제를 해결하기 위하여 문헌조사, 실험준비, 실험수행, 자료 분석, 결과 발표, 보고서 작성 등 일련의 과정을 스스로 수행하도록 한다.

GS2408 객체 지향 프로그래밍 Object-Oriented Programming [3:1:3]

객체지향 프로그래밍 학습에 역점을 둔 자바 언어 교과목이다. 본 과정은 객체지향 프로그램의 기초 개념인 클래스, 캡슐화, 다형성, 상속을 포함하고, GUI 및 병행 프로그램 기초 기법을 포함한다. 자바는 모바일 응용 어플리케이션에서 가장 많이 사용하는 언어이다.

GS2409 (MOOC 지정)풀스택 자바스크립트 Full Stack JavaScript [4:0:2]

This course will be offered through K-MOOCJavaScript Basics, JavaScript and the DOM, AJAX Basics, Asynchronous Programming with JavaScript Object-Oriented JavaScript, Build a Simple Dynamic Site with Node.js Express Basics, Asynchronous Code in Express, REST APIs with Express, SQL Basics, Using SQL ORMs with Node.js

GS2420 (MOOC 지정) 알고리즘 기반 논리적 사고-기초 Algorithmic Thinking-Basic [1:0:1]

컴퓨터 원리 수업에서 배운 원리에 기초하고, “알고리즘 기반 사고”의 수학적 개념과 과정에 대해 배우며, 파이썬에서 몇 가지 중요한 그래프 알고리즘을 구현한 다음 이 알고리즘을 사용하여 두 개의 큰 실제 데이터 세트를 분석한다. 주요 핵심은 알고리즘과 이러한 알고리즘에 의해 분

석되고 있는 데이터 집합의 구조 사이의 상호작용을 이해한다.

GS2421 (MOOC 지정) 알고리즘 기반 논리적 사고-심화 Algorithmic Thinking-Advanced [1:0:1]

‘알고리즘 사고’의 수학적 개념과 과정 속에서 학생들을 훈련시키기 위해 마련되어 있어 계산 문제에 대한 더 간단하고 효율적인 해결책을 만들 수 있다. 파이썬에서 이러한 기법을 통합한 몇 개의 알고리즘을 구현한 다음 이 알고리즘을 사용하여 두 개의 큰 실제 데이터 세트를 분석해 본다. 주요 핵심은 알고리즘과 이러한 알고리즘에 의해 분석되고 있는 데이터 집합의 구조 사이의 상호작용을 이해한다.

GS2422 (MOOC지정) 기계학습: 예측 및 분류 Supervised Machine Learning: Regression and Classification [1:0:1]

알고리즘의 전문가 되어 복잡한 데이터를 통해 패턴을 발견하고 예측하는 법을 배운다. 예측 분석으로 미래를 예측하고, 분류 기법으로 데이터를 세밀하게 구분하는 방법을 익힐 수 있다. Python 프로그래밍과 머신러닝 라이브러리인 NumPy와 scikit-learn을 사용하여 실제 문제를 해결하는 기술을 습득하게 된다. 이 과정을 통해 머신러닝의 기본을 이해하고 실제 세계의 문제를 해결하는 능력을 키울 수 있다.

GS2471 환경에너지과학 [3:0:3]

This course aims for understanding the interactions among the living creatures on earth with their surroundings based on scientific issues and principles. The approach of this course covers the basic concepts and possible solutions for sustainable living by providing a historical perspective and, information on economic and political realities. And also it discusses the role of different social experiences, and integrate this with the crucial science to describe the natural world and how we affect it. This class will draw the students' attention to the environmental impact on their daily lives as well as some of the fundamental background for other advanced courses.

GS2472 기후변화: 대응 및 적응 Climate Change: action and adaptation [3:0:3]

Ever since the Paris agreement in 2015, every country around the world has started to deal with the current climate change vigorously in order to comply with the Paris agreement and to regulate environmental impacts that are about to return to themselves. However, most of Koreans still don't understand how the new climate regime can have impacts on them, or how to prepare for the climate change in the future. In this context, to stimulate students, this course is going to cover from the definition of climate change to promising 4th industrial revolution technologies which will be useful in the new climate regime. The current course is going to give us an opportunity to contemplate our future.

GS2473 지구환경공학개론 Introduction to Earth Science and Environmental Engineering [1:0:1]

대기학, 해양학, 생태학을 아우르는 지구과학 분야와 수처리 및 에너지 관련 환경공학 분야의 다양한 연구주제를 소개하여 지구환경과학 및 공학 분야에 대한 흥미를 유발하고 환경학의 중요성과 필요성을 강조하고자 한다.

GS2474 지속가능한 발전의 시대 The Age of Sustainable Development [3:0:3]

앞으로 인류가 만들어 가야하는 지속가능 발전의 세상에 대한 기본 개념을 소개하는 교과목이 필요하며, coursera에서 인기 있는 강의 자료를 이용한 온라인 수업과 오프라인 논의를 함께 하는 교과목을 만들고자 한다.

GS2475 환경오염 Environmental Pollution [3:0:3]

This course provides students an introduction to major issues related to environmental pollution with emphasis on causes, pathways, risks, mitigation and prevention. By the end of this course, students will have a good and better understanding of the dynamic nature of human-environment relationships, and the multidimensional characteristics of environmental pollution, through the use of international examples. Special emphasis will be placed on issues related to climate change, loss of biodiversity, solid and hazardous waste, and pollution prevention.

GS2541 서양음악의 이해 Understanding Western Music [3:0:3]

음악의 기본구성과 기초적인 지식들을 이해하고, 이를 통해 서양음악의 각 시대를 대표하는 작곡가와 음악의 특성을 이해한다. 또한 시대의 대표적인 중요한 곡들의 감상을 통하여 서양음악의 다양한 흐름을 이해하고, 현대음악에 미친 영향 등을 살펴본다.

GS2542 오페라와 판소리 Opera and Pansori [3:0:3]

서양 융합예술의 고전인 오페라 탄생의 원인과 발전양상, 형식과 구성요소를 이해하고 구비문학에 기반을 둔 한국의 전통 음악극인 판소리 양식의 특징은 무엇인지 살펴본다. 이를 통해 두 음악극 장르의 사회적 배경과 예술적 가치, 문화적 의의 등을 종합적으로 고찰한다.

GS2543 현대 예술의 이해 Understanding Contemporary Art [3:0:3]

19세기 중엽 이래 예술은, 예술가의 비판적 자의식과 미적 감수성, 작품을 둘러싼 비판적 담론의 급진성을 통해 도구적 합리성이 지배하는 자본주의적 사회에서 대항담론(counter-discourse)으로 기능해왔다. 모더니즘, 포스트모더니즘, 다원주의 문화와 같은 용어로 차별화되는 복잡다단한 예술의 경향, 특성을 이해하고 감수성에 기초한 대안적 세계를 상상해보자.

GS2545 예술과 과학 Art and Science [3:0:3]

AI시대가 도래하면서 우리 삶의 중심 매개체인 '몸'에 대한 관심은 그 어느 시대보다도 높아졌다. 몸은 우리에게 어떠한 의미인지 시대별로 예술작품을 감상하며 각 시대의 몸의 의미에 대하여 알아보고 더불어 과학과의 연계성을 같이 논의해본다. 본 수업을 통해 예술과 과학 그리고 인문학의 융합적 시각을 함양하는 것을 목표로 한다.

GS2651 영어 토론과 논증 Debate and Argumentation for Scientists [3:0:2]

From the birth of democracy in Western civilization to the attainment of enlightenment in Tibetan Buddhism, debate plays an important role in shaping societies and in providing people with a better understanding of the world around them. By combining critical thinking with effective communication (both spoken and written), the focus of this course is to help students improve these critical skills by engaging in Tibetan debates, public forum debates, and congressional debates.

GS2652 영어 II: 이공계 글쓰기 입문 English II: Introduction to Academic Writing in Science and Engineering [3:0:2]

Essays are the foundational genre of written academic discourse; therefore, they are the focus of this course. Through the use of group and individual work, students will be guided through the more basic steps of creating academic essays before developing more advanced skills. Students will practice summarizing, paraphrasing and quoting; they will also incorporate source materials using formal citation standards. Finally, students will understand the importance of pre-writing, drafting, revision, and editing as essential steps in the writing process.

GS2653 연구 윤리의 이해와 토론 Research Ethics:R&D(Reading & Discussion) [3:0:2]

This course provides a foundation to help students understand the various ethical issues affecting scientific research by: 1). surveying the historical origins of modern research ethics, 2). examining current issues and trends related to research ethics, and 3). reviewing case-studies of research misconduct. The purpose of the course is to provide a framework for students to make informed ethical decisions regarding their own research and publications.

GS2654 창의적 영어 표현법 Creative Expression in English [3:0:2]

The purpose of this elective course is to expose students to the diversity of written perspectives outside the sciences. Students will learn and practice various kinds of English prose, poetry, and creative writing techniques, as well as review fundamental grammar skills. For each major assessment, students will have a choice between two diverse tasks. This is an opportunity to improve student writing and learn the nuances of grammar in a more informal and fun setting.

GS2655 디지털 시대의 저널리즘과 과학 기사 쓰기 Journalism and News Reporting in the Digital Age [3:0:2]

This course is intended to help students improve and practice their writing and critical thinking skills by creating various science-related news stories for online digital media. Students have to use their scientific knowledge and expertise to communicate effectively with the general public on social media to inform, educate, and persuade. Students are also required to develop their creativity through their photojournalism skills because every social media post requires accompanying photos.

GS2801 연구윤리 Research Ethics [3:0:3]

With growing public support for research, researchers have clear obligations to conduct their work in a responsible manner. Researchers who report their work honestly, accurately, efficiently, and objectively earn public trust and, therefore, are far more likely to obtain additional grant funds. This course seeks to provide a practical overview of the rules, regulations, and professional practices that define the Responsible Conduct of Research(RCR). We will discuss conflicts of interest, laboratory safety, responsible grants management, and research misconduct. While

this course was designed for graduate students in all disciplines, special consideration has been given to the needs of students in bio-related fields. The curriculum has been designed to provide students with an overall understanding of the most important responsibilities they may have as future researchers.

GS2804 에너지와 인간 Energy and Human Beings [2:0:2]

화석연료에 기반한 풍부한 에너지원의 공급에 의지하고 있는 현대 산업사회는 현재 화석연료의 고갈과 온실가스 증가에 의한 지구 온난화라는 심각한 문제에 직면해 있다. 그러므로 차세대 과학기술자 및 리더로서 에너지 문제에 대한 깊이 있고 다각적인 이해가 필수적이다. 이 강좌는 에너지 문제를 부분적으로 이해하지 않고 수학, 물리학, 화학, 생물학, 철학, 사회학 등을 아우르는 통합적인 시각으로 이해하며, 미래의 에너지 문제에 대한 대안을 비판적으로 모색할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 하고 있다.

GS2809 아름다운 지구 The Beautiful Planet Earth [3:0:3]

우리의 삶의 유일한 터전인 지구가 최근 지구온난화, 오존층의 파괴 등 지구환경의 문제들로 심각한 몸살을 앓고 있다. 이 과목은 이들 문제들의 본질을 분명히 이해하고 이에 대한 적절한 과학적 대응방안을 제시할 수 있는 능력을 배양하는데 주목적이 있다. 이를 위하여 종래의 지구관련 지질학, 대기학, 해양학 및 천문학을 지구라는 하나의 키워드로 새로이 구성하여 지구를 종합적으로 이해시키는데 강의의 초점이 맞추어져 있다.

GS2810 빅히스토리: 우주와 인간의 역사 Big history: History of Humanity in the Universe [3:0:3]

This course deals with the important history from the beginning of the universe to the present day from macroscopic and convergent perspective. First, it considers the Big Bang cosmology, the Earth's birth, the synthesis of organic compound, and the birth and evolution of life, based on which the scientific and philosophical implications of the advent of mankind are studied. Next, the occurrence and development of human civilization (local civilizations and their global connection) and the development of economic systems are discussed, which lead us to understand the wide variation of human civilization. Finally, we view the present and future based on the globalization of the world and the state-of-the-art science. Emphasis is placed on convergent perspective on the history of mankind in the universe and the understanding of the various modern issues, which go beyond the paradigm for individual studies.

GS2811 인간과 바다 Man and the Ocean [3:0:3]

생명의 행성 지구의 가장 중요한 구성요소의 하나로 지구가 물의 행성이 된 것을 꼽을 수 있으며, 물론 가장 중요한 물의 저장고는 바로 바다이다. 그러나 바다는 단순한 물 정적 저장고가 아니며 해수는 바다 내에서 그리고 대기와 끊임없는 교류를 이루면서 지구를 생명의 행성으로 만드는 중요한 역할을 담당하고 있다. 본 강의의 주요목적은 이런 해양의 동적 특성이 만들어내는 생명의 행성의 모습을 살피며 아울러 최근 사람의 활동과 연계되어 바다가 처하고 있는 환경 문제의 과학적 근거를 살피며 그 대응방안에 대해 생각해볼 것이다.

GS2812 생명윤리와 법 Bioethics and Law [3:0:3]

본 강의는 현대사회의 지적 교양이자 첨예한 사회적 관심사라 할 생명윤리의 여러 문제들을 특히

법적, 윤리적 쟁점들을 중심으로 이해하고자 한다. 생명윤리법, 의료법, 특허법 등 현행 관련 법률들은 물론, 구체적인 사례(판례)들과의 연관 속에서, 각 쟁점들에 대한 이해를 공유하고 함께 토론하고자 한다. 단순히 현행 법 실무를 살펴보는 것을 넘어, 윤리적, 법이론적 쟁점들까지도 비판적으로 고찰해 볼 것이다. 나아가 한국의 생명공학연구 및 의료현장에서 빚어지는 특수하고 생생한 현실을 고려함으로써, 본 주제에 대한 문제의식을 날카롭게 다듬고자 한다.

GS2821 대중강연: 융합시대의 리더 육성 프로젝트 Leadership and Professional Development Project through Public Speaking [2:0:2]

이 강연에서는 대중 강연에 대한 학습을 통하여 명확하고 확실하게 소통하는 지도자의 소양을 배양하는 것을 목표로 한다. 특히 audience와 교감하고, 신뢰를 주며, 전달하는 내용에 대한 열정이 담긴 강연에 능통하기까지는 많은 학습과 연습이 필요하다. 이는 단순 factual presentation을 능가하는 소통 방식이며, creativity와 communication을 기본 소양으로 하는 liberal arts education을 지향하는 GIST 대학의 교육 목적과 부합한다. 이 과목의 주요 내용은 대중강연(public speech)의 기본 원리를 충실히 학습하고, 주요 요소를 연습하여 실행하기까지의 training과 그 과정을 담고, 이와 같은 과정을 통해 학기말 수강자 개개인의 주제로 한 시간 길이의 대중강연 final speech를 완성시키는 것이다. Note: All presentations will be video recorded and reviewed by class members.

GS2822 AI와 나 AI and I [2:0:2]

4차산업혁명 시대의 핵심 기술 중 하나인 AI는 우리의 현실과 상상 속에 이미 다양한 형태로 침투해 있으나, 사실 우리는 AI 관련 기술에 대해 아는 것보다 모르는 것이 더 많다. 그럼에도, 인간 고유의 영역이라고 여겨지는 자율적 지성을 인공적으로 모방, 구현하는 AI기술의 성격상, 그것은 우리의 상상을 끊임없이 자극한다. 분명한 것은 AI기술이 이미 그리고 점점 더 우리의 삶에 근본적이고 돌이킬 수 없는 변화를 가져올 것이며, 궁극적으로 인간의 고유성에 대한 휴머니즘의 신념도 그러한 변화를 피해갈 수 없으리라는 것이다. 이 강좌는 <AI와 나>라는 제목으로, 우선 AI기술의 수학적 기초에서 출발하여, AI 기술발전이 각자('나')에게 미칠 영향을 다학제적으로 접근해보고, 더 나아가 AI가 자아('나')를 가질 수 있는가, 인간과 로봇의 경계는 (어디에) 있는가 등의 물음에 대해 인문학을 넘어 다학제적 고찰과 토론을 도모한다. <AI와 나>는 수학, 문학, 경제학, 법학, 과학기술학 전공 교수들과 함께 AI 관련 쟁점들을 탐구하는 다학제 융합 강좌이다.

GS2823 수학의 위대한 순간들 - AI Mathematical Moments - AI [3:0:3]

Computation(Logos, Calculus, Numbers) has played a vital role for humans in recognizing and understanding the nature and society. In the process, methods of computation have made a remarkable development and progress is still ongoing. Classical binary system equipped with the code true/false is used to analyze Big Data and predict the future. Furthermore, data compression technique has derived from classical notion such as numeration system, logarithm, differentiation etc. We review how computation has developed throughout history and what sorts of techniques are currently used and discuss how we can go further from this.

GS2824 문명과 수학 Mathematics in Civilization [3:0:3]

인류의 역사를 통하여 수학은 정신세계와 문명발전의 원동력이 되어 왔다. 이 강좌를 통하여 수학적 사고방식이 예술과 사회, 철학과 사상, 과학과 기술 등 다방면에 끼친 영향을 이해하고, 인

류 문명을 수학적 관점에서 조감해보는 것이 그 목표이다.

GS2922 중급스페인어 Intermediate Spanish [2:0:2]

“스페인의 문화와 언어”를 수강한 학생이나 스페인어에 대한 기초지식이 있는 학생을 대상으로 스페인어 언어사용 능력을 키우고, 교재의 내용과 관련된 스페인 및 중남미 각국의 사정 등에 대해서 알아보고 세계화 시대에 발맞추어 타 문화권에 대한 이해와 관심을 제고한다.

GS2931 독일어 1 German 1 [2:0:2]

독일은 역사적으로 다양한 분야에서 선진 시스템을 갖추고 있으며, 특히 과학기술 분야의 학문적 성과는 그 영향력이 매우 강력하다. 이 과목은 초급 수준 독일어 의사소통 능력의 습득을 목표로 한다. 독일과 유럽의 다양한 문화를 이해함으로써 글로벌 역량을 강화하도록 도와준다. 대학과 학생들의 요구를 반영하여 수업을 설계할 것이며, 예를 들어 과학기술 독일어나 융합학문 등도 포함될 수 있다.

GS2932 독일어 2 German 2 [2:0:2]

독일과 유럽은 여러 부문에서 세계적인 수준의 학문적 역량을 보유하고 있으며, 특히 과학의 역사와 철학에 지대한 영향을 끼친 바 있는 기초 과학 분야의 학술적 업적은 그 가치를 인정받고 있다. 이 과목은 초급 수준의 독일어 의사소통 능력의 활용을 목표로 한다. 독일과 유럽의 주제별 문화를 탐구하고 상호문화 능력을 증진시킴으로써 글로벌 인재로 성장하는 것을 도와준다. 수강생들과의 협의를 통해 학습 내용을 결정 하며, 예를 들어 유럽연합의 과학기술 정책이나 미디어 문화 등도 다룰 수 있다.

GS2933 일본어 문법 Japanese Grammar [2:0:2]

일본어 초급을 배운 학생들이 중급수준의 어휘력을 기르는 기회를 제공. 일본어를 배운 적이 없지만 한자를 이해하는 학습자를 위한 인텐시브 코스

GS2935 환경문해력 Environmental Literacy [3:0:3]

As climate change has become the greatest threat to human civilization, this course examines what we should, could, and are doing to prevent extreme collapse of the Earth's environment and aims to bridge the gap among them by developing an appropriate environmental perspective. To this end, we will discuss key environmental findings not only from a geoscientific and biological perspective, but also from the fields of psychology, sociology, economics, and industrial ecology. Lectures will be given on the relationship between human and the environment as a system (HES) that we should recognize today.

GS3401 (MOOC 지정) 프론트엔드웹 개발 Front end web development [4:0:2]

Students will learn how to build beautiful, interactive websites by learning the fundamentals of HTML, CSS, and JavaScript — three common coding languages on which all modern websites are built. By the end of this class, students will have all the skills required to build their own websites. This course is accessed from <https://teamtreehouse.com/tracks/front-end-web-development>.

GS3402 (MOOC 지정) 알고리즘 응용 및 실습 Application and Practice of Algorithm [2:0:1]

Learn how to reduce the time complexity of the normal brute force approach from $O(n^2)$ to $O(n)$ and $O(\log n)$ by using stack, heap, binary tree, DP, sliding window etc. with the help of 50 popular LeetCode examples.

Learn some more classic algorithm including Floyd-Warshall algorithm, Diameter of a Tree, sliding window, Robin-Karp Matching Algorithm, Knuth-Morris-Pratt, K Queens and Graph Coloring.

Learn Computational Geometry problems and Concepts of Integer Linear Programming

Learn concept of NP-Complete and NP-Hard.

GS3506 서양연극사 Western Theater History [3:0:3]

양식화된 연극의 시초로 간주되는 고대 그리스 연극에서부터 전통적 관습을 탈피한 양식의 현대 연극에 이르는 역사적 과정을 살펴본다. 서양 연극의 시대별 특징을 연극미학, 연극기호학 등 다양한 관점으로 접근함으로써 연극에 대한 시야를 넓힌다.

GS3507 콘텐츠 기획과 제작 Contents Planning and Production [3:0:3]

우리가 일상에서 접하는 수많은 콘텐츠들은 어떤 아이디어로부터 출발해 어떤 과정을 거치며 만들어 지는가? 그 중에서 사람들의 선호가 나타나는 이유는 무엇일까? 본 과목은 이러한 문제를 중심으로 콘텐츠를 구성하는 여러 요소들에 대해 살펴보고 기획과 제작을 통해 인문학적 사고와 상상력을 키우는데 목표를 둔다.

GS3651 영어 III. 이공계 논문쓰기 English III: Undergraduate Research Writing in Science and Engineering [3:0:2]

Undergraduate students have the opportunity to gather their knowledge and skills into a final thesis. Over the duration of the course, students will hone the skills used to write a basic academic research paper. This course will cover methods ranging from choosing research questions to self-and peer-editing. Students who participate in this course will be assisted in completing their own short paper by the end of the course.

GS3804 현대고급기기분석 Modern Advanced Instrumental Analysis [2:2:3]

최근의 많은 과학적 발전은 고급기기의 개발과 함께 병행되어 생체현상 규명, 화학물질의 변환, 재료의 구조분석 등이 과거와는 차별되게 결과물로 제시되고 이론들이 규명되고 있다. 특히, 본 과목에서 다루게 될 고급분석 분야인 분광분석, 표면분석, 질량분석, 원소분석, 이미지 분석 등은 현대 과학의 연구에서 없어서는 안 될 기초, 필수 분야로 인식되고 있다. 학생들은 고급기기의 원리와 응용에 대해 이론적 수업을 거쳐, 실제 기기를 다루면서 장비활용에 대한 이해를 넓혀 개개인의 연구에 적용할 수 있는 지식을 습득하게 된다. 총 6개 분야로 나누어 이론과 실습을 하게 되고 최종적으로 활용기기에 대한 연구결과를 발표하게 된다.

GS4301 진화생물학 및 실험 Evolutionary Biology with field trip [3:2:2]

이 과목은 계절학기 단기집중강좌의 하나로, 현대생물학의 근간이 되는 진화에 대해 역사적 배경부터 유전학적, 분자생물학적 방법을 통해 어떻게 진화가 이해되고 설명되어지는지에 대해 심화 강의 및 실험을 통해 논의된다. 그리고 Wallace Line 의 큰 축을 이루는 Lombok 섬으로

현장강의 및 실험실습을 감으로써 강의실 강의와 현장강의, 강의와 실험을 혼합하여 교육효과를 극대화한다.

GS4471 인류세의 우리 Our Planet in the Anthropocene [1:0:1]

우리는 현재 지구의 생물학적, 화학적, 지질학적 과정에서 인간의 영향력이 크게 미치고 있는 새로운 지질 시대인 인류세(Anthropocene)에 살고 있다. 본 과목에서는 우리 행성의 현재 직면한 상황들과 앞으로의 전망에 대한 철저한 연구와 종합적인 개관을 논의함으로써 인간과 자연과 기술이 어떻게 상호 작용하는지에 대해 이해한다. 또한 생태적 지속 가능성, 경제적 번영, 정치적 측면에서의 정의 및 문화적 활력의 균형 등에 관한 논의도 함께 포함 하고자 한다.

GS4472 지구 시스템 분석 Earth system analysis: Laboratories and applied problem sets [0:3:3]

This course is designed to introduce students to the broad, interdisciplinary field EARTH system by presenting specific labs that use natural science concepts to varying degrees and by encouraging a hands on approach to understanding the impacts from Earth/human interface. This course uses innovative techniques, such as problem based, active, and critical learning. In addition, this course develops a variety of techniques, including traditional laboratory activities, field exercises, internet research, calculations, and critical analysis. Moreover, this course develops a variety of topics that mirror the variety of subjects found in our Earth sytem. By the end of the course the students will be able to (1) Understand basic concepts associated with the interdisciplinary and interconnected system of the Earth, (2) Understand and experience the scientific method in order to obtain the necessary evidence for Earth problems, (3) Recognise the humans play a major role in the Earth problems, (4) Learn best through doing, through activity inquiry, and (5) Recognise that we all have a personal impact on the Earth and our responsibility is crucial for change.

HS2502 한국문학사의 쟁점 Issues of a Korean Literary History [3:0:3]

This course focuses on understanding the tradition of Korean literature centering around major issues of a Korean literary history. This course will help students summarize major issues ranging from classical literature to modern literature into 12 issues and understand the cultural context in which each of them is. In addition, students will develop their abilities to understand modern culture by discussing together about what meanings the major issues are able to have in the present cultural circumstances.

HS2503 한국 현대 소설의 이해 Understanding Modern Korean Fiction [3:0:3]

이 교과목은 한국 현대 소설을 통하여, 수강생들의 미학적 윤리적 지평을 넓히는 것을 목적으로 한다. 동시대 한국 소설 텍스트의 이해를 통해 스스로의 삶을 반성적으로 사유하고, 자신이 속한 공동체를 바라보는 새로운 시각을 도모한다. 이와 아울러 한국 현대 소설을 감상하고 분석함으로써, 적극적이고 능동적인 독자가 되는 길을 찾는다.

HS2505 고전시가의 이해 Understanding Classical Korean Poetry [3:0:3]

음악적 리듬 속에 시상(詩想)이 응축된 시는 본질적으로 응축 속에 여백을 짝 띄운다. 여백이야

말로 새로운 상상력의 원천(源泉)이다. 고전시가에서 우리는 사람과 삶에 대한 선인들의 감수성, 문제의식과 성찰, 문학적 상상력을 만나게 된다. 여기에서 풍기는 고전시가의 그윽한 향기가, 우리의 메마른 감성을 일깨우며 우리로 하여금 삶을 돌아보게 함으로써 내면을 풍성하게 가꾸는데 큰 보탬이 될 것이라 믿는다. 이 과목은 고전시가의 주요 작품들을 비판적으로 감상하는 가운데 이들 작품을 오늘, 우리의 삶과 연관 지어 이해하는 데 목적이 있다.

HS2506 한국현대시인론 Modern Korean Poets [3:0:3]

이 과목은 1950년 이전까지 한국 현대 시사에서 중요한 시인들인 한용운, 김소월, 정지용, 백석, 서정주, 윤동주에 대하여 다룬다. 수강생들은 각 시인들에 대하여 조사 연구하고 시집을 면밀히 읽고 토론할 것이다. 그리고 각 시인들의 시세계에 대한 온전한 이해를 위하여 수강생들은 시인들의 작품에서 영감을 받은 시를 창작할 것이다.

HS2507 (MOOC 지정) 시의 이해 (MOOC designated) Understanding Poetry [3:0:3]

수강생들은 이 수업을 통해 일반적인 시의 이론을 이해하고 동서고금의 다양한 시작품들을 읽어 보게 될 것이다. 이를 통해 수강생들은 시란 무엇인지 스스로 생각해보며 자신의 삶을 시적으로 변화시켜 나갈 수 있을 것이다.

HS2509 한국현대소설의 사회적 성찰 Modern Korean Fiction and Social Reflection [3:0:3]

이 과목은 한국현대소설에 나타난 다양한 사회적 징후들을 깊이 있게 성찰하는 것을 목적으로 한다. 지금까지 한국 소설은 특유의 상상과 통찰로써, 한국 사회의 변화 속에 내재한 기대와 전망, 모순과 역설을 기록해 왔다. 수강생들은 철도가 도입되던 근대 초기에서부터 광주와 세월호에 이르기까지, 한국의 근대에 대하여 문학이 제기한 질문들을 탐구한다.

HS2510 한국고전문학과 사상 Korean Classical Literature and Thoughts [3:0:3]

이 강의는 한국의 고전 텍스트들을 감상하고 그 사상적 맥락을 이해하는 데 목적이 있다. 이를 통해 문학과 사상의 관련 양상을 이해한다. 아울러 이러한 문학 사상에 대한 이해를 오늘날 우리 문제를 비판적이고 창의적으로 바라보는 데 적용해 보고자 한다.

HS2511 현대시 읽기 Reading Contemporary Poetry [3:0:3]

수강생들은 다양한 작품을 읽고 시의 구조와 언어에 대해 토론할 것이다. 다양한 시적 언어를 배우고 이해하게 될 것이며, 시적 사유의 전개 방식을 이해하게 될 것이다.

HS2512 한국소설 속의 여성들 Women in Korean Fictions [3:0:3]

20세기 이후 한국 소설이 상상/재현해온 ‘여성’은, 재래의 관습과 통념들에 문제를 제기하며 한국 문학의 지평을 확장해 왔다. 특히 이 교과목은 식민지 시기에서부터 현재에 이르기까지 한국 여성 소설이 발굴하고 개척해 온 문학의 새로운 주제, 감정, 형식 등을, 당대의 사회문화적 맥락 아래 검토한다. 수강생들은 결혼과 가족, 연애와 사랑 등 친밀성과 섹슈얼리티의 제반 영역들 뿐 아니라, 근대화, 민주화, 세계화 등 의 지각변동 속에서 한국 소설이 ‘여성이라는 문제’를 어떻게 발견해 왔는지를 탐구하게 될 것이다.

HS2521 영웅과 반영웅: 서구 근대문학의 이해 I Heroes and Antiheroes: Understanding Modern Western Literature I [3:0:3]

이 강좌는 ‘영웅’과 ‘반영웅’의 개념을 중심으로 서구 근대문학의 특징을 고찰한다. 고대 서사시

나 비극 혹은 중세 기사도 로맨스의 정통 영웅과 달리, 서구 근대문학의 ‘영웅’은 전통, 계급적 질서, 사회적 가치와의 필연적 갈등 속에 존재하며, 그만큼 ‘반영웅’과의 경계에 가까이 가는 주인공이다. 이 강좌에서는 우선 서구 근대문학의 가장 독특하고도 흥미로운 (반)영웅인 ‘돈키호테’의 재현양식을 통해 서구 근대문학의 특징을 살펴본 후, 이어서 현대에 이르는 다양한 영웅과 반영웅의 변형을 탐구한다.

HS2522 개성과 정체성: 성장소설의 이해 Individuality and Identity [3:0:3]

‘성장소설’ 혹은 ‘교양소설’은 서구 근대문학의 주요 장르로, 주제와 서사 양면에서 근대 소설의 발전에 핵심적 역할을 한 장르이다. 이 강의에서는 대표적인 백인 남성 서사인 19세기 성장소설과 비백인(과) 여성의 관점을 담은 현대의 성장소설을 함께 이해하고 토론한다.

HS2523 영어단편소설 읽기 Short Stories in English [3:0:3]

The primary purpose of this course is to provide students with first-hand experience of reading and discussing some of the most accomplished and celebrated short stories in the English language, and thereby to foster their interest and appreciative skills in literary reading. The stories select for this course range from nineteenth-century short-story classics to robot/animal narratives of the recent decades. Students can choose to read the stories in the English original, in Korean translation, or both, and the extent of English use in class can be negotiated to accommodate students' needs and preferences, with the possible exemption from curved grading as incentive for English-medium class.

HS2524 희극의 발견 Understanding Comedy and Humor [3:0:3]

‘웃음’은 웃기는 사람에게서나 웃는 사람에게서나 유연하고 영리하고 창의적인 정신활동의 지표이며 (슬랩스틱이 아니고서는) 고도의 언어적 감수성을 요한다. 그러한 ‘웃음’의 근원적 의미와 힘을 이해하기 위해 이 강의는 영문학을 중심으로 희극의 다양한 하위 장르와 단편소설 작품을 선별하여 읽고자 한다. (영문학) 희극의 대표적 유형인 셰익스피어의 로맨틱 코미디, 익살극, 풍속 희극, 부조리극 작품들을 읽으며, 말장난, 위트, 아이러니, 벌레스크, 복장도착 등 웃음을 불러일으키는 다양한 수사적, 상황적 기법들을 살펴볼 것이다. 또한 일시적인 즐거움을 주는 데서 그치는 것이 아니라, 유연하고 자유로운 사고를 가능하게 하고 더 나아가서는 현실의 권력관계를 뒤집어 풍자와 축제적 전복까지 가능하게 하는 희극과 웃음의 다층적 역할에 관한 철학적 논의들을 함께 고찰할 것이다.

HS2525 근대의 모험: 서구근대문학의 이해 II Adventures of Modernity: Understanding Modern Western Literature II [3:0:3]

‘모험’(adventure)은 근대적 기획의 표상이자, 대항해 시대 이후 서구의 근대를 가능하게 한 물리적, 경제적 동인이다. 이 강좌는 서구 근대문학의 중요한 장르인 ‘모험’ 문학의 주요작들을 그에 대한 현대의 ‘되받아쓰기’ 작품 또는 비판적 응답과 함께 읽음으로써 서구 근대(문학)에 대한 이해를 심화하고자 한다.

HS2526 문학과 연인들 Lovers in Literature [3:0:3]

이 강좌는 문학의 빼놓을 수 없는 주제인 ‘사랑’을 다룬 다양한 장르의 작품을 통해서, 단순한 연애의 차원이 아니라 각 개인으로 하여금 사회적 구속과 억압은 물론 현재의 불완전한 자신마저도 뛰어넘는 것을 꿈꾸고 이루게 하는 원천, 즉 낭만적, 해방적 열망으로서의 사랑을 탐구하고자 한다.

HS2544 문화콘텐츠의 이해 Understanding of Cultural Contents [3:0:3]

문화의 힘이 강조되는 디지털 시대에 이르러 문화산업의 중심으로 자리 잡은 문화콘텐츠는 문화의 범위만큼이나 다양한 분야를 포괄한다. 본 강의는 문화콘텐츠의 개념과 문화원형, 스토리텔링을 이해하고 매체들의 특징과 활용사례를 살펴봄으로써 문화와 기술, 상상력과 융합의 문제에 대한 고찰을 목적으로 한다.

HS2581 한국 문화의 이해 Understanding of Korean Culture [3:0:3] * *International students only*

This course's aim is to help students gain awareness and understanding of Korean culture from its traditional roots to modern daily life, not only through books and lectures but also through practical lessons. In practice, students will learn the keys to understanding the Korean people and culture.

HS2582 한글의 역사 History of Hangeul [3:0:3] * *International students only*

The objective of this course is to help students understand the history of Hangeul, which was created under King Sejong the Great, and the history of the people who contributed to its development and perseverance.

HS2601 동아시아의 전통과 현대 Tradition and Modern Transformation in East Asia [3:0:3]

오늘날 동아시아 지역(한국, 중국, 일본 등이 중심)은 정치, 경제, 문화적으로 세계를 움직이는 중심축의 하나가 되어가고 있다. 이에 따라 '동아시아 공동체'를 구성하기 위한 논의가 활발해지고 있다. 지리적, 문화적으로 과연 동아시아는 공동체를 형성할 만큼 공통적 성격이 있는가를 우선 살펴 볼 것이다. 다음으로, 근대 개항 이후 서양세력에 굴복 또는 위축되었던 이 지역이 어떠한 변화과정을 거쳐 오늘날과 같이 세계를 움직이는 세력으로 발전하여 왔는가를 역사적으로 검토할 것이다. 자연과학을 전공하려는 학생들에게 동아시아의 역사와 문화를 이해하게 하여, 동아시아의 정체성을 파악한 세계 속의 동아시아인이 되도록 한다.

HS2602 한국사의 이해 Understanding Korean History [3:0:3]

한국사의 흐름 가운데 현재까지 여전히 재해석이 이루어지고 있는 사건, 인물에 대해 다양한 시각으로 검토하는 것이 강의의 목표이다. 강의 중에는 사료(史料)와 박물관 유물을 감상하고, 여러가지 역사 창작물에 대한 의견을 나누어볼 예정이다. 학생들이 역사적 사건과 인물들의 삶을 검토하면서 현재의 자신을 돌아보고 미래를 계획할 수 있는 계기가 되기를 기대한다.

HS2603 동아시아의 근대화 Modernizations in East Asian Countries [3:0:3]

한국과 중국, 일본을 대상으로 19세기 중엽 이후의 근대화 과정을 비교 검토한다. 서양에 대한 대응 형태의 차이를 전통문화의 성격과 서양열강의 개항요구의 차이에서 찾아보고, 개화에 대한 각국의 노력과 좌절의 과정, 그리고 오늘의 성취에 이르기 까지를 역사적으로 검토하여 본다.

HS2605 한국의 문화유산 Cultural Heritage of Korea [3:0:3]

우리는 세계적인 주목을 받고 있는 한류 문화 못지않게 중요한 한국의 역사 문화유산에 주목할 필요가 있다. 궁궐, 사찰과 같은 유적지는 물론이고, 박물관에 보관된 여러 물질적 유산처럼 현재까지 실제로 전해지는 주요 한국 문화유산의 특징을 살펴보면서 한국의 역사와 문화를 깊이 있게 이해하는 것이 이 수업의 목표이다.

HS2611 국제관계의 역사 History of International Relations [3:0:3]

본 강좌는 근대 이후 국제관계의 역사적 흐름을 고찰하여, 21세기 세계와 한국이 당면하고 있는 국제정치의 여러 문제를 이해할 수 있는 토대를 마련하는 데 목표가 있다. 특히, 본 수업의 주요 내용은 17세기 30년 전쟁 이후의 베스트팔렌 체제로부터 출발하여, 18세기 본격적인 국제관계의 성립, 19세기 열강 정치와 제국주의, 그리고 20세기 이데올로기 경쟁 및 냉전 종식까지의 국제관계의 변화가 될 것이다.

HS2612 서양 고대와 중세 문명 Classical and Medieval Civilizations in the West [3:0:3]

본 강의는 서양의 고대와 중세사회의 주요 문제를 고찰하고, 그것이 서양문명의 형성에 끼친 영향에 대하여 이해하는 것을 목적으로 한다. 강의의 주요 내용은 크게 서양 고대와 중세 부분으로 나뉜다. 중간고사 이전까지는 고대 그리스의 주요 도시국가(아테네와 스파르타)의 발달과정과 정치체제(민주정-과두정)의 형성과정에서부터 공화정 시기 로마에서 제정 로마 시기 지중해 세계에 대해 설명한다. 중간고사 이후에는 고대에서 중세로의 이행이란 과연 무엇인지 설명하고 서양 중세의 개념과 서양 중세사 전반에 대한 개괄을 진행할 것이다.

HS2613 현대서양의 형성과 전개 Contemporary Western History [3:0:3]

본 강의는 20세기 서양 현대사의 전개를 고찰함으로써 오늘날 우리가 살고 있는 시대적 현실에 대한 균형 잡힌 역사인식과 비판적 안목을 함양하는 데 목표가 있다. 강의 전반부에서는 근대화, 자본주의화, 산업화의 맥락 속에서 만들어진 19세기 서양 체제가 제 1차 세계대전과 더불어 변화해가는 모습이 주로 다루어질 것이다. 특히, 러시아 혁명, 세계경제대공황, 그리고 이에 따른 19세기 자유주의 질서의 붕괴 과정이 강의의 핵심적 주제를 이룰 것이다. 강의 후반부는 제 2차 세계대전 이후 형성된 전후 체제와 이의 변화, 그리고 이 체제 속에서 출현한 문화적 사회적 변동을 다룰 예정이다. 냉전, 제 3세계의 성장, 대중문화의 대두와 미국화 과정, 세계화된 경제 질서, 그리고 냉전의 해체와 사회주의권의 몰락 등이 강의 후반부에 중심을 이루게 될 주제들이다.

HS2614 초기 근대의 서양 Early Modern Western History [3:0:3]

본 강의는 16세기부터 18세기까지의 서양, 보다 구체적으로 유럽과 미 대륙의 역사를 다루는데 목표가 있다. 수업의 진행은 먼저 중세사회의 해체 과정을 개관하고, 이후 신항로의 개척과 세계 체제의 형성, 종교 개혁과 유럽의 분열, 절대주의 국가의 대두, 계몽주의의 등장과 과학 혁명 등 초기 근대 시대 ‘근대성’을 만들었던 주요 역사적 사건 및 지적 성과들을 학습한다.

HS2615 사회주의: 이론과 역사 Socialism: Theories and History [3:0:3]

이 강의는 자본주의 사회의 대안으로서 등장했던 다양한 사회주의 운동과 실험들을 역사적으로 접근하는 것이 목적이다. 인류 역사를 살펴보면 다양한 이상향에 대한 사고와 운동들이 등장한다. 특히 근대 이전의 이러한 유토피아 운동들은 종교적 색채를 강하게 지닌다. 하지만 근대 이후 사회운동의 주된 축은 이러한 유토피아 운동의 계보를 이어가지만 그와는 명백한 차이점을 가지는데, 그것은 바로 자본주의 체계와 밀접한 관련이 있기 때문이다. 유토피아주의의 세속화라고도 부를 수 있는 이러한 근·현대 사회주의 운동은, 따라서 근대 자본주의 체계와의 관계 속에서만 분석될 수 있다. 이 강의는 이러한 문제의식을 따라 근대 자본주의 분석을 중심으로 사회주의 사상과 운동의 전개과정, 특히 마르크스주의와 그 이념을 따른 운동의 전개과정을 살펴본 후, 최초로 성공한 현실 사회주의 국가들의 시도와 실패에 대해 접근해 볼 것이다.

HS2616 장기 19세기 서양 역사 The West in the “Long” Nineteenth Century [3:0:3]

본 강의는 산업 자본주의와 자유주의 시대를 연 장기 19세기 서양의 역사에 대해 탐구하는 것을 목적으로 한다. 이 시대는 현대 자본주의의 기본 형태가 완성된 시기로서 프랑스 대혁명과 영국 산업혁명으로부터 시작되어 제국주의 시대를 거쳐 1차 세계대전으로 종결되는 연대기를 가지고 있다. 근본적으로 이 시대는 진보(진화)와 발전을 중심으로 한 근대성의 전반적 특징들이 전 세계적으로 확산되어 가던 시기이다. 또한 자본주의의 근본적 모순들이 구체화되어 그에 대한 대안적 사고들이 폭발하던 시기이기도 하다. 본 강의는 이러한 장기 19세기 서양의 전반적 구조와 모순들 그리고 그것을 넘어서려는 흐름들에 대해 살펴볼 것이다.

HS2617 서양 문명의 이해 Understanding Western Civilization [3:0:3]

이 과목에서는 고대 에게해 문명에서부터 현재까지의 서구 문명의 역사를 살펴볼 것이다. 여기에서는 정치, 경제, 사회, 문화적 발전을 포함한 서양 역사의 주요 사건들과 문제들을 다룰 것이며 이를 통해 학생들은 서구 역사 발전의 주요한 특징들에 대한 기본적인 이해에 도달하게 될 것이다.

HS2618 중동부 유럽 및 러시아사의 역사 History of East Central Europe and Russia [3:0:3]

본 강의는 유럽사의 또 다른 한 축인 중동부 유럽과 러시아의 역사를 다룬다. 중세 이래 유럽사 및 세계사적 변동에서 매우 중요한 지역이었음에도 많은 조명을 받지 못했다. 따라서 본 수업에서는 이 지역의 역사에 대한 포괄적인 이해를 위해 지역의 지리적 범위에서부터 경제, 사회 및 문화 전반이 개괄적으로 다뤄질 것이다.

HS2620 철학의 근본 문제들 Basic Problems of Philosophy [3:0:3]

철학이란, 혹은 철학을 한다는 것은, 무엇인가? 이 교과는 철학이라는 학문을 처음 접하는 학생들에게 철학을 한다는 것이 무엇인지, 혹은 철학적으로 사고한다는 것은 어떻게 사고하는 것인지를 소개하고 훈련하는 데에 목적이 있다. 이를 위해 본 강좌에서는 전통적으로 어떠한 중요한 철학적 문제들이 제기되었고, 또 실제로 철학자들이 그 문제들을 어떻게 다루는지를 비판적으로 살펴보고 토론한다.

HS2621 비교종교학입문 Introduction to Comparative Religion [3:0:3]

서양적 사유의 원형인 ‘철학자’ 소크라테스, 동아시아 사유의 원점인 공자, 불교와 기독교의 창시자 붓다와 예수의 사상을 살펴보고, 인류의 역사에 끼친 그들의 영향력을 생각해 본다. 흔히 차축(Axial Age) 시대라고 불리는 인류 정신사의 형성기를 이해하는 일은 현대 문화의 다양성과 문명 간의 소통 및 대화를 위해서도 반드시 필요하다. 신학적, 교리적, 신앙적 관점을 벗어나서, 인류 정신의 상승, 사유의 원형으로 서 각 인물의 사상을 이해하려고 노력할 것이다.

HS2625 동양철학 입문 1 Introduction to Oriental Philosophy 1 [3:0:3]

본 강좌는 동양사상을 형성하는 주요한 두 학파, 특히 “유가-논어/맹자”와 “도가-노자/장자”를 직접 읽고 이해하는 것을 목표로 삼는다. 그 두 학파의 사상은 ‘질서’와 ‘자유’라는 언뜻 모순되는 것으로 보이는 보편적인 인간의 사유 활동을 대표한다. 수강생은 이 강좌를 통해, 동양사상의 깊이와 매력을 흠뻑 맛보고 느낄 수 있을 것이다.

HS2627 신화와 원형상징 Myth and Archetypal Symbol [3:0:3]

감성적이고 신체적인 존재로서 인간은 상징으로 사유한다. 상징 사유는 비논리적이고 모순적으로 보이지만, 그것이 없다면 인간은 로봇처럼 메마른 존재로 전락할 것이다. 상징은 논리적 언어를 보조하는 보조수단이 아니라 인간을 형성하는 조건이다. 그런 의미에서 인간은 호모 심볼리쿠스다.

인류의 중요한 문화유산인 신화는 그 자체가 상징이다. 상징을 이해하는 능력을 배양함으로써, 모든 이야기에 숨겨진 메시지와 문화를 해독하는 능력을 기를 수 있을 것이다.

HS2656 상품의 역사 History of Commodities [3:0:3]

이 수업에서는 인간의 생존과 경제활동에 가장 필수적인 재화 및 상품의 생산과 교환, 그리고 그것을 둘러싼 정치적, 사회적, 문화적 교류와 경쟁 과정을 살펴볼 것이다. 이를 바탕으로 우리는 물질문명을 중심으로 인간과 인간 사회가 어떤 변화를 겪었고 또 앞으로 어떤 변화를 겪게 될 것인지에 대해 토론할 것이다. 이 수업을 통해서 강의를 듣는 학생들이 인류사에서 재화와 상품을 중심으로 일어나는 여러 가지 사건과 구조적 변동을 파악하고 동시대 세계의 문제들에 대한 이해를 심화할 수 있을 것이다.

HS2661 논리학 입문 Introduction to Logic [3:0:3]

이 교과는 형식 논리학 입문 교과이다. 강의의 대부분은 현대 형식논리의 근간을 이루는 명제논리와 일차 술어논리의 언어 및 증명 방법을 익히는데 할애될 것이다. 강의를 통해 학생들은 논리학의 주요 개념 및 원리들을 이해하고, 이러한 원리들을 일상적 논증을 평가하는데 적용해봄으로써 논리적 분석력과 비판적 사고능력을 함양한다. 논리학에 대한 기본적 이해 이외에도, 일상의 영역 혹은 각 학문 분야에서 보다 나은 논증을 전개할 수 있는 능력을 함양하는 것이 본 강의의 목표이다.

HS2701 한국사회의 이해 Understanding Korean Society [3:0:3]

본 과목은 한국 사회를 이해함에 있어서 사회과학의 개념과 이론들을 분석적으로 적용하는 방법을 학습하는 것을 목표로 하고 있다. 사회화, 일상생활과 문화, 가족, 계급과 불평등, 섹슈얼리티와 젠더, 종교, 미디어, 기업과 노동, 교육, 범죄, 정치와 도시, 환경과 세계화 등의 주제들에 대한 학습을 통해 한국 사회에서 이러한 주제들이 어떤 방식으로 현실화되어 있는지를 또한 역사적이고 분석적으로 일상생활, 구조와 행위, 제도의 차원 각각에서 검토하고자 한다.

HS2702 미국사회의 이해 Understanding American Society [3:0:3]

이 수업은 학생들이 미국사회를 역사적이고 분석적으로 이해할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 학생들은 다양한 사회과학적 이론과 개념들을 적용하여 미국사회를 이해하는 법을 배우게 될 것이다. 또한 미국과 한국 및 국제사회와의 관계를 살펴봄으로써 미국사회의 이해를 심화시키고자 한다.

HS2703 세계화와 발전: 세계의 정치, 경제, 문화 지형 Globalization and Development: Mapping Politics, Economy, and Culture [3:0:3]

우리가 살아가고 있는 세상은 전 지구적으로 상호 연결되어있다. 지구 반대편의 사건들이 직접 우리의 일상에 영향을 미치기도 한다. 이러한 상황을 세계화 혹은 지구화라고 할 때, 세계화와 사람들의 생활조건 사이의 관계를 주로 살펴보는 본 과목은 다음과 같은 목표와 내용을 갖는다. 첫째, 나라와 지역 간의 발전을 분류하는 이론적 설명들과 현실을 다루고, 둘째로 이에 더해 국제기구, 글로벌 기업, 글로벌 금융, 미디어, NGOs 등 세계화를 구성하는 주요 행위자/규칙들과 이들에 의해 규정되는 세계질서의 역사와 현실을 살펴봄, 마지막으로 글로벌 패권 경쟁, 지역주의, 이민과 인구, 과학기술과 환경, 분쟁, 테러리즘 등 세계적 이슈들을 이해하고자 한다.

HS2704 기업과 사회 I Firm and Society I [3:0:3]

현대사회 변화의 가장 중요한 한 가지 축은 기업사회 혹은 조직사회(corporate society)로의 변화이며,

각각의 사회는 그 사회가 거쳐 온 발전경로, 계급구조, 금융시장의 특성, 엘리트연합의 특성, 가족구조 등 다양한 변수들이 상호작용하면서 특정한 형태의 기업사회를 만들어낸 다. 본 강좌는 자본주의 사회의 가장 핵심적인 역동성을 제공하고 있는 기업에 대한 사회과학적 분석을 시도한다.

HS2705 정보사회론 기술, 미디어, 대중문화 Information Society: Technology, Media, and Popular Culture [3:0:3]

This course, first, deals with theoretical explanations of so-called 'information society', and examines technological and institutional aspects of information society, such as industrial organizations and media. This course also examines such issues as interactions in cyber-space, e-government and governance, changes in corporate organization and work, democracy and education, information gap and inequality, intellectual property rights, popular culture and globalization.

HS2706 세계정치의 변환 Transformation of World Politics [3:0:3]

이 과목은 세계정치의 변환을 근대 초, 냉전 시기, 현재에 걸쳐서 살펴보고 특별히 세계정치와 한국의 관계에 초점을 맞추어 강의가 전개된다. 역사적인 사실의 전개과정에 대한 개관과, 국제정치이론의 발전, 그리고 안보질서, 무역 및 개발, 금융통화 질서, 문화, 정보, 환경과 에너지 질서와 같은 각론적 영역에서 세계정치과정의 변화를 살펴본다.

HS2707 오타쿠 대중문화론 Understanding Otaku and Popular Culture [3:0:3]

만화, 애니메이션, 게임, 라이트노벨 등 오늘날 대중문화의 새로운 영역들은 다수가 오타쿠계 서브컬처로 채워지고 있다. 일본에서 기원한 이러한 대중문화 현상은 국경을 넘어 현재 국내에서도 낯설지 않게 되었으며, 오타쿠라는 용어는 국내에서도 '오덕'이라는 용어로 변형되어 쓰이고 있다. 새로운 문화현상으로 주목되는 오타쿠 문화의 현상과 특징을 분야와 사례별로, 그리고 역사적으로 살펴보고, 이를 거시적인 사회 정치경제적 맥락과 연관 지어 이해하려는 것이 본 과목의 목표와 내용이다.

HS2708 기업과 사회 II Firm and Society II [3:0:3]

현대사회 변화의 가장 중요한 한 가지 축은 기업사회 혹은 조직사회(corporate society)로의 변화이다. 본 강좌는 자본주의 사회의 가장 핵심적인 역동성을 제공하고 있는 기업에 대한 사회과학적 분석을 시도한다. 이 과목은 특히 2차 대전 이후의 시기를 다루며 <기업과 사회 I> 수강이수자로 수강을 제한한다.

HS2709 한국 현대정치사 The Modern History of Korean Politics [3:0:3]

This course will overview modern Korean political history and treat major political issues from the President Lee Seung-man to Park Geun-hye period. The course will generally consist of videos, lectures and presentations. The themes include Korean politics in history after the independence from Japan, important scenes and election results of Korean politics, profiles of political leadership, myth and reality of the developmental state and the South Korean economic miracle, the democratization process during eight presidents' ruling periods, and so forth. As a consequence, the course will expose students to contending views and empirical reality regarding the Korean political at first hand.

HS2722 한국경제의 이해 Theory of Economic Development in Korea [3:0:3]

This course aims at providing the students with basic concepts and theory of

economic development, so that they can understand the development strategies and mechanism of economic growth in Korea.

HS2723 사회주의 경제의 시장경제전환론 Transformation of the Economic System [3:0:3]

HS2724 거시경제학원론 Principles of Macroeconomics [3:0:3]

이 과목은 국민소득, 실업, 이자율, 환율 및 인플레이션 같은 거시경제 변수의 결정 원리와 이들 변수 간의 상호관계를 이해하는 데 그 목적이 있다. 주요 내용은 국민소득 결정에 관한 기초이론, 경제성장에 영향을 미치는 요인, 개방경제의 거시경제, 재정정책과 통화정책, 인플레이션과 실업의 상충관계에 관한 것이다.

HS2726 글로벌 경제의 이해 Understanding of the Global Economy [3:0:3]

글로벌 경제에 대한 국제경제학을 학습하는데, 국제무역과 국제금융시장으로 나누어 국제무역이론, 신보호주의, 외환시장, 환율 메카니즘 및 국제통화제도를 집중적으로 다룬다. 이어서 2008년 미국 발 금융위기에 따른 유럽재정 위기의 발생원인 및 우리나라에의 파급효과와 파급경로, 지구의 남북 지역 간 빈부격차 확대 및 국가 간 무역분쟁해결제도 같은 국제경제 이슈를 배운다. 이를 통해 세계화된 환경에 필요한 국제경제 관련 지식을 습득하게 된다.

HS2727 동아시아 경제론 East Asian Economy [3:0:3]

이 과목은 동아시아 경제를 학습하는데 그 목적이 있다. 이를 위해 세계경제 질서와 경제통합의 기초이론을 학습한 후 동아시아의 지역주의와 경제통합을 배우게 된다. 이어서 동남아시아 국가 경제, 중국 경제 및 일본 경제를 학습하여 동아시아 지역 경제에 대한 이해를 높이도록 한다. 또한 우리나라의 통상정책 기조와 FTA 정책을 학습하고 동북아시아 국가의 경제통합 가능성을 고찰하게 된다.

HS2730 해외경제론 The Economics of Foreign Countries [3:0:3]

본 강의는 세계경제의 작동방법을 학습하여 한국 경제의 국제 활동을 이해토록 하는데 그 목적이 있다. 국가 간 경제통합의 기본개념, 국제경제질서, 지역주의와 다자주의 및 신지역주의를 배운다. 이어서 지역연합체인 EU, NAFTA, MERCOSUR 및 ASEAN 주요 회원국의 경제를 배운 후 일본과 중국의 경제를 학습한다. 미중 무역분쟁을 포함한 다양한 국제통상 문제를 다루게 된다.

HS2732 행동경제학 1 Behavioral Economics 1 [3:0:3]

이 과목은 전통적인 경제학 교과서에서 이성적 경제주체로 간주되어 온 인간이 실제로는 어떻게 행동하는지, 왜 그렇게 행동하는지, 그런 행동의 결과로 어떤 일이 발생하는지를 탐구한다. 본 과목을 통해 인간의 심리와 행동이 내재된 다양하고 체계적인 오류들을 깨닫고, 이 오류들에 의해 경제가 움직이고 사회가 변화하는 현상을 이해하는 한편, 스스로의 감정, 판단, 행동, 인간관계를 보다 잘 조절할 수 있을 것이다. (※ 응용과 정책을 중심으로 한 후속 교과는 행동경제학 2)

HS2733 행동경제학 2 Behavioral Economics 2 [3:0:3]

이 과목은 행동경제학 1의 후속 강좌로서 인간의 심리와 행동패턴 및 이를 이용한 정책 적용사례에 대한 이해를 바탕으로 사람들의 후생과 공공의 복리를 높이는 데 도움이 되는 아이디어들을 탐구하고 실천하는 것을 목적으로 한다. 이 강좌의 수강생들은 팀을 이루어 학교와 지역사회, 나아가 국가와 세계에 기여할 수 있는 다양한 낫지 아이디어들을 개발하여 실행하는 프로젝트에 참여하게 될 것이다.

HS2734 행복의 조건 Conditions of Happiness [3:0:3]

이 과목은 개인과 사회의 행복을 결정하는 요인들에 관해 탐구하는 행복경제학의 실증연구결과들을 바탕으로 삶의 질과 행복감을 높이기 위한 방법들을 탐구한다. 또한 인간심리의 긍정적 측면과 성장에 주목하는 긍정심리학의 발견과 행복에 관한 고전에서 길어 올린 지혜들을 살펴보고 토론한다. 이를 통해 행복의 조건과 의미에 대해 깊이 사고하며, 조화로운 삶과 내면의 성장 및 평화를 위한 일상적 실천방법을 공부한다.

HS2739 미시경제학원론 Principles of Microeconomics [3:0:3]

미시경제학은 개인, 기업, 정부 등 각 경제주체의 소비와 생산 등 희소한 자원의 배분에 관한 결정을 연구하는 학문이다. 이 과목은 경제학이 이런 문제들을 다루는 가장 기초적인 도구들과 공공정책에 대한 적용 사례를 소개한다. 다양한 시장구조와 환경에서 벌어지는 수요, 공급, 그리고 제도의 상호작용을 입문 수준에서 공부한다.

HS2742 인간의 마음과 행동 1 Human Mind and Human Behavior 1 [3:0:3]

본 과목의 목적은 과학적 심리학의 본질을 소개하고, 인간의 기본적인 행동과 마음의 작용이 어떻게 이루어지는지를 이해하는 것이다. 특히, 수강생들은 신경 세포들의 의사소통 과정에서부터 기억, 언어처리와 같은 상위 인지 과정에 이르는 다양한 스펙트럼의 인간의 행동에 대해 배움으로써, 인간의 행동에 대한 이해의 깊이를 더할 수 있으며, 더 나아가 심리학의 중요한 특징 중 하나인 융합 연구의 사례들을 자연스럽게 접함으로써 통섭적 사고 능력을 배양할 수 있다.

HS2743 인간의 마음과 행동 2 Human Mind and Human Behavior 2 [3:0:3]

본 과목은 인간의 성격, 발달, 사회 속에서의 인간의 행동, 동기와 정서, 그리고 인간의 이상행동과 치료에 대해서 배움으로써 인간에 대한 보다 심층적인 이해를 도모한다. 또한 비교 문화 심리학을 통해서 한국인의 심리적 특성을 이해하며, 심리학이 실생활에서 또는 타 분야에서 어떻게 이용되는지를 소개한다.

HS2747 인간관계의 심리학 The Psychology of Human Relationships [2:0:2]

본 과목의 목적은 인간의 다양한 인간관계의 본질과 특징을 심리 과학적 관점에서 이해하는 것이다. 학생들은 인간관계와 관련된 사회 심리학의 기본 이론들을 학습하며, 이를 바탕으로 실제 우정, 사랑, 직장 (실험실), 가족 내에서의 인간관계에 이러한 이론들이 어떻게 적용되는지를 학습한다. 이를 통해 본 과목은 학생들에게 건강하고 성숙한 인간관계를 발전시킬 수 있는 토대를 제공할 수 있다.

HS2748 언어와 마음: 언어심리학적 접근 Language and Mind: Psycholinguistic Approach [3:0:3]

본 과목의 목적은 인간의 언어정보처리과정을 탐색함을 통하여 인간의 마음의 본질에 대해 이해하는 것이다. 언어 이해 및 산출 과정 동안의 대뇌 표상을 알아보고, 언어 발달, 이중 언어화자의 마음과 인지, 언어와 사고의 관계, 그리고 언어와 문화의 관계 등을 언어심리학적 관점에서 고찰한다.

HS2749 심리학과 삶 Psychology and Life [3:0:3]

본 교과목을 통해 학생들은 심리학이 우리의 삶과 연결되어 있고, 우리가 일상의 삶에서 직면하는 많은 도전에 적응하는 것을 돕는 데 중요한 역할을 할 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 본 교과목은 시간 관리, 자아 정체성 확립, 인간관계의 성립과 유지, 건강한 삶의 습관 정립, 스트레스 대처, 감정 문제 및 심리 장애 다루기 등의 삶의 도전 과제를 직면할 때 어떻게 심리학적 개념과 원리가 적용될 수 있는지를 다룬다.

HS2750 경영학원론 Principles of Management [3:0:3]

이 과목은 경영학의 입문과정으로서, 전략경영, 조직행위, 기업가정신 및 기술경영과 같은 경영학의 심화과정을 배우기 위한 기초가 된다. 이 과목에서의 학습은 경영과 경영자에 대한 다양한 이론과 실제사례들을 통하여 이루어지는데, 경영학을 처음으로 접하는 학생들은 이와 같은 새로운 정보들을 체계적으로 이해 및 습득할 수 있는 지식체계가 부족하다. 이 과목은 학생들이 이와 같은 경영학에 대한 전반적인 지식체계를 갖추도록 하는 데에 그 목적이 있다.

HS2751 전략경영 I Strategic Management I [3:0:3]

전략경영은 기업이 어떻게 지속가능한 경쟁우위를 획득하는지에 대한 학문이다. 이 과목은 지속가능한 경쟁우위의 원천에 대한 천착을 그 목적으로 하며, 학생들로 하여금 사업전략 및 기업전략에 대한 개념과 이론을 효과적으로 습득할 수 있도록 하는 사례분석을 포함한 다양한 교과활동으로 이루어진다. 이 과목의 목표는 유수의 기업들의 전략적 행동들과 이의 경영학적 함의, 그리고 그 전략적 행동들이 기업들의 성패에 기여하는 메커니즘에 대한 확실한 이해를 갖추는 데에 있다.

HS2752 기술혁신전략 Strategic Management of Technology and Innovation [3:0:3]

최근 들어 거의 모든 기업들이 더 많은 기술혁신을 이루어내기 위하여 모든 노력을 경주하고 있으며, 이에 따라 기업 내에서 기술혁신 전략 및 관리를 제대로 이해하는 것이 그 기업의 생존을 결정짓는 매우 중요한 요소로 간주되기 시작하였다. 이 강좌는 공학을 전공하는 학생들에게 이와 같은 기술혁신 전략 및 관리에 대한 체계적이면서도 일관된 지식체계를 전달하는 데에 그 목적이 있다.

HS2753 기술벤처창업론 Technology Entrepreneurship [3:0:3]

As observed in the examples of Google, Tesla, and Apple, technological entrepreneurship and innovation have played a vital role in the development and growth of an economy. Nonetheless, technicians and engineers who should take up the central position in technological entrepreneurship typically lack managerial knowledge, information, and skillset required for it. This course is designed to offer systematic theoretical perspectives together with practical knowledge for technological entrepreneurship and innovation.

HS2754 소셜네트워크 이론과 분석 Social Network Theory and Analysis [3:0:3]

조직 및 경영이론에 있어 기업행동의 선행요인과 결과에 대한 식별은 매우 중요한 학문적 위치를 차지한다. 최근 들어, 소셜 네트워크 분석은 이와 같은 식별을 도와주는 도구로서 많은 학문적 관심을 받게 되었는데, 이는 기업이 사회적 진공상태가 아닌 끈끈한 사회적 관계 즉 소셜 네트워크 속에 배태되어 있음을 인식하게 되었기 때문이다. 이 과목을 통하여 학생들은 소셜 네트워크 이론을 기업이라는 맥락 속에서 이해하고, 이 이론이 실제 상황에서 어떻게 적용될 수 있는지에 대하여 배우게 된다. 궁극적으로 이 과목의 목표는 소셜 네트워크가 기업의 전략적 의사결정에 어떻게 영향을 미치고, 또 이 결정이 사회적, 경제적 성과로 변환되는 과정에 어떻게 관여하는지에 대한 지식을 갖추는 데에 있다.

HS2761 인권법: 현대사회의 인권 문제들 Human Rights Law: Issues in Human Rights in the Contemporary Society [3:0:3]

본 과목은 (수강생들로 하여금) 한국을 비롯한 현대 사회를 인권과 인권법의 견지에서 성찰할 수 있게 하는 것을 목표로 한다. 이 과목에서는 오늘날 크게 논란이 되고 있는, 개인과 집단이

처하는 다양한 인권 문제들을 이해하고, 이 문제들을 관련 법령과 판례들과의 연관 속에서 토론해 볼 것이다. 특히 한국 사회의 여러 영역에서 빚어지는 특수하고 생생한 현실을 고려함으로써, 한국 사회를 바라보는 성찰적, 비판적 안목을 키우는 데에 역점을 둔다. 나아가 위와 같은 쟁점들을 논리적, 분석적으로 고찰하는 능력을 키우는 기회도 될 수 있다.

HS2762 법과 정의: 이념과 현실 Law and Justice: Ideas and Reality [3:0:3]

본 과목은 현대 정의론의 정수(精粹)를 심화 학습할 수 있게 하기 위한 과목이다. 자유지상주의(libertarianism)와 공리주의(utilitarianism)를 포함하되, 특히 존 롤즈(John Rawls)와 마이클 샌델(Michael Sandel)의 정의론을 대비시켜 읽어 나갈 것이다. 이러한 사회적 정의를 법적 정의의 일반 원리와 비교함으로써 그 의의를 새겨 보고자 한다. 나아가 이러한 다양한 정의론에 비추어 한국사회의 몇몇 사건(판례)들을 비판적으로 고찰한다.

HS2763 현대법학의 이해 Understanding the Contemporary Law and Legal Studies [3:0:3]

본 과목은 (현대의 한국 법을 중심으로) 법 및 법학 일반을 조망할 수 있게 하는 과목이다. 헌법, 형법, 민법 등 현대 법 및 법학의 핵심 영역 들을 중심으로 현대 법을 개괄적으로 이해할 수 있게 하고자 한다. 다른 법학 관련 과목들을 수강하기 위한 공통 기초로서 이 과목을 권장하고자 한다. (비록 이 과목에 대한 선이수가 필수는 아닐지라도.)

HS2765 헌법과 국가 Constitutional Law and the State [3:0:3]

본 과목은 대한민국 헌법의 주요 내용이라 할 국가와 정치의 기능과 구조에 관한 이해를 얻기 위한 것이다. 국가와 정치가 어떻게 기능하고 구조화되어 있으며, 그 지배 원리가 어떠한가에 대한 이해는 현대를 사는 모든 시민의 필수 덕목이다. 대한민국의 현행 헌법은 모든 시민의 자유와 평등, 인권, 민주주의라는 이념이 정치제도를 통해 어떻게 구현될 수 있는가를 제시하고 있다. 그렇다면 이에 비추어 볼 때, 현 대한민국의 정치 현실은 어떠한가? 본 수업을 통해 이 점을 비판적으로 성찰하는 기회를 갖게 될 것이다.

HS2767 범죄와 형벌 Crime and Punishment [3:0:3]

본 과목은 법학의 고전적 영역이라 할 형사법, 즉 범죄와 형벌을 다룬다. 이는 법학의 영역이기도 하지만, 윤리나 종교, 사회규범, 그리고 문화의 영역이기도 하다. 또한 오늘날 첨단과학기술 시대에 새로운 양상으로 발생하며 그 중요성이 커지고 있기도 하다. 범죄란 무엇인가를 형사법적 차원에서 그 구성요건, 위법성, 책임 등을 중심으로 다루는 한편, 다양한 범죄 유형을 사례와 더불어 다룰 것이다. 나아가 형벌이 가지는 의미를 법률적, 사회적, 철학적 견지에서 다각도로 다룰 것이다.

HS2781 국제관계론 I: 근대 국제정치체제의 상승과 쇠퇴 IR(1)--The Rise and Decline of Modern State System [3:0:3]

이 강좌에서는 우선적으로 국제관계론 연구의 기본 대상인 서양식 주권 국가(the sovereign state)와 국제질서의 형성에서 발전, 정착 및 확장 단계를 거쳐 구조적 변화를 거쳐 20세기에 이르는 과정을 검토하고자 한다. 근대국가는 절대주의 국가에서 출발하여 잦은 전쟁으로 인해 시민혁명을 겪으면서 근대식 국민국가로 질적 전환을 이루는데 이에 따라 갈등은 훨씬 심화되어 1, 2차 세계대전 같은 총력전을 결과하게 되었다. 그러한 총력적인 갈등의 결과로 세계정치가 유럽을 벗어나 세계로 확산되었고 세계의 모든 지역은 근대식 국민국가의 틀을 바탕으로 재편되었다. 또한 갈등은 미국과 소련이라는 두 개의 초강대국의 대결을 기본축으로 하면서 전개되었다. 이러한 논의는 국제관계론 II로 연결될 것이다.

HS2782 국제관계론 II: 세계정치의 전지구화의 과정과 쟁점 International Relations II: The Globalization of World Politics [3:0:3]

국제관계론 II의 강의는 냉전기에 미소간에 치열하게 진행되었던 핵군비경쟁의 과정을 검토하고 그 냉전 및 냉전의 붕괴의 정치적 결과의 검토로부터 시작한다. 이러한 맥락에서 이루어진 개발도상국들의 근대화 문제가 검토된다. 냉전기간에는 안보문제로 인해 억눌려있던 여러 가지 쟁점들이 그러한 압력이 제거되면서 분출되었는데 여기에는 환경, 테러리즘, 핵확산, 민족주의, 문화, 인도주의적 국제개입, 지역협력, 무역과 금융, 인터넷, 빈곤과 기아 퇴치, 젠더, 인권 등의 쟁점들이 포함된다. 국제관계론 II에서는 이러한 문제들을 하나씩 짚어가면서 국제관계가 하나의 공동체로 바뀐 세계의 문제를 다루는 세계정치(global politics)로 바뀌었음을 알게 된다. 결론으로는 이러한 변화를 다룰 수 있는 이론화 작업의 가능성이 토론될 것이다.

HS2783 과학기술과 전쟁 Technology and War [3:0:3]

약 1만년전부터 시작된 문명생활과 함께 전쟁은 인류의 삶의 필수적 부분이 되었다고 학자들은 말한다. 전쟁에서 패배할 경우 재산의 상실은 물론이고 극단적인 경우는 공동체 전부가 없어지거나 공동체 주민 전체가 노예상태로 접어들게 된다. 이러한 일을 막기 위해 모든 공동체는 전쟁이 불가피할 경우 승리를 확보하기 위해 준비를 하여왔다. 이러한 준비에는 전투 기술의 함양과 전투의 수단, 즉 무기의 개발이 포함된다. 군사용의 기술 개발은 이미 고대부터 현대까지 지속적으로 이루어져 왔고 18세기말에 이르러서는 과학을 바탕으로 하는 군사기술이 개발되어 왔다. 이 강좌에서는 전쟁의 긴박 속에서 기술 개발 과정과 이것이 비군사영역에 전파되고 비군사기술이 군사에 적용되는 역사의 전과정을 검토하는 것을 목적으로 한다.

HS2784 고전 정치사상의 이해 Understanding of Classical Political Thoughts [3:0:3]

일반적으로 고전 정치사상은 추상적이거나 난해하다는 선입견이 존재한다. 그러나 실제의 문헌을 접하고 그것들이 작성된 배경을 알게 되면 의외로 고전 논의들은 대단히 절실한 문제를 해명하려는 노력의 결과로 만들어진 것임을 알 수 있다. 그러나 이러한 점을 알기 위해서는 문헌들을 차분히 읽고 그 저술 배경을 이해하려는 노력이 필요하다. 일단 이 단계를 지나게 되면 고전 문헌들은 의외로 단순한 논의임을 알 수 있게된다. 굳이 이러한 작업을 하는 이유는 우리가 살고 있는 세계의 문제들에 대해 자신의 생각을 조리있게 정리하고 다른 사람들의 동의를 구할 수 있는 기술을 개발하는데 그러한 고전의 강독이 큰 도움이 되기 때문이다. 학생들의 고전 독해를 돕기 위해 강사는 선택된 고전 문헌의 배경지식을 제공할 것이다.

HS2787 한국정치론 Theories of Korean Politics [3:0:3]

이 과목은 한국정치를 비교정치역사적 그리고 비교정치경제학적 접근을 통해 이해하려는 교양과목이다. 먼저, 한국정치를 어떻게 읽어야 할 것인가를 논의할 것이다. 한국정치론이 우리 한국의 정치학 내에서도 주류의 위치를 차지하지 못하고 방법론과 내용에 있어서 혁신을 이루지 못하고 있는가를 반성한 뒤, 비교정치역사와 비교정치경제학적 방법론을 통해 한국의 근대정치를 일제강점기부터 해방정국, 한국전쟁과 50년대, 60년대와 70년대의 개발독재시대, 80년대의 군벌주의 독재시대, 민주화와 3김 시대, 세계화와 IT혁명시대의 신자유주의적 민주주의와 박근혜 정권 하에서 민주주의의 후퇴와 탄핵, 그리고 촛불 혁명으로 부활한 한국 민주주의를 논의할 것이다.

HS2788 민주주의론 Theories of Democracy [3:0:3]

민주주의론은 먼저 현대 민주주의의 본질과 개념을 규명하고 난 뒤, 고대 아테네에서 탄생한 직접 민주주의, 로마의 공화주의에서 멈췄다가 1000년 후 근대 유럽의 도시국가에서 부활해서 근

대 영토적 국민국가에서 꽃을 피운 자유주의적인 대의 민주주의에 이르는 민주주의 개념의 역사를 살펴본다. 현재 디지털 문명의 등장으로 대의 민주주의가 맞이하고 있는 위기의 양상을 살펴보고 대의 민주주의를 대체할 수 있는 대안적 민주주의에 관해 논의한다. 아울러 1970년대 중반 이후 글로벌하게 진행되고 있는 민주화에 관해 논의한다.

HS2789 안보와 무기체계 National Security and Weapons System [3:0:3]

국제사회에서 한반도를 둘러싼 정치외교 및 군사안보학적인 역학관계를 이해하기 위한 접근 방식은 다양하다. 그 중에서도 권력(power) 개념과 더불어 인류는 크고 작은 전쟁을 통해 결국 우수한 무기체계 확보가 자국의 안보를 지켜내는데에 필수적임을 경험해 왔다. 우리나라 역시 이러한 대내외적인 상황을 지혜롭게 풀어내기 위해 막대한 국방예산 확보와 지속적인 무기체계의 획득, 튼튼한 방위산업 육성 등 일련의 과정들을 필요로 하게 되었다.

본 교과목은 이처럼 분단체제의 현실에 대응하기 위한 안보 전략과 무기체계 전반에 대한 연구가 미래 군사대비 태세를 한층 강화하는데에 매우 중요한 의미를 갖는다는 것을 전제로, 정치/외교 현안을 분석할 수 있는 전문역량으로서 군사안보 지식 등에 대한 교양학습을 하고자 한다.

HS2794 현대사회사상의 흐름 Lives and Thoughts of the Great Thinkers [3:0:3]

오늘 우리가 알고 있는 많은 생각들은 위대한 사상가들의 견해에 기초한 것이 많다. 우리에게 큰 영향을 미친 사상의 대가들이 누구이며 그들은 어떤 환경에서 활동했고 무슨 주장을 했는지를 살펴보는 것이 이 과목의 목표다. 그들의 생애와 우리의 삶, 그들의 생각과 우리의 생각을 비교함으로써 생각의 폭을 넓히는데 기여할 것으로 기대한다.

HS2795 문명으로 보는 21세기 21th Century as a Civilization [3:0:3]

21세기는 격동의 시대다. 변화의 속도가 빠르고 앞날을 예측하기가 쉽지 않다. 과학기술의 변화 속도가 너무 빠르고 전지구가 하나로 연결되면서도 갈등이 커진다. 인간-사물-기계가 서로 연결되는 네트워크의 시대이자만 그만큼 재난이나 위험도 지구화한다. 문명론의 큰 흐름 속에서 21세기를 어떻게 이해해야 할지를 다룬 중요한 저작과 관점들을 살펴보는 것이 이 수업의 핵심이다. 이를 통해 현재와 미래를 좀 더 이해하고 전망할 수 있기를 기대한다.

HS2796 키워드로 보는 현대한국 Contemporary Korea in the Keywords [3:0:3]

21세기 한국은 놀라운 역동성과 함께 불안한 갈등을 내포한 사회다. Dynamic Korea를 가능케 한 바로 그 힘이 자칫 인생과 사회에 큰 문제를 야기할 수도 있다. 역동성의 긍정적인 측면을 살리면서도 그 파괴력을 유념하면서 지혜로운 균형감각, 조율능력을 키워야 할 시대다. 이 강좌는 여러 keyword를 중심으로 현대한국 다이내미즘의 특성과 그 심층적 동학을 이해함으로써 그런 역량을 함양하려는 수업이다. 다루려는 keyword는 열광, 출세, 시장, 일, ID, 취향, 북한, 놀이, 땅 등이다.

HS2797 꿈의 사회학 Sociology of Dream [3:0:3]

개인에게나 사회에게나 꿈이 있다. 꿈은 미래를 향한 설계이자 목표가 되지만 사회적으로 실현 가능성이 없으면 허상이 되고 만다. 우리에게 어떤 꿈이 가능한지, 실현할 수 있는 방안은 무엇인지를 공부함으로써 시야와 상상력을 높이려는 과목이다.

HS2803 과학기술과 사회 Science, Technology and Society [3:0:3]

This course, first, examines the development of science and technology in history, and its social implications. The relationships between science and technology and

other social arenas such as law, politics, economy, and culture are also examined. Next, the course discusses the social status and roles of scientists and engineers as well as complicated and controversial issues arising from the development of new technologies such as information technology and bioscience and biotechnology.

HS2814 유토피아 픽션과 테크놀로지 Utopian Fiction and Technology [3:0:3]

이 강좌는 플라톤의 『국가론』으로부터 토마스 모어의 『유토피아』를 거쳐 최신 공상과학소설 속 우주 유토피아에 이르기까지 서구의 사상과 문학적 상상력에서 ‘유토피아’의 이상이 나타나고 발전해 온 양상을 탐구하는 강좌이다. 특히 존재하지 않는 (u-topic) 이상적 (eu-topic) 사회 속 인간의 행복 실현을 상상(함으로써 동시에 존재하는 현실의 불의와 부조리를 비판)하는 서구의 유토피아 픽션에서 과학기술의 핵심적 역할에 중점을 두고 다양한 토론을 도모한다.

HS2832 기술과 문화 Technology and Culture [3:0:3]

이 강의는 과학기술학(STS)에 기대어 워드프로세서, 스마트폰, 소셜미디어, 공유 플랫폼, 로봇과 아바타 등 다양한 디지털 기술들을 다루면서 다음의 질문을 하고 답해보고자 한다. 우리는 어떻게 기술을 정의해야 할까? 기술과 사회의 관계를 이해하기 위한 이론으로는 어떤 것들이 있을까? 기술은 우리의 사고, 공동체의 문화, 노동, 인간관계, 주의와 같은 정신능력, 젠더 관계 등 다양한 일상에 어떻게 관여하고 있을까? 기술혁신이 갖는 문화적 특성이 무엇이고 사용자가 기술에서 갖는 의미는 무엇인가? 이 강의를 통해 우리는 기술이 무엇을 할 수 있는지 또 무엇을 할 수 없는지 이해함으로써 기술을 개발하는 엔지니어나 혹은 기술을 사용하는 시민으로서 현대 과학기술과 적절한 관계를 설정하는 법을 배울 것이다

HS2833 비판적 디자인(캡스톤 디자인) Critical Design[3:0:3]

이 강의에서는 과학기술학(STS)의 문제의식과 디자인의 물질적 실행력을 결합하는 시도를 한다. 학생들은 인공물이 갖는 정치성을 이해하고 대안적인 가치를 실현할 수 있는 대안적인 인공물을 직접 디자인하고 3D 프린팅으로 제작하는 실습을 할 것이다. 강의는 교수의 이론 강의, 실습강사와 함께 하는 스튜디오 실습강의로 구성된다. 학생들은 이 강의를 통해 기술이 갖는 사회적, 정치적, 문화적 성격을 이해하고 우리가 선호하는 가치를 갖는 대안적인 기술을 디자인하는 방법을 이해하게 될 것이다.

HS2834 역사 속의 과학 History of Science [3:0:3]

현대 사회에서 과학은 높은 인식적, 사회적 권위를 누리고 있다. 과학은 언제부터 이런 권위를 누려왔을까? 이 강의는 고대 그리스의 자연철학부터 유럽의 과학혁명을 거쳐 현대 물리학과 분자생물학의 부상까지 과학의 오랜 역사를 살피면서 과학지식이 어떻게 사회문화와 조응하면서 현재의 모습을 형성해왔는지 탐색한다. 이 강의를 통해 학생들은 보편성을 주장하는 서구의 과학지식이 실은 특수한 역사적 맥락에서 생성된 지식과 실천임을 이해할 수 있을 것이다.

HS2839 인간의 미래 Human Futures [3:0:3]

이 강의는 기후위기와 불평등을 다루는 현대 저작들을 살펴보면서 인류의 미래를 함께 논의할 것이다. 우리는 다음과 같은 주제를 다룰 것이다. 인류세란 무엇인가? 기후위기와 자본주의는 어떤 관계인가? 기술은 기후위기로부터 우리를 구원할 수 있는가? 탈성장과 커먼즈는 대안이 될 수 있는가? 자동화와 디지털화는 불평등을 양산하는가? 능력주의는 불평등문제에 대한 해답이 될 수 있는가? 기본소득이 가능하고 필요한 것일까? 이를 위해 우리는 장르를 넘나들며 주요 저작들을 함께 읽고 수업시간에 토론할 것이다.

HS3501 이상(李箱)문학과 과학 Yi Sang's Literature and Science [3:0:3]

예술과 과학이 융합된 이상(李箱) 문학을 폭넓게 이해하기 위해 다각적인 접근이 필요하다. 이 과목에서는 과학적 관점으로 그의 시와 소설을 분석하고 연구한다.

HS3502 시창작 특강 Writing Poetry [3:0:3]

수강생들은 이 과목을 통해 시 창작에 필요한 제반 논의들을 배울 것이며, 매주 시를 창작하고 합평할 것이다.

HS3504 한국근현대작가론 Modern Korean Authors [3:0:3]

이 강좌는 작가론의 주요 이론들을 토대로 하여, 한국 근현대 작가에 대한 견문을 넓히는 것을 목적으로 한다. 기존의 작가 연구사를 검토하고, 한국 근현대 작가에 초점을 맞추어 문학 텍스트를 분석하고 탐구한다. 아울러 이를 통해 한국 근현대 소설사에 대한 이해의 깊이를 도모한다.

HS3505 20세기 한국여성작가론 Korean Female Authors of the 20th Century [3:0:3]

이 교과목은 20세기 중후반 한국 여성 작가의 '첫 책'(첫 창작집과 첫 장편소설)을 중심으로, 당시 한국 사회에서 여성이 작가가 된다는 것의 의미를 탐구한다. 해당 학기별로 채택된 작가들의 소설을 정밀하게 분석하고, 이를 상호텍스트적으로 독해하여 한국 여성 작가의 지형과 계보를 탐색한다. 아울러 당대의 사회문화적 배경과 담론적 환경을 함께 검토함으로써, 한국 사회와 한국 문학계가 여성의 저자성을 어떻게 구성하고 배치해 왔는가를 고찰해 본다.

HS3601 강대국의 흥망 Rise and Fall of the Great Powers [3:0:3]

강대국에 대한 관심은 누구에게나 공통적이다. 역사학의 기본과목을 이수한 학생들과 함께, 역사적으로 세계 제국을 이루었던 나라들의 흥기, 쇠망의 역사를 요인별로 검토하여 본다. 특히 중세 이후 21세기 오늘에 이르기 까지 강성했던 동서양 제국의 흥망형태를 문화, 군사, 경제, 해외확장의 면에서 살펴본다.

HS3602 역사학 특강 Topics in History [3:0:3]

한국사 연구에 사용되는 사료의 종류와 성격을 검토하기 위한 수업이다. 우리가 알고 있는 다양한 역사 사료의 성립 배경과 내용을 확인함으로써, 사료의 중요성과 한계에 대해 비판적으로 고찰해보는 것이 본 수업의 목표이다. 수강생들에게 사료의 원문번역을 요구하지 않으며, 번역된 사료를 제공할 예정이다.

HS3603 서양사 자료의 비판과 해석 Interpreting Historical Sources: Western Experience [3:0:3]

본 강좌는 학생들이 서양사의 주요 주제들에 관련된 원자료, 즉 사료를 읽고, 이를 비판적으로 해석하며, 나아가 이들에 대한 새로운 시각을 제시하는 훈련을 위한 수업이다. 학생들은 국문과 영문 사료를 소화하고 소논문들을 쓰게 된다. 홀로코스트, 소련 정치체제, 그리고 냉전과 같은 굵직한 역사적 사건 또는 국면들에 관련된 사료들이 주를 이룰 것이다.

HS3604 서양사 특강 Topics in Western History [3:0:3]

서양사의 핵심 연구주제들 중 하나를 선택해서 그와 관련된 주요 연구서 및 연구 논문을 세미나 형식으로 함께 학습하는 수업이다. 학생들은 이 학습 결과를 토대로 소논문을 작성하게 된다. 후발 제국주의 주자로서 19세기 말부터 시작된 미국의 팽창은 서양사 및 세계사에 거대한 영향을 끼쳤다. 학생들은 이 과정과 이에 대한 도전을 체계적으로 연구할 기회가 될 것이다.

HS3605 조선시대 의례사 Rituals and Ceremonies of Joseon Dynasty

조선에서 시행되었던 국가의례는 나라를 통치하는 하나의 방법이었고, 의례는 조선시대를 이해하는 매우 중요한 키워드이다. 조선의 왕실의례 시행사례와 시대적 상황에 대해 검토해보면서, 형벌과는 상반되는 의례로 국가를 통치했던 방식이 우리에게 주는 의미가 무엇인지 살펴보는 것이 수업의 목표이다.

HS3621 현대철학 세미나 Seminar in Contemporary Philosophy [3:0:3]

철학적으로 20세기는 과거와는 근본적으로 구별된다. 서구와 비서구적 타자, 계몽과 반계몽, 이성과 반이성, 의식과 무의식 등, 20세기의 철학에 의해 제기된 사상적 과제는 21세기를 이해하는 데에도 여전히 의미 있는 주제로 남아 있다. 이 강좌는 20세기의 철학적 과제를 이해하고 그것을 근거로 21세기의 사상적 방향을 전망하는 것을 목표로 삼는다.

HS3623 한문으로 읽는 동양고전 Reading Asian Classics [3:0:3]

동양철학고전 중에서 도가사상을 대표하는 장자를 통독하면서, 동양철학의 중요한 하나의 입장을 이해하는 기회를 가질 것이다. 특히, 이번 철학고전강독 시간에는 장자를 단순히 철학적 이론의 관점에서 이해하는데 머무르지 않고 사상을 표현하는 담론에 대한 상징 해석학의 가능성에 대해서도 토론할 것이다.

HS3624 동양철학 세미나 Seminar in East-Asian Philosophy [3:0:3]

<주역>은 의심할 여지없이 세계 종교사에서 가장 중요한 책 중의 하나이다. <주역>은 한자 문화권의 전통 지식인에게 삶의 의미를 생각하고 통찰력을 얻는 원천이었다. 그러나 현대인에게 주역은 그저 신비한 기호의 집성에 불과하다. 훈련받지 않은 사람이 <주역>을 읽고 의미를 찾아내는 일은 쉽지 않다. 이 강의는 학생들에게 <주역> 이해의 '실마리'를 제시하고, 스스로 동양적인 사유의 길에 다가가 새롭게 생각할 수 있는 기회를 제공하려고 한다.

HS3625 <노자> 사상의 이해 Reading Lao-zi [3:0:3]

인류 철학사에서 가장 중요한 고전의 하나로서, 동아시아인의 정신적기본 원리를 제시하는 <노자>를 원전을 통해 천천히 읽어 나가는 수업이다. 원전을 읽어나가기 전에 노자 사상의 탄생 배경과 사상의 원리 등, 배경적 지식을 간단히 언급한 후 바로 본문으로 들어가 번역과 해설을 덧붙여 가면서 수업을 진행한다. 그러나 일방적인 해설에 그치지 않고, 계속된 질문과 대화, 토론 방식으로 강의가 진행될 것이다. 노자 사상의 이해를 통해 현대의 문제 파악과 바람직한 삶을 구상하고 실천하는 능력까지 배양하는 것을 목표로 삼는다.

HS3626 현대중국과 동아시아 지정학 Contemporary China and Geopolitics of East Asia [3:0:3]

최근 우리는 미국과 중국이라는 두 강대국의 충돌을 피부로 체감하는 나날을 경험하고 있다. 단순히 친미-반미, 친중-반중이라는 일차원적 반응의 차원을 넘어서는 심화된 동아시아 이해, 태평양 이해가 절실하게 요구되는 현 시점에서, 현대 중국이 만들어내는 세계사적 격변의 내실을 깊이 사 고할 필요가 있다. 그런 격변을 지정학적인 관점에서 풀어보고자 하는 것이 본 강좌의 목표다.

HS3631 인공지능의 철학 Philosophy of Artificial Intelligence [3:0:3]

인간이 아닌 기계도 생각하고 느낄 수 있을까? 컴퓨터는 의식을 가질 수 있을까? 전통적으로 마음에 대한 탐구는 몸과 마음의 관계를 중심으로 철학의 영역에서 논의되어 왔으나, 20세기 중반 인지과학이라는 학제간 학문의 등장과 더불어 마음을 일종의 컴퓨터로 이해하고자 하는 접근

이 새로운 패러다임이 되었다. 본 강의는 현대 심리철학에서 논의되는 주요 쟁점들에 대한 개괄적 이해와 함께 인지과학 및 인공지능 연구에서의 기본적 가정들을 검토함으로써, 마음의 본성에 대한 철학적이면서 포괄적인 성찰의 기회를 제공하고자 한다.

HS3632 합리적 판단과 선택 Rational Judgement and Choice [3:0:3]

귀납논리와 의사결정이론은 주어진 상황에서 증거에 비추어 어떤 믿음을 갖는 것이 합리적인지, 어떤 선택을 하는 것이 합리적인지를 다루는 분야이다. 본 강의는 먼저 귀납논리와 의사결정이론을 소개한 후, 이들 분야의 기본적 가정과 실제적 응용을 살펴볼 것이다. 게임과 집단선택의 상황을 포함하여 의사결정 상황에서 발생하는 여러 퍼즐들을 검토함으로써 합리성에 대한 보다 나은 이해를 얻는 것이 교과 목표중 하나 다. 강의의 전반부는 담당 교수의 강의를 중심으로 후반부는 발표와 토론을 중심으로 이루어질 것이다.

HS3633 과학철학 특강 Topics in Philosophy of Science [3:0:3]

본 교과는 설명과 이해의 본성에 대해, 특히 인간 행위의 설명에 대해 비판적으로 고찰하는 세미나 형식의 수업이다. 과학에서나 일상적 맥락에서나 위는 세계와 인간에 대한 설명과 이해를 추구한다. 본 강의는 무언가를 설명한다는 것은 무엇인지, 특히 우리가 서로의 행위를 이해하고 설명한다는 것은 무엇인지 묻는다. 우리는 먼저 과학적 설명에 대한 험펠의 고전적 저작에서 출발하여, 행위 설명에 대한 데이빗슨의 인과 이론을 거쳐, 합리성 과 공감을 강조하는 최근의 규범적 접근에 이르기까지의 주요 연구서 및 논문을 직접 읽고 토론함으로써 이 질문에 대한 가장 그럴듯한 답을 찾는다.

HS3662 동양사의 이해 Understanding Asian History [3:0:3]

동아시아의 역사적 전개를 중심축으로 삼으면서, 북아시아, 중앙아시아, 동아시아의 역사적 발전과 상호 교류를 사고하는 기회를 제공한다. 자민족중심주의 역사관을 극복하는 좋은 기회가 될 것이다.

HS3663 종교와 과학 Science and Religion [3:0:3]

과학이 종교가 되려는 열망이 분출하는 현대의 시대적 분위기 안에서, 전통적으로 인간의 정신을 형성하고 인생의 방향을 설정하는 길잡이 역할을 해 왔던 종교는 그 역할을 다했는가? 본 강좌는 근대 과학의 탄생과 더불어 성장해 온 근대 과학적 세계관과 그것의 연장선상에 있는 인공지능, 그리고 그런 과학적 사고에 의해 배척 혹은 배격 당했던 종교적 세계관 및 인간의 정신성의 차이를 점검하면서, 미래의 과학의 존재 방식, 나아가 인간의 가능성을 다시 생각해보고자 하는 수업이다. 기독교와 과학, 동양종교와 과학의 관계, 대화 및 충돌의 여러 양상을 검토하면서, 과학과 종교라는 오래된 문제를 현재적으로 다시 생각하는 기회를 가질 것이다.

HS3721 교육의 경제학 Economics of Education [3:0:3]

교육은 개인과 사회의 자원(돈, 시간, 노력 등)을 들여 사람을 보다 나은 방향으로 변화시키는 것이어야 한다. 이 과목은 자원 배분 과정으로 바라본 교육을 경제학적 시각으로 평가하며, 한국 사회에서 왜 교육이 최고의 난제가 되었는지, 어떤 방식의 해결이 가능한지를 탐구한다. 교육에 관한 경제적 이론과 다양한 실증연구의 학습, 발표, 토론으로 교육에 대한 식견과 실천 역량의 함양을 목표로 한다.

HS3722 (MOOC 지정)미시경제론 Microeconomics [3:0:3]

이 과목은 미시경제학의 중요한 이론을 이해하고 현실 세계에 적용하는 것을 목표로 한다. 구체적으로, 시장의 수요와 공급, 소비자이론과 생산자이론, 경쟁과 독점, 게임이론과 전략적 행태,

위험과 정보, 시장 실패와 정부 역할 등을 탐구한다. 흥미로운 실제 사례들이 분석될 것이며, STAR-MOOC 온라인 강의영상을 통한 예습을 바탕으로 질의응답과 토론, 협력적 문제해결 등 상호작용이 풍부한 플립드 러닝 수업이 전개될 것이다.

HS3725 사회복지와 재정 Welfare and Fiscal Policy [3:0:3]

정부의 복지국가 지향에 있어서 사회복지정책의 내용과 문제점을 학습. 사회복지제도가 작동하게 되는 기본 원리, 국민기초생활보장제도와 사회보험제도를 포함한 다양한 현행 제도의 내용 및 재원조달 방법을 학습하고 우리나라 제도의 한계를 학습함. 특히 제도의 장기 지속가능성에 대해 자세히 살펴봄.

HS3728 세계화 시대의 경제정책 Economic Policy in the Era of Globalization [3:0:3]

세계화 시대에는 시장의 역할이 증가하는 반면 정부의 역할은 감소하는 경향이 있다. 본 강의에서는 세계화의 경제적 특징과 경제적 파급효과를 학습하게 된다. 2008년에 발생한 글로벌 금융 위기의 발생원인, 파급경로 및 파급효과를 학습하는 것은 세계화를 이해하고 대비책을 준비하는 차원에서 중요하다. 경제정책의 성과를 측정하는 척도의 구체적인 내용을 학습하게 된다. 또한 시장이 실패하는 원인과 이를 보완하기 위해 정부가 개입하는 이론적 근거를 배우게 된다. 자본주의를 앵글로색슨형 자본주의, 북유럽 자본주의 및 대륙식 자본주의로 분류할 수 있는데, 이러한 체제별 경제정책의 내용과 성과를 학습하게 된다. 이러한 과정을 통해 바람직한 한국경제 시스템과 경제정책을 도출하도록 한다.

HS3735 한국의 경제발전 Economic Development in Korea [3:0:3]

1960년대 이후 우리나라의 산업화 과정을 체계적으로 학습함으로써 경제개발정책의 성과와 한계를 명확하게 이해할 수 있도록 한다. 많은 후진국과 달리 우리나라의 경제개발정책이 성공할 수 있었던 원인을 규명하고, 경제개발 과정에서 발생한 부작용을 학습하여 현재 한국 경제가 직면한 문제가 과거의 경제개발정책과 연관되어 있음을 알도록 한다. 문재인 정부 경제정책의 성과 평가로 마무리한다.

HS3736 통일독일과 남북통일 Unified Germany and Unification of Korea [3:0:3]

독일은 분단 40년 만에 통일을 달성한 후 많은 어려움을 극복하고 내적 통일인 사회통합을 이루어가고 있다. 평화통일의 유일한 모범사례인 독일을 벤치마킹하여 한반도에서 평화통일을 달성할 수 있는 방법을 고찰한다. 이는 우리의 현실 문제를 해결하기 위한 많은 시사점을 제공할 것이다. 통일 시나리오별 실현 가능성, 통일비용 및 경제에 미치는 영향 등을 학습한다.

HS3737 거시경제론 Macroeconomics [3:0:3]

이 과목은 '거시경제학 원론' 강의를 수강한 것을 전제로 중급 수준의 거시경제학을 배우게 된다. 거시경제학의 주요 내용인 경제순환, 국민소득 구성요소, 재정정책과 통화정책의 이론적 배경을 학습하게 된다. 특히 인플레이션, 투자, 경기변동, 경제성장, 저축, 실업, 이자율, 통화량을 배우고 이들 중요 변수간의 관계를 이론적으로 학습한다. 또한 세계화가 진행되는 상황에서 개방경제 거시경제의 주요 내용을 학습한다.

HS3752 전략경영 II Strategic Management II [3:0:3]

전략경영은 기업이 어떻게 지속가능한 경쟁우위를 획득하는지에 대한 학문으로 크게 사업전략과 기업전략으로 구성된다. 사업전략이 하나의 사업에 대한 전략만을 고려한다면, 기업전략은 하나 이상의 사업을 영위할 때 발생하는 여러 문제들과 기회들에 대하여 다루며, 대부분의 기업들이

사실상 하나 이상의 사업을 영위하고 있다는 점에서 그 중요성이 더욱 크다. 이 과목의 목표는 여러 거대기업들의 전략적 행동들과 이의 경영학적 함의, 그리고 그 전략적 행동들이 기업들의 성패에 기여하는 메커니즘에 대한 확실한 이해를 갖추는 데에 있다.

HS3753 기업집단의 이해 Strategic Organization of Business Groups [3:0:3]

Business groups are ubiquitous around the world and take a substantial fraction of industrial output. Any attempt to analyze firm behavior to the exclusion of business groups, thus, is unavoidably partial and incomplete. This course offers diverse theoretical lenses through which to better understand why business groups are prevalent around the world in general and in Korea in particular and how they shape and regulate the performance of the national economy and business landscape therein.

HS3760 지식재산권법의 이해(Intellectual Property Law) [3:0:3]

본 교과목은 지식재산권의 기본 개념과 법적 체계를 이해하는 것을 목표로 한다. 특허권, 저작권, 상표권, 디자인권 등 주요 지식재산권의 종류와 그 보호 요건, 권리 범위, 제한 및 침해 구제에 대해 다룬다. 또한 디지털 환경과 인공지능 기술의 발전이 지식재산권에 미치는 영향을 살펴보고, 관련한 최근 판례 및 정책 변화도 함께 검토한다. 국내법 뿐만 아니라 국제적 규범과의 연계성도 조망함으로써 글로벌한 시각을 함양하고자 한다.

HS3762 법사상 강독 Reading the Classics of Contemporary Legal Thoughts [2:0:2]

본 교과목은 법사상의 주요 현대적 고전들을 강독하는 교과목이다. 주요 사상가들의 대표 저작들을 발췌하여 강독하고 해제하고자 한다. 학기별로 텍스트는 달리 선정될 수 있다. 주로 켈젠(Hans Kelsen)의 순수법학(The Pure Theory of Law), 하트(H.L.A. Hart)의 법의 개념 (The Concept of Law), 풀러(Lon L. Fuller)의 법의 도덕성(The Morality of Law), 드워킨(Ronald Dworkin) 법과 권리(Taking Rights Seriously), 법의 제국(Law's Empire) 등이 강독의 대상이 될 것이다. 그리하여 본 교과목은 법사상 혹은 법철학에 대한 기초 소양을 제공함은 물론, 고전적 학술서를 정밀하게 독해해 나가는 훈련을 기회를 제공할 것이다.

HS3763 현대 법철학의 주제들 Themes of Contemporary Legal Philosophy [3:0:3]

본 과목은 현대 법사상 혹은 법철학의 기초적이고도 전반적인 이해를 위한 것이다. 시대나 인물에 따른 접근이 아니라, 주요 주제별로 접근하고자 한다. 법실증주의와 자연법론 간의 논쟁과 같은 전통적 쟁점에서부터, 법적 추론과 해석의 문제, 법치주의 등 상대적으로 실무적인 쟁점들까지 살펴 볼 것이다. 그리하여 법사상 혹은 법철학에 대한 기초 소양을 제공함은 물론, 실정 법률과 제도를 성찰적으로 이해하는 데에도 유익할 것이다.

HS3764 뇌와 인지 Brain and Cognition [3:0:3]

This course explores the cognitive and neural processes that are involved in human information processes such as attention, vision, language, motor control, executive control, memory, and emotion. It introduces basic neuro-anatomy, cognitive neuroscientific techniques, and behavioral measures of cognition, and discusses how to infer the relationship between brain and cognition. We consider evidence from patients with neurological diseases and from normal human participants.

HS3765 재정학 Public Finance [3:0:3]

재정학, 다른 말로 공공경제학은 가계와 기업 외의 제3의 경제주체인 정부의 행위에 대해 분석하는 학문으로서, 다음 세 가지 측면에 관심을 둔다. 첫째, 정부가 어떤 행동을 하고 있으며, 그 행동은 어떤 의사결정과정을 거쳐 나오는지를 분석한다. 둘째, 정부의 행동이 경제에 어떤 결과를 가져올지 예측한다. 셋째, 여러 정책대안들 중 어떤 것이 효율성과 형평성 측면에서 더 좋고 나쁜지를 평가한다. 이 과목에서는 공적 자원배분과 소득분배, 사회보험, 정부지출과 비용편익분석, 조세제도와 국가재정 등에 관해 학습한다. 각 주제와 관련된 현실의 정책 문제들에 대한 생생한 토론이 진행될 것이다.

HS3766 (MOOC 지정) 인지심리학 및 실험 (MOOC designated) Cognitive Psychology and Lab [3:0:3]

본 교과목에서 다루는 내용은 지각, 주의, 기억, 학습, 지식 표상, 언어, 문제 해결, 의사결정, 정서 등 인간의 정신 과정 전반에 관한 것이다. 본 교과목은 강의와 팀 프로젝트로 구성된다. 강의를 통해 앞에서 언급한 인간의 정신 과정에 대한 심리학적 이해를 높일 수 있다. 팀 프로젝트에서는 학생들이 실제로 인지심리학적 실험 연구를 수행함으로써 인지심리학을 비롯한 행동과학에 대한 전반적인 이해를 높일 수 있다. 학생들은 본 교과목의 수업을 통해 인지심리학에 대한 학문적 이해뿐만 아니라 일상생활에서 인지심리학적 원리들이 어떻게 적용되는지 배울 수 있다.

HS3767 (MOOC 지정) 인공지능 로봇의 윤리 (MOOC designated) Ethics of Artificial Intelligence and Robots [3:0:3]

본 과목은 최첨단의 과학기술이라 할 인공지능과 로봇기술을 둘러싼 윤리적 쟁점들을 다룬다. 우리가 현재 맞이하고 있고 향후 도래할 인공지능과 로봇의 사회에서 당면하게 될 여러 심각한 윤리적 쟁점들을 고민해 보는 중요한 기회를 가질 것이다. 학기 전반부에는 인공지능 로봇기술 및 그 윤리적 문제 전반을 개괄하는 한편 주요 "개별적인" 윤리적 문제들 다루고, 학기 후반부에는 인공지능 로봇기술을 둘러싼 "일반적" 문제들을 다룰 것이다.

HS3785 국가와 시민사회론 State and Civil Society [3:0:3]

본 과목은 우리가 살고 있는 자본주의적 민주주의 하에서 사회질서를 조직하는 세 가지 원리, '국가의 지배'(국가), '시민의 지배'(민주주의와 시민사회), '자본의 지배'(자본주의와 시장) 중 국가와 시민사회의 조직 원리와 작동원리 그리고 국가와 시민사회의 관계를 논의한다. 물론 시장과 자본의 지배가 민주주의와 국가자율성과 어떻게 갈등하면서 공존하는가를 논의할 것이다. 그러나 초점은 국가와 시민사회의 관계에 맞추어져 있고, 국가, 시민사회, 자본(시장)의 관계는 [정치경제론] 과목에서 중점적으로 다루어질 것이다.

HS3786 정치경제론 Theories of Political Economy [3:0:3]

현대 자본주의 정치경제학에서 정치현상과 경제현상 간의 경계가 무너지면서 독자적 영역, 관심, 방법론을 가진 별개의 분야로 존재해 왔던 정치와 경제가 정치경제로 통합되고 있다. 이 과목은 정치와 경제, 구체적으로는 국가, 민주주의(시민사회), 자본(시장)의 관계에 관한 다양한 이론들을 이해하는 것을 주목적으로 하고 있다. 먼저 정치의 경제적 현상, 경제의 정치적 현상을 분석하는 접근방법인 정치경제학적 접근방법과 정치사회학적 접근방법을 살펴본다. 연후에 민주주의와 자본주의, 사회주의의 실패와 개혁, 자본주의 국가 하에서 계급타협의 조직, 세계화와 민주주의의 관계를 분석한다.

HS3801 과학기술과 젠더 Gender in Science and Technology(GiST) [3:0:3]

이 강좌는 근대 과학의 탄생을 둘러싸고 역사적으로 구성되어 오늘에 이르기까지 다양한 형태로 과학기술 전 분야를 지배하고 있는 ‘젠더’ 문제에 대한 인식을 일깨우기 위한 심화 융합 강좌이다. 과학기술과 젠더의 다양한 쟁점을 여러 학문 분야의 관점에서 심층적으로 분석하고 토론하되, 이를 통해 전지구적 교육 현장의 주요 가치 중 하나인 ‘다양성 교육’(diversity education)의 토대를 마련하는 것까지 목표로 한다.

HS3802 ‘과학자’ 문학 ‘The Scientist’ in Literature [3:0:3]

이 강좌는 르네상스 시대부터 현대에 이르기까지 (오늘날의 명칭으로) ‘과학자’를 주인공으로 하는 다양한 문학작품을 통해, 지식의 추구라는 근원적 의미의 ‘스키엔티아’(scientia)와 근대 과학 및 과학자에 대한 관점 및 그를 둘러싼 쟁점들을 통시적, 공시적으로 분석하고 토론함으로써, 현대과학이 지향/신봉하는 주요 가치에 대한 자기성찰을 도모하는 것을 목표로 한다.

HS3803 포스트휴먼 셰익스피어 Posthuman Shakespeare [3:0:3]

이 강좌는 세계 문학의 고전 윌리엄 셰익스피어의 희곡 중 오늘날 비판적 포스트휴머니즘(critical posthumanism)의 관점에서 중요한 시사성을 가지는 주요작들을 읽고, 이들 작품에 등장하는 (포스트)휴먼이 18-21세기까지 회화, 연극, 영화 등 다양한 미디어에서 어떻게 재현되어 왔는가를 비교 토론함으로써, (1) 포스트휴먼의 개념과 비판적 포스트휴머니즘의 쟁점들을 이해하고 (2) 그와 동시에 텍스트와 미디어에 대한 고급 문해력(literacy)과 비판적 사고력을 함양하는 것을 목표로 한다.

HS3831 과학기술학의 이해: 과학사회논쟁의 쟁점과 윤리 Understanding of STS): Issues and ethics in socio-technological controversies [3:0:3]

Today we are witnessing that science and technologies become more and more the heart of political life as they are increasingly and fiercely contended in public sphere. This course, navigating the diverse controversies on science and technology, aims to understand major themes of STS(Science and Technology Studies, or Science, Technology and Society). This course help student develop the understanding of the nature of science and technology and its role in society, exploring the blending moral, economic and social issues of the socio-technological controversies.

HS3838 과학기술정책의 이해 Understanding Science & Technology Policy [3:0:3]

Science and technology intersect with public policy in multiple ways. Why do societies fund science? How do they govern it? Who is the best judge of the value of scientific research programs? How should policy-decision be made? What is the role of citizens in science policy? This course introduces theories and issues for S&T policy analysis. Students will learn a short history of S&T policy-making, the rationale of R&D funding, innovation policy, policy for bioethics, and the relationship of science and democracy.

HS3839 질병과 사회 Illness and Society [3:0:3]

이 강의는 의료인류학의 주요 주제들과 과학기술학의 관련 주제들을 함께 다루면서 기초적인 내용을 제공할 것이다. 우리는 다음과 같은 여러 영역을 탐색하면서 건강, 질병, 생의학, 전염병 등을 이해하려고 시작할 것이다: 몸과 자아는 질병을 겪으면서 어떻게 재구성되는가? 건강과 질병이라는

아이디어는 어떻게 순환하는가? 어떻게 사회 제도들은 사회적 불평등을 건강 불평등으로 바꾸어내는가? 우리는 의료인류학과 의료사회학의 현대 저작들을 읽고 수업시간에 토론할 것이다.

HS3861 신경과학과 법 Neuroscience and Law [3:0:3]

신경과학/뇌과학은 21세기 과학기술의 핵심 분야로서, 철학, 의학, 법학으로까지 그 연구가 연결 및 확장되고 있다. 뇌과학을 통해, 뇌와 정 신적 과정이 어떻게 기능하며 그것이 어떻게 인간 인지/행위의 기반을 이루는가에 대한 새로운 이해가 가능해지며, 그 결과 인간 존재에 대한 우리의 철학적, 의학적, 그리고 법적 이해와 대응도 크게 달라질 것이다. 이에 본 강좌는 현재 뇌과학이 법의 이론과 실무에서 어떻게 활용되고 있는지, 그리고 이 때 제기되는 주요 쟁점들이 무엇인지에 대한 이해를 제공할 것이다. 나아가 신경법학의 미래 전망까지도 짚어 볼 것이다.

HS3901 일본문화론 Japanese Culture [2:0:2]

일본은 우리와 떼어 수 없는 관계에 있는 나라이지만 가까워지기에는 먼 나라이다. 이는 역사적으로 가해자와 피해자의 관계를 심정적으로 극복하지 못했기 때문이다. 더구나 일본이 앞으로 세계의 선진국으로 존재가치를 유지할 수 있을 것이 가는 우리의 관심거리이다. 이를 보다 깊이 있게, 객관적으로 접근하려면 일본문화의 본질적인 면부터 검토하는 것이 필요할 것이다.

HS4610 AI-Human 윤리학 기초론 Fundamentals of Ethics for AI-Human [3:0:3]

“인간의 본질” 이해하기 위해 먼저 물어야 할 질문은 ‘인간은 무엇을 알 수 있는가’(인식론, 지식론), ‘인간은 어떻게 행위해야 하는가’(윤리학, 실천론), “인간은 무엇을 희망할 수 있는가”(종교, 예술 등)라는 철학의 근본 질문 중 두 번째 과제가 윤리학이다. 윤리학 기초론은 인간과 인공지능의 인터페이스가 점차 더 심화되어 가는 현실을 이해하고, 인간다움의 기초를 확보한 바탕 위에서 인공지능을 더욱 현명하게 활용하는 사유의 기반을 확고하게 만들기 위한 기초과목이다.

HS4611 인생의 의미 찾기 : 동서양철학의 대답들 Findind the Meaning of Life : Answers from Eastern and Western Philosophy [3:0:3]

인공지능이 우리의 일상을 파고드는 상황에서 인간으로서의 존재 의미와 가치를 재검토하는 작업은 현대인의 절실한 과제로 떠오르고 있다. 이 강의의 목표는 수강생들로 하여금 자신의 삶에 대해 더 깊은 이해를 얻게 하고, 인생 목표를 설정하거나 재설정하는 기회를 제공하는 것이다. 동서의 철학 전통을 포괄적으로 살펴봄으로써 불확실성과 혼돈의 현대를 살아가는 청년들은 자신의 삶에 대해 진지하게 성찰하는 기회를 얻을 수 있을 것이다.

HS4710 복잡계분석과 AI정책전략 Complex System Analysis and AI Policy and Strategy [3:0:3]

컴퓨터가 대용량 데이터를 처리할 수 있게 된 이후와 데이터과학의 축이 인공지능으로 넘어가기 전 시기인 1990년대 말에서 2010년대 중반 사이, 데이터과학은 복잡계의 구조와 행태를 이해하는데 주력하였다. 본 강의는 복잡계분석 방법론의 기반과 구현방식에 대한 이해를 도우며, AI정책전략 연구에 적용하는 방안을 모색한다. 본 강의는 크게 네 부분으로 구성된다. 첫째, 복잡계 분석에 필요한 컴퓨팅, 알고리즘, 데이터처리 등의 기반 지식을 소개한다. 둘째, 복잡계 분석 방법론 가운데 모델링 기법으로서 셀룰러오토마타, NK모형, 행위자기반모형, 시스템역학과 그 대표연구를 소개한다. 셋째, 복잡계 분석 방법론 가운데 데이터 분석 기법으로서 관계분석, 구조분석, 진화분석, 회귀분석, 구조실험과 그 대표연구를 소개한다. 넷째, 복잡계분석을 정책 및 전략 연구에 적용한 사례들을 소개한다. 본 과정을 통해 학생은 복잡한 구조의 AI 정책 및 전략 문제를 복잡계 분석 방법론으로 접근하는 연구를 설계하고 설계에 기반하여 실제 연구로 구현하는 역량을 확보한다.

HS4741 기술정보사회의 심리학 Psychology of Technology and information society [3:0:3]

본 과목은 학생들에게 인간의 삶이 과학과 기술에 의해 어떠한 영향을 받는지에 대한 이해를 제공하기 위하여 계획되었다. 본 교과목의 주된 내용은 과학과 기술이 인간의 기본적인 정보처리과정에서부터 인터넷 중독, 사이버 왕따 등의 사회적 문제까지 얼마나 다양하게 인간의 마음과 행동에 영향을 줄 수 있는지에 대한 연구를 소개하고 논의하는 것들이다. 본 수업은 수업자료를 미리 숙지하고 실제 수업은 100% 토론에 의해서 진행될 것이다.

HS4762 인공지능 로봇의 법 Law of Artificial Intelligence and Robots [3:0:3]

본 과목은 최첨단의 과학기술이라 할 로봇기술을 둘러싼 법적 쟁점들을 다룬다. 학기 전반부에서는 인공지능 로봇 기술의 적용 범주별(의료 용, 군사용, 사회적 로봇, 자율차 등)로 법적 쟁점들을 개괄한 후, 후반부에서는 각종 법적 문제들을 보다 각론적으로 (가령, 로봇의 헌법적 지위, 로봇의 행위와 관련한 민사손해배상의 책임, 범죄 및 형사적 책임 등) 다룰 것이다.

HS4837 과학기술과 사회 연구 세미나 STS research seminar [3:0:3]

Micro dust, Artificial intelligence, Robot, GMO and climate change are often called "Hybrid entities" as society is inseparably intertwined with science within them. Those hybrid entities increasingly become important part of our everyday life and so new ideas or social theories are urgently needed to understand their nature and workings. This course explores major concepts and ideas about Actor-Network theory, one of theories to aims to address the hybrid entities. Students are required to read the articles related to ANT theory, especially Bruno Latour's ones and encouraged to have discussion about them with each other. This course offers students a unique and creative perspective to help understand the modern world.

[인문사회과학 부전공]

가. 부전공 개요

GIST 대학생들에게 졸업 시 인문학·사회과학 영역의 부전공 이수 자격을 취득할 수 있는 기회를 부여하여, 이공계 전공 분야 외에 다양한 인문·사회 분야에 대한 학업 동기를 고취하고, 인문·사회 영역의 특정 분야를 더욱 집중적으로 공부하고자 하거나, 융합 분야에 관심이 있는 학생들의 개별적 수요에 맞는 제도적 지원을 제공하고자 한다.

1) 문학과 역사(LH)

인문학의 양대 축을 이루는 문학과 역사 부전공은 국문학, 영문학, 서양사, 한국사 및 동양사로 구성되어 있으며, 과학과 기술의 발전 속에서도 인간 중심의 가치와 의미를 잃지 않는 과학기술인 양성을 목표로 한다. 과학과 기술이 세상을 변화시킨다면, 문학과 역사는 그 변화의 의미를 묻고 나아갈 방향을 제시할 것이다.

2) 공공정책(PP)

법-정치-사회 세 분야의 교과목을 중심으로, 여기에 윤리, 경제, 과학기술 정책 교과목이 더해진다. 본 부전공은 학생들로 하여금 공동체내 민주적 시민이자 미래의 사회적 리더가 되기 위한 기초 소양을 갖추게 하는 것을 목표로 하며, 이를 통해 학생들은 공적 문제 해결을 위한 전략적 사고는 물론 옳고 그름에 관한 규범적 사고까지도 함께 배양하게 된다.

3) 경제·경영(EB)

경제학과 경영학의 핵심 기초과목들과 기업, 정부, 세계경제, 인적자본, 기술 혁신, 창업 등에 대한 응용과목들로 구성되어 있다. 사회과학분야 전공 중 가장 수요가 많은 경제/경영은 이공학도들에게도 경제학적 마인드와 의사결정능력을 기르고 장차 현실세계의 다양한 분야에서 경쟁력을 발휘하는 데 도움을 줄 것이다.

4) 과학기술과 사회(SS)

과학기술이 현대사회에 미치는 영향력이 심대해지면서 과학분야와 공적 삶에서 과학기술이 갖는 사회적·윤리적 함의를 이해하는 능력이 요구되고 있다. 과학기술과 사회 부전공은 과학기술의 문학적·철학적·법학적·역사학적·사회과학적 함의를 다루는 과목들을 제공함으로써 현대 사회에서 과학기술의 역할과 그 함의를 탐색하기 위한 비판적 사고 능력을 학생들에게 제공해 준다. 과학기술과 사회 부전공은 성찰적이고 책임 있는 과학기술자, 과학기술 정책결정자, 과학기술 커뮤니케이터 등을 꿈꾸는 학생들에게 훌륭한 기회가 될 것이다.

5) 마음과 행동(MB)

마음과 행동 부전공은 인간의 마음이 어떻게 형성되고 작동하며, 그것이 실제 행동으로 어떻게 나타나는지를 과학적으로 이해하는 것을 목표로 하는 융합학문적 성격의 부전공이다. 이 부전공은 심리학을 중심으로 인지과학, 뇌과학, 사회과학 등 다양한 학문 분야의 이론과 연구 방법을 바탕으로 인간 행동의 원리를 탐구한다.

학생들은 지각, 기억, 언어, 정서, 동기, 의사결정과 같은 핵심 주제를 학습하며, 개인의 내적 심리 과정과 사회적 맥락 속 행동 간의 관계를 체계적으로 이해하게 된다. 특히 인공지능을 필두로 하는 비인간과의 상호작용 속에서 인간의 마음과 행동이 어떻게 작동하는지에 관하여 배우게 된다. 또한 실험, 조사, 자료 분석 등 경험적 연구 방법을 익힘으로써 인간 행동을 과학적으로 분석하고 해석하는 능력을 기를 수 있다.

마음과 행동 부전공은 인간 중심의 문제 해결이 요구되는 다양한 분야—교육, 인공지능, 사용자 경험(UX), 마케팅, 보건, 정책 등—에 관심 있는 학생들에게 폭넓은 지적 토대와 실용적 통찰을 제공한다. 이를 통해 학생들은 인간을 깊이 이해하는 전문적 시각을 바탕으로 과학기술분야 뿐만 아니라 사회와 학문 전반에 기여할 수 있는 역량을 갖추게 될 것이다.

나. 교과목 개요

※ 인문사회과목부에 편성된 해당 교과목 개요 참조

그 외 대학원 소개

1. 정보컴퓨팅대학 - AI정책전략대학원

가. 학과 개요

AIX School은 AI와 인간 사이의 관계가 중요해진 이 시점에서 AI와 인간 사이의 관계를 ‘메타인지적으로 파악하는 소양’을 갖춘 AI translator와 AI communicator를 양성하여 AI 기술을 비전문가와 대중에게 효과적으로 전달하고 AI의 윤리적 활용을 강조한다. AI 기술의 성장 가능성과 잠재적 위험을 스스로 인식하고 비판적으로 평가하는 능력을 배양하게 된다.

2. 기술경영전문대학원

가. 학과 개요

기술경영전문대학원은 지역 산업 생태계 조성 and 인공지능(AI) 전환 시대를 선도할 글로벌 AI 기반 경영 전문인력 양성을 목표로 설립된 전문대학원이다.

기술경영전문대학원은 경영 성과 중심의 융합 교육, 문제 해결형 프로젝트 기반 학습(PBL), 수요 맞춤형 교과 설계를 핵심 교육 방향으로 삼고 있다. 기술경영전문대학원의 교육 프로그램은 기획, R&D, 사업화 전 주기를 아우르는 컨설팅형 수업과 산학협력 프로젝트를 통해 연구 성과가 산업과 정책으로 이어지는 실행 중심 교육을 제공한다. 또한 산학연 PBL, 글로벌 PBL, 국내외 인턴십, MOT 특강 등 다양한 현장 연계 프로그램을 통해 수업 내용이 자연스럽게 창업과 취업으로 연결되도록 한다.

기술경영전문대학원은 호남 지역을 기반으로 사업체를 운영하거나 경영을 준비 중인 재직 경영인과 경영후계자를 ‘일반 장학생’으로 모집하는 한편, 분명한 경영 비전을 갖고 학부 졸업 후 전일제로 대학원에 진학하고자 하는 학생을 ‘과기원 장학생’으로 선발한다. 일반 장학생은 소속 기업의 지원을 받아 학업을 수행하며, 과기원 장학생에게는 GIST에서 전액 장학금을 지급한다.

기술경영전문대학원은 글로벌 아젠다와 지역 혁신역량을 결합하는 허브로 기능하며, 이를 구현하기 위해 국내외 주요 기구와 협약을 맺어 수요에 기반한 교육 프로그램을 운영한다. 예를 들어, 한국보건사회연구원과 협약을 체결해 GIST의 인공지능 의생명 분야 연구 역량과 한국보건사회연구원의 보건 복지 정책 전문성을 결합함으로써, 과학기술 기반 연구 성과를 실질적인 정책과 산업 성과로 연결하고자 한다.

아울러, 국제연합 식량농업기구(FAO)와 협력의향서를 체결해 기후변화, 환경 및 인공지능 분야에서 축적된 GIST의 첨단 과학기술 교육 연구 역량을 활용함으로써 FAO의 글로벌 식량 농업 아젠다를 과학기술로 뒷받침하고, 국내 농식량 생태계를 개선하며, 국제사회의 기후변화와 식량안보에 기여하고자 한다. 2026년 1월에 체결한 협약에 기반해 교과목을 공동으로 운영하고 공동연구를 수행할 예정이다.

1. G-SURF(GIST-Summer Undergraduate Research Fellowship)

가. 주요내용

Caltech의 SURF를 벤치마킹하여, 학사 과정 2~4학년 재학생을 대상으로 연구 과제 수행 경험을 쌓을 수 있도록 여름방학 중 8주 동안 대학원 실험실에서 지도 교수의 지도 아래 연구를 진행함

나. 시행목적

- 1) 학사과정 재학생에게 졸업 전에 연구 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공함
- 2) 기초 과학의 원리와 지식을 실제 연구에 적용하여 창의성과 문제 해결 능력을 기르고, 지도 교수의 멘토링을 통해 연구실 생활을 체험하며 연구자에게 필요한 자질을 습득하도록 함(의사소통 능력 및 협동심 함양)

다. 실시방안

- 1) 연구장학금 지급
 - 7월: 학생팀에서 30만 원 지급
 - 8월: 해당 지도교수가 최소 30만 원을 Matching 함
- 2) G-SURF 참여 4주 후에 지도교수가 중간평가 실시하여 평가결과에 따라 연구를 중단할 수 있음

라. 의무사항

- 1) 연구계획서, 연구결과보고서 및 Abstract 제출
- 2) Poster Session 참가
- 3) 지도교수와의 협의에 따른 연구실 출·퇴근

글로벌 인재 육성 프로그램

1. Study Abroad Program

가. 주요내용

- 1) 미국 UC Berkeley 정규학기에 학사과정 3~4학년 중 일정 자격을 갖춘 재학생 선발 및 파견
※ 2013~2025년 102명 파견
- 2) 학생 1인당 장학금 25백만 원 지원(수업료, Housing, 항공료 등으로 사용)
※ 현지 생활비용 등에서 부족분 발생 시 기타 자기 부담금 발생 가능

나. 지원자격

- 1) 파견시점 성적기준을 충족한 3,4학년 재학생(최소 4학기 이상 등록)
- 2) 성적 및 어학 기준: TGPA 3.5 이상, 토플 IBT 90이상
- 3) 재학생 장학금 지급지침 제5조(결격사유)에 해당되지 않는 자

다. 선발기준

재학기간 TGPA, 영어 구사능력(공인영어성적 및 인터뷰), 지원서 및 에세이, 의무교육이수여부, 봉사활동/리더십 역량 및 학교 기여 활동 실적, 정량적 지표 이외에 GIST 학생상(3C1P)에 부합하는 인재 등

2. 정규학기 Mobility Program

가. 주요내용

- 협약 대학간 In-Outbound로 교환이 이루어지는 학생 교환 활동
※ 2026년 봄 학기 기준 17개교 교환학생 운영 중. 학기별 운영학교 상이

나. 지원자격

- 1) 파견시점 3학기~7학기 재학생 중 일정 자격을 갖춘 자
- 2) 성적요건: 지원시점 TGPA 3.0이상, 토플 IBT 80 또는 토익 750점 이상(그 외 파견학교별 어학 기준 상이할 수 있음)
- 3) 재학생 장학금 지급지침 제5조(결격사유)에 해당되지 않는 자

다. 지원 내용: Outbound 장학금 기준(권역별 항공료 정액금 지원)

국가	아시아	홍콩/싱가폴	호주/유럽	캐나다/미주
금액	150만 원	170만 원	200만 원	275만 원

3. 여름학기 프로그램

가. 지원자격

- 1) 파견시점 2학년 ~ 3학년 재학생 중 일정 자격을 갖춘 학생
※ 3학년 기준은 2020학번부터 적용
- 2) 지원시점 TGPA 3.0이상 및 TOEIC 785 또는 TOEFL IBT 80점 이상(Boston Univ.:84점)
- 3) 징계이력 및 학사경고 이력이 없는 자. 파견 선발 후 취소 이력이 없는 지원자

나. 파견 대학 및 내용

파견대학	내용
UC Berkeley	- UC Berkeley 여름학기(Session C)에 8주간 파견하여 정규 2과목(6-8Units) 수강 ※ 2017~2025년 총 712명 파견, 2026년 파견학생 40명 선발 완료
Boston University	- Boston University 여름학기에 6주간 파견하여 정규과목 2과목(8 units) 수강 ※ 2017~2025년 총 142명 파견, 2026년 파견학생 19명 선발 완료
University of Cambridge	- University of Cambridge 교수진으로부터 2주간 1 Program 수강 ※ 2017~2025년 총 118명 파견, 2026년 파견학생 13명 선발 완료

4. 해외 연구 인턴십 지원 프로그램

가. 지원 규모: 학사 재학생 5명 내외(2천만 원 이내)

나. 대상 기간: 하계 또는 동계 방학기간 중 6~10주(공통)

다. 프로그램 구성

유형	내용
Case 1	해외 우수 연구 인턴십 프로그램 선발 학생 지원 - 해외 우수 연구기관(대학) 자체 연구프로그램에 개별 지원하여 선발된 학생에 한해 연구 활동 지원 (선발 권역별 정액금 지급)
Case 2	해외 연구 인턴십 개별 참가자 지원 - 학생이 개별적으로 해외 기관(연구실 등)에 연구과제 설정 후 컨택, 연구 인턴 활동이 승인된 학생 (항공료 + 비자발급 수수료 실비 지원)

5. 기타 국제 교류협력 프로그램

구분	내용
NIA 월드프렌즈 ICT봉사단	- 한국정보화진흥원(NIA)이 주관하는 월드프렌즈 ICT봉사단 파견 사업에 참여하여 GIST 학생 20명(2019년 기준)을 여름방학(7월) 중 4주간 해외 파견 - 현지 교육·봉사기관에서 IT 및 한국어·한국문화 봉사활동 수행 - 왕복 항공료, 현지 체재비 등 지원 - 2014년 베트남, 2015~2019년 몰도바, 2020년 파나마 온라인 파견 - 2021년 부탄 및 베트남 온라인 파견 - 2023~2024년 라오스 오프라인 파견 - 2025년 라오스 및 캄보디아 오프라인 파견 ※ 2014년~2025년 총 172명 파견

6. GIST 학사 해외파견 프로그램 공통사항

- 가. 프로그램 운영 관련 입출국 등은 운영 부서의 안내에 따름
- 나. 해외파견 프로그램 참가자 선발 시 가능한 중복혜택 배제를 원칙으로 함
- 다. 본인 또는 주변 동료의 신상에 특이사항이 발생한 경우 현지 관계자, GIST 담당자 및 학교에 즉시 알리고 적절한 조치를 취하여야 함
- 라. 프로그램 참가자는 학교의 대표로서 프로그램 기간 중 모범을 보여야 함 (참가자 서약서 징구)
- 마. 상기 해외파견 프로그램의 세부 운영사항은 운영상 일부 변경될 수 있으므로 매년 선발 공지 필히 확인 요망

[별첨1] 학사일반

1. 학점 배정 및 성적평가

가. 학점 배정

- 1) 교과목의 이수단위는 학점으로 하며, 학점은 ‘교과학점’과 ‘연구학점’으로 구분한다. 교과학점은 교과목의 중요성과 수업 시간 수에 따라 1학점, 2학점, 3학점, 4학점으로 구분한다. 1학점은 1주 1시간 1학기간의 교육 또는 이에 상당하는 시간 수의 교육으로 한다. 다만, 실험실습은 1주 2시간 1학기간의 교육 또는 이에 상당하는 시간 수의 교육을 1학점으로 한다. 교양과목 중 영어와 글쓰기 등 <언어의 기초> 과목들은 1주 3시간 1학기간의 교육을 2학점으로 간주하여 예외로 한다.

나. 성적평가

- 1) 학업성적은 시험성적, 출석상황, 연구보고서, 학습태도 등을 참작하여 과목 담당 교수가 평가한다.
- 2) 학업성적의 등급과 평점은 아래와 같다.

등급	A ⁺	A ⁰	B ⁺	B ⁰	C ⁺	C ⁰	D ⁺	D ⁰	F	가 (S)	부 (U)	미완 (Inc)
평점	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0	0	(C ⁺ 이상)		

- 3) 성적평균은 평점을 산술평균의 방법에 의하여 계산하며, 소수점 이하 셋째 자리에서 절삭 한다. 단, “S”는 이수학점에는 포함되나 평점 계산 시 포함하지 않는다.
- 4) 수강신청 취소원을 제출한 교과목은 성적표에 W로 표시하되 성적 평점에는 계산하지 아니한다.
- 5) 병역, 질병, 기타 부득이한 사유로 시험에 응시할 수 없는 자는 시험실시 전에 증빙서류를 첨부한 추가 시험원을 제출하여 총장의 승인을 얻어야 한다. 추가 시험은 다음 학기 개강 이전에 실시한다.

다. 학점 인정

- 1) 수강하지 아니한 교과목에 대하여도 학점인정 시험에 의하여 학점을 취득할 수 있다. 학점인정 시험의 합격기준은 B등급 이상이어야 하며, 이 경우 성적 등급은 앞의 기준에 따라 부여한다.
- 2) 타 대학에서 취득한 학점은 GIST 대학 교과과정에 해당하는 과목에 한하여 지도교수 및 관련 교원의 추천과 소속 부서장의 제청에 의하여 총장의 승인을 얻어 이를 인정할 수 있다. 다만, 타 대학에서 취득한 학점은 30학점 이내에서 이를 인정할 수 있다. 또한 인정된 이수학점은 졸업이수학점에 포함시키되 성적평균 산출 시에는 제외한다.
- 3) 학사과정 재학 중 학점교환 협약이 체결되었거나 총장이 인정하는 국내·외의 타 대학(원)에서 취득한 학점은 취득 성적을 그대로 표기하되, 평균 평점 산출시 산입하지 아니한다.
- 4) 학사과정 학생은 대학원과정의 교과과목 학점을 취득하여 학사과정 졸업(수료)학점에 포함시킬 수 있으며, 포함된 학점을 제외한 잔여분은 C등급 이상인 경우에

한하여 대학원과정 입학 후 졸업(수료) 학점에 포함시킬 수 있다. 단, 성적평균 산출 시에는 제외한다.

- 5) 학사과정 학생이 방학을 이용하여 외국의 대학에서 계절학기를 수강하고자 할 경우에는 GIST 대학 담당교과목 교수의 사전검토를 받아 단기유학 신청서를 제출하여야 한다.
- 6) 각 과정의 학생이 그 과정에 입학 후 선수과목을 이수하였을 경우, 그 학점은 학위 취득에 필요한 학점 수에 산입하지 아니한다.
- 7) 공유코드 과목의 학점인정: 공유코드 과목이 전공과 부전공 등으로 중복되는 경우라도 희망하는 한 분야의 이수 학점으로만 인정한다.(중복 인정 불가)
※ 공유코드 지정 이전 학기에 이수한 경우에도 동일기준 적용
- 8) 졸업직전 계절학기에 수강(이수)한 학점은 졸업 이수학점으로 인정되지 않는다.
※ 예: 2022년 2월 졸업예정자가 2021년 겨울학기에 이수한 학점은 졸업 이수학점으로 인정하지 않음

라. 우등급 졸업생

학사과정의 졸업대상자로서 재학 중 학업성적이 우수하고 품행이 단정한 자에 대하여 졸업 시 다음과 같이 구분하여 총장이 이를 표창하고 학적부와 졸업장에 기재한다. 단, 재학 중 징계처분을 받은 자는 포상대상에서 제외한다.

구 분	평 점
최우등급(summa cum laude)	4.3 이상
준최우등급(magna cum laude)	4.1 이상 4.3 미만
우등급(cum laude)	3.9 이상 4.1 미만

마. 학사경고

학사경고는 직전 학기의 성적 학점평균이 2.0/4.5에 미달한 자에 대하여 다음 학기 개강 전에 행한다. 다만, 계절학기에 수강한 자는 제외한다. 학사과정 학생 중 학사경고를 3회 받은 자에 대하여는 제적한다.

2. 휴학, 복학, 자퇴, 재입학

가. 휴학(학칙 제46조)

- 1) 각 과정의 학생이 질병 및 사고, 병역, 임신·출산·육아(만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀 대상), 창업, 기타 부득이한 사유로 수강할 수 없을 때에는 매 학기 공지되는 휴학 안내에 따라 휴학신청을 하여 총장의 허가를 얻어야 한다. 다만, 광주과기원의 방침에 따라 학점취득 또는 논문연구를 위해 국내외 타 대학에서 수학하는 경우에는 휴학하지 아니할 수 있다.
- 2) 각 휴학 사유별 휴학원 제출기한
 - 질병 및 사고에 따라 휴학을 하고자 할 경우에는 종합병원의 4주 이상 진단서 및 증빙서류를 첨부(필요시 특정질환에 대해 추가서류_대학병원 등 상급종합병원의 4주 이상 진단서)하여 당해 학기 기말고사 시작 전까지(매 신청 시 2학기 이내 단위로 신청 가능)
 - 병역, 임신·출산·육아, 창업에 따른 휴학을 하고자 할 경우에는 입영통지서, 진단서, 학생창업신청서와 승인서 등 각 사유에 따른 증빙서류를 첨부하여 당해 학기 기말고사 시작 전까지
 - 기타 부득이한 사유로 인해 휴학하고자 할 경우에는 당해 학기 수업주수 2분의 1 이내
- 3) 휴학기간: 통산하여 4학기를 초과할 수 없다. 다만, 질병, 병역, 임신·출산·육아로 인한 휴학 기간은 위 기간에 산입하지 아니하되, 질병휴학은 4학기까지, 임신·출산·육아로 인한 휴학은 자녀당 4학기까지 가능하다.
위 휴학기간(이하 “일반휴학기간”이라 한다)에도 불구하고 창업휴학은 추가로 6학기까지 할 수 있으며, 교학위원회의 심의를 거쳐 2학기씩 최대 3회 연장할 수 있다.
- 4) 등록기간 내에 휴학 허가를 얻은 자에 대하여는 그 학기의 납입금을 면제할 수 있다.
- 5) 휴학기간을 경과하여도 복학하지 아니한 자는 제적한다.

나. 복학(학칙 제47조)

- 1) 휴학한 자가 복학하고자 할 때에는 매학기 공지되는 복학 안내에 따라 복학신청을 하여 총장의 허가를 얻어야 한다.
- 2) 복학 시기는 학기 초 등록기간 내로 한다. 다만, 병역 등으로 휴학하였거나 해당 학기에 등록을 완료한 후 휴학한 자가 그 학기 중에 휴학사유가 종료되어 복학하고자 할 때에는 학기 내의 복학을 허가할 수 있다.

다. 자퇴(학칙 제48조)

- 1) 각 과정의 학생은 정당한 사유 없이 임의로 자퇴할 수 없다. 다만, 부득이한 사유로 자퇴하고자 하는 자는 지도교수와 소속 부서장을 거쳐 자퇴원을 제출하여 총장의 허가를 얻어야 한다.
- 2) 총장은 학사과정 학생의 자퇴 등 제적을 허가할 때에는 해당 학생에 대하여 재학 중 광주과기원에서 수혜 받은 학생교육경비(이하 “수혜경비”라 함)의 전부 또는 일부를 상환하게 한다. 다만, 정상에 따라 이를 면제할 수 있다.
- 3) 수혜경비의 상환에 관하여 필요한 사항은 교학위원회 심의를 거쳐 총장이 따로 정한다.

라. 재입학(학칙 제49조)

- 1) 자퇴한 자 또는 제적된 자가 2년 이내에 재입학을 지원할 때에는 재입학사전심의 위원회 및 교학위원회 심의를 거쳐 매 학기 초 등록기간 내에 한하여 원 학년 이하에 재입학을 허가할 수 있다. 다만, 재학기간 경과, 학사경고, 징계에 의하여 제적된 자에 대하여는 이를 허가할 수 없다.
- 2) 재입학은 1회에 한한다.
- 3) 재입학한 자가 이미 취득한 학점은 총장이 지도교수와 소속 부서장의 의견을 들어 이를 인정할 수 있다.
- 4) 재입학한 자의 재학기간은 광주과기원 각 과정에 처음 입학한 날로부터 기산한다.

마. 이중학적 금지(학칙 제50조)

각 과정의 학생은 이중학적을 가질 수 없다. 다만, 외국대학과의 협약에 의한 공동학위과정학생은 예외로 한다.

3. 포상과 징계

가. 포상(학칙 제51조)

- 1) 총장은 광주과기원 학생으로서 품행이 단정하고 다음 각 호의 1에 해당하는 자에 대하여 교학위원회의 심의를 거쳐 포상할 수 있다.
 1. 탁월한 창의력을 발휘한 자
 2. 학업성적이 특히 우수한 자
 3. 연구논문 발표성적이 특히 우수한 자
 4. 미행이 있어 표창할 만 하다고 인정하는 자

나. 학사경고(학칙 제52조)

- 1) 총장은 각 과정의 학생으로서 재학 중 학업성적이 열등한 자에 대하여는 면학정신을 고취하고 발전시키기 위하여 학사경고를 한다. 다만, 해당 학생이 학위과정 이수요건을 충족하고 있을 경우에는 졸업학기에 한하여 전교과목의 학업성적과 졸업학기의 수강 과목수를 감안하여 이를 생략할 수 있다.
- 2) 학사경고 기준: 직전 학기의 성적 평점평균이 2.0/4.5 미달인 자
- 3) 재학 중 1회의 학사경고를 받은 자에 대하여는 총장이 정하는 바에 따라 수강학점 수, 과외활동 등을 제한할 수 있다.
- 4) 학사과정 재학 중 3회의 학사경고를 받은 자에 대하여는 제적한다.
- 5) 학사경고는 직전 학기의 성적 평점평균이 2.0/4.5에 미달한자에 대하여 다음 학기 개강 전에 행하며 해당학생의 지도교수와 소속 부서장에게 지체 없이 그 사실을 통지하여야 한다.

다. 징계(학칙 제53조 및 제54조)

- 1) 총장은 학생이 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 지도교수와 소속 부서장의 의견을 들어 교학위원회 심의·의결을 거쳐 지체없이 징계한다.
 1. 성행이 극히 불량하여 개선의 정이 없다고 인정된 자

2. 학업성적이 열등하여 성업의 가망이 없다고 인정된 자
 3. 정당한 사유 없이 결석이 잦은 자
 4. 허가 없이 집단적 행위로 수업을 방해하거나 원내 활동에 있어서 심히 면학질서를 파괴하는 행동을 한 자
 - 4-2. 천재지변, 전염병 발생 등 위기상황에 원의 정당한 주의 및 예방 조치를 방해하거나 관련 지시사항을 이행하지 않은 자
 5. 원내외 활동에 있어서 심히 학생의 본분에 어긋난 행위를 하여 광주과기원의 명예를 손상시키거나 재산상의 피해를 가져오는 행위를 하였다고 인정된 자
 6. 정보물 무단 열람, 변조, 훼손, 유출 등의 행위를 하였거나 원내·외 정보시스템의 정상가동을 방해한 자
 7. 기타 학칙에 위반되는 행동을 한 자
- 2) 징계의 종류: 징계는 근신, 정학, 제적으로 구분한다.
 ※ ‘근신, 유기정학’은 경징계, ‘무기정학, 제적’은 중징계로 구분함
- 3) 특별지도 및 권리의 정지(학생상벌에 관한 지침 제19조)
1. 제적 이외의 징계처분을 받았을 경우에는 징계기간 중 지도교수와 소속 부서장의 계속적인 특별지도를 받아야 한다.
 2. 징계처분을 받은 학생은 처벌을 받은 날로부터 해제되는 날까지 학생으로서의 모든 권리가 정지된다. 단, 근신처분을 받은 학생은 수업수강만 허용한다.
 3. 징계처분을 받은 학생이 해당 학기를 이수할 수 없을 때에는 당연 휴학으로 처리하며, 학칙 제46조 제3항의 과정별 휴학기간에는 산입시키지 아니한다. 아울러 학업을 계속하기 위해서는 징계의 해제와는 별개로 학칙 제47조의 복학 절차를 준수해야 한다.

포상의 종류

구 분	자격기준	비 고
입학포상	입학생 중 성적우수자	
졸업포상	졸업생 중 재학시 성적우수자(최우등, 준최우등, 우등)	
특별포상	재학 중 연구업적 우수자, 특별 공로자	

징계의 종류

징계 사유	징계 양정	경징계		중징계	
		구신 (1월 이하)	유기정학 (1~6월)	무기정학 (7월 이상)	제적
1. 품행 관련					
가. 폭행(상해)		○	○	○	○
	경		중	심각	매우 심각
나. 폭언(협박)		○	○	○	
	경		중	심각	
다. 성폭력(성희롱, 성추행, 성폭행 등)		○	○	○	○
	경		중	심각	매우심각
라. 공공질서 문란 행위		○	○	○	
	경		중	심각	
마. 문서 위/변조		○	○	○	○
	경		중	심각	매우 심각
바. 기관 규정 및 지침 위반		○	○	○	
	경		중	심각	
사. 각종 비행으로 기관 및 교직원 명예 훼손		○	○	○	
	경		중	심각	
아. 간행물(게시물)로 기관 및 교직원 명예 훼손			○	○	○
			경	중	심각
자. 무단결석<개정 2021. 12. 27.>		○	○	○	○
	경		중	심각	매우 심각
차. 미승인 영리활동		○	○	○	
	경		중	심각	
카. 지도교수/담당교수 서명 위조			○	○	○
			경	중	심각
타. 절도 등 형법상의 불법 행위			○	○	○
			사안별	사안별	사안별
파. 천재지변, 전염병 발생 등 위기상황에 원 의 정당한 조치 방해 또는 지시 미 이행		○	○	○	○
*민사상 배상 별도	경		중	심각	매우 심각
2. 학업/연구 관련					
가. 시험성적 조작 및 문제 유출			○	○	○
			경	중	심각
나. 시험 중 부정행위		○	○	○	○
	경		중	심각	매우 심각
다. 수업방해		○	○	○	
	경		중	심각	
라. <삭제 2021. 12. 27.>					
마. 연구윤리 위반*			○	○	○
*구체적 양태는 연구진실성위원회 운영지침 제3조 준용			경	중	심각
3. 기타 사항					
가. 정보시스템 무단 열람, 훼손, 유출, 해킹		○	○	○	○
	경		중	심각	매우 심각
나. 시설 및 교구 무단 사용 또는 파손*		○	○		
*민사상 배상 별도	과실		고의		
다. 학교 자산 무단 외부 유출*		○	○	○	
*민사상 배상 별도	100만 원 ↓	100만 원 ↑	500만 원 ↑		
라. 기타 학생상벌위원회에서 인정하는 징계사 유		○	○	○	○

1. 경, 중, 심각, 매우 심각 여부는 학생상벌위원회에서 판단하며, 재차 위반한 자는 가중 징계할 수 있음
2. 1-가, 1-나, 1-다의 경우에는 GIST 학생상담센터에서 소정의 상담 및 교육을 받아야 함
3. 1-차의 경우 학생영리활동지침 제5조(수혜경비 상환), 제6조(학자금 제한)와의 조치와는 별개로 적용함
4. 2-가, 2-나의 경우 해당 과목 성적은 F 처리함

[별첨2] GIST 대학 하우스(기숙사) 소개

1. 하우스 제도

가. 개요

하우스 제도는 Caltech, Harvard 등에서 실시하고 있는 기숙사 시스템으로 기숙사 내에 몇 개의 소규모 거주 공동체를 구성하여 학업과 생활을 연계하는 제도임. GIST 대학은 국내에서 최초로 Residential College 개념의 하우스제도를 운영함으로써 학부생의 기숙사 생활뿐만 아니라 대학 생활 전반에 긍정적인 효과를 얻고 있음.

나. 구성

- 1) 총 4개의 하우스 구성(G,I,S,T 하우스)
- 2) 하우스 관리를 총괄하는 하우스마스터 1인 및 각 하우스별 지도교수 1인 선정
- 3) 하우스별 하우스장 1명을 선임하여 하우스별 프로그램 기획/운영 및 하우스 생활 관리
- 4) 기대효과
 - GIST 대학에 대한 소속감 및 자긍심 증진
 - 하우스별 문화활동 및 학술활동 활성화를 통한 하우스만의 고유 문화 확립
 - 교수와 학생 간, 학생 선후배간 상호교류 증진

2. 하우스 입사 및 퇴사절차

가. 입사절차 : 입사원서 제출(온라인) ⇒ 심사 및 실 배정 ⇒ 입사

나. 퇴사절차 : 퇴사원서 제출 ⇒ 방 청소상태 확인 및 점검 ⇒ 퇴사허가

다. 기타 이용에 대한 문의사항

(T.3606/E-mail: uhousing@gist.ac.kr), 사감실(T.5800)

3. 관련규정

가. 대학생활관 운영지침

나. 대학생활관 생활수칙

4. 하우스 입사원칙

가. 하우스의 입사 자격은 본원 재학생으로 학사과정 4년차(8학기차)까지 한다.
단, 하우스의 수용능력에 따라 입사를 제한 할 수 있음

나. 연차초과 학생에게도 수용능력에 따라 추가로 입사하게 할 수 있다.

다. 하우스의 입사허가 기간은 봄·가을 정규학기 단위(계절학기 불포함)로 함을 원칙으로 한다. 단, 사유가 있을 경우 하우스마스터의 승인을 득하고 방학 등의 기간에 체류할 수 있다.

라. 학기 중 공실이 있는 경우 창업휴학자, 마지막 학기 복학 직전 방학에 졸업논문 준비를 위해 원내 인턴활동이 필요한 휴학자, 원내 교육·연구 프로그램 참가 외부인 등 총장이 필요하다고 인정하는 자에 한해 입사를 허가할 수 있다.

5. 주의사항

가. 생활관의 안전을 위해 다음의 제품은 사용을 금함

구분	난방기기	취사기기	음향기기		조명기기	기타제품
품목	전기담요, 전기장판, 팬 히터	버너, Cooker, Coffee Pot, Toaster, 전자레인지	음향기기	비디오 TV, 오디오	선풍기, 헤어드라이어, 컴퓨터, 냉장고(150ℓ 이하 1실 1개)	전기코드
사용 가능여부	사용불가	사용불가	사용가능	사용가능	사용가능	형식승인품

나. 기재되지 않은 제품을 사용할 경우 운영관리부서의 허가를 받아야 하며, 전기용품 중 허가품목에 대하여는 양호한 품목에 한하여 하우스마스터의 사용허가를 받은 다음 사용하며 불량전기코드(KS품이 아니거나, (전)표기가 되지 않은 것, 2개의 전선이 노출된 것)는 회수조치 함

다. 전기용품의 적정 안정 사용연한이 넘은 노후기기의 사용을 금함

라. 전기용품의 안전에 항상 관심을 가져 화재예방에 최선을 다할 것



※ 하우스 각 동 시설 세부사항

■ A동

1. 건물현황

가. 지하 1층, 지상 6층

나. 사생실 228실(2인1실 기준으로 하며, 수요에 따른 3인 1실 변형 가능 24호실), 공용실 45실

다. 층별 개요

구 분	면적(㎡)	내 용
지하 1층	270.83	기계실, 전기실, 동아리실
지상 1층	1,831.89	사생실(일반37, 장애인1), 사감실, 매점, 세탁실(남/여/공용), 청소용역실, 우편함실
지상 2층	1,831.88	사생실(일반37, 장애인1), 체력단련실(2), 커뮤니티실, 하우스마스터실, 학생휴게실, 동아리실(7), 토론실, 자치회실, 창고
지상 3층	1,709.17	사생실(38), 전산기계실, 독서실(2), 학생휴게실(2), 컴퓨터실, 창고, 휴게데크(3)
지상 4층	1,116.16	사생실(38), 휴게데크(2), 청소도구실(2)
지상 5층	1,024.17	사생실(38), 휴게데크(2), 청소도구실(2)
지상 6층	1,024.17	사생실(38), 청소도구실(2)
합 계	8,808.27	사생실(일반 226, 장애인 2)

2. 교구 및 비품

가. 사생실: 침대, 책장, 책상, 이동서랍, 의자, 붙박이장, 신발장

나. 공용실: 사감실(책상, 서랍, 의자, 캐비닛), 휴게실(소파 등)

다. 각종비품: 냉난방기, TV, 세탁기, 컴퓨터, 냉온수기, 헬스기구, 앰프 등

라. 옥외시설: 자전거보관대, 분리수거대 등

3. 기타시설

가. 주차대수: 68대

나. 엘리베이터: 24인승 2대

■ B동

1. 건물현황

가. 지하 1층, 지상 6층

나. 사생실 217실(2인1실), 공용실 21실

다. 층별 개요

구 분	면적(㎡)	내 용
지하 1층	471.71	기계실, 전기실, 용역원실, 악기연습실
지상 1층	1,316.64	사생실(22), 해동학술정보실, 회의실, 매점, 우편함실
지상 2층	1,737.20	사생실(40), 회의실, 세탁실(남/여), 동아리방(2)
지상 3층	1,559.28	사생실(40), 회의실, 독서실, 창고
지상 4층	1,363.23	사생실(39), 창고
지상 5층	1,349.11	사생실(38), 창고
지상 6층	1,349.11	사생실(38), 창고
합 계	9,146.28	사생실(217)

2. 교구 및 비품

가. 사생실: 침대, 책장, 책상, 이동서랍, 의자, 붙박이장, 신발장

나. 공용실: 테이블, 의자 등

다. 각종비품: 냉난방기, TV, 세탁기, 냉온수기, 앰프 등

라. 옥외시설: 자전거보관대, 분리수거대 등

3. 기타시설

가. 주차대수: 47대

나. 엘리베이터: 24인승 2대

[별첨3] GIST 학사과정 학생 단체활동

1. 단체조직 조건

- 가. 단체지도교수 선정 후 취임 승낙
- 나. 단체의 설립목적 및 활동범위가 전 학생을 대상
- 다. 10인 이상의 정규회원

2. 단체등록

- 가. 신규 등록의 경우 매년 지정된 학생단체 등록신청서를 학생팀에 제출
- 나. 기 활동단체의 경우 매년 지정된 기간 내 학생단체 재등록 신청서를 작성, 재등록 신청

3. 단체승인

원의 승인을 받은 날로부터 인정

4. 단체활동 제한

- 가. 등록이 인정되지 않은 단체는 단체 활동을 할 수 없음
- 나. 원내·외 단체 활동을 하고자 할 때에는 집회허가 신청서를 학생팀에 제출
- 다. 모든 단체는 면학 분위기를 저해하는 어떠한 행위도 해서는 안 됨
- 라. 모든 단체는 원내·외를 막론하고 정당 및 정치적 목적의 활동 금지

5. 학사과정 학생단체 현황(2025년 등록 기준)

순번	동아리명	분야	순번	동아리명	분야
1	지스리(GISRI)	피아노	25	배드쥬	배드민턴
2	휴강 Express	밴드	26	WING	개발
3	지대로	연극	27	Space Bar	천체관측
4	이그니션(IGNITION)	힙합	28	Pencil & Paper	수학
5	악동	오케스트라	29	JIU	기독교
6	싱송생송	노래	30	ISSAC	로봇
7	막무가내	춤	31	HOLICS	자연과학
8	도도한 쭈쭈바	밴드	32	GPERI	로켓
9	Zugzwang	체스	33	GBunge	자동차
10	BGM	보드게임	34	DotG	컴퓨터
11	지스냅	사진	35	온새미로	환경봉사
12	지냥이	동물	36	사각사각	문예창작
13	스페셜티	커피	37	Magist	마술
14	비정상회담	세계문화	38	GISTomics	생명과학
15	광광지	여행	39	GDG on Campus GIST	개발
16	ERUTLUCBUS	서브컬처	40	G브리	영화
17	MixoloGIST	주류	41	쿠버네티스 향우회	클라우드/이티브 기술
18	Season	레저	42	지령이	달리기
19	QAS	수영	43	지당하시네요	당구
20	Playboys	야구	44	이쭈시개	요리
21	KICK ASS	축구	45	음향팀	음향장비
22	GFBB	헬스	46	언리얼클로즈	패션

23	AND1	농구	47	광주환개미	투자
24	지세미티	클라이밍			